

**República Federativa do Brasil
Governo do Estado de Santa Catarina**

**ESTUDO PREPARATÓRIO
PARA O
PROJETO DE PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO
DE DESASTRES NA BACIA DO RIO ITAJAÍ**

**RELATÓRIO FINAL
VOLUME III - RELATÓRIO SUPLEMENTAR**

NOVEMBRO/2011

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO

NIPPON KOEI CO., LTD.

GED
CR(3)
11-177

**República Federativa do Brasil
Governo do Estado de Santa Catarina**

**ESTUDO PREPARATÓRIO
PARA O
PROJETO DE PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO
DE DESASTRES NA BACIA DO RIO ITAJAÍ**

**RELATÓRIO FINAL
VOLUME III - RELATÓRIO SUPLEMENTAR**

NOVEMBRO/2011

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO

NIPPON KOEI CO., LTD.

RELATÓRIO FINAL

Composição dos Relatórios

VOLUME I SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME II RELATÓRIO PRINCIPAL

Parte I : Plano Diretor

Parte II : Estudo de Viabilidade

VOLUME III RELATÓRIO SUPLEMENTAR

(A) Hidrologia

(B) Plano de Mitigação de Enchentes

(C) Condição Natural e Plano de Gestão de
Deslizamentos de Terra

(D) Sistema de Previsão e Alerta de Enchentes

(E) Contenção de Água nas Arrozeiras

(F) Considerações Ambientais e Sociais

(G) Projeto Estrutural e Estimativa de Custos

(H) Avaliação Econômica

VOLUME IV DATA BOOK CD

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada neste estudo:	
Plano Diretor (2010/10)	Brazilian Real (R\$1.0)=US Dollar (US\$0.58) = Japanese Yen(Y47.87)
Estudo de Viabilidade (2011/06)	Brazilian Real (R\$1.0)=US Dollar (US\$0.63) = Japanese Yen(Y50.71)

Anexos

- (A) Hidrologia***
- (B) Plano de Mitigação de Enchentes***
- (C) Condição Nacional e Plano de Gestão de Deslizamentos de Terra***
- (D) Sistema de Previsão e Alerta de Enchentes***
- (E) CONTENÇÃO DE ÁGUAS ARROZEIRAS***
- (F) Considerações Ambientais e Sociais***
- (G) Projeto Estrutural e Estimativa de Custos***
- (H) Avaliação Econômica***

Anexo
(A) Hidrologia

ESTUDO PREPARATÓRIO
PARA O
PROJETO DE PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO
DE DESASTRES NA BACIA DO RIO ITAJAÍ

RELATÓRIO FINAL
VOLUME III : ANEXOS
ANEXO A: HIDROLOGIA

Índice

	<u>Page</u>
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO	A-1
CAPÍTULO 2 RIO ITAJAÍ.....	A-2
CAPÍTULO 3 METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA.....	A-6
3.1 Temperaturas	A-6
3.2 Precipitações Mensais	A-7
3.3 Números Médios Mensais de Dias Chuvosos	A-8
3.4 Precipitações Máximas em 24 Horas	A-9
3.5 Umidade Relativa.....	A-10
3.6 Evaporação Tanque A.....	A-11
3.7 Insolação	A-12
3.8 Precipitações Médias Anuais.....	A-13
CAPÍTULO 4 HYDROLOGIA	A-15
4.1 Vazões Médias Mensais	A-15
4.2 Sedimentos	A-18
4.3 Precipitações de Enchentes	A-22
4.4 Vazões Máximas Anuais	A-24
4.5 Estudos de Cheias para o Redimensionamento Hidráulico da Barragem Sul	A-28
4.6 Estudos de Cheias para o Redimensionamento Hidráulico da Barragem Oeste.....	A-30
4.7 Tempo de Recorrência das Cheias de Julho/1983 e Agosto/1984 em Blumenau	A-32
CAPÍTULO 5 NÍVEIS DA MARÉ	A-35
CAPÍTULO 6 CARATERÍSTICAS DA INUNDAÇÃO E TRANSBORDAMENTO DO RIO ITAJAÍ.....	A-36
6.1 Registros das principais enchentes.....	A-36
6.2 Escala das principais enchentes	A-39
6.2.1 Tempos de retorno das chuvas causadoras das principais enchentes	A-39
6.2.2 Tempo de retorno da enchente de 2008.....	A-40
6.3 Características das principais enchentes	A-42
6.3.1 Enchente de 1983	A-42
6.3.2 Enchente de 1984	A-43

6.3.3	Enchente de 2008	A-45
6.3.4	Enchente de 2010	A-50
CAPÍTULO 7	ANÁLISE DE ESCOAMENTO DE ENCHENTES.....	A-54
7.1	Síntese	A-54
7.2	Análise da precipitação e da chuva de projeto	A-54
7.2.1	Tempo de duração	A-54
7.2.2	Cálculo de precipitação média da bacia	A-55
7.2.3	Determinação da chuva de projeto	A-56
7.3	Escolha da enchente de projeto	A-59
7.4	Modelo de análise e calibração	A-60
7.4.1	Divisão da Bacia	A-60
7.4.2	Metodologia de Análise.....	A-62
7.4.3	Resultado da calibração da constante do modelo	A-69
7.5	Determinação da vazão de projeto	A-78
7.5.1	Extensão (extrapolação) da chuva.....	A-78
7.5.2	Metodologia de cálculo	A-78
7.5.3	Resultado do cálculo	A-78
7.5.4	Resultado das Estimativas das vazões projetadas para cada Tempo de Retorno.....	A-80
7.5.5	Ajuste da vazão da barragem de contenção de cheias.....	A-83
7.5.6	Comporta da Barragem Oeste	A-88

Tabelas

	<u>Page</u>
Tabela 2.1.1	Áreas de Drenagem A-2
Tabela 2.1.2	Comprimento da Drenagem dos Principais Rios da Bacia do Itajaí..... A-3
Tabela 3.1.1	Temperaturas (°C) Médias Mensais e Anual A-6
Tabela 3.2.1	Precipitações (mm) Médias Mensais e Anual..... A-7
Tabela 3.3.1	Números Médios Mensais e Anual de Dias Chuvosos A-8
Tabela 3.4.1	Precipitações (mm) Máximas em 24 Horas e Data de Ocorrência A-9
Tabela 3.5.1	Umidades Relativas Médias Mensais e Anual..... A-10
Tabela 3.6.1	Evaporações Médias Mensais e Anual de Tanque A A-11
Tabela 3.7.1	Insolações (horas) Médias Mensais e Anual..... A-12
Tabela 3.8.1	Precipitações médias anuais (mm) – Período 1980-2009..... A-13
Tabela 4.2.1	Descargas Sólidas em Suspensão e Totais A-22
Tabela 4.3.1	Precipitações de Enchentes..... A-23
Tabela 4.4.1	Vazões Médias Diárias Máximas Anuais (m³/s)..... A-24
Tabela 4.5.1	Vazões Máximas na Barragem Sul – Rio Itajaí do Sul A-30
Tabela 4.6.1	Vazões Máximas na Barragem Oeste – Rio Itajaí do Oeste A-31
Tabela 4.7.1	Vazões Máximas (m³/s) do Rio Itajaí-Açu em Indaial (83690000)..... A-33
Tabela 4.7.2	Vazões Máximas (m³/s) do Rio Itajaí-Açu em Blumenau A-34
Tabela 6.1.1	Lista de principais enchentes nos últimos anos A-37
Tabela 6.1.2	Principais ocorrências de danos causadas pelas enchentes..... A-38
Tabela 6.2.1	Tempo de retorno das principais enchentes A-39
Tabela 6.2.2	Tempos de Retorno de Chuvas Intensas de 4 Dias de Duração e Chuvas Observadas (21 a 24 de novembro) em cada Sub-Bacia na Enchente de 2008..... A-40
Tabela 6.2.3	Tempos de Retorno das Chuvas Intensas de 1, 2 e 4 Dias de Duração e Chuvas Observadas em Blumenau na Enchente de 2008 A-41
Tabela 6.3.1	Registros de precipitações diárias na enchente de julho 1983..... A-42
Tabela 6.3.2	Precipitação diária na enchente de Nov. 2008 A-45
Tabela 6.3.3	Fonte de dados e a forma de organização A-50
Tabela 7.2.1	Resultado do cálculo da chuva de projeto para toda a Bacia do Rio Itajaí..... A-57
Tabela 7.2.2	Precipitação média em cada sub-bacia dos afluentes (1950 – 2009)..... A-58
Tabela 7.2.3	Chuva de projeto do Rio Itajaí e seus afluentes..... A-59
Tabela 7.3.1	Enchentes para efeito do estudo A-59
Tabela 7.4.1	Principais afluentes e seção de cálculo da vazão considerados na divisão da bacia A-60
Tabela 7.4.2	Perda inicial <i>Ia</i> A-62
Tabela 7.4.3	Grupo de solos SCS e taxa de infiltração (perda) (SCS, 1986; Skaggs and Khaleel, 1982)..... A-63
Tabela 7.4.4	Valor proposto para a constante k de regressão A-65
Tabela 7.4.5	Dados de entradas no método Muskingum Cunge A-66

Tabela 7.4.6	Equação das curvas H-Q e H-V	A-67
Tabela 7.4.7	Valor inicial da constante do modelo da bacia (antes da calibragem)	A-70
Tabela 7.4.8	Resultado da calibragem da constante do modelo da bacia (enchente de 1984).....	A-71
Tabela 7.4.9	Resultado da calibragem da constante do modelo da bacia (enchente de 21 a 24 de 04/2010)	A-71
Tabela 7.4.10	Resultado da calibragem da constante do modelo da bacia (enchente de 23 a 26 de 04/2010)	A-71
Tabela 7.5.1	Tempo de pico de maior vazão de cada cidade, por tempo de retorno	A-81
Tabela 7.5.2	Afluência e descarga de cada barragem por tempo de retorno	A-83

Figuras

	<u>Page</u>
Figura 2.1.1	Mapa do Rio Itajaí Incluindo as Áreas de Drenagem..... A-4
Figura 2.1.2	Perfil Longitudinal da Bacia do Rio Itajaí e as Distâncias entre os Principais Rios..... A-4
Figura 3.1.1	Temperaturas (°C) médias Mensais A-7
Figura 3.2.1	Precipitações Médias Mensais A-8
Figura 3.3.1	Números Médios Mensais de dias Chuvosos A-9
Figura 3.4.1	Precipitações Máximas em 24 Horas..... A-10
Figura 3.5.1	Umidades Relativas (°C) Médias Mensais A-11
Figura 3.6.1	Evaporações médias Mensais de Tanque Classe A..... A-12
Figura 3.7.1	Insolações (horas) Médias Mensais e Anual..... A-13
Figura 3.8.1	Média Anual de Precipitação na Bacia do Rio Itajaí A-14
Figura 4.1.1	Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí do Sul em Ituporanga (83250000) A-15
Figura 4.1.2	Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí do Oeste em Taió (83050000) A-15
Figura 4.1.3	Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí do Norte em Ibirama (83440000) A-16
Figura 4.1.4	Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul (83690000) A-16
Figura 4.1.5	Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí-Açu em Indaial (83690000) A-16
Figura 4.1.6	Vazões Médias Mensais do Rio Benedito em Timbó Novo (83677000)..... A-17
Figura 4.1.7	Vazões Médias Mensais do Rio Benedito em Timbó (83680000)..... A-17
Figura 4.1.8	Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí-Mirim em Brusque (83900000)..... A-17
Figura 4.2.1	Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí do Sul em Ituporanga (83250000) A-18
Figura 4.2.2	Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio do Oeste em Taió (83050000) A-19
Figura 4.2.3	Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul (83300200)..... A-19
Figura 4.2.4	Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio do Oeste em Ibirama (83440000) A-20
Figura 4.2.5	Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí em Indaial (83690000) A-20
Figura 4.2.6	Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Benedito em Timbó (83677000)..... A-21
Figura 4.2.7	Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí-Mirim em Brusque (83900000) A-21
Figura 4.3.1	Chuva ocorrida em Julho de 1983 para 1, 4 e 7 dias de duração na Bacia do Rio Itajaí A-22
Figura 4.3.2	Chuva ocorrida em Agosto de 1984 para 1 e 3 dias de duração na Bacia do Rio Itajaí A-23
Figura 4.3.3	Chuva ocorrida em Agosto de 1984 para 1 e 3 dias de duração na Bacia do Rio Itajaí A-23
Figura 4.4.1	Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí do Sul em Ituporanga..... A-26
Figura 4.4.2	Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí do Oeste em

	Taió	A-26
Figura 4.4.3	Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí do Norte em Ibirama.....	A-27
Figura 4.4.4	Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí-Açu em Indaial	A-27
Figura 4.4.5	Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí-Mirim em Brusque.....	A-28
Figura 4.5.1	Cheia Máximas em Ituporanga (83250000) no Rio do Sul	A-29
Figura 4.6.1	Cheia Máximas em Taió (83050000) no Rio do Oeste.....	A-31
Figura 4.7.1	Cheias Máximas em Indaial (83690000) no Rio Itajaí	A-33
Figura 5.1.1	Níveis da Maré no Porto de Itajaí / SC	A-35
Figura 6.3.1	Curva de precipitações e vazões na enchente de julho de 1983	A-43
Figura 6.3.2	Distribuição de chuva total na enchente 1984	A-44
Figura 6.3.3	Distribuição da precipitação horária na enchente de 1984	A-44
Figura 6.3.4	Registro das vazões em cada estação na enchente de 1984.....	A-45
Figura 6.3.5	Distribuição pluviométrica horária por estação, na inundação de 2008	A-47
Figura 6.3.6	Registros de níveis fluviométricos na inundação de 2008.....	A-48
Figura 6.3.7	Resultado dos cálculos do escoamento na enchente de 2008	A-49
Figura 6.3.8	Precipitação horária média na enchente de 2010 (Média na Bacia)	A-51
Figura 6.3.9	Registros de níveis fluviométricos na inundação de 2010.....	A-51
Figura 6.3.10	Vazões na inundação de 2010.....	A-52
Figura 6.3.11	Situações operacionais das Barragens Oeste e Sul na inundação de 2010	A-53
Figura 7.1.1	Fluxograma de cálculo da vazão de enchente.....	A-54
Figura 7.2.1	Distribuição de frequência de duração de precipitação total maior do que 100 mm	A-55
Figura 7.2.2	Distribuição de frequência de duração de precipitação total maior do que 100 mm	A-55
Figura 7.2.3	Chuva diária máxima de cada ano de toda a Bacia do Rio Itajaí (1950 - 2009).....	A-56
Figura 7.2.4	Precipitação média na bacia nos principais rios tributários (1950 – 2009).....	A-57
Figura 7.4.1	Divisão da Bacia do Rio Itajaí (modelo de análise de escoamentos)	A-61
Figura 7.4.2	Vazão comparada da enchente de 1984 (Ibirama e Timbó)	A-63
Figura 7.4.3	Modelagem da forma do canal	A-66
Figura 7.4.4	Operação da barragem durante a enchente de 1984 (a descarga foi estimada com base na curva H-Q elaborada)	A-68
Figura 7.4.5	Resultado de calibragem da enchente de 1984 (1/3)	A-72
Figura 7.4.6	Resultado da calibragem de enchente de 1984 (2/3)	A-73
Figura 7.4.7	Resultado da calibragem de enchente de 1984 (3/3)	A-74
Figura 7.4.8	Resultado de calibragem da enchente de 2010 (1/3)	A-75
Figura 7.4.9	Resultado de calibragem da enchente de 2010 (2/3)	A-76
Figura 7.4.10	Resultado de calibragem da enchente de 2010 (3/3)	A-77
Figura 7.5.1	Extensão dos padrões de chuva	A-78
Figura 7.5.2	Vazão de enchente provável em cada cidade principal, para respectivas	

	enchentes	A-79
Figura 7.5.3	Vazão de enchente de cada lugar de referência.....	A-80
Figura 7.5.4	Hidrograma da enchente de projeto para cada lugar de referência (1/3)	A-81
Figura 7.5.4	Hidrograma da enchente de projeto para cada lugar de referência (2/3)	A-82
Figura 7.5.4	Hidrograma da enchente de projeto para cada lugar de referência (3/3)	A-83
Figura 7.5.5	Afluência, descarga e pico de enchente, por tempo de retorno, das três barragens e nível de água do reservatório.....	A-84
Figura 7.5.6	Barragem Norte: hidrograma de afluência e descarga, para cada tempo de retorno, e hidrograma do nível da água e capacidade do reservatório	A-85
Figura 7.5.7	Barragem Oeste: hidrograma de afluência e descarga, para cada tempo de retorno, e hidrograma do nível da água e capacidade do reservatório	A-86
Figura 7.5.8	Barragem Sul: hidrograma de afluência e descarga, para cada tempo de retorno, e hidrograma do nível da água e capacidade do reservatório.....	A-87
Figura 7.5.9	Variação do nível máximo de contenção com operação das comportas da barragem Oeste e relação da vazão de enchente na cidade de Taió	A-88

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

O principal objetivo dos estudos hidrológicos para o “Estudo Preparatório para o Projeto de Medidas de Prevenção e Mitigação de Desastres na Bacia do Rio Itajaí” são as chuvas de altas intensidades e vazões de cheias. Entretanto, para se compreender melhor esses fenômenos na bacia hidrográfica torna-se necessário a sua caracterização fisiográfica, meteorológica, climatológica e hidrológica.

CAPÍTULO 2 RIO ITAJAÍ

O rio Itajaí-Açu, ou simplesmente rio Itajaí, como é comumente chamado, é um rio brasileiro situado na Região Sul, Estado de Santa Catarina, e a sua bacia hidrográfica, de porte médio, está situada no domínio da Mata Atlântica, correndo no sentido oeste-leste, até desaguar no Oceano Atlântico, com uma área de drenagem total da ordem de 14.933 km².

O rio Itajaí-Açu toma este nome a partir do município de Rio do Sul, pela confluência do rio Itajaí do Sul com o rio Itajaí do Oeste. Seus maiores afluentes pela margem esquerda são o rio Itajaí do Norte ou Hercílio (na divisa de Lontres e Ibirama), o rio Benedito (em Indaial) e seu afluente, o rio dos Cedros, e o rio Luís Alves (em Ilhota). No município de Itajaí, pouco antes da foz no Oceano Atlântico - mais precisamente 8 km - o rio Itajaí-Açu recebe as águas do principal afluente pela margem direita: o rio Itajaí-Mirim. O rio Itajaí, portanto, é composto por seis grandes sub-bacias de rios afluentes, além da área incremental entre essas sub-bacias, conforme mostrado na Figura 2.1. (vide desenho 2.3.1).

O território da bacia divide-se em três grandes compartimentos naturais - o alto, o médio e o baixo vale - em função das suas características geológicas e geomorfológicas. O alto vale compreende toda a área de drenagem a montante da confluência do rio Itajaí do Norte ou Hercílio com o rio Itajaí-Açu, incluindo-se nessa região as cabeceiras do rio Itajaí-Mirim. O médio vale compreende a área entre a confluência mencionada e a cidade de Blumenau e, a partir daí desenvolve-se o baixo vale com declividade pouco acentuada e sofrendo a influência da maré.

As áreas de drenagem desses principais rios, em conjunto com as áreas de drenagem das principais estações fluviométricas, são apresentadas na Tabela 2.1.1:

Tabela 2.1.1 – Áreas de Drenagem

Área de Drenagem das Subbacias			
Área (km ²)			
SUBBACIA	Área (km ²)	Estação Fluviométrica	Área (km ²)
RIO ITAJAÍ DO NORTE OU HERCÍLIO	3.353,98	Barragem Norte	2.330,5
		Ibirama	3.335,4
RIO ITAJAÍ DO OESTE	3.014,37	Barragem Oeste	851,2
		Rio Trombudo	590,9
		Taio	1.569,9
RIO ITAJAÍ DO SUL	2.026,87	Barragem Sul	1.165,4
		Ituporanga	1.645,3
		Rio Benedito	830,9
RIO BENEDITO	1.500,30	Rio dos Cedros	600,3
		Barragem Pinhal	179,9
		Barragem Rio Bonito	119,8
		Timbo Novo	1.431,3
		Luís Alves	157,3
LUIS ALVES	580,01	Brusque	1.206,6
		Canal Junction	1.540,3
RIO ITAJAÍ-MIRIM	1.678,86	Rio do Sul Novo	5.041,6
		Apiuna Nova	9.288,8
RIO ITAJAÍ AÇU (Entre confluências)		Indaial	11.276,4
		Ribeirão da Velha	56,6
		Blumenau	11.922,7
		Rio Garcia	158,3
		Gaspar	12.271,9
		Ilhota	12.498,6
		Após a confluência com o Rio de Luís Alves	13.093,8
		Após a confluência com o Rio Itajaí-Mirim	14.914,8
		Desembocadura	14.933,2
Total área de captação da Bacia Itajaí	14.933,23		

Fonte: Equipe de Estudos JICA

A maior parte da área da bacia do rio Itajaí-Açu é composta de floresta e grande extensão de campo de pastagem. A população se concentra às margens do rio e há grandes cidades com população entre 100 mil a 300 mil habitantes, tais como Itajaí (na foz do rio), Blumenau (70 km da foz) e Rio do Sul (190 km da foz).

Em relação às características do canal fluvial, o rio Itajaí tem a declividade do leito entre 1/15.000 e 1/20.000, a partir da foz até a cidade de Blumenau, portanto um trecho bem plano. A altitude do leito de rio em Blumenau é mais baixa do que o nível médio do mar. O trecho intermediário do rio, a montante de Blumenau até a cidade de Lontres (em torno de 170 km), tem a declividade bem íngreme entre 1/100 e 1/1.500 e a declividade do trecho entre Lontres e Rio do Sul é razoavelmente plana, com inclinação de 1/3.000.

A largura do rio situa-se entre 200 a 300 metros no trecho do baixo vale, entre 150 a 200 metros nas proximidades de Blumenau, entre 100 a 150 metros em Rio do Sul e, à medida que segue para montante, vai se tornando cada vez mais estreito.

Atualmente no Rio Itajaí não existem diques ou canal retificado notável, com exceção de intervenções parciais, tais como berços de concreto do complexo portuário e canal retificado do rio Itajaí Mirim. O canal do rio Itajaí-Açu em quase toda sua extensão mantém a sua forma natural.

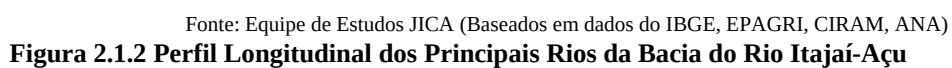
Os comprimentos dos principais talvegues são mostrados na Tabela 2.1.2:

Tabela 2.1.2 - Comprimento da Drenagem dos Principais Rios da Bacia do Itajaí

Comprimento de Drenagem dos Rios			
Distancia (km)			
RIO	Comprimento principal (km)	Ponto de coleta de dados	Distancia (km)
RIO ITAJAÍ DO NORTE OU HERCÍLIO	150,28	Barragem Norte	46,22
		Ibirama	4,04
RIO ITAJAÍ DO OESTE	136,96	Barragem Oeste	77,68
		Talo	68,16
RIO ITAJAÍ DO SUL	110,63	Barragem Sul	43,81
		Ituporanga	25,46
RIO BENEDITO	84,21	Timbo Novo	10,25
LUIS ALVES	Com Canal 61,12	Luis Alves	40,30
	Rio 73,95	Luis Alves	53,14
RIO ITAJAÍ-MIRIM	Com Canal 169,49	Brusque	37,72
		Até a confluência com o canal Junction	8,44
	Rio 181,33	Brusque	49,57
		Até a confluência com o canal Junction	20,28
RIO ITAJAÍ AÇU	190,51	Até a confluência com o Rio Itajaí do Oeste	190,51
		Rio do Sul Novo	189,94
		Até a confluência com o Rio Itajaí do Norte	151,07
		Apluna Nova	130,96
		Warnow	106,55
		Até a confluência com o Rio Benedito	97,59
		Indaial	97,50
		Ribeirão da Velha	20,18
		Blumenau	69,04
		Rio Garcia	42,10
		Até Gaspar	52,07
		Até Ilhota	36,63
		Até a confluência com o Rio de Luis Alves	31,31
		Até a confluência com o Rio Itajaí-Mirim	7,21
Total comprimento do Rio Itajaí	301,14		

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 2.1.1 apresenta-se o mapa da Bacia do Rio Itajaí-Açu. Na Figura 2.1.2 apresenta-se o perfil longitudinal dos principais rios da bacia.



Em relação às enchentes ocorridas as cidades situadas às margens do Rio Itajaí, começando por Blumenau, têm sofrido com os desastres de enchentes com certa frequência, mais do que antigamente. As enchentes mais representativas que ocorreram mais recentemente foram: 07/1983, 08/1984 e 11/2008. Os maiores desastres de enchentes ocorreram no baixo vale (Itajaí, Gaspar e Blumenau) e no alto vale (Rio do Sul) e em algumas cidades pequeno e médio porte às margens dos rios tributários. Na cidade de Indaial e no médio vale, onde a declividade é bem íngreme, os desastres foram menores.

O Estado de Santa Catarina tem implementado algumas medidas de proteção contra enchentes através da construção de barragens exclusivas de contenção de cheias, tais como as barragens Oeste e Sul, na década de 1970 e a barragem Norte, na década de 1990. Fora essas barragens não existe infra-estrutura de contenção de enchentes significativa e não há medidas estruturais de porte. Entretanto, as Defesas Civas das principais cidades, como Blumenau, têm firmado acordo de cooperação com a FURB e o CIRAM e implementado o sistema de prevenção e alarme com o intuito de atenuar os desastres.

CAPÍTULO 3 METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

O clima da bacia do rio Itajaí, de acordo com a classificação climática de Köppen, é do tipo "Cfa": temperado úmido com verão quente.

Para a classificação climática e caracterização das variáveis climatológicas foram utilizados os dados fornecidos pela EPAGRI-CIRAM (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A – Centro Integrado de Informações de Recursos Ambientais) de estações situadas ao longo da bacia do rio Itajaí-Açu: Estação Agrometeorológica Rio do Campo-639 (período 01/06/1994 a 31/07/2010), Estação Agrometeorológica Ituporanga-191 (período 01/10/1985 a 31/07/2010), Estação Agrometeorológica Indaial-167 (período 01/12/1970 a 31/07/2010) e Estação Agrometeorológica Itajaí183 (período 04/08/1980 a 31/07/2010). A análise das sazonalidades das variáveis observadas nessas estações fica um pouco prejudicada em função da pouca disponibilidade de informações e dos diferentes períodos observados em cada estação. A estação Rio do Campo-639, além de ter o menor período de dados observados, é uma estação com deficiências nas observações, segundo informações da EPAGRI-CIRAM. Portanto algumas informações parecem ser inconsistentes, principalmente quando suas observações são comparadas com as das outras estações.

3.1 Temperaturas

O trimestre mais quente abrange os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, com temperaturas médias neste trimestre variando em torno de 22°C no alto vale e 24°C no médio e baixo vale. As máximas absolutas variam de 28°C a 43°C ao longo da bacia, ocorrendo o menor valor no inverno, geralmente no mês de julho, e o maior ocorrendo no verão, em geral no mês de janeiro.

O trimestre mais frio ocorre de junho a agosto, com temperaturas médias em torno de 13°C no alto vale e 16°C no médio e baixo vale. As mínimas absolutas, ao longo da bacia e do ano, variam de -5,4°C a 15°C, com as temperaturas menores ocorrendo no inverno e no alto vale e os maiores valores ocorrendo no verão e no médio e baixo vale.

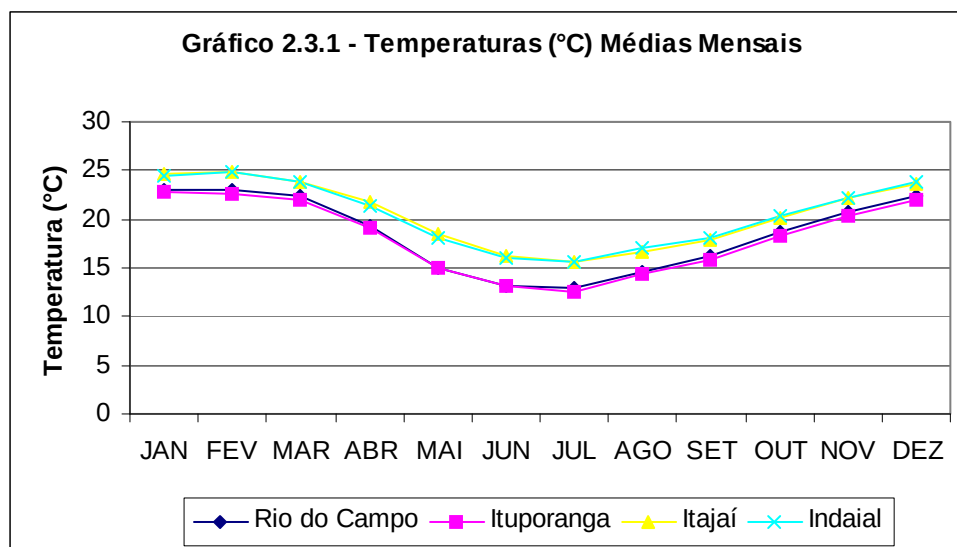
Na Tabela 3.1.1 apresenta-se as temperaturas médias mensais nas estações indicadas:

Tabela 3.1.1 - Temperaturas (°C) Médias Mensais e Anual

Mês	Rio do Campo	Ituporanga	Indaial	Itajaí
Janeiro	23,0	22,8	24,5	24,7
Fevereiro	23,0	22,7	24,8	24,8
Março	22,3	21,9	23,9	23,9
Abril	19,3	19,1	21,3	21,7
Maio	15,0	14,9	18,0	18,4
Junho	13,1	13,2	16,1	16,3
Julho	13,0	12,6	15,6	15,6
Agosto	14,6	14,4	17,0	16,6
Setembro	16,3	15,8	18,1	17,9
Outubro	18,7	18,3	20,3	20,1
Novembro	20,8	20,3	22,1	22,1
Dezembro	22,3	22,0	23,8	23,7
Anual	18,5	18,2	20,5	20,5

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 3.1.1 a seguir apresenta-se a plotagem das temperaturas médias mensais.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 3.1.1 – Temperaturas (°C) médias Mensais

Verifica-se, de um modo geral, que quanto mais próximo ao litoral há uma menor variação da temperatura, com meses mais quentes no verão e menos frios no inverno.

3.2 Precipitações Mensais

O trimestre mais chuvoso ocorre no verão, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, enquanto o período mais seco ocorre no inverno. Isto, porém, em termos médios, pois um mesmo mês pode ser extremamente úmido num determinado ano e extremamente seco num outro. Precipitações causadoras de enchentes podem ocorrer em qualquer mês do ano.

Na Tabela 3.2.1 apresenta-se as precipitações médias mensais nas estações indicadas:

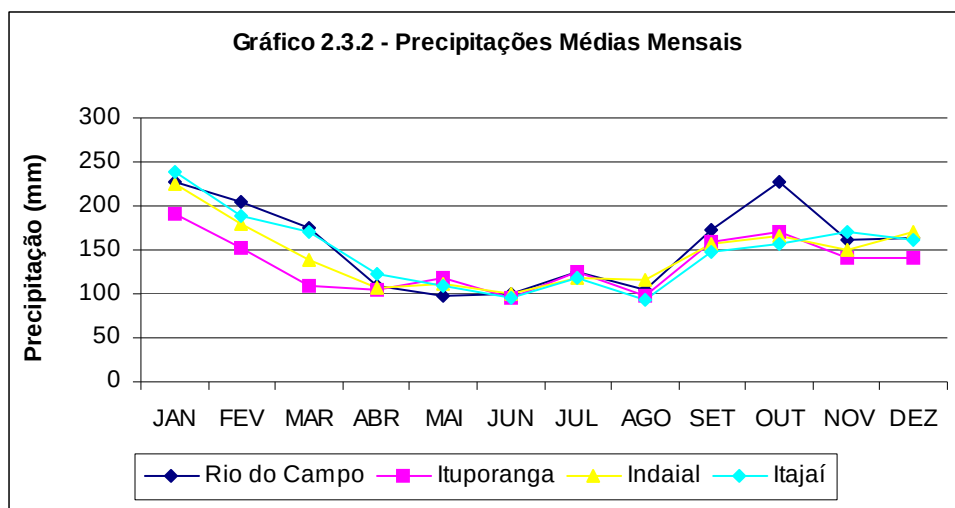
Tabela 3.2.1 - Precipitações (mm) Médias Mensais e Anual

Mês	Rio do Campo	Ituporanga	Indaial	Itajaí
Janeiro	227,0	191,4	224,6	238,2
Fevereiro	205,6	152,7	180,4	189,3
Março	174,9	108,2	138,5	169,6
Abril	108,4	103,6	107,6	121,7
Maio	97,3	118,8	111,3	110,0
Junho	99,5	96,0	100,7	95,6
Julho	126,1	125,0	118,9	117,7
Agosto	104,2	97,7	117,0	94,0
Setembro	171,9	159,9	157,6	148,8
Outubro	226,9 *	170,4	165,7	156,9
Novembro	160,5	140,5	150,3	169,7
Dezembro	163,5	141,4	169,7	160,3
Anual	1.865,8 *	1.605,6	1.742,3	1.771,8

* valor aparentemente inconsistente

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 3.2.1 abaixo apresenta-se a plotagem das precipitações médias mensais:



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 3.2.1 – Precipitações Médias Mensais

De um modo geral as precipitações, em termos médios, são decrescentes do litoral para o interior. A estação fluviométrica Rio do Campo foge a esta regra, pelas razões já mencionadas.

3.3 Números Médios Mensais de Dias Chuvosos

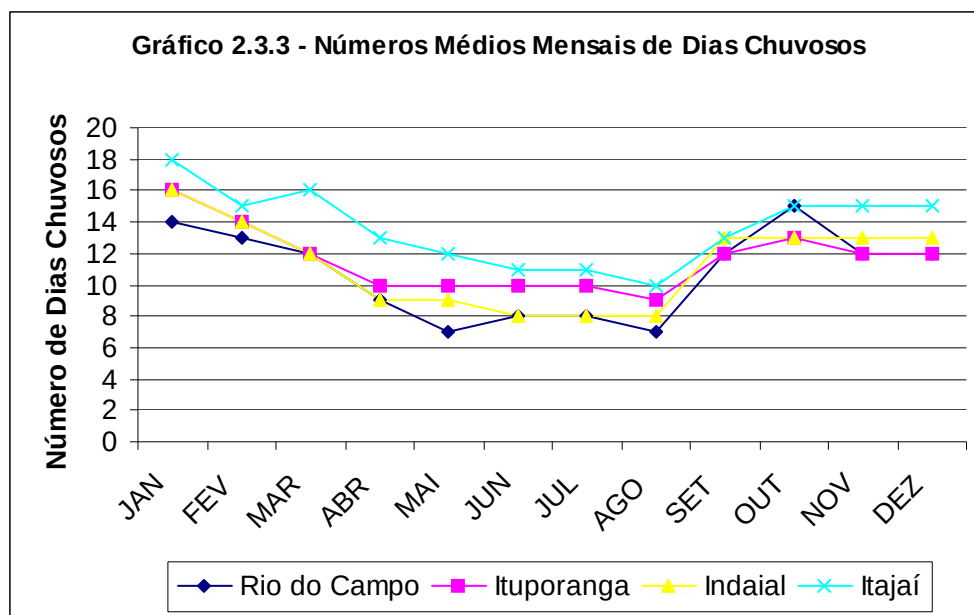
Na Tabela 3.3.1 apresenta-se os números médios mensais aproximados de dias chuvosos:

Tabela 3.3.1 - Números Médios Mensais e Anual de Dias Chuvosos

Mês	Rio do Campo	Ituporanga	Indaial	Itajaí
Janeiro	14	16	16	18
Fevereiro	13	14	14	15
Março	12	12	12	16
Abril	9	10	9	13
Maio	7	10	9	12
Junho	8	10	8	11
Julho	8	10	8	11
Agosto	7	9	8	10
Setembro	12	12	13	13
Outubro	15	13	13	15
Novembro	12	12	13	15
Dezembro	12	12	13	15
Anual	129	140	136	164

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 3.3.1 apresenta-se a plotagem dos números médios mensais de dias chuvosos.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 3.3.1 – Números Médios Mensais de dias Chuvosos

Acompanhando as precipitações médias mensais o número médio de dias chuvosos também diminui do litoral para o interior. Eventuais valores discrepantes se devem aos diferentes períodos de observação dos dados.

3.4 Precipitações Máximas em 24 Horas

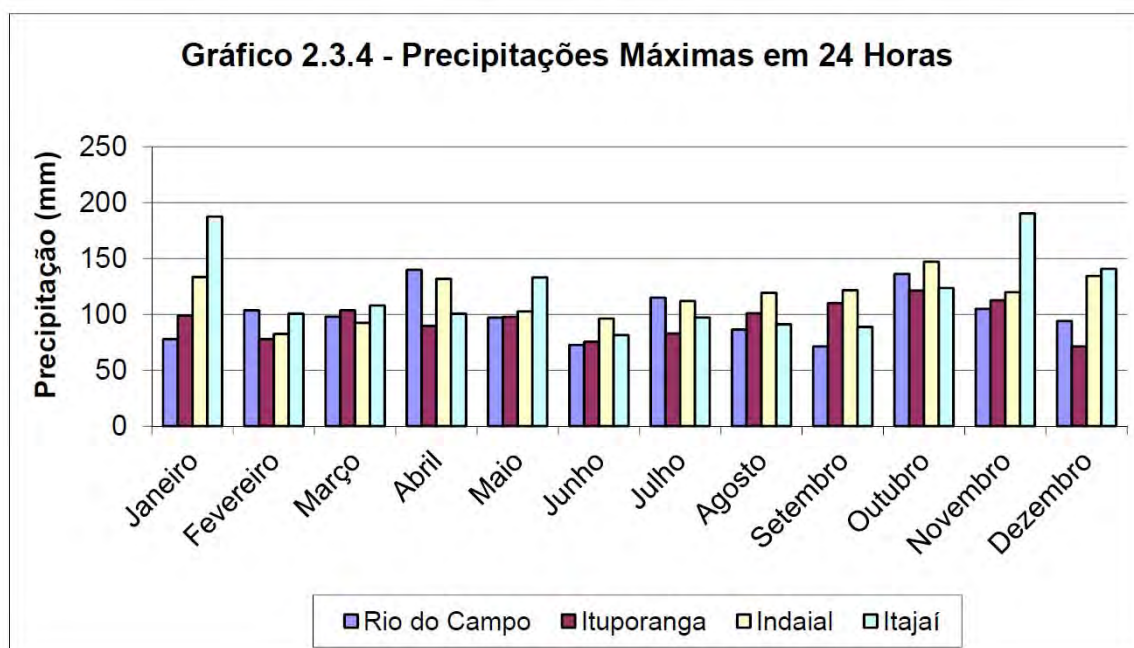
Na Tabela 3.4.1 abaixo se apresenta, para cada mês, as precipitações máximas observadas em 24 horas nas estações consideradas:

Tabela 3.4.1 - Precipitações (mm) Máximas em 24 Horas e Data de Ocorrência

Mês	Rio do Campo		Ituporanga		Indaial		Itajaí	
Janeiro	78,0	17/01/2009	99,0	15/01/2000	133,5	10/01/2002	187,5	24/01/1999
Fevereiro	103,6	01/02/1998	77,8	01/02/1997	82,6	28/02/1998	100,7	14/02/1987
Março	98,0	07/03/2003	103,8	09/03/2009	92,4	03/03/2003	108,0	25/03/1982
Abril	140,0	23/04/2010	89,7	26/04/2004	131,8	04/04/2005	100,8	21/04/2008
Maio	97,2	18/05/2007	97,8	04/05/2001	102,7	29/05/1992	133,1	29/05/1992
Junho	72,6	19/06/1998	75,5	30/06/2002	96,3	21/06/1991	81,5	27/06/1997
Julho	115,1	30/07/1999	83,0	09/07/2007	112,1	03/07/1999	97,3	03/07/1999
Agosto	86,4	01/08/2009	101,0	31/08/2005	119,3	31/08/2005	91,2	06/08/1984
Setembro	71,4	25/09/1997	110,2	14/09/2004	121,7	14/09/2004	88,8	28/09/2009
Outubro	136,2	01/10/2001	121,4	01/10/2001	147,2	01/10/2001	123,6	01/10/2001
Novembro	105,0	29/11/2002	112,6	21/11/2000	119,9	23/11/2008	190,5	23/11/2008
Dezembro	94,2	06/12/2007	71,4	16/12/2003	134,4	03/12/1972	140,8	29/12/1995

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 3.4.1 abaixo apresenta-se a plotagem das precipitações máximas em 24 horas em cada uma das estações consideradas.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 3.4.1 – Precipitações Máximas em 24 Horas

De um modo geral verifica-se que precipitações de grandes intensidades ocorrem em todos os meses do ano.

3.5 Umidade Relativa

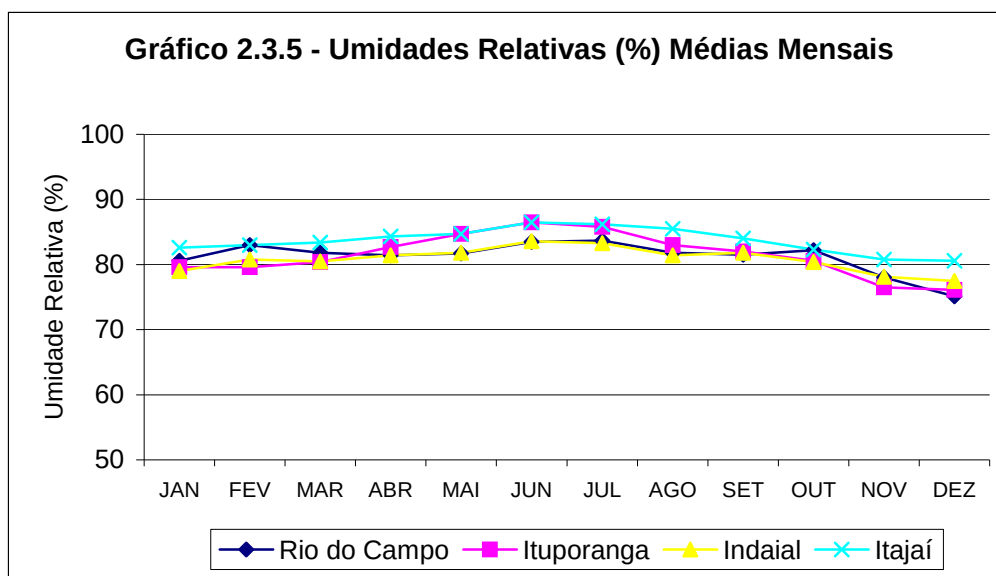
Na Tabela 3.5.1 seguinte apresenta-se as umidades relativas médias mensais nas estações consideradas:

Tabela 3.5.1- Umidades Relativas Médias Mensais e Anual

Mês	Rio do Campo	Ituporanga	Indaial	Itajaí
Janeiro	80,6	79,6	79,0	82,6
Fevereiro	83,0	79,6	80,8	83,0
Março	81,8	80,4	80,5	83,4
Abril	81,4	82,7	81,4	84,3
Maio	81,7	84,7	81,8	84,7
Junho	83,5	86,5	83,6	86,5
Julho	83,7	85,8	83,3	86,2
Agosto	81,8	83,0	81,4	85,5
Setembro	81,5	82,0	81,8	84,0
Outubro	82,2	80,6	80,4	82,3
Novembro	78,0	76,5	78,1	80,8
Dezembro	75,1	76,1	77,5	80,6
Anual	81,2	81,5	80,8	83,7

Fonte: Equipe de Estudos JICA

As umidades relativas médias mensais estão plotadas na Figura 3.5.1 abaixo, onde se pode verificar que o quadrimestre maio a agosto apresenta as maiores umidades relativas médias mensais.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 3.5.1 – Umidades Relativas (°C) Médias Mensais

3.6 Evaporação Tanque A

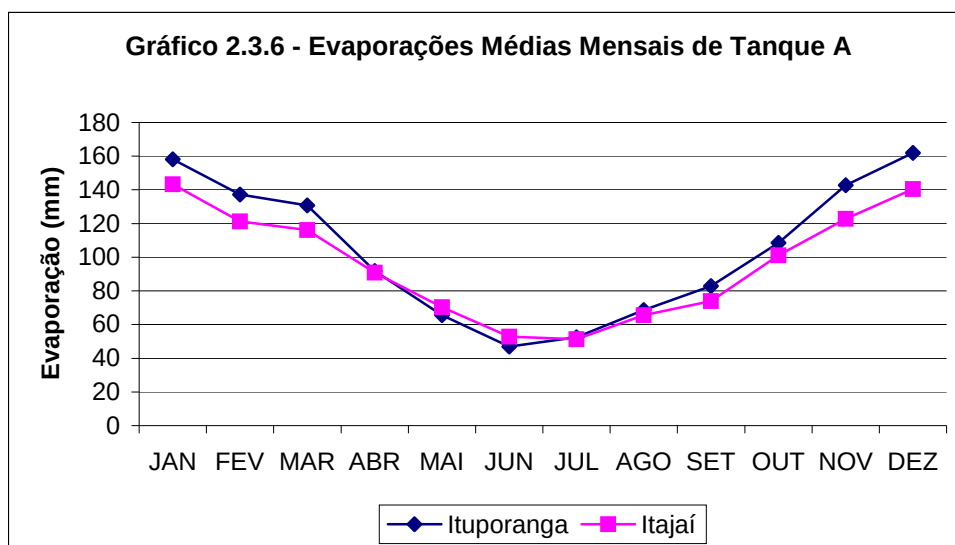
Na Tabela 3.6.1 apresenta-se as evaporações de Tanque A observadas nas estações mencionadas, com exceção da estação Rio do Campo cujas observações são insuficientes para se obter uma média representativa. Em Indaial não há observações de Tanque Classe A.

Tabela 3.6.1 - Evaporações Médias Mensais e Anual de Tanque A

Mês	Rio do Campo	Ituporanga	Indaial	Itajaí
Janeiro	-	158,1	-	143,3
Fevereiro	-	137,2	-	121,2
Março	-	130,7	-	116,2
Abril	-	91,8	-	90,9
Maio	-	65,6	-	70,4
Junho	-	47,0	-	52,9
Julho	-	52,4	-	51,3
Agosto	-	68,7	-	65,6
Setembro	-	82,9	-	73,9
Outubro	-	108,6	-	101,1
Novembro	-	142,7	-	122,7
Dezembro	-	161,9	-	140,4
Anual	-	1.247,6	-	1.149,9

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 3.6.1 a seguir apresenta-se a plotagem das evaporações médias mensais de Tanque A. Observa-se que os meses com menores evaporações estão no quadrimestre maio a agosto, em coerência com as maiores umidades relativas do ar.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 3.6.1 – Evaporações médias Mensais de Tanque Classe A

3.7 Insolação

Na Tabela 3.7.1 apresenta-se as insolações médias mensais observadas nas estações mencionadas, com exceção da estação Rio do Campo cujas observações são insuficientes para se obter uma média representativa.

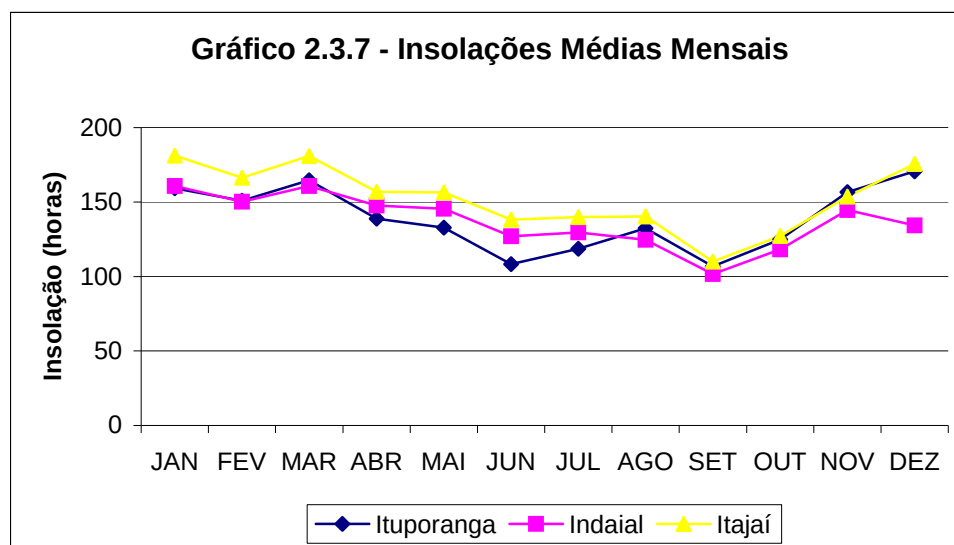
Tabela 3.7.1 - Insolações (horas) Médias Mensais e Anual

Mês	Rio do Campo	Ituporanga	Indaial	Itajaí
Janeiro	-	159,1	160,6	181,1
Fevereiro	-	150,7	150,2	166,2
Março	-	164,6	160,7	180,8
Abril	-	138,7	147,5	156,8
Maio	-	132,8	145,4	156,4
Junho	-	108,2	126,9	138,1
Julho	-	118,6	129,5	139,8
Agosto	-	132,4	124,6	140,3
Setembro	-	106,7	101,6	109,9
Outubro	-	124,9	118,2	127,1
Novembro	-	156,7	144,5	153,6
Dezembro	-	170,6	134,3 *	175,5
Anual	-	1.664,0	1.644,0	1.825,6

* valor aparentemente inconsistente

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 3.7.1 abaixo apresenta-se a plotagem das insolações médias mensais. O valor obtido em Indaial no mês de dezembro aparenta ser inconsistente. Os meses do verão, como esperado, apresentam maior número de horas de sol. A insolação na bacia do rio Itajaí diminui do litoral para o interior. Eventuais discrepâncias são devidas aos diferentes períodos de observação.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 3.7.1 - Insolações (horas) Médias Mensais e Anual

3.8 Precipitações Médias Anuais

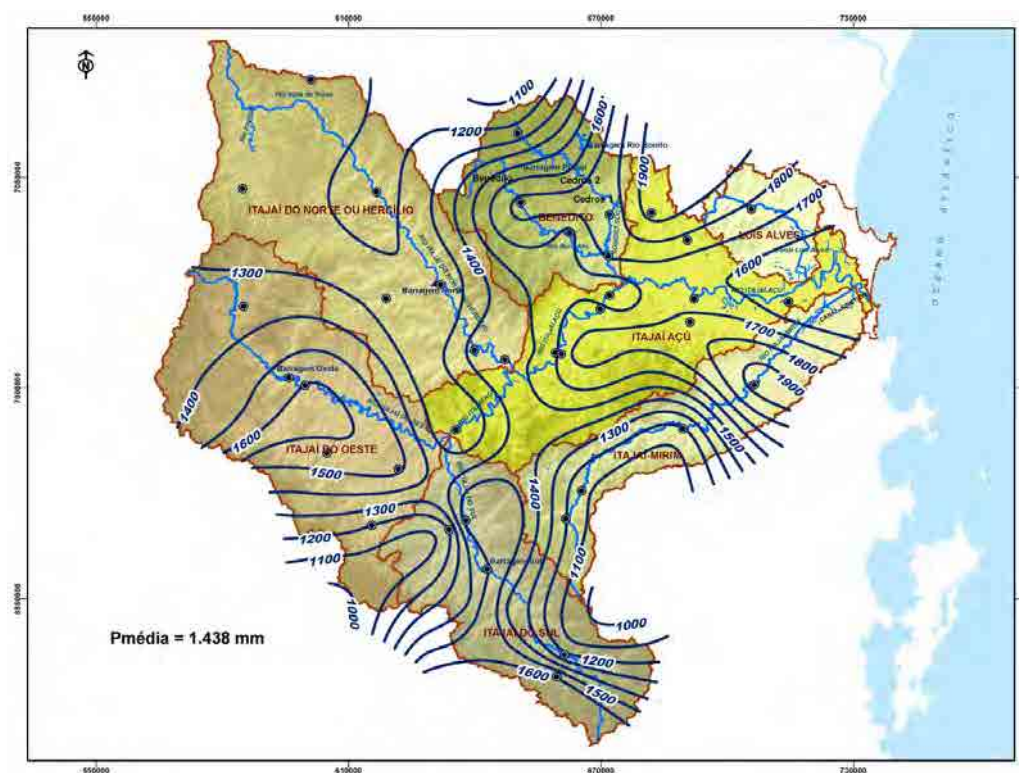
Com base nas precipitações médias anuais observadas em 39 estações pluviométricas situadas na bacia do rio Itajaí, cobrindo o período 1980-2009 (30 anos), traçou-se o mapa de isoietas mostrado na Figura 3.8.1. Na Tabela 3.8.1 relaciona-se as estações e as respectivas médias pluviométricas anuais.

Tabela 3.8.1 – Precipitações médias anuais (mm) – Período 1980-2009

Estação Pluviométrica	Código	Latitude	Longitude	Média
ILHOTA	02648001	-26:55:18	-48:50:21	1519
LUIZ	02648002	-26:43:27	-48:55:54	1777
WARNOW	02649001	-26:56:37	-49:17:22	1629
POMERODE	02649002	-26:44:8	-49:10:13	1926
BENEDITO NOVO	02649003	-26:46:52	-49:21:54	1593
TIMBÓ NOVO	02649004	-26:49:47	-49:16:19	1705
INDAIAL	02649005	-26:54:49	-49:16:3	1536
BLUMENAU	02649007	-26:55:5	-49:3:55	1618
ARROZEIRA	02649008	-26:44:27	-49:16:14	1726
GARCIA DE BLUMENAU	02649009	-26:58:6	-49:4:27	1754
ITOUAVA CENTRAL	02649010	-26:47:35	-49:5:0	1766
DOUTOR PEDRINHO	02649017	-26:43:2	-49:28:59	1721
WITMARSUM	02649053	-26:55:34	-49:48:9	1260
BARRA DO PRATA	02649058	-26:41:51	-49:49:41	1177
BARRAGEM NORTE	02649061	-26:53:42	-49:40:20	1224
BARRA DO AVENCAL	02649065	-26:34:8	-49:29:30	1252
RIO DO CAMPO	02650014	-26:56:42	-50:8:36	1349
IRACEMA	02650022	-26:27:31	-49:59:11	1255
NOVA CULTURA	02650023	-26:41:35	-50:8:52	1243
BRUSQUE	02748000	-27:6:2	-48:55:4	1926
APIUNA - RÉGUA NOVA	02749000	-27:2:17	-49:23:42	1578
IBIRAMA	02749001	-27:3:14	-49:31:0	1485
ITUPORANGA	02749002	-27:23:55	-49:36:21	1535
TAIÓ	02749003	-27:6:47	-49:59:40	1601
NOVA BREMEN	02749005	-27:2:3	-49:35:23	1423
POUSO REDONDO	02749006	-27:15:26	-49:56:27	1564
LOMBA ALTA	02749007	-27:43:50	-49:22:58	1590
TROMBUDO CENTRAL	02749013	-27:17:25	-49:46:8	1514
NEISSE CENTRAL	02749016	-27:2:25	-49:22:53	1643
BARRAGEM SUL	02749017	-27:30:7	-49:33:11	1489
VIDAL RAMOS	02749033	-27:23:33	-49:21:56	1205
SALTINHO	02749037	-27:41:0	-49:21:55	1225

RIO DO SUL	02749039	-27:12:20	-49:37:54	1205
AGROLÂNDIA	02749041	-27:24:41	-49:49:53	1201
ITUPORANGA	02749043	-27:25:7	-49:38:46	1206
BOTUVERA	02749045	-27:11:48	-49:5:14	1193
SALSEIRO	02749046	-27:19:55	-49:19:42	1134
BARRAGEM	02750014	-27:5:50	-50:2:2	1548
CABECEIRA RIBEIRÃO CAETANO	02750021	-27:8:28	-50:15:52	1401

Fonte: Equipe de Estudos JICA



Fonte: JICA / EPAGRI / CIRAM

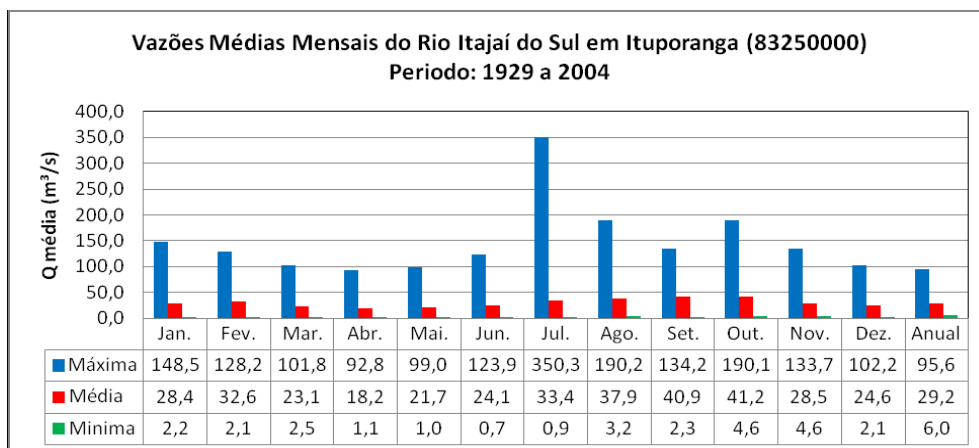
Figura 3.8.1 Média Anual de Precipitação na Bacia do Rio Itajaí

CAPÍTULO 4 HIDROLOGIA

4.1 Vazões Médias Mensais

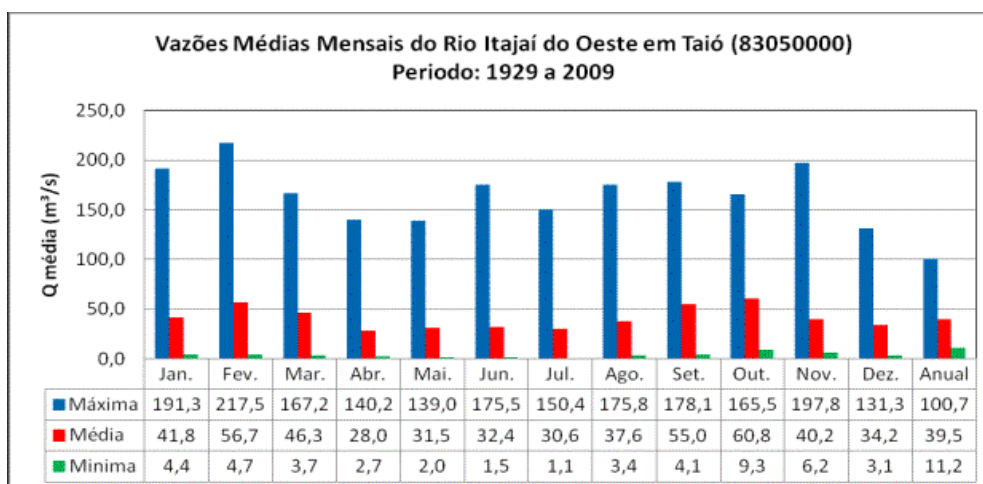
Nas Figuras 4.1.1 a 4.1.8 abaixo apresenta-se um resumo das vazões médias mensais e a sazonalidade dessas vazões em várias estações fluviométricas distribuídas pela bacia e situadas nos seus principais rios.

Em termos médios não se verifica uma estação seca, visto que as chuvas ocorrem em todos os meses do ano. Verifica-se também que qualquer um dos meses do ano pode ser extremamente úmido num ano qualquer e extremamente seco num outro ano, sendo julho o mês em que este contraste é mais acentuado.



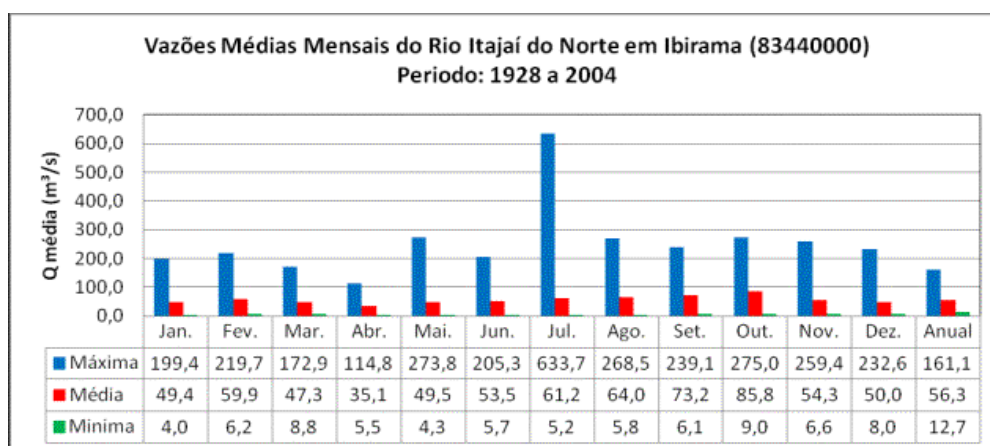
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.1.1 – Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí do Sul em Ituporanga (83250000)

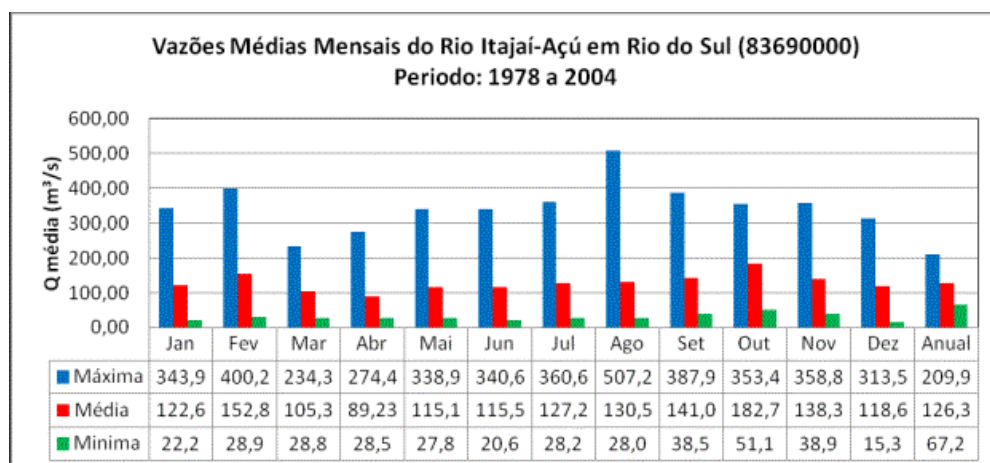


Fonte: Equipe de Estudos JICA

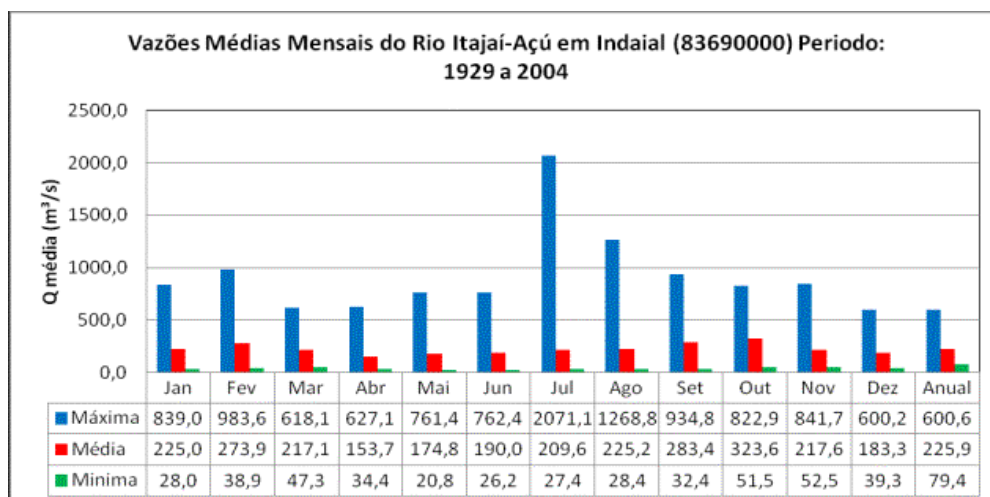
Figura 4.1.2 – Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí do Oeste em Taió (83050000)



Fonte: Equipe de Estudos JICA

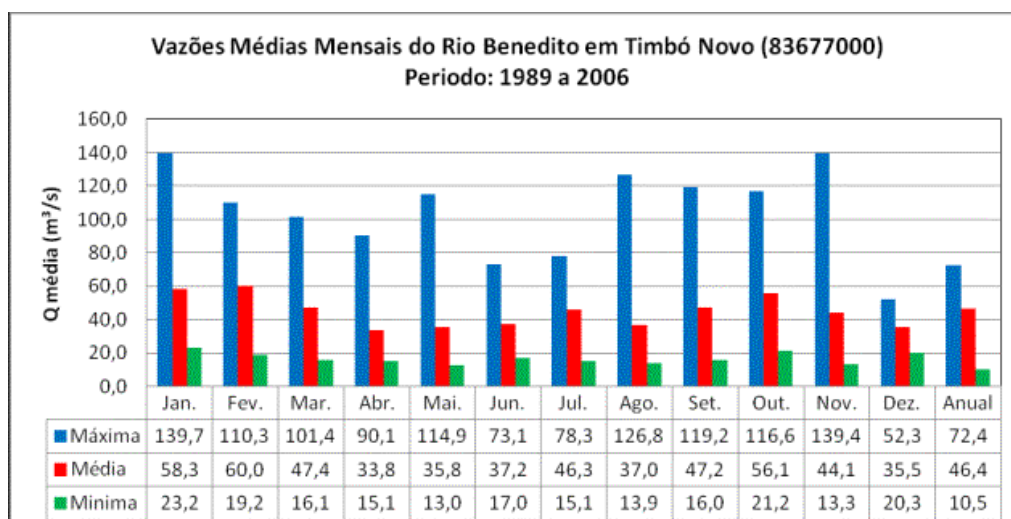
Figura 4.1.3 – Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí do Norte em Ibirama (83440000)

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.1.4 – Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul (83690000)

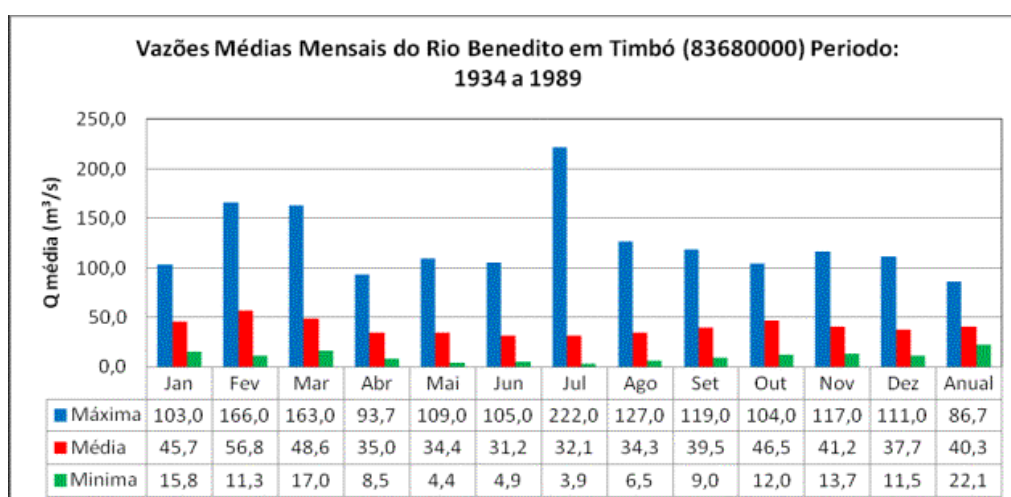
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.1.5 – Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí-Açu em Indaial (83690000)



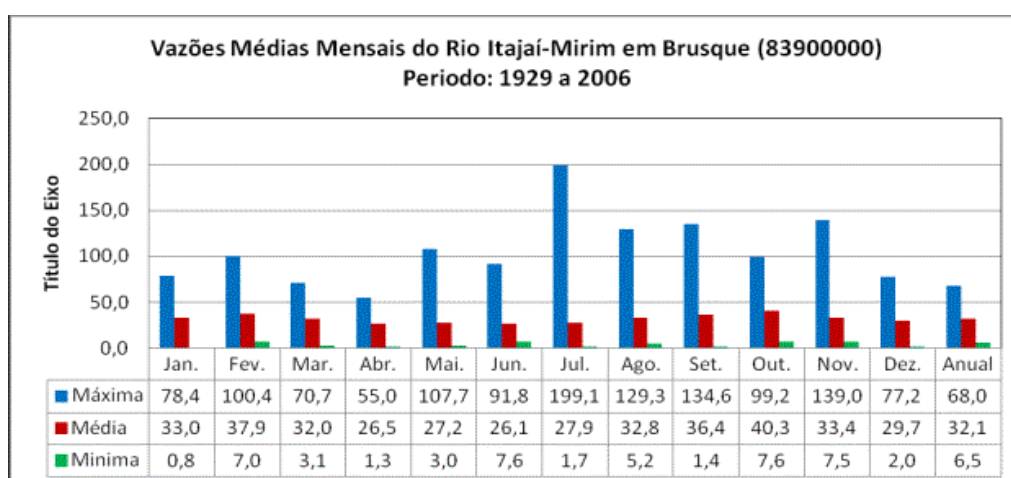
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.1.6 – Vazões Médias Mensais do Rio Benedito em Timbó Novo (83677000)



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.1.7 – Vazões Médias Mensais do Rio Benedito em Timbó (83680000)



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.1.8 – Vazões Médias Mensais do Rio Itajaí-Mirim em Brusque (83900000)

4.2 Sedimentos

Na bacia do rio Itajaí somente existem medições de concentração de sedimento em suspensão, não há medições de sedimentos do leito. As medições da concentração de sedimentos são efetuadas nos principais rios da bacia. Essas medições foram efetuadas pela Agência Nacional de Águas-ANA e estão publicadas na sua página na INTERNET (HidroWeb).

A partir das concentrações (mg/l ou ppm), determinadas em laboratório, calculou-se as descargas sólidas de sedimentos em suspensão através da seguinte expressão:

$$QSS = 0,0864 \times QL \times C$$

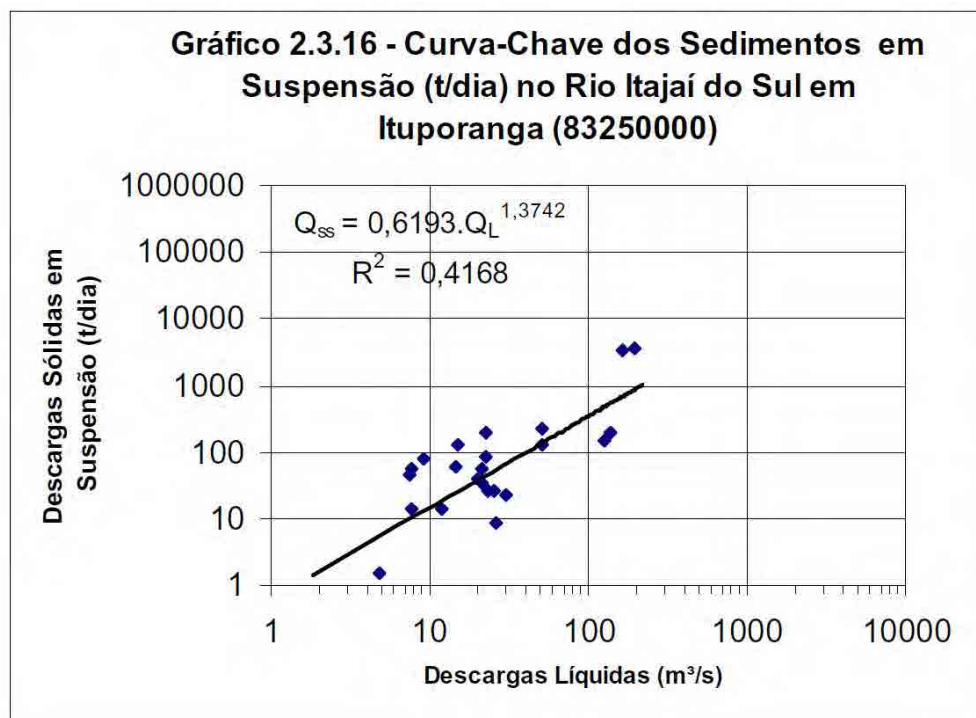
onde:

C = concentração de sedimentos em suspensão em mg/l ou ppm

QL = descarga líquida (m³/s)

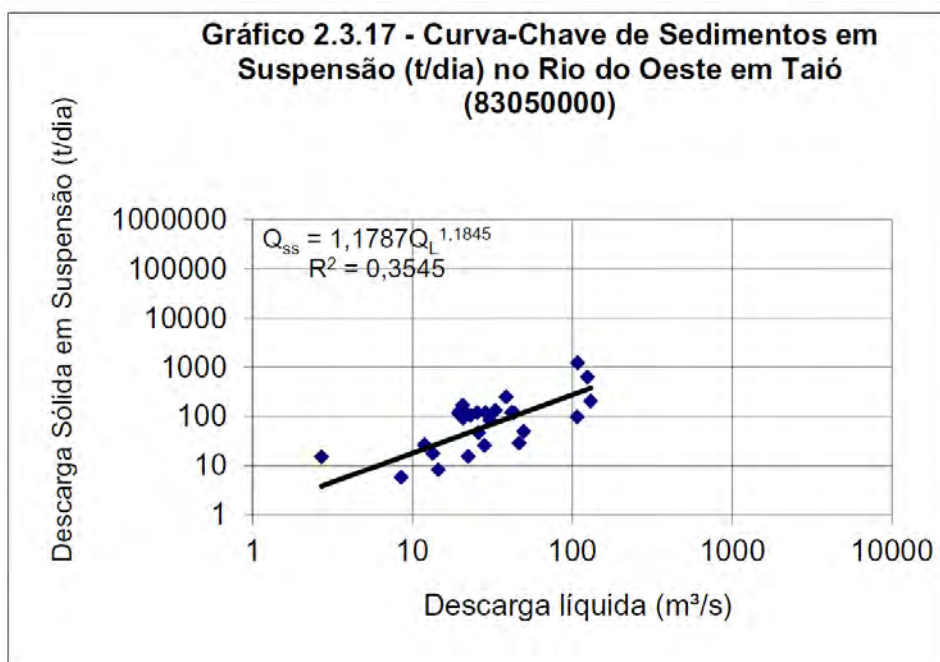
QSS = descarga sólida em suspensão (ton/dia)

Obtidas as descargas sólidas em suspensão em cada uma das estações consideradas determinou-se, para cada uma delas, a curva-chave de sedimentos, a qual relaciona as descargas sólidas em suspensão com as descargas líquidas medidas em campo por ocasião da coleta dos sedimentos em suspensão. Nas Figuras 4.2.1 a 4.2.7 apresenta-se essas curvas:



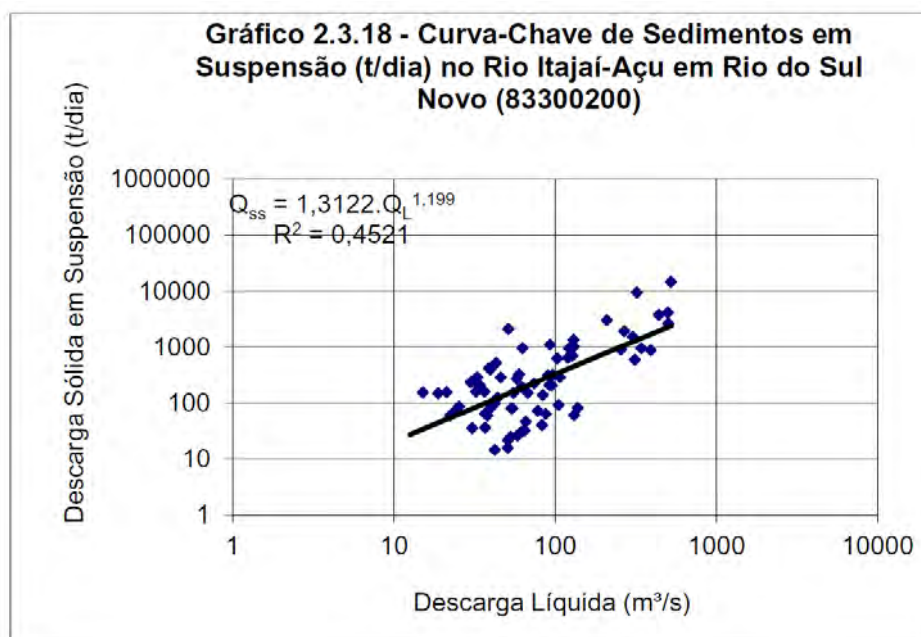
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.2.1 – Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí do Sul em Ituporanga (83250000)



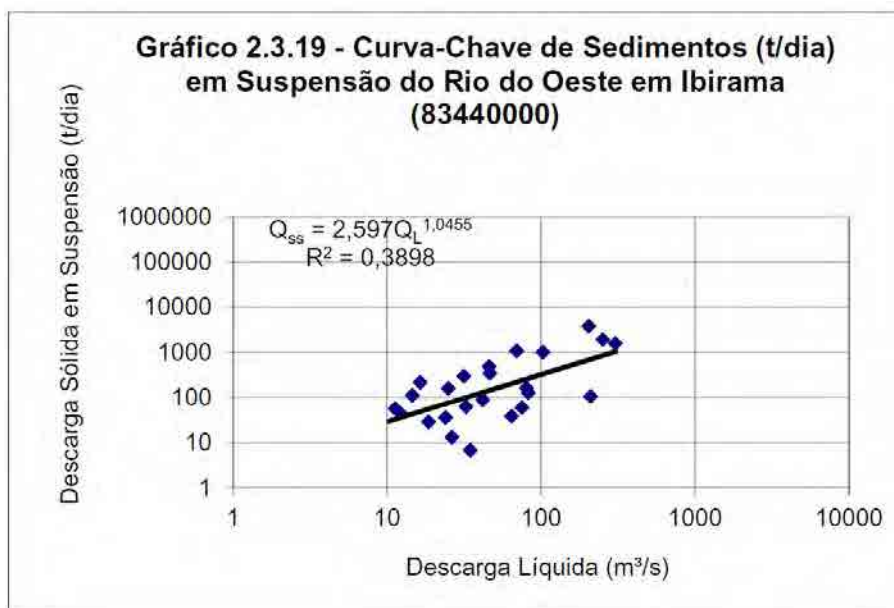
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.2.2 - Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio do Oeste em Taió (83050000)



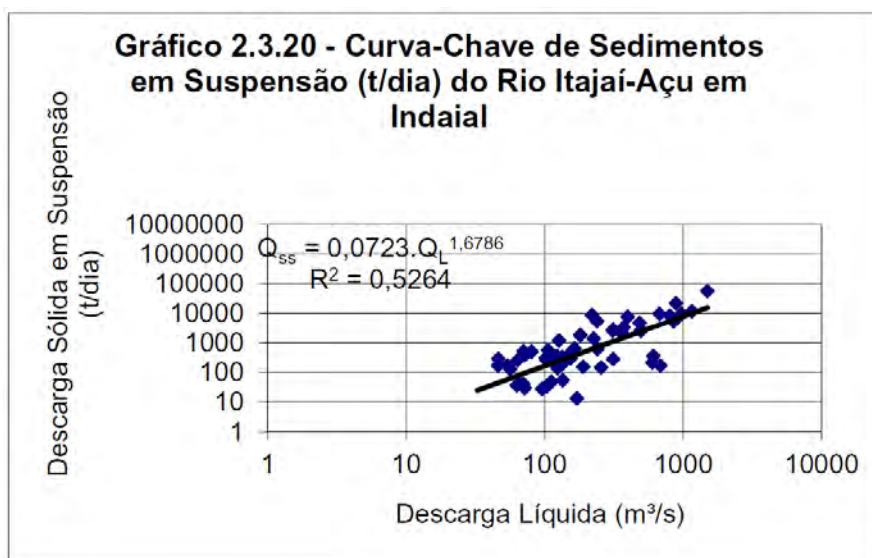
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.2.3 - Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul (83300200)



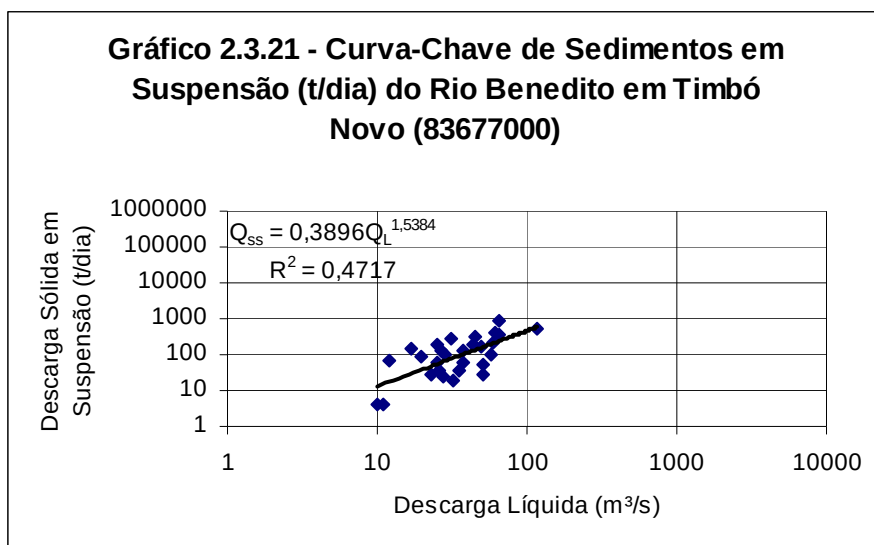
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.2.4 - Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio do Oeste em Ibirama (83440000)



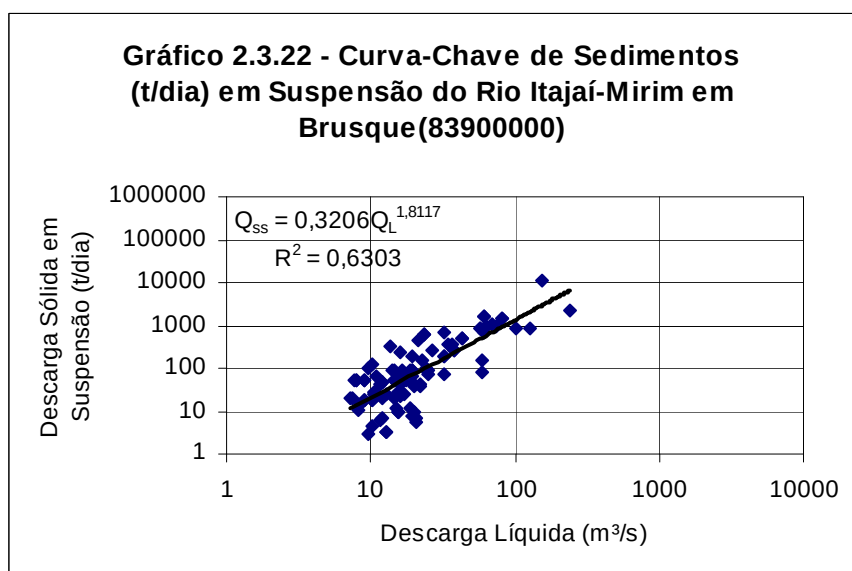
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.2.5 - Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí-Açu em Indaial (83690000)



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.2.6 - Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Benedito em Timbó (83677000)



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.2.7 - Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão (t/dia) no Rio Itajaí-Mirim em Brusque (83900000)

Na Tabela 4.2.1 abaixo apresenta-se em cada estação o resumo das descargas sólidas em suspensão, obtidas a partir das curvas-chave de sedimentos em suspensão, mostradas acima, e das descargas médias mensais observadas. Em vista de não haver medições da descarga sólida do leito, esta parcela foi estimada como 20% da descarga sólida em suspensão, de modo a se obter a descarga sólida total. Deve-se considerar, nas análises, que as medições das concentrações foram efetuadas em diferentes datas em cada estação. Outrossim o período de observações de vazões também é diferente em cada estação hidrossedimentométrica.

Tabela 4.2.1 – Descargas Sólidas em Suspensão e Totais

Estação	Código	Rio	Área (km²)	QSS Descarga Sólida em Suspensão Média Anual (t/dia)	Descarga Sólida média Anual do Leito QBL=0,20.QSS (t/dia)	Descar-ga Sólida Total Média Anual (t/dia)	Descarga Sólida Específica (t/dia/km²)	Descar-ga Sólida Específica Anual (t/ano/km²)
Ituporanga	83250000	Itajaí do Sul	1.669,49	90,40	18,08	108,48	0,065	23,717
Taió	83050000	Itajaí do Oeste	1.575,00	105,11	21,022	126,132	0,080	29,231
Rio do Sul	83300200	Itajaí -Açú	5.100,00	463,65	92,73	556,38	0,109	39,819
Ibirama	83440000	Itajaí do Norte	3.314,00	183,04	36,608	219,648	0,066	24,192
Indaial	83690000	Itajaí-Açu	11.151,00	1044,17	208,834	1.253,004	0,112	41,014
Timbó Novo	83677000	Benedito	1.342,00	174,62	34,924	209,544	0,156	56,992
Brusque	83900000	Itajaí-Mirim	1.240,00	260,43	52,086	312,516	0,252	91,991

Obs: A descarga do leito foi considerada como sendo 20% da descarga sólida em suspensão

Fonte: Equipe de Estudos JICA

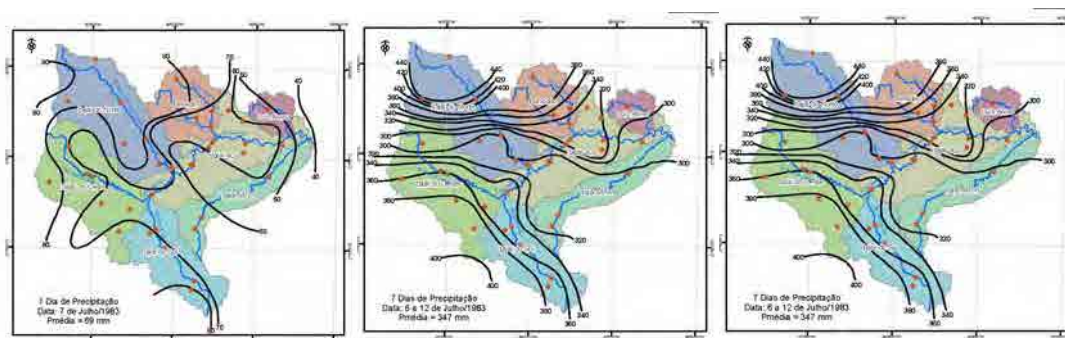
4.3 Precipitações de Enchentes

Após a construção das barragens Sul e Norte, nos rios Itajaí do Sul e do Norte, as maiores enchentes verificadas ocorreram em julho de 1983 e agosto de 1984, com inundações generalizadas em toda a bacia do rio Itajaí.

Em novembro de 2008, após um período antecedente bastante chuvoso, ocorreram precipitações intensas na parte baixa da bacia, cujas cidades, principalmente Itajaí, sofreram inundações severas. Em Blumenau e em outras cidades do médio e alto vale, os níveis da enchente não atingiram os verificados em 1983 e 1984. Entretanto ocorreram vários deslizamentos de terra, sendo o mais grave o do Morro do Baú, em Ilhota, com grandes perdas materiais e de vidas.

Em abril de 2010, logo após o início do presente estudo, ocorreram também chuvas intensas na bacia do rio Itajaí.

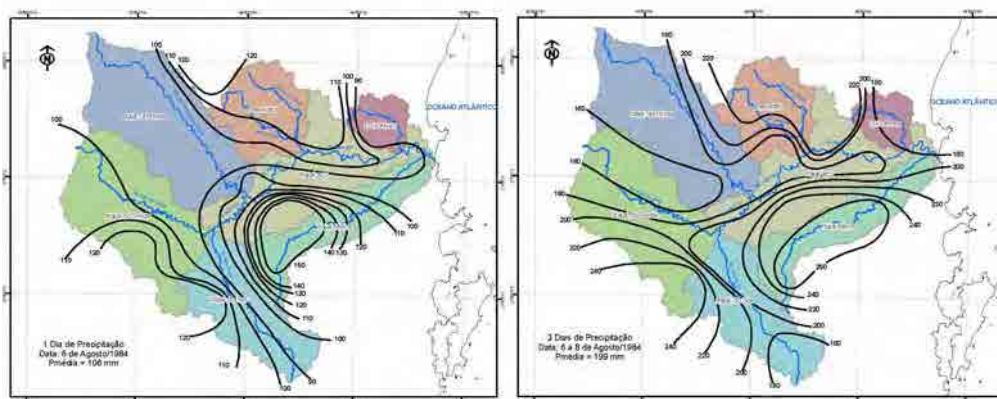
Na Figura 4.3.1 apresenta-se as isoietas das precipitações na bacia do rio Itajaí para um dia, quatro dias e sete dias de duração ocorridas em julho de 1983 e a chuva média na bacia para cada uma dessas durações.



Source: JICA Survey Team (Based on data from EPAGRI, CIRAM)

Figura 4.3.1 Chuva ocorrida em Julho de 1983 para 1, 4 e 7 dias de duração na Bacia do Rio Itajaí

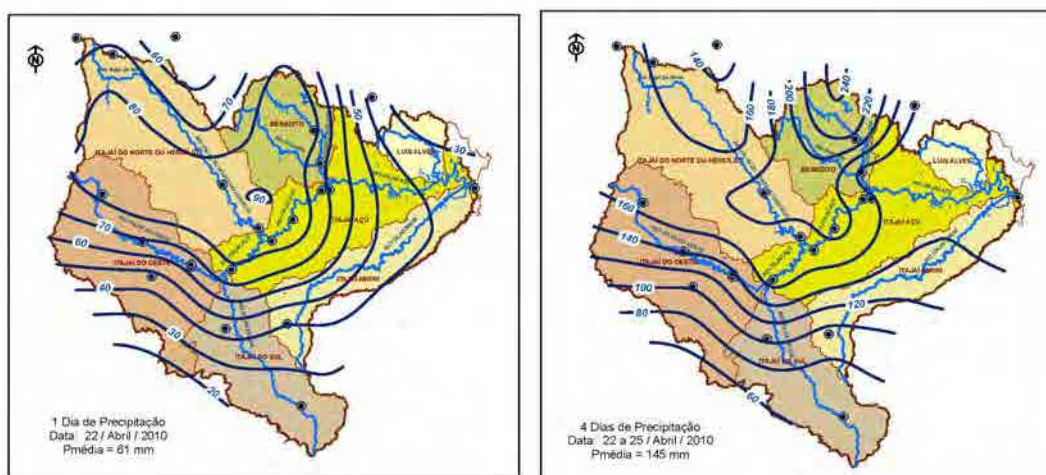
Na Figura 4.3.2 apresenta-se as isoietas das precipitações na bacia do rio Itajaí para um dia e três dias de duração ocorridas em agosto de 1984 e a chuva média na bacia para cada uma dessas durações.



Source: JICA Survey Team (Based on data from EPAGRI, CIRAM)

Figura 4.3.2 Chuva ocorrida em Agosto de 1984 para 1 e 3 dias de duração na Bacia do Rio Itajaí

Na Figura 4.3.3 apresenta-se as isoietas das precipitações na bacia do rio Itajaí para um dia e quatro dias de duração ocorridas em abril de 2010 e a chuva média na bacia para cada uma dessas durações.



Source: JICA Survey Team (Based on data from EPAGRI, CIRAM)

Figura 4.3.3 Chuva ocorrida em Agosto de 1984 para 1 e 3 dias de duração na Bacia do Rio Itajaí

Na Tabela 4.3.1 apresenta-se as precipitações médias na bacia do rio Itajaí ocorridas para vários dias de duração durante as enchentes mencionadas acima.

Tabela 4.3.1 – Precipitações de Enchentes

Duração	Precipitações Médias na Bacia (mm)		
	Julho/1983	Agosto/1984	Abril/2010
1 dia	69	106	61
3 dias	-	199	-
4 dias	228	-	145
7 dias	347	-	-

Fonte: Equipe de Estudos JICA

As isoietas das precipitações que originaram as enchentes de julho de 1983 e agosto de 1984 foram obtidas do relatório da JICA de janeiro de 1988: “Final Report on the Itajaí River Basin Flood Control Project – Part 1 – Master Plan Study – Supporting Report”. Essas isoietas, apresentadas no relatório citado, foram digitalizadas na presente fase dos estudos. Os valores das chuvas máximas na bacia, para as várias durações apresentadas no quadro acima, também foram calculadas na presente fase dos estudos.

As precipitações observadas em intervalos horários, para quatro dias de duração, ocorridas na bacia do rio Itajaí em agosto de 1984 e abril de 2010 foram utilizadas para a calibragem do modelo chuva-vazão HEC-HMS desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (US Army – Corps of Engineers) e disponível gratuitamente na INTERNET para ‘download’.

4.4 Vazões Máximas Anuais

Na Tabela 4.4.1 apresenta-se as vazões médias diárias máximas anuais ocorridas em diversas estações fluviométricas da bacia do rio Itajaí. Essas vazões, por ocasião do desenvolvimento do presente estudo, estavam atualizadas até o ano de 2004 na página da Agência Nacional de Águas –ANA na INTERNET(HidroWeb).

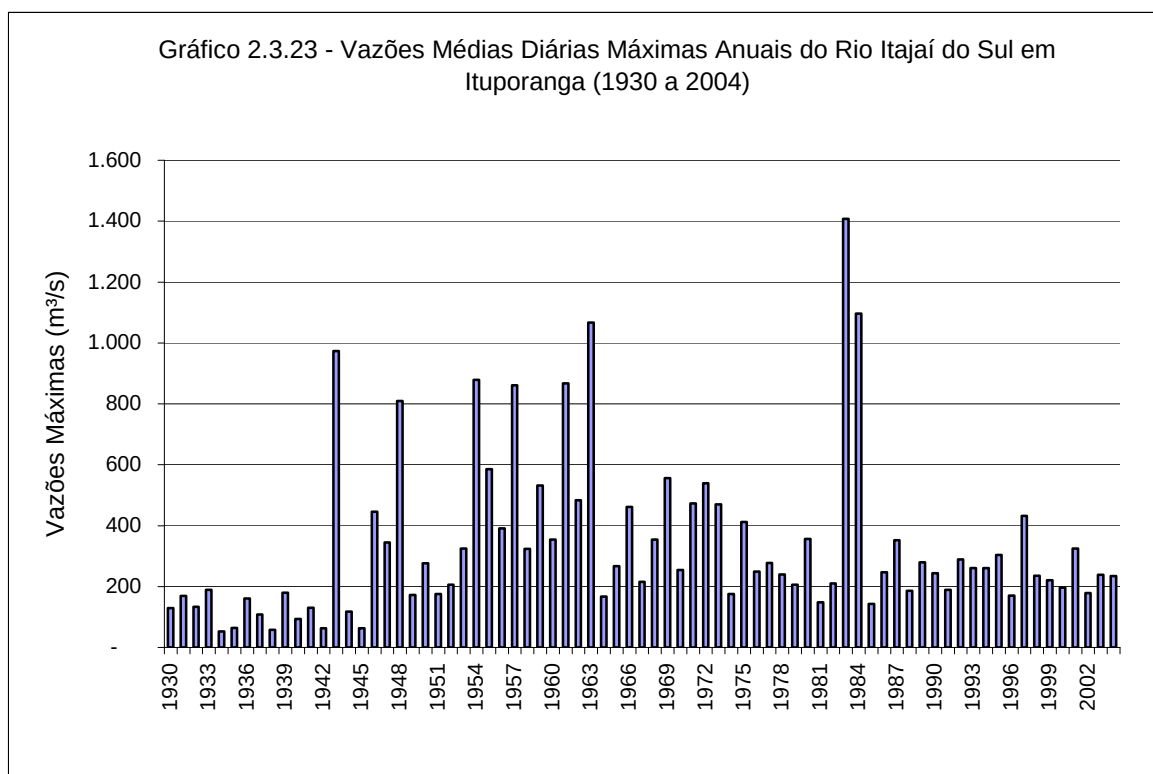
Tabela 4.4.1- Vazões Médias Diárias Máximas Anuais (m³/s)

Rio	Itajaí Sul		Itajaí Oeste		Itajaí Norte		Itajaí-Açu		Itajaí Mirim	
Estação	Ituporanga		Taió		Ibirama		Indaial		Brusque	
Código ANA	83250000		83050000		83440000		83690000		83900000	
ANO	MÊS	Q	MÊS	Q	MÊS	Q	MÊS	Q	MÊS	Q
1929	---	---	out	437	out	426	out	1.736	---	---
1930	fev	129	ago	247	fev	339	ago	1.362	jan	181
1931	set	169	mai	518	mai	800	set	2.636	set	340
1932	mai	133	mai	482	abr	628	mai	1.887	mai	356
1933	out	189	out	725	out	638	out	2.580	out	285
1934	fev	53	fev	388	fev	532	abr	1.439	fev	247
1935	ago	64	set	470	set	1.282	set	2.807	out	260
1936	ago	161	jun	270	ago	528	ago	1.935	ago	352
1937	out	108	nov	277	nov	575	out	1.129	mai	242
1938	fev	58	jun	308	jun	729	jun	1.713	jun	182
1939	nov	180	jun	368	nov	1.156	nov	2.229	nov	420
1940	ago	94	mar	261	ago	240	ago	1.226	out	269
1941	nov	130	mar	314	out	247	nov	893	nov	178
1942	mar	63	fev	201	fev	545	fev	1.376	fev	198
1943	ago	973	ago	427	ago	575	ago	2.273	ago	400
1944	mar	118	mar	280	jan	206	mar	574	jan	168
1945	abr	63	fev	153	jul	255	fev	787	fev	148
1946	ago	446	fev	397	fev	659	fev	1.667	fev	229
1947	out	345	set	249	set	548	set	1.369	out	333
1948	ago	809	mai	501	mai	894	mai	2.673	mai	398
1949	abr	172	jun	187	abr	396	abr	781	mar	206
1950	out	276	out	428	out	551	out	2.282	out	253
1951	out	176	out	391	out	515	out	1.526	nov	182
1952	out	206	set	321	out	354	set	1.206	out	214
1953	out	325	nov	388	out	525	out	2.711	nov	255
1954	out	879	out	592	out	770	out	3.990	out	555
1955	jul	586	mai	356	mai	890	mai	2.654	mai	184
1956	set	391	jan	249	jan	235	set	1.017	set	181
1957	ago	861	ago	564	ago	1.242	ago	5.767	ago	364
1958	nov	324	mar	430	mar	502	mar	1.504	mar	283
1959	abr	532	set	155	set	444	set	1.047	abr	153
1960	ago	354	out	365	nov	444	ago	1.266	fev	321
1961	nov	867	set	463	set	796	nov	2.515	nov	560
1962	mai	484	set	328	set	545	set	1.592	mar	195
1963	set	1.067	fev	634	nov	482	set	1.951	set	275
1964	out	167	mai	189	mai	334	mai	771	out	102
1965	ago	267	ago	297	ago	571	ago	1.984	dez	190
1966	fev	461	fev	480	fev	785	fev	2.204	fev	226
1967	set	215	fev	322	dez	360	fev	1.253	fev	236
1968	dez	354	dez	212	dez	260	set	728	dez	80
1969	abr	556	fev	481	abr	842	abr	2.433	abr	182
1970	out	254	jun	221	jul	408	jul	1.273	jul	127
1971	jul	473	jun	445	jun	774	jun	2.238	abr	143
1972	ago	539	ago	428	ago	927	ago	2.344	ago	420
1973	ago	470	ago	279	jun	1.161	ago	3.062	ago	279
1974	set	176	fev	225	jul	624	mar	1.432	mar	243
1975	set	412	out	375	out	1.186	out	2.533	out	301
1976	jan	249	dez	317	mai	722	mai	1.768	ago	247

Rio	Itajaí Sul		Itajaí Oeste		Itajaí Norte		Itajaí-Açu		Itajaí Mirim	
Estação	Ituporanga		Taió		Ibirama		Indaial		Brusque	
Código ANA	83250000		83050000		83440000		83690000		83900000	
ANO	MÊS	Q	MÊS	Q	MÊS	Q	MÊS	Q	MÊS	Q
1977	nov	278	ago	362	out	712	ago	1.870	ago	416
1978	dez	240	dez	245	dez	975	dez	2.589	dez	430
1979	out	206	jul	257	mai	886	out	2.186	out	215
1980	ago	356	dez	412	dez	2.099	dez	3.380	dez	272
1981	jan	148	jan	217	dez	447	jan	1.341	out	284
1982	nov	210	nov	265	nov	663	nov	1.903	mai	193
1983	jul	1.408	ago	483	jul	2.442	jul	5.078	jul	484
1984	ago	1.096	ago	516	ago	1.533	ago	5.256	ago	542
1985	jul	143	nov	253	abr	280	abr	819	nov	99
1986	nov	247	nov	308	nov	307	out	744	nov	188
1987	mai	352	jan	297	mai	656	mai	1.562	mai	134
1988	set	186	mai	259	mai	638	mai	1.540	set	57
1989	mai	280	set	301	set	785	nov	1.721	jan	145
1990	out	244	jun	434	jul	793	out	2.084	out	149
1991	out	189	dez	257	ago	453	out	1.141	nov	113
1992	jun	289	mai	437	mai	1.614	mai	3.811	---	---
1993	jul	261	set	375	set	548	set	1.807	---	---
1994	abr	261	mai	318	jul	472	mai	1.637	---	---
1995	jan	304	jan	363	jul	375	jan	1.783	---	---
1996	jun	170	fev	368	jul	348	jul	1.116	mar	138
1997	fev	432	nov	382	out	578	fev	2.406	fev	432
1998	abr	235	abr	407	abr	614	abr	2.264	abr	391
1999	out	221	jul	414	jul	565	jul	1.919	out	165
2000	set	197	set	316	dez	444	out	1.390	out	114
2001	out	325	set	498	out	850	out	3.133	out	378
2002	ago	179	out	254	nov	297	dez	1.145	ago	155
2003	dez	239	fev	167	out	204	dez	755	---	---
2004	set	234	set	205	out	528	out	1.683	---	---

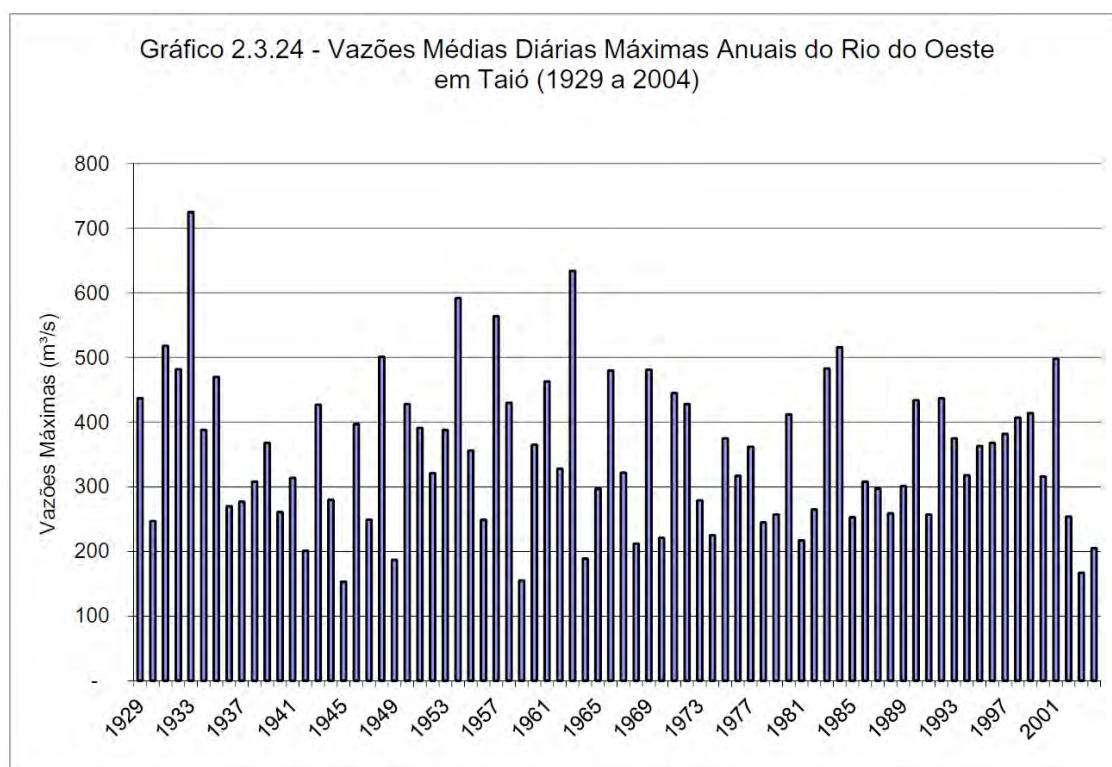
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Nas Figuras 4.4.1 a 4.4.5 apresenta-se a plotagem cronológica das vazões médias diárias máximas anuais nas estações consideradas.



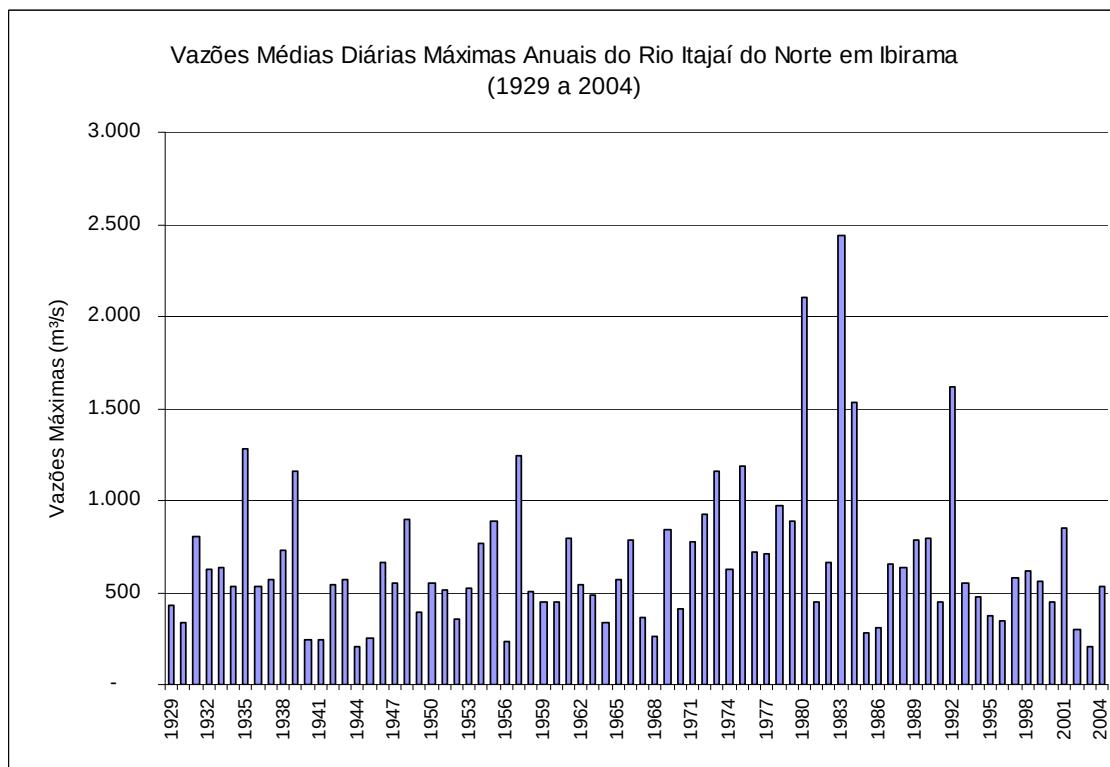
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.4.1 – Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí do Sul em Ituporanga



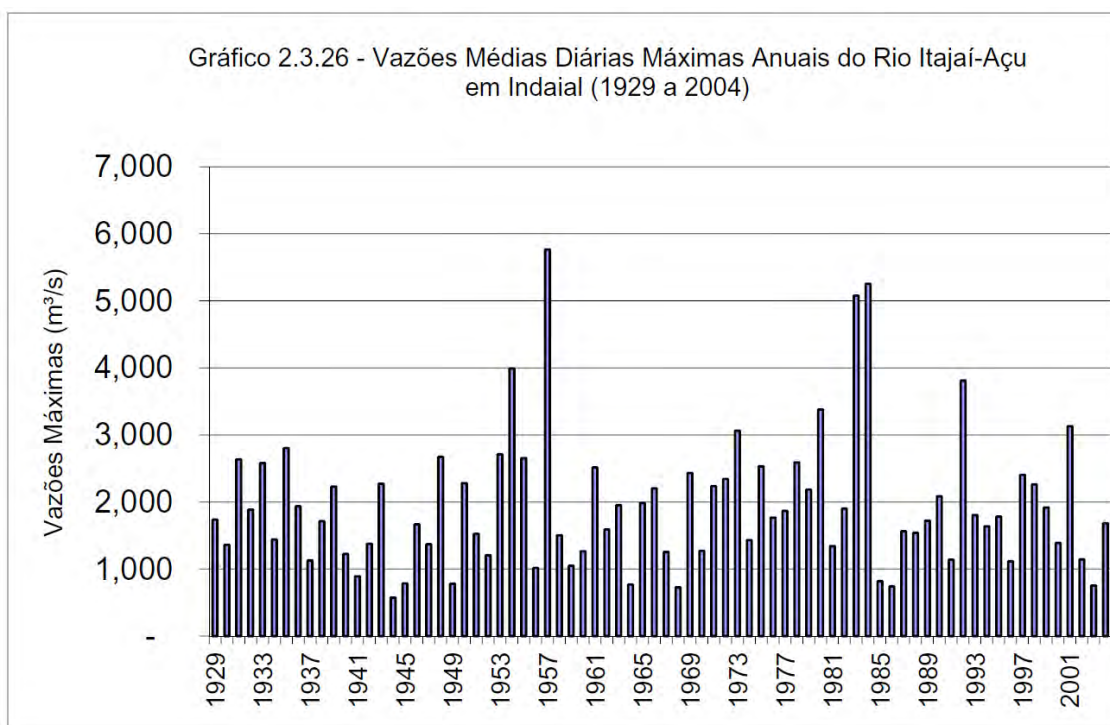
Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.4.2 – Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí do Oeste em Taió



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.4.3 – Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí do Norte em Ibirama



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.4.4 – Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí-Açu em Indaial

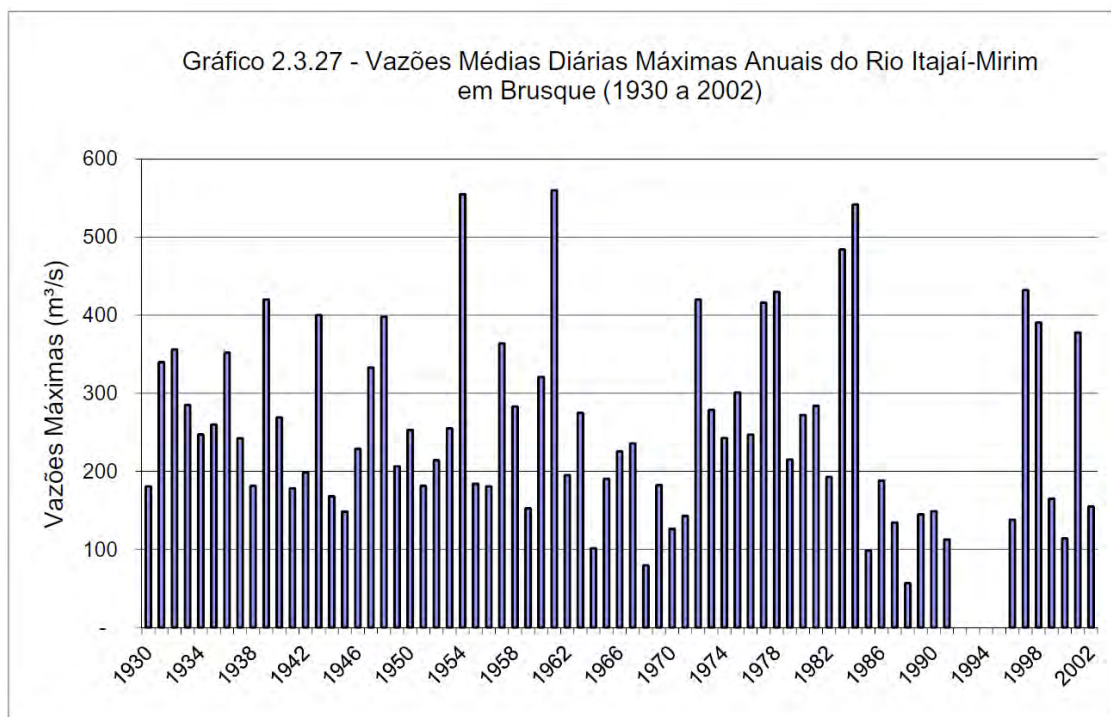


Figura 4.4.5 – Vazões Médias Diárias Máximas Anuais do Rio Itajaí-Mirim em Brusque

Verifica-se que as cheias na bacia em geral ocorrem em qualquer época do ano, entretanto as cheias de maior magnitude ocorreram nos meses de inverno, julho ou agosto.

4.5 Estudos de Cheias para o Redimensionamento Hidráulico da Barragem Sul

O redimensionamento hidráulico da Barragem Sul, no rio Itajaí do Sul, visa aumentar a capacidade do reservatório com o alteamento da crista do vertedouro. Para verificar a nova capacidade do vertedouro foram realizados estudos de frequência de cheias com base nas vazões médias diárias máximas anuais observadas na estação Ituporanga (83250000), situada no Rio Itajaí do Sul com área de drenagem de 1.645,41 km². Até o eixo da Barragem Sul o rio Itajaí do Sul drena uma área de 1.273 km². Tendo em vista a proximidade das áreas e considerando não haver observações fluviométricas no local da barragem, as vazões resultantes do estudo de cheias da estação fluviométrica foram transferidas para o local da barragem por relação de áreas de drenagem.

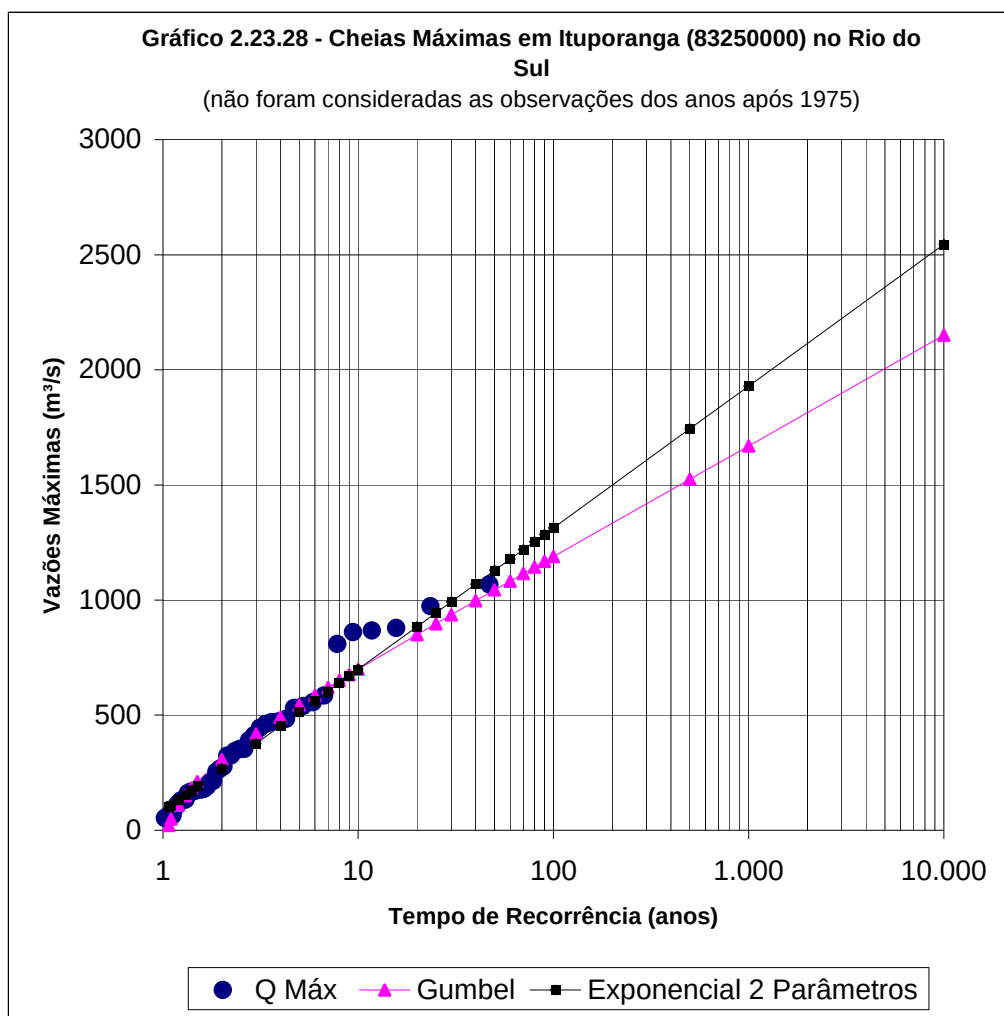
Tendo em vista que a construção da Barragem Sul foi concluída em 1976 foram consideradas duas alternativas para os estudos de cheias máximas:

- a) os anos da série histórica de vazões máximas após 1975 foram desconsiderados;
- b) foi considerada toda a série histórica de vazões médias diárias máximas anuais.

Optou-se pela alternativa “a” simplesmente pelo fato da mesma ter conduzido a maiores valores e, portanto, estar a favor da segurança.

Foram ajustadas duas distribuições de probabilidades às vazões médias diárias máximas anuais da estação fluviométrica Ituporanga (83250000): Gumbel e Exponencial 2 Parâmetros, de acordo com a metodologia do “Guia para Cálculo de Cheia de Projeto de Vertedores, ELETROBRÁS/CEPEL, Rio de Janeiro, 1987”. O Guia considera a distribuição Exponencial 2 Parâmetros como a mais robusta, mas diz que poderá ser usada a distribuição Gumbel se o coeficiente de assimetria da população for inferior a 1,5. No caso da amostra o coeficiente de assimetria é 1,114. Mesmo assim recomenda-se a

distribuição Exponencial 2 Parâmetros, pois a mesma valoriza mais que a Gumbel as maiores cheias registradas, conforme se pode ver na Figura 4.5.1. Além disso a exponencial conduz a maiores valores, portanto a favor da segurança, tendo em vista o pequeno tamanho da amostra.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.5.1 – Cheia Máximas em Ituporanga (83250000) no Rio do Sul

Na Tabela 4.5.1 abaixo apresenta-se as vazões máximas em Ituporanga (83250000) e no local da Barragem Sul para 1.000 e 10.000 anos de tempo de recorrência, os quais são usualmente utilizados no Brasil para dimensionamento da capacidade hidráulica dos vertedores. No caso da Barragem Sul, devido à altura da barragem e ao porte do reservatório, é recomendável utilizar o tempo de recorrência de 10.000 anos.

Como se trabalhou com vazões máximas anuais médias diárias da estação fluviométrica, calculou-se no local da Barragem Sul o pico instantâneo pela método de Fuller:

$$Q_i = Q \cdot (1 + 2,66 \cdot A^{-0,3})$$

onde:

Q_i = vazão instantânea (m^3/s)

Q = vazão média diária (m^3/s)

A = área de drenagem (km^2)

Tabela 4.5.1 – Vazões Máximas na Barragem Sul – Rio Itajaí do Sul

T(anos)	Vazões Máximas (m³/s)		Exponencial 2 Parâmetros
	Ituporanga	Barragem Sul	
	Média diária	Média diária	Pico instantâneo (Füller)
1.000	1.929	1.493	1.958
10.000	2.545	1.969	2.582

Observação 1: A Barragem Sul foi contruída em 1976

Observação 2: Os dados após 1975 não foram considerados

Fonte: Equipe de Estudos JICA

4.6 Estudos de Cheias para o Redimensionamento Hidráulico da Barragem Oeste

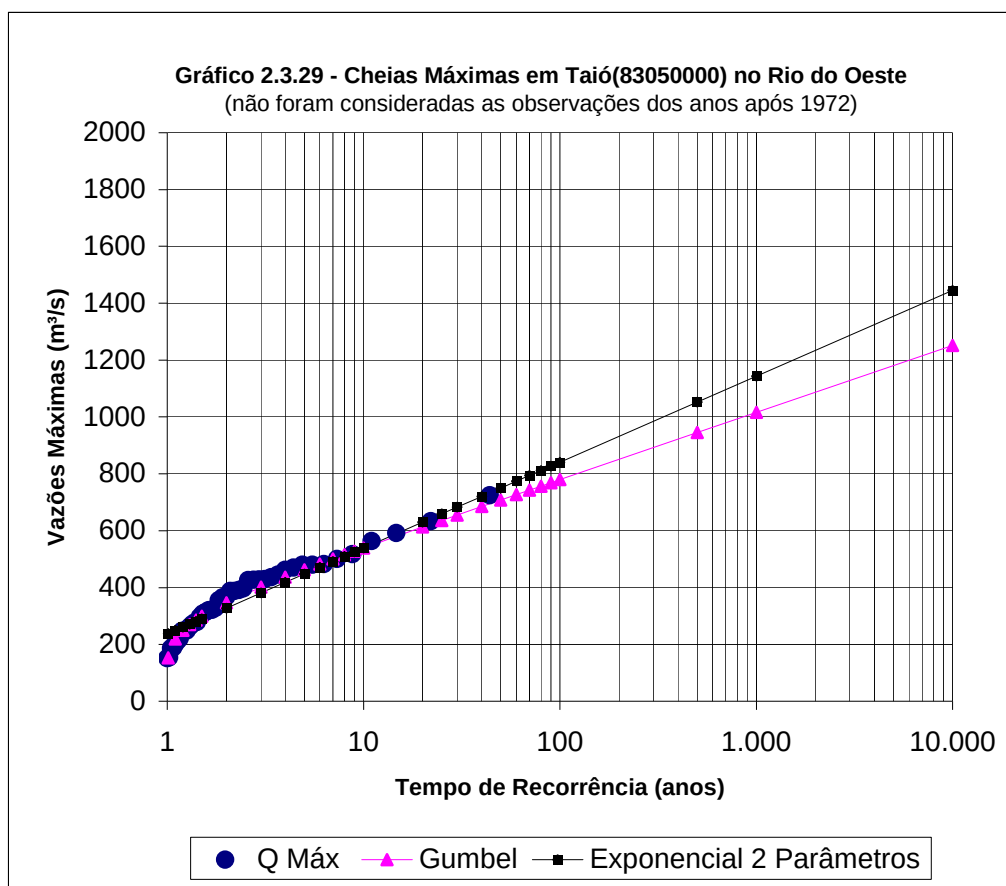
O redimensionamento hidráulico da Barragem Oeste, no rio Itajaí do Oeste, visa aumentar a capacidade do reservatório com o alteamento da barragem e da crista do vertedouro e também o aumento da capacidade dos descarregadores de fundo. Para verificar a nova capacidade do vertedouro foram realizados estudos de frequência de cheias com base nas vazões médias diárias máximas anuais observadas na estação Taió (83050000), situada no Rio Itajaí do Oeste com área de drenagem de 1.570,13 km². Até o eixo da Barragem Oeste o rio Itajaí do Oeste drena uma área de 1.042 km². Tendo em vista a proximidade das áreas e considerando não haver observações fluviométricas no local da barragem, as vazões resultantes do estudo de cheias da estação fluviométrica foram transferidas para o local da barragem por relação de áreas de drenagem.

Tendo em vista que a construção da Barragem Oeste foi concluída em 1973 foram consideradas duas alternativas para os estudos de cheias máximas:

- a) os anos da série histórica de vazões máximas após 1972 foram desconsiderados;
- b) foi considerada toda a série histórica de vazões médias diárias máximas anuais.

Optou-se pela alternativa “a” simplesmente pelo fato da mesma ter conduzido a maiores valores e, portanto, estar a favor da segurança.

Foram ajustadas duas distribuições de probabilidades às vazões médias diárias máximas anuais da estação fluviométrica Taió (83050000): Gumbel e Exponencial 2 Parâmetros, de acordo com a metodologia do “Guia para Cálculo de Cheia de Projeto de Vertedores, ELETROBRÁS/CEPEL, Rio de Janeiro, 1987”. O Guia considera a distribuição Exponencial 2 Parâmetros como a mais robusta, mas diz que poderá ser usada a distribuição Gumbel se o coeficiente de assimetria da população for inferior a 1,5. No caso da amostra o coeficiente de assimetria é 0,469. Mesmo assim recomenda-se a distribuição Exponencial 2 Parâmetros, pois a mesma valoriza mais que a Gumbel as maiores cheias registradas, conforme se pode ver na Figura 4.6.1. Além disso a exponencial conduz a maiores valores, portanto a favor da segurança, tendo em vista o pequeno tamanho da amostra.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.6.1 – Cheia Máximas em Taió (83050000) no Rio do Oeste

Na Tabela 4.6.1 abaixo se apresenta as vazões máximas em Taió (83050000) e no local da Barragem Oeste para 1.000 e 10.000 anos de tempo de recorrência, os quais são usualmente utilizados no Brasil para dimensionamento da capacidade hidráulica dos vertedores. No caso da Barragem Oeste, devido à altura da barragem e ao porte do reservatório, pode ser utilizado o tempo de recorrência de 1.000 anos.

Como se trabalhou com as vazões máximas anuais médias diárias da estação fluviométrica, calculou-se no local da Barragem Oeste o pico instantâneo pela método de Füller:

$$Q_i = Q \times (1 + 2,66 \times A^{-0,3})$$

onde:

Q_i = vazão instantânea (m³/s)

Q = vazão média diária (m³/s)

A = área de drenagem (km²)

Tabela 4.6.1 – Vazões Máximas na Barragem Oeste – Rio Itajaí do Oeste

T(anos)	Vazões Máximas (m³/s)		Exponencial 2 Parâmetros
	Taió	Barragem Oeste	
	Média diária	Média diária	Pico instantâneo (Füller)
1.000	1.143	759	1.010
10.000	1.445	959	1.276

Observação 1: A Barragem Oeste foi construída em 1973

Observação 2: Os dados após 1972 não foram considerados

Fonte: Equipe de Estudos JICA

4.7 Tempo de Recorrência das Cheias de Julho/1983 e Agosto/1984 em Blumenau

Os planos de contenção de enchentes no vale do rio Itajaí-Açu serão formulados para enchentes de 5, 10, 25 e 50 anos de tempo de recorrência. O cálculo dessas enchentes foi efetuado através da transformação em vazão das chuvas intensas na bacia avaliadas para esses tempos de recorrência, admitindo-se que os picos das vazões tenham a mesma recorrência das chuvas. As transformações chuvas-vazões foram efetuados através do modelo HEC-HMS (US Army – Corps of Engineers) disponível gratuitamente na INTERNET.

A avaliação das vazões máximas para diversos tempos de recorrência efetuadas com as próprias vazões observadas, além de ser um referencial, tem o objetivo de verificar a probabilidade das cheias de julho de 1983 e agosto de 1984.

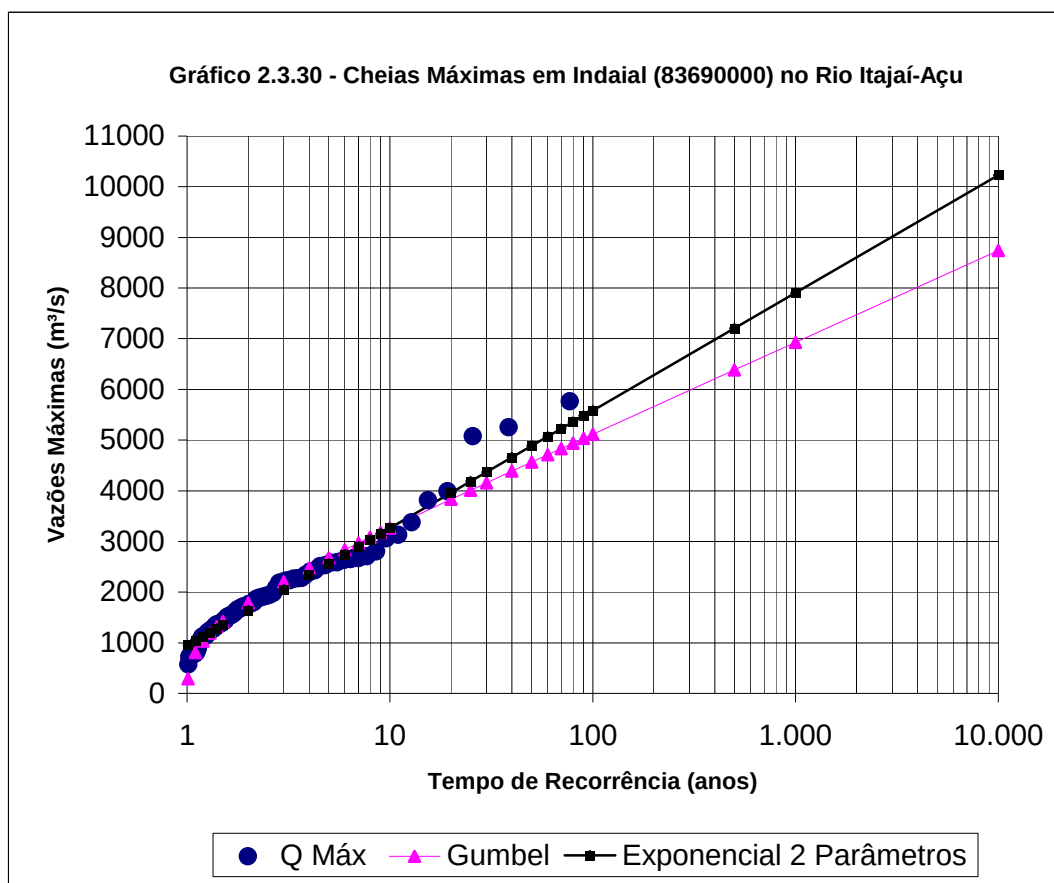
Para avaliar o tempo de recorrência das cheias máximas em Blumenau utilizou-se a série de vazões médias diárias máximas anuais observadas na estação fluviométrica Indaial (83690000) no rio Itajaí-Açu. Nesta seção o rio Itajaí-Açu drena uma área aproximada de 11.276 km².

Existe uma estação fluviométrica em Blumenau, entretanto os dados desta estação, além de terem um menor período de observações, não têm a mesma confiabilidade dos dados fluviométricos de Indaial (83690000).

Em Blumenau a área de drenagem do rio Itajaí-Açu é de aproximadamente 11.923 km². Portanto, tendo em vista a pequena diferença das áreas de drenagem, é razoável supor que as cheias de julho de 1983 e agosto de 1984 têm o mesmo tempo de recorrência em Indaial (83690000) e Blumenau.

Foi seguida a metodologia descrita no “Guia para Cálculo de Cheia de Projeto de Vertedores, ELETROBRÁS/CEPEL, Rio de Janeiro, 1987”. Foram ajustadas à série de vazões máximas de Indaial as distribuições de probabilidades Gumbel e Exponencial 2 Parâmetros. O Guia considera a distribuição Exponencial 2 Parâmetros como a mais robusta, mas diz que poderá ser usada a distribuição Gumbel se o coeficiente de assimetria da população for inferior a 1,5. No caso da amostra obtida em Indaial (83690000) o coeficiente de assimetria é da ordem de 1,659 e, pela recomendações do Guia, a distribuição que deve ser utilizada é a Exponencial 2 Parâmetros.

Na Figura 4.7.1 apresenta-se a plotagem das vazões amostrais e o ajuste das distribuições Gumbel e Exponencial 2 Parâmetros.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 4.7.1 – Cheias Máximas em Indaial (83690000) no Rio Itajaí

Na Tabela 4.7.1 apresenta-se, para alguns tempos de recorrência, as vazões máximas em Indaial (83690000). Chama-se a atenção que são vazões máximas médias diárias e não vazões instantâneas, portanto, os picos instantâneos são superiores aos valores apresentados.

Tabela 4.7.1- Vazões Máximas (m³/s) do Rio Itajaí-Açu em Indaial (83690000)

Vazões Máximas (m³/s) do Rio Itajaí-Açu em Indaial (83690000)		
T(anos)	Gumbel	Exponencial 2 Parâmetros
2	1.784	1.640
5	2.676	2.564
10	3.266	3.263
20	3.832	3.962
25	4.012	4.187
50	4.565	4.886
100	5.114	5.585
500	6.383	7.208
1.000	6.928	7.906
10.000	8.739	10.228

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Em julho de 1983 e agosto de 1984 as cheias máximas médias diárias em Indaial (83690000) foram da ordem de 5.078 m³/s e 5.256 m³/s. Considerando a distribuição Exponencial 2 Parâmetros essas cheias são da ordem de 100 anos de tempo de recorrência. Portanto, em Blumenau, pode-se inferir que essas cheias também têm 100 anos de recorrência. Na Tabela 4.7.2 apresenta-se as vazões máximas em Blumenau para diversas recorrências, sendo estas transferidas de Indaial (83690000) por relação de áreas de drenagem:

$$Q(\text{Blumenau}) = [A(\text{Blumenau})/A(\text{Indaial})] * Q(\text{Indaial})$$

$$Q(\text{Blumenau}) = (11.923/11.276) * Q(\text{Indaial})$$

Tabela 4.7.2- Vazões Máximas (m³/s) do Rio Itajaí-Açu em Blumenau

Vazões Máximas (m³/s) do Rio Itajaí-Açu em Indaial (83690000)		
T(anos)	Gumbel	Exponencial 2 Parâmetros
2	1.886	1.734
5	2.830	2.711
10	3.453	3.450
20	4.052	4.189
25	4.242	4.427
50	4.827	5.166
100	5.407	5.905
500	6.749	7.622
1.000	7.326	8.360
10.000	9.240	10.815

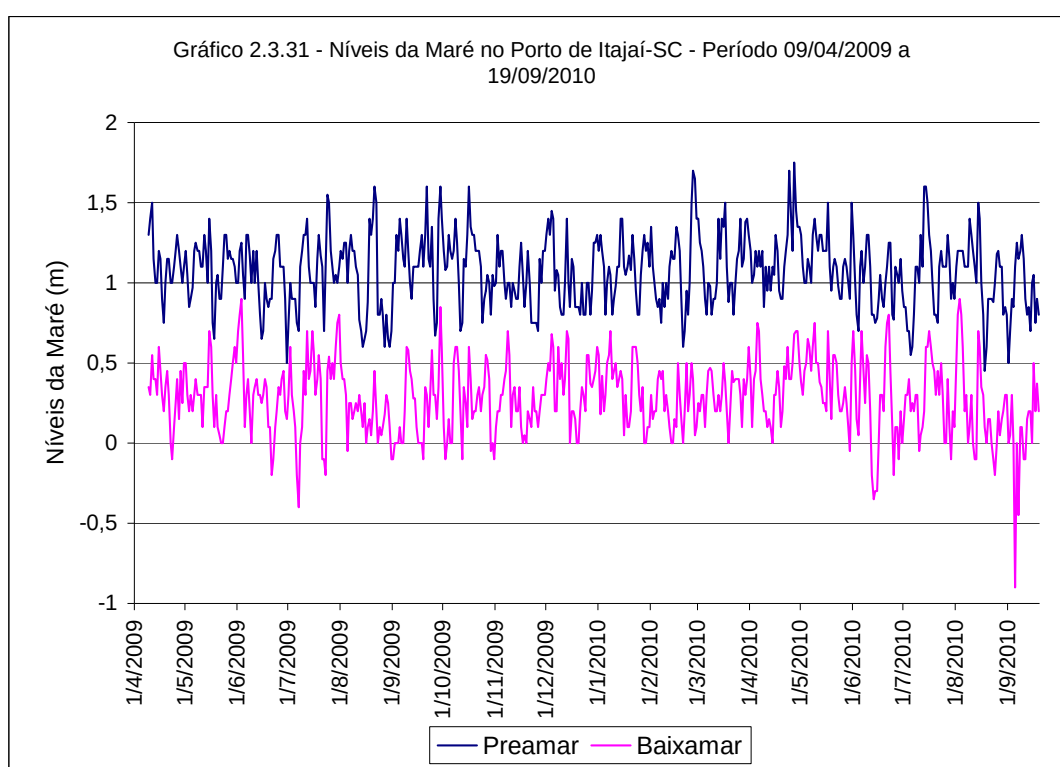
Fonte: Equipe de Estudos JICA

CAPÍTULO 5 NÍVEIS DE MARÉ

Foram obtidos junto à Associação dos Práticos do Porto de Itajaí os níveis da maré no período 09/04/2009 a 19/09/2010 no Porto de Itajaí. A maior preamar observada neste período foi 1,75 metros em 27/04/2010 e este valor, por ser o mais crítico, será utilizado no cálculo dos perfis de níveis d'água para várias situações de enchente, de modo a definir a planície de inundação.

Salienta-se que os valores não são lidos em horários padronizados, variando o número de leituras do nível da maré em cada dia. É possível, portanto, que, em muitos dias, não se tenha lido os valores máximos e mínimos absolutos, embora muitas leituras diárias sejam feitas, geralmente acima de 30 leituras diárias.

Na Figura 5.1 apresenta-se os níveis diários da preamar e baixamar no período mencionado.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 5.1.1– Níveis da Maré no Porto de Itajaí / SC

CAPÍTULO 6 CARACTERÍSTICAS DA INUNDAÇÃO E TRANSBORDAMENTO DO RIO ITAJAÍ

6.1 Registros das principais enchentes

A Tabela 6.1.1 indica as enchentes ocorridas nos últimos anos na bacia do Rio Itajaí e os danos causados em cada município. A Tabela 6.1.2 indica o número de vítimas e os prejuízos em cada inundação. A seguir resume-se, por região, as medidas necessárias a realizar para a proteção contra inundações, levando-se em conta as frequências e as escalas dos danos.

- Nos últimos anos foram registradas cinco enchentes causadoras de danos relativamente significativos: julho de 1983, agosto de 1984, maio de 1992, outubro de 2001 e novembro de 2008.
- Os danos mais significativos causados pelas inundações aconteceram no município de Blumenau, e também foram relativamente grandes nos municípios de Itajaí, Gaspar e Rio do Sul. Estes quatro municípios possuem grande número de habitantes e indústrias, e podem ser considerados como cidades prioritárias para a implantação das medidas contra as enchentes.
- Em relação aos demais municípios, são maiores as queixas sobre danos causados por enchentes em Timbó e Taió, levando a crer que sejam também municípios que requerem medidas juntamente com os quatro municípios citados acima. No município de Timbó é preciso averiguar as interferências causadas pelas barragens das usinas hidroelétricas (barragens Rio Bonito e Pinhal), existentes a montante do rio dos Cedros. No município de Taió os prejuízos são causados pelo transbordamento da Barragem Oeste.
- Os municípios de Navegantes e Ilhota também sofrem danos razoáveis, mas o grau de segurança nestas cidades aumentará automaticamente com as medidas a serem adotadas nas principais cidades, como Itajaí, Blumenau e Gaspar.
- Por outro lado, os municípios de Brusque e Ituporanga sofrem danos nas grandes enchentes com tempos de retorno iguais ou superiores a 50 anos, como as de 1983, 1984 e 2008 (vide Tabela 6.2.1), mas em relação aos demais municípios, o leito atual do rio apresenta alta taxa de segurança, diminuindo a ordem de prioridade de medidas.
- A região a montante do município de Blumenau até junção com o Rio Itajaí do Norte apresenta elevada capacidade de vazão. As cidades situadas nesta região, como Indaial e outras, apresentam baixa prioridade de medidas por serem menores os danos causados pelas inundações.

Tabela – 6.1.1.1 - Lista de principais enchentes nos últimos anos

Year	Month	Itajaí Acu								Itajaí Mirim			L.A.	Benedito		Itajaí Do Norte		Itajaí Do Oeste			Trombudo		Itajaí Do Sul				
		Itajaí	Navegan-tes	Ilhota	Gaspar	Blumenau	Pomerode	Indaial	Rodeio	Lontras	Rio Do Sul	Brusque		Guabiruma	Luiz Alves	Timbo	Benedito Novo	Rio Dos Cedros	Ibirama	Presidente Getúlio	Taio	Lauren-tino		Rio Do Oeste	Rio Do Campo	Trombud o Central	Braco do Trombud o
1980	10					□																					
1981	10											□															
1983	5																										
	7	●	○		○	●	●			○				○						⊙		○		○		○	
	12					⊙																					
1984	8	○			●	●						●								○			○				
1989	1				○																						
1990	1					△																					
	10					○																					
1991	11					⊙							○														
1992	1					△																					
	5	●	○	⊙	○	●				△				○													
1993	2	△																									○
1995	1					△							△														
1996	2																					△					
1997	1				⊙	△																					
	2									△																	
	10										△																
1999	7																										
2000	2																										
2001	10	△			△				△	△	○			△					○		△		△		△		
2002	11																										
2005	9																										
2008	11	○	□	○	○	⊙			△				△		△	△											
2009	10																										
2010	4	□												□													

Fonte:

ATLAS DE DESASTRES NATURAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Dados fornecidos pelo GTC (Relatório 1 do Plano de Prevenção de Desastres Naturais para a Bacia do Rio Itajaí)

AVADANS enviados pelos municípios à Defesa Civil de Santa Catarina, nos dias 24 e 25 de novembro de 2008 (Relatório 1 do Plano de Prevenção de Desastres Naturais para a Bacia do Rio Itajaí)

MAPEAMENTO DAS INUNDAÇÕES – NOVEMBRO 2008

DESASTRE DE 2008 NO VALE DO ITAJAÍ

Auditoria pública (Municípios, cidades e vilas locais e suas populações)

Legendas

- Mais de 10.000 pessoas perderam suas casas
- ⊙ 5.000 a 10.000 pessoas perderam suas casas
- 1.000 a 5.000 pessoas perderam suas casas
- △ Menos de 1.000 pessoas perderam suas casas
- Sem dados

- Cidade com alta prioridade da medida
- Cidade que necessita de medida
- Cidade com baixa necessidade da medida

Tabela – 6.1.2 - Principais ocorrências de danos causadas pelas enchentes

Ano	Mês	N. de água	Município	Vítimas	Morto	Pop	(%) de Vítimas	Danos (R\$)
1980	10		Blumenau	S/R	1	157.258	-	
1981	10		Guabiruba		2	7.362		
1983	5	12.46	Blumenau	10.000	2	170.491	5,86	
	7	15.34	Blumenau	50.000	8		29,3	
	12		Blumenau	5.000	1		2,93	
	7		Gaspar	3.981	2	28.012	14,2	
	7		Itajaí	40.000	5	94.449	42,3	
	7		Ituporanga	1.820		18.149	10	
	7		Lontra	4.000		7.390	54,1	
	7		Navegantes	3.070		15.747	19,49	
	7		Rio do Oeste	2.820		7.280	38,7	
	7		Rio do Sul	25.000	5	38.616	64,74	
	7		Taio	5.079	1	18.809	27	
	7		Timbo	1.610		19.368	8,31	
	7		Trombudo Central	2.980		7.404		
1984	8	15.46	Blumenau	70.000		175.145	39,96	
	8		Brusque	20.000		46.558	42,95	
	8		Gaspar	10.000		28.863	34,64	
	8		Itajaí	1.000	2	97.273	1,02	
	8		Ituporanga	1.000		18.499	5,4	
	8		Taio	1.500		18.878	7,94	
			Trombudo Central	1.000		7.511		
1989	1		Gaspar	167		33.523	0,49	
1990	1		Blumenau	594			0,26	
	10		Blumenau	1.310	20	220.741	0,59	
1991	11	12.8	Blumenau	8.528	10	212.025	4,02	
	11		Guabiruba	1.038		9.905	10,47	
1992	1	10.62	Blumenau	21			0,01	
	5		Blumenau	35.000	2	216.422	16,17	
	5		Rio do Sul	800		46.827	1,7	
	5		Gaspar	2.830		36.516	7,75	
	5		Ilhota	5.580		9.548	58,44	
	5		Indaial	817		30.853	2,64	
	5		Itajaí	11.938		122.401	9,75	
	5		Navegante	4.780		24.204	19,74	
	5		Timbo	1.544		24.434	6,31	
1993	2		Itajaí	750		125.266	0,59	
	7		Alfredo Wagner	3.244		9.856		
1995	1		Blumenau	600		225.556	0,26	
	1		Brusque	520		62.328	0,83	
1996	2		Rio do Campo	196		6.576		
1997	1	9.44	Blumenau	353		231.401	0,15	
	2		Lontra	300		7.936	3,78	
	10		Rio do Sul	336		47.822	0,7	
	1		Gaspar	6.000		40.584	14,78	
1999	7		Rio do Sul	201		47.822	0,42	
2000	2		Timbo	150		26.497	0,56	1.473.000
2001	10		Rio do Sul	2.885	1	47.822	6,03	2.071.076
	10		Presidente Getulio	2.100		11.523	18,22	4.648.600
	10		Gaspar	469		40.584	1,15	549.000
	10	11.02	Blumenau	400		231.401	0,12	2.999.300
	10		Itajaí	383		134.942	0,28	2.385.381
	10		Timbo	350		26.497	1,32	57.000
	10		Rodeio	175		9.623	1,81	1.252.200
	10		Indaial	144		35.400	0,4	524.083
	10		Lontras	144		7.936	1,81	786.300
	10		Laurentino	120		4.532		732.490
	10		Trombudo Central	120		5.895		244.500
2002	11		Taio	257		15.997	1,6	1.730.302
	11		Pouso Redondo	450		11.778	3,82	1.233.946
	12		Braco do Trombudo	120		3.531	3,39	1.325.000

Fonte: Atlas de Desastres Naturais do Estado de Santa Catarina

6.2 Escala das principais enchentes

6.2.1 Tempos de retorno das chuvas causadoras das principais enchentes

Os tempos de retorno das chuvas causadoras das principais enchentes foram calculados a partir das intensidades médias ponderadas de chuvas consecutivas de 4 dias de duração na bacia, e os resultados estão indicados na Tabela 6.2.1 (vide detalhes no item 7). As chuvas causadoras das enchentes de 1983 e 1984, que provocaram grandes danos, têm tempos de retorno de 76 e 66 anos, respectivamente, seguida pela precipitação ocorrida na inundação de 1992, cujo tempo de retorno é equivalente a 33 anos. As chuvas causadoras das demais enchentes têm tempos de retorno em torno de 5 a 10 anos.

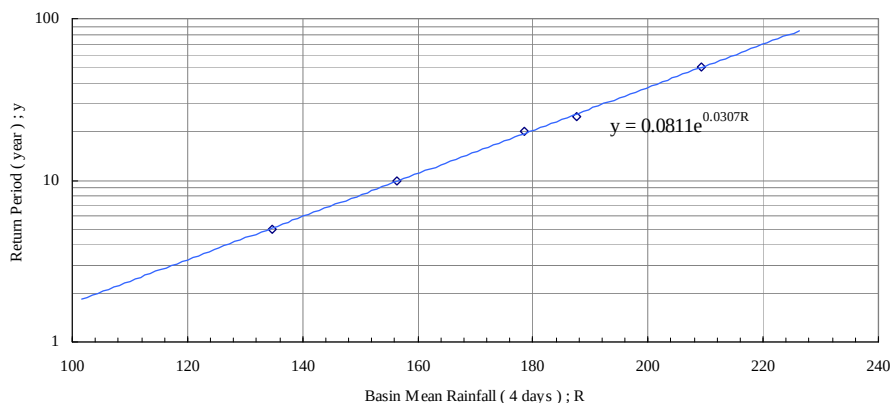
As precipitações causadoras da enchente de 2008, considerando a média de 4 dias de duração na bacia, tem tempo de retorno aproximado de cinco anos, pois, devido à distribuição espacial, as chuvas torrenciais se localizaram no baixo vale, diminuindo consideravelmente do litoral para o interior.

Tabela - 6.2.1 - Tempo de retorno das principais enchentes

DATA DE OCORRÊNCIA DA INUNDAÇÃO	VOLUME PLUVIOMÉTRICO DE 4 DIAS (MÉDIA DE TODA A BACIA)	TEMPO DE RETORNO (ANO)	SITUAÇÃO DE DANOS
31.10.1961	139,3 mm	6	—
26.09.1963	149,0 mm	8	—
25.08.1972	165,7 mm	13	—
19.12.1980	147,3 mm	7	—
06.07.1983	222,8 mm	76	Grandes danos entre as cidades de Itajaí e Blumenau. Grandes danos entre as cidades de Lontras e Rio do Sul. Danos de média e grande proporção nas cidades de Timbó, Taió, Rio do Oeste e Ituporanga.
05.08.1984	218,4 mm	66	Grandes danos nas cidades de Itajaí, Gaspar e Blumenau. Grandes danos em Brusque. Danos de média proporção nas cidades de Taió e Ituporanga.
28.05.1992	195,7 mm	33	Grandes danos entre as cidades de Itajaí e Blumenau. Danos relativamente pequenos na cidade de Rio do Sul. Danos de porte médio na cidade de Timbó.
31.01.1997	133,7 mm	5	Danos relativamente grandes na cidade de Gaspar. Pequenos danos na cidade de Blumenau.
02.07.1999	150,3 mm	8	Pequenos danos na cidade de Rio do Sul.
29.09.2001	146,8 m	7	Pequenos danos nas cidades de Itajaí, Gaspar, Blumenau, Indaial e Lontras. Danos de média proporção na cidade de Rio do Sul. Pequenos danos nas cidades de Timbó e Taió.
18.05.2005	144,3 mm	7	Sem danos significativos.
21.11.2008	135,1 mm	5	Ocorreram chuvas torrenciais sem precedentes na região a jusante, provocando grandes danos. Contudo, por se tratar de chuvas torrenciais localizadas, na média da bacia são computadas com tempo de retorno menor.
23.04.2010	130,3 mm	4	Não há dados oficiais. Na pesquisa de campo houve relatos sobre pequenos danos nas cidades de Rio do Sul, Timbó e Taió.

Fonte: Equipe de Estudos JICA

*O cálculo do período de retorno das precipitações causadoras das enchentes baseou-se na fórmula de correlação da figura abaixo.



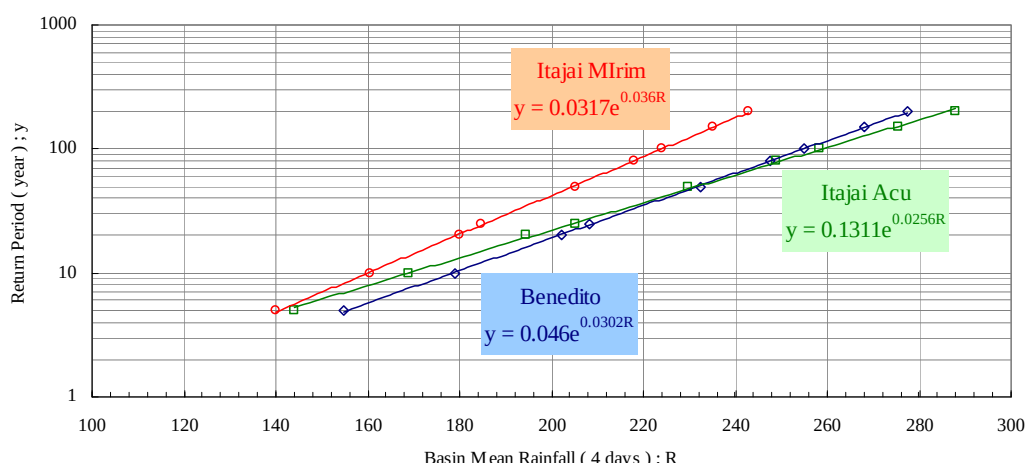
6.2.2 Tempo de retorno da enchente de 2008

Assim como indicado na Tabela 6.2.2, as intensidades das chuvas em 4 dias consecutivos nas bacias do Itajaí Oeste, do sul e do Norte são pequenas. Mas, as chuvas nas bacias do Rio Benedito e do Rio Itajaí Açu são equivalentes às de 30 anos e 60 anos de tempos de retorno, respectivamente. A intensidade da chuva na Bacia do Itajaí-Mirim é equivalente a 10 anos de tempo de retorno.

Tabela – 6.2.2 - Tempos de Retorno de Chuvas Intensas de 4 Dias de Duração e Chuvas Observadas (21 a 24 de novembro) em cada Sub-Bacia na Enchente de 2008

Sub-bacia	Itajaí Do Oeste	Itajaí Do Sul	Itajaí Do Norte	Benedito	Itajaí Açu	Itajaí do Mirim
Chuva de 4 dias consecutivos na Enchente Nov-2008	49	36	31	214	236	160
Intensidade da Chuva	5 anos	153	141	140	155	144
	10 anos	175	161	160	179	161
	20 anos	196	181	179	202	194
	25 anos	202	186	184	208	205
	50 anos	224	207	204	232	230
	80 anos	238	220	217	248	249
	100 anos	244	226	223	255	258
	150 anos	256	237	233	268	276
	200 anos	265	245	241	277	288
Tempo de Retorno (ano)	-	-	-	30	60	10

Fonte: Comissão JICA, *O cálculo do ano de retorno de cada enchente baseou-se na fórmula de correlação do Figura abaixo.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Em termos de enxurradas, os resultados das análises de chuvas torrenciais são os seguintes;

- Houve concentração de chuva torrencial na bacia do Itajaí-Açu (rio principal), principalmente a jusante da cidade de Indaial, e o maior volume de precipitação ocorreu na cidade de Blumenau, atingindo em 4 dias, de 21 até 24 de novembro, a marca de 576mm.
- As precipitações se concentraram principalmente nos dias 23 e 24 de novembro, alcançando a marca de 494,4mm em 2 dias, e 251mm no dia 25, sendo este o maior índice pluviométrico em 1 dia.

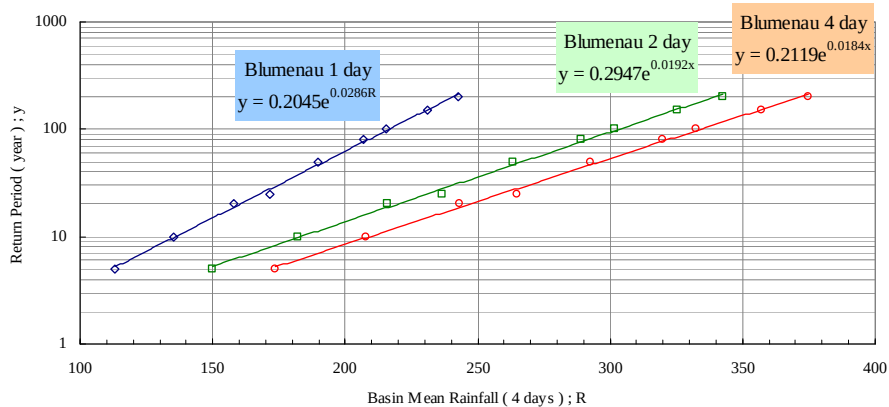
Na avaliação do tempo de retorno desta intensidade de chuva na cidade de Blumenau, a intensidade de chuva de 1 dia foi equivalente à de 270 anos de tempo de retorno. A Tabela 6.2.3 seguinte indica a intensidade de precipitações prováveis;

Tabela – 6.2.3 - Tempos de Retorno das Chuvas Intensas de 1, 2 e 4 Dias de Duração e Chuvas Observadas em Blumenau na Enchente de 2008

		Blumenau Precipitação Diária	Blumenau Precipitação em 2 dias	Blumenau Precipitação em 4 dias
Precipitação de Enchente Nov-2008		251	494	575
Intensidade de Precipitação Provável	5 anos	113	150	173
	10 anos	135	182	208
	20 anos	158	216	243
	25 anos	171	236	265
	50 anos	189	263	293
	80 anos	207	289	320
	100 anos	215	301	333
	150 anos	231	325	357
	200 anos	242	342	375
Tempo de Retorno (anos)		270	-	-

Fonte: Equipe de Estudos JICA

* O cálculo do tempo de retorno de cada enchente baseou-se na fórmula de correlação da figura abaixo.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

6.3 Características das principais enchentes

Dentre as principais enchentes citadas anteriormente foram avaliadas neste capítulo as características das enchentes dos anos de 1983, 1984, 2008 e 2010, que possuem dados suficientes de precipitação ou de vazão.

6.3.1 Enchente de 1983

A enchente de 1983 teve chuvas torrenciais durante 8 dias, do dia 5 até o dia 12 de julho, sendo com maior intensidade durante 4 dias, entre os dias 6 e 9. A intensidade de chuva média de 4 dias consecutivas em toda a bacia foi de aproximadamente 210mm, e estava distribuída em todas as sub-bacias em torno de 200mm.

Tabela – 6.3.1 - Registros de precipitações diárias na enchente de julho 1983

Sub-bacia	Estação	Data								Total (4dias)	Total (8 dias)
		7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12		
Itajaí-Açú	Luiz	0,0	39,2	50,4	48,4	62,2	38,4	20,2	20,2	200,2	279,0
	Planalsucar	0,0	58,0	47,0	46,0	53,0	39,0	12,0	12,0	204,0	267,0
	Pomerode	0,1	41,0	60,2	67,0	70,0	49,2	7,5	7,5	238,2	302,5
	Blumenau	0,0	54,4	62,8	43,8	54,4	38,2	30,4	30,4	215,4	314,4
	Garcia De Blumenau	0,0	54,0	63,6	43,8	54,4	38,2	30,4	30,4	215,8	314,8
	Apiuna Regua Nova	0,0	62,0	58,8	49,0	31,4	29,9	25,2	25,2	201,2	281,5
	Neisse Central	0,0	60,0	56,0	53,0	25,0	30,0	25,0	25,0	194,0	274,0
	Rio Do Sul	0,0	59,5	70,2	52,5	54,0	50,0	33,0	33,0	236,2	352,2
	Médio da Sub-bacia	0,0	53,5	58,6	50,4	50,6	39,1	23,0	23,0	213,1	298,2
Benedito	Benedito Novo	0,0	68,9	63,6	36,2	32,2	35,5	16,2	16,2	200,9	268,8
	Timbo Novo	0,0	58,2	65,1	39,0	40,0	12,5	18,5	18,5	202,3	251,8
	Arrozeira	0,0	68,0	62,6	52,0	75,4	38,2	0,0	0,0	258,0	296,2
	Doutor Pedrinho	0,0	57,2	78,2	68,2	75,6	44,0	20,0	20,0	279,2	363,2
	Médio da Sub-bacia	0,0	63,1	67,4	48,9	55,8	32,6	13,7	13,7	235,1	295,0
Itajaí Do Norte	Witmarsum	0,0	47,0	86,8	53,2	40,2	26,4	21,8	21,8	227,2	297,2
	Barra Do Prata	0,0	52,4	83,6	69,2	73,4	45,6	32,2	32,2	278,6	388,6
	Barragem Norte	0,0	57,6	65,4	59,2	44,4	24,8	24,2	24,2	226,6	299,8
	Ibirama	0,0	52,2	58,3	47,0	31,5	34,0	16,5	16,5	189,0	256,0
	Iracema	0,0	44,1	93,2	84,0	103,6	64,5	16,4	16,4	324,9	422,2
	Nova Bremen	0,0	58,1	58,9	47,1	38,2	38,3	23,4	23,4	202,3	287,4
	Médio da Sub-bacia	0,0	51,9	74,4	60,0	55,2	38,9	22,4	22,4	241,4	325,2
Itajaí Do Oeste	Taio	0,0	63,4	71,4	67,8	34,0	63,8	28,0	28,0	236,6	356,4
	Rio Do Campo	52,0	80,8	68,6	41,4	33,8	21,4	33,4	33,4	224,6	364,8
	Pouso Redondo	0,0	50,4	66,3	49,4	73,0	60,4	39,4	39,4	239,1	378,3
	Trombudo Central	0,4	43,0	62,2	58,5	60,8	61,8	40,6	40,6	224,5	367,9
	Agrolandia	0,0	52,8	73,0	54,2	49,0	50,6	45,0	45,0	229,0	369,6
	Barragem Oeste	0,0	63,0	74,0	66,6	34,0	63,8	28,0	28,0	237,6	357,4
	Médio da Sub-bacia	8,7	58,9	69,3	56,3	47,4	53,6	35,7	35,7	231,9	365,7
Itajaí Do Sul	Lomba Alta	0,0	41,2	63,8	42,8	32,6	44,4	74,0	74,0	180,4	372,8
	Saltinho	0,0	46,7	61,6	45,0	26,3	45,3	73,4	73,4	179,6	371,7
	Ituporanga	0,0	47,9	61,8	42,6	36,8	56,4	59,6	59,6	189,1	364,7
	Barragem Sul	0,0	40,8	76,3	51,6	42,4	47,6	43,2	43,2	211,1	345,1
	Ituporanga	35,0	45,0	43,0	49,0	41,0	65,0	46,0	46,0	178,0	370,0
	Médio da Sub-bacia	7,0	44,3	61,3	46,2	35,8	51,7	59,2	59,2	187,6	364,9
Itajaí Mirim	Vidal Ramos	27,4	36,5	34,6	31,7	42,3	38,5	27,4	27,4	145,1	265,8
	Médio da Sub-bacia	27,4	36,5	34,6	31,7	42,3	38,5	27,4	27,4	145,1	265,8
Média Total da Bacia		7,2	51,4	60,9	48,9	47,9	42,4	30,2	30,2	209,0	319,1

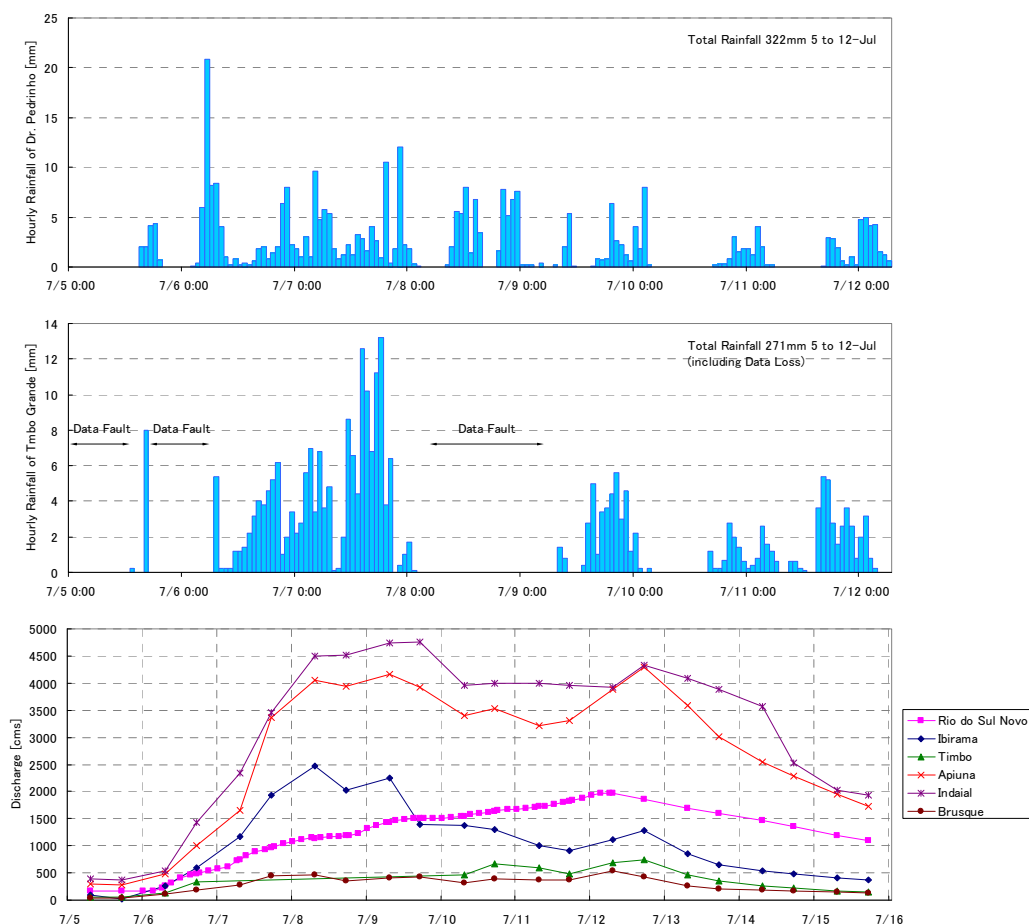
Fonte: medições da ANA, reformuladas pela Comissão JICA

Na enchente de 1983 somente existem os dados de precipitação horária (contudo, em Timbó Novo existem intervalos não registrados nos dias 8 e 9 de julho) em 2 locais: Doutor Pedrinho e Timbó Grande (ambos na bacia do rio Benedito). Os registros de vazões (valores convertidos a partir de níveis fluviométricos) existem em 6 locais. Cabe ressaltar que esses dados são basicamente registrados 2 vezes ao dia (7h, 17h), mas no caso do Rio do Sul, os mesmos são a cada 1 a 3 horas.

A Figura 6.3.1 indica os dados de precipitações horárias e vazões horárias de ambos os pontos.

- As chuvas tiveram maior intensidade na primeira metade da enchente (dias 6 e 7), quando a intensidade de chuva horária máxima alcançou 21mm/h em Doutor Pedrinho, seguindo em torno de 15mm/h nas demais horas.
- O pico da vazão ocorreu entre os dias 8 e 9 de julho, defasado em mais de 1 dia do pico da chuva. Houve retardo no pico somente em Rio do Sul e a sua causa é desconhecida, devido à inexistência de dados horários, mas tudo leva a crer que houve retenção nas barragens Sul e Oeste.

A vazão máxima foi de 4.760 m³/s em Indaial. Em Rio do Sul e Ibirama as vazões ficaram em torno de 2000 a 2500 m³/s, e da ordem de 500 a 1000 m³/s em Brusque.



Fonte: Final Report on The Itajaí River Basin Flood Control Project Part II Data Book, JICA, 1988

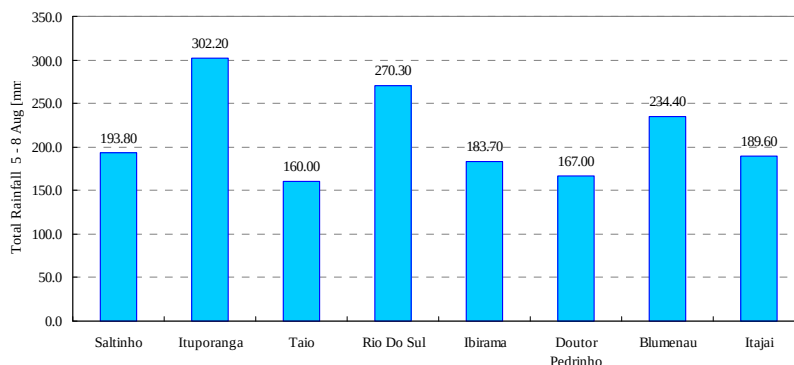
Figura – 6.3.1 - Curva de precipitações e vazões na enchente de julho de 1983

6.3.2 Enchente de 1984

Na enchente de agosto de 1984 existem registros de chuvas horárias em 8 estações. A Figura 6.3.2

indica a chuva consecutiva registrada em 4 dias.

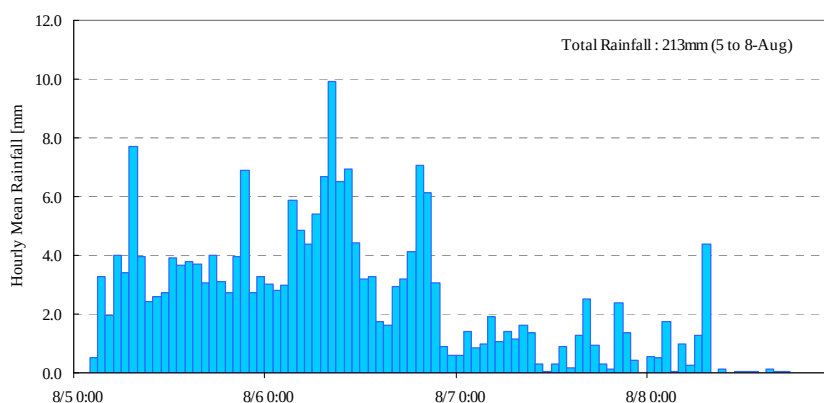
Na enchente de 1984 choveu durante 4 dias consecutivos, do dia 5 até o dia 8 de agosto, e a chuva registrada nos 4 dias, foi aproximadamente de 160mm a 300mm. O maior valor de chuva foi em torno de 300mm em Ituporanga, e a chuva foi relativamente alta também em Rio do Sul e Blumenau. De forma geral, houve mais precipitação nas regiões central e sudoeste, e tendência à menor precipitação nas regiões noroeste, norte e leste.



Fonte: Final Report on The Itajaí River Basin Flood Control Project Part II Data Book, JICA, 1988, reformulado pela Comissão JICA (as medições faltantes foram complementadas conforme a tabela 6.1.7).

Figura – 6.3.2 - Distribuição de chuva total na enchente 1984

A Figura 6.3.3 indica a distribuição horária das precipitações em 4 dias (média na bacia de 213mm). A chuva concentrou-se nos dias 5 e 6 de agosto e o pico registrado foi de 10mm/h ao meio-dia no dia 6 (máximo por estação, foi de 18mm). A partir do dia 7 de agosto a chuva foi decrescendo à razão de 1 a 2mm por hora.



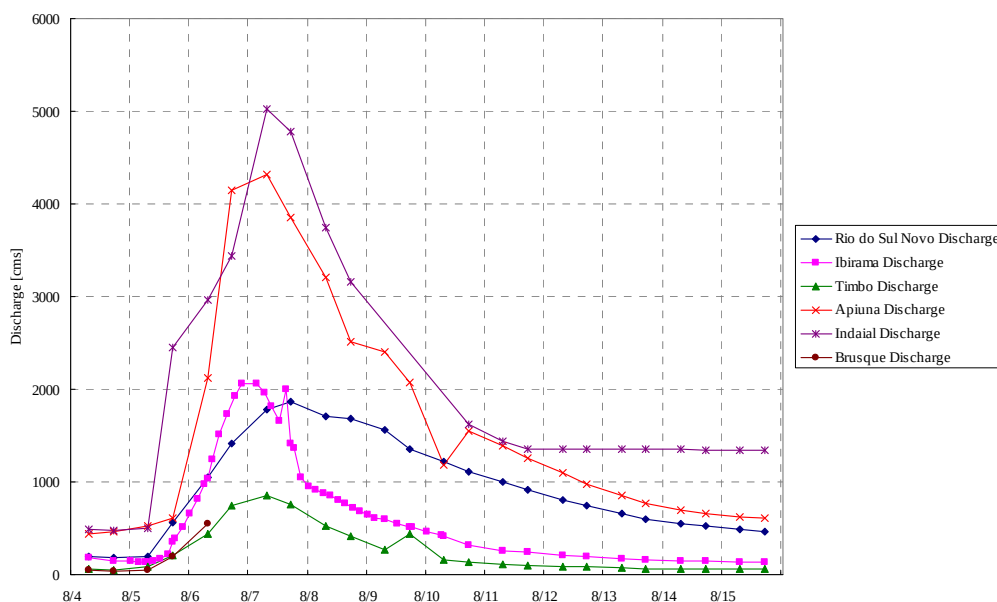
Fonte: Final Report on The Itajaí River Basin Flood Control Project Part II Data Book, JICA, 1988, reformulado pela Comissão JICA

Figura – 6.3.3 - Distribuição da precipitação horária na enchente de 1984

Na Figura 6.3.4 indica-se as vazões dos rios (valores convertidos a partir de dados fluviométricos). Existem dados fluviométricos nos 6 pontos, sendo basicamente realizadas 2 leituras limnimétricas diárias, mas em Ibirama há registros a cada 1 a 3 horas.

- Os picos de vazões das cheias na enchente de 1984 (valores de pico dentre os dados de 2 vezes/dia) foram: 5.000m³/s em Indaial e 4.300m³/s em Apiúna, atingindo os picos às 7h do dia 7 de agosto. Assim, há defasagem de tempo aproximado de 20 horas em relação ao pico de precipitação.

- Na enchente de 1984 houve atraso na ocorrência do pico em Rio do Sul em relação às demais estações, evidenciando a interferência da barragem.
- A vazão de pico em cada estação foi em torno de: 4.000m³/s em Apiúna, 2000m³/s em Rio do Sul e Ibirama, e 1.000m³/s em Timbó.



Fonte: Final Report on The Itajaí River Basin Flood Control Project Part II Data Book, JICA, 1988

Figura 6.3.4 - Registro das vazões em cada estação na enchente de 1984

6.3.3 Enchente de 2008

A chuva na enchente de novembro de 2008 começou em torno do dia 18 de novembro, estendendo-se até o dia 27 do mesmo mês. As maiores precipitações ocorreram durante 4 dias, entre os dias 21 a 24 de novembro, atingindo em 4 dias a marca de 120,9 mm, média na bacia. Contudo, conforme já citado, esta enchente concentrou-se na parte de jusante da bacia, chegando a 236mm na bacia do Itajaí-Açu (Baixo Vale), 214mm na bacia do rio Benedito e 160mm na bacia do rio Itajaí-Mirim.

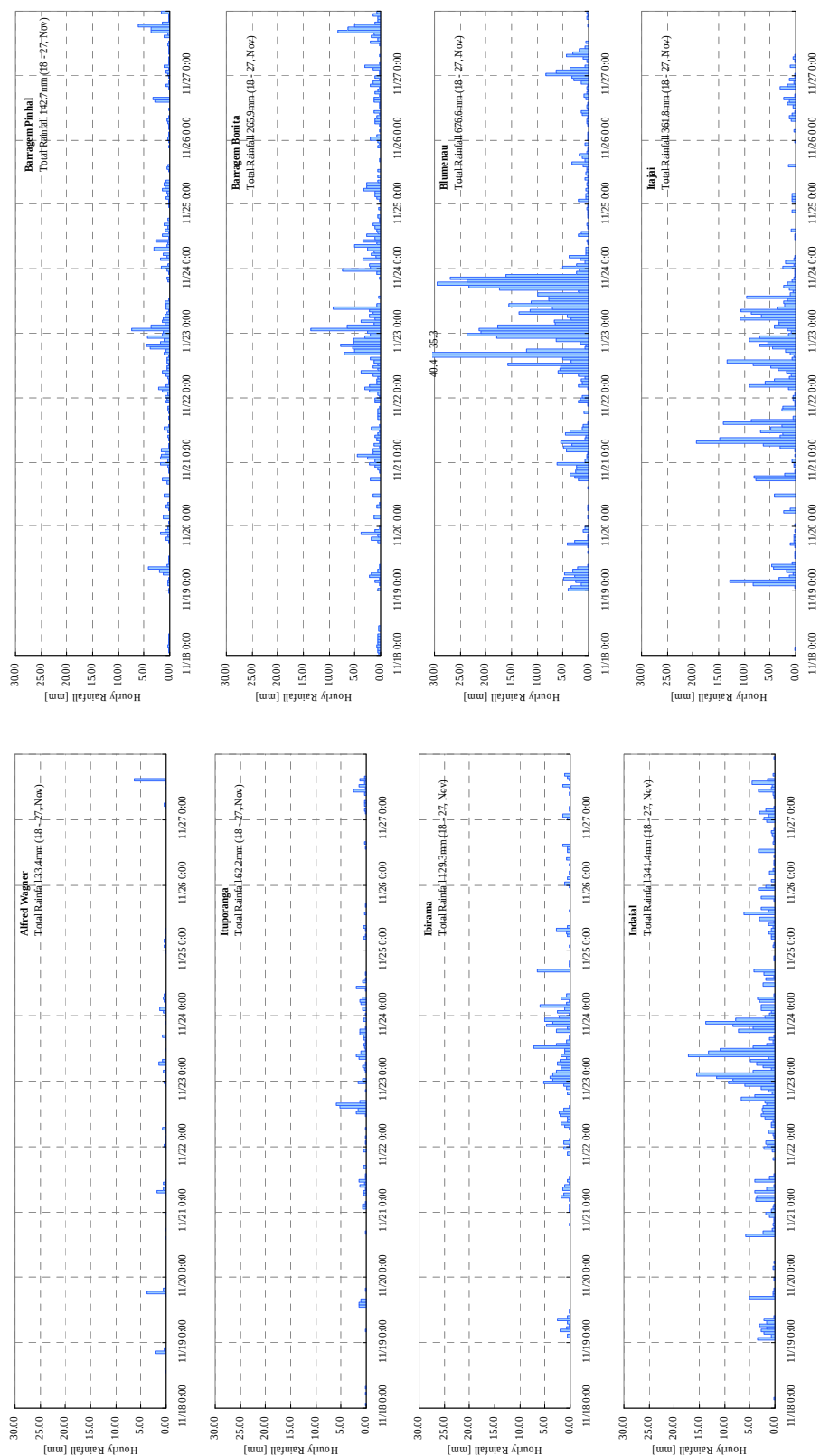
Foram indicados os dados pluviométricos horários na Figura 6.3.5 e na Tabela 6.3.2. A maior chuva horária registrada foi de 40,4mm/h, no dia 22 de novembro em Blumenau.

Tabela – 6.3.2 - Precipitação diária na enchente de Nov. 2008

Sub bacia	Estação	Date										Total (4dias)	Total (11dias)
		11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27		
Itajaí Açu	Pomerode	2.5	9.8	11.4	41.5	34.3	114.3	62.3	15.3	11.2	25.5	252.4	328.1
	Blumenau	0.2	30.8	13.9	38.0	43.3	243.5	250.9	10.5	9.6	20.8	575.7	661.5
	Apiuna Regua Nova	0.7	14.3	4.8	3.6	10.6	55.5	83.1	8.3	9.7	8.9	152.8	199.5
	Neisse Central	0.5	15.6	0.5	3.7	0.0	65.5	66.5	8.3	11.0	6.5	135.7	178.1
	Rio Do Sul	1.0	2.4	0.5	1.6	8.6	17.4	35.9	1.6	2.6	1.8	63.5	73.4
	Media (Sub bacia)				17.7	19.4	99.2	99.7				236.0	288.1
Benedito	Arrozeira	1.4	11.7	8.3	36.6	28.9	125.2	72.7	7.8	12.9	32.6	263.4	338.1
	Timbo Novo	1.4	15.8	14.5	11.0	21.6	184.9	63.4	55.2	36.9	29.4	280.9	434.1
	Doutor Pedrinho	1.4	8.2	9.0	28.8	11.1	36.0	22.1	0.0	31.0	6.8	98.0	154.4
	Media (Sub bacia)				25.5	20.5	115.4	52.7				214.1	308.9
Itajaí Do Norte	Witmarsum	0.9	0.0	1.0	4.9	13.1	11.2	9.7	4.8	1.6	0.0	38.9	47.2
	Barra Do Prata	0.0	0.0	4.0	0.0	3.2	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	5.9	9.9
	Barragem Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	7.8	20.0	0.0	0.0	7.0	32.2	39.2
	Iracema	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
	Nova Cultura	0.0	2.3	2.0	1.8	0.9	2.1	0.0	18.0	2.3	0.0	4.8	29.4

	Ibirama	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	55.0	40.0	9.0	4.0	0.0	105.0	118.0
	Media (Sub bacia)				1.1	5.3	12.7	12.1				31.1	41.2
Itajaí Do Oeste	Taio	0.0	5.0	5.5	10.0	18.1	24.7	8.9	6.3	1.7	0.0	61.7	80.2
	Pouso Redondo	1.0	3.3	7.7	8.0	26.1	15.8	20.8	2.1	2.3	4.0	70.7	91.1
	Trombudo Central	1.2	0.2	1.3	1.6	7.4	15.2	11.5	1.0	0.7	1.5	35.7	41.6
	Barragem Oeste	0.4	2.1	2.9	0.0	24.7	14.2	6.6	8.7	1.4	3.5	45.5	64.5
	C. Ribeirão Caetano	56.6	15.8	6.6	3.0	2.1	0.6	36.2	14.4	20.5	1.4	41.9	157.2
	Agrolândia	0.0	0.0	0.0	11.0	8.2	10.0	6.0	2.0	1.8	0.0	35.2	39.0
	Media (Sub bacia)				5.6	14.4	13.4	15.0				48.5	78.9
Itajaí Do Sul	Ituporanga	0.5	2.9	2.7	2.1	4.0	8.9	11.0	1.6	2.3	2.5	26.0	38.5
	Lomba Alta	0.2	0.0	7.4	5.1	12.0	19.6	7.8	4.6	3.2	0.9	44.5	60.8
	Barragem Sul	0.0	0.3	7.2	0.5	18.7	13.5	7.6	1.8	0.2	1.4	40.3	51.2
	Saltinho	0.0	1.8	7.3	0.0	12.8	13.8	5.4	0.0	0.0	0.0	32.0	41.1
	Media (Sub bacia)				1.9	11.9	14.0	8.0				35.7	47.9
Itajaí Mirim	Salseiro	0.6	12.6	6.8	6.6	6.6	53.6	24.7	6.7	2.4	3.9	91.5	124.5
	Botuvera	0.0	5.1	15.5	26.5	35.9	165.2	106.5	22.5	6.0	15.7	334.1	398.9
	Vidal Ramos	0.0	24.9	7.4	28.5	7.0	9.4	8.9	25.4	6.0	5.0	53.8	122.5
	Media (Sub bacia)				20.5	16.5	76.1	46.7				159.8	215.3
Media(Total de Bacia)					12.1	14.7	55.1	39.0				120.9	120.9

Fonte: medições da ANA reformuladas pela Comissão JICA.

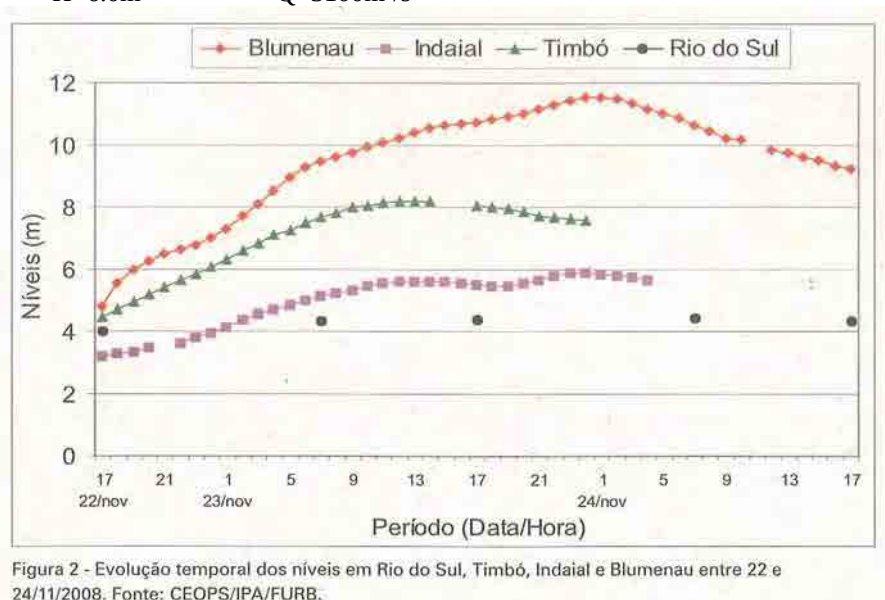


Fonte: Alfred Wagner, UFSC, Itaporanga, INMET, Ibirama, Celesc e ANA, Indaial, INMET

Figura 6.3.5 Distribuição pluviométrica horária por estação, na inundação de 2008

A respeito da enchente no ano de 2008 os níveis fluviométricos indicados no relatório “Desastre de 2008 no vale do Itajaí” são os seguintes:

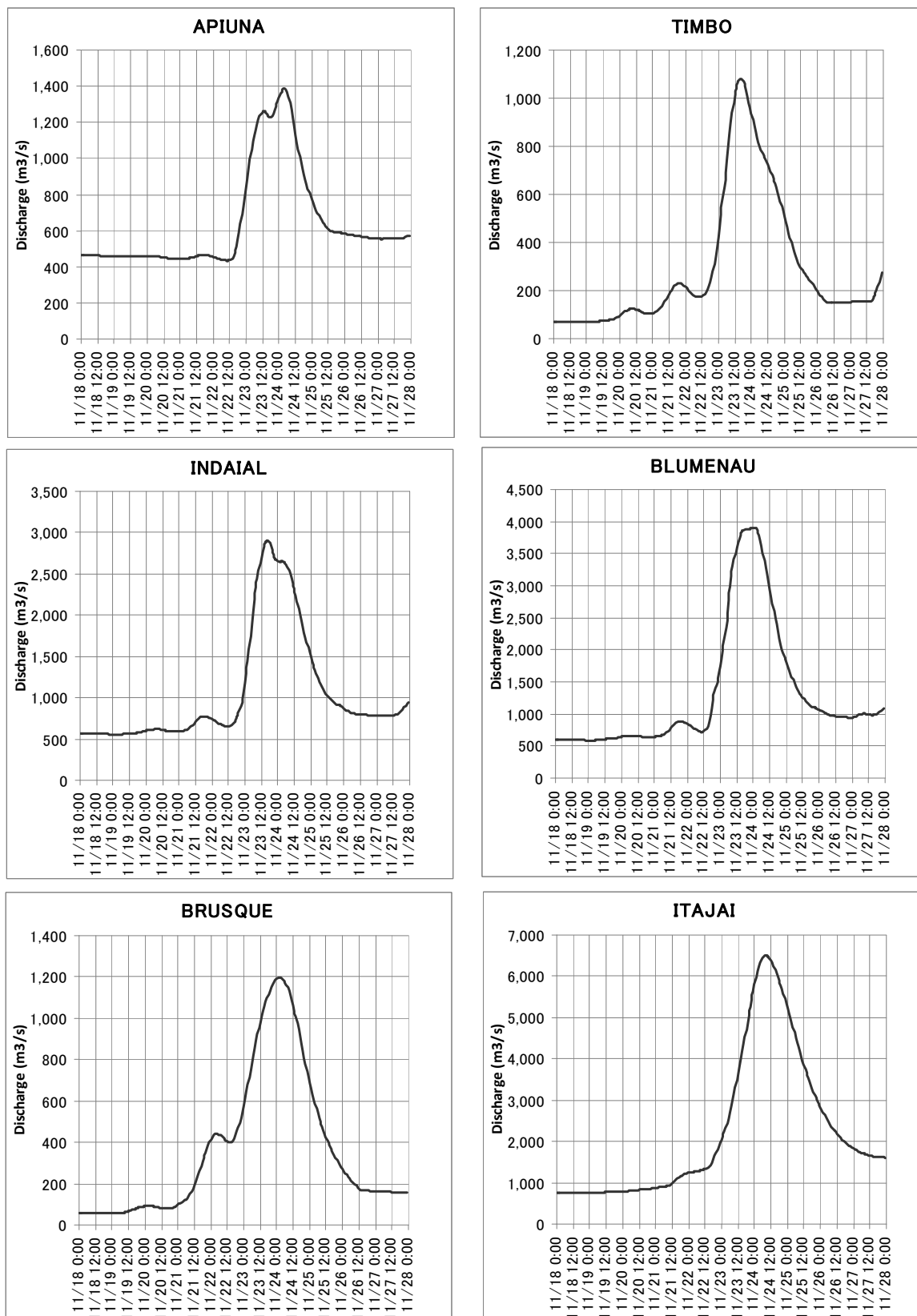
Blumenau	H=11.5m	Q=4200m ³ /s
Timbó	H=8.0m	Q=710m ³ /s
Indaial	H=6.0m	Q=3100m ³ /s



Fonte: Desastre de 2008 no vale do Itajaí

Figura 6.3.6 Registros de níveis fluviométricos na inundação de 2008

Na Figura 6.3.7 estão mostrados os hidrogramas resultantes das simulações das enchentes de 2008 (vide detalhes do modelo no item 7). Devido às distribuições das chuvas localizadas e à escassez das informações dos registros de chuvas para fins de simulações, estas se tornam de difícil calibragem, mas as vazões foram estimadas em torno de 4.000m³/s em Blumenau, 1.200m³/s em Brusque e em torno de 1.000m³/s em Timbó. Em Itajaí a vazão foi estimada em aproximadamente 6.500m³/s, mas devido a ocorrências de grandes alagamentos e inundações, acredita-se que houve diminuição significativa da vazão.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura 6.3.7 Resultado dos cálculos do escoamento na enchente de 2008 (1/3)

6.3.4 Enchente de 2010

Na enchente de 2010 as chuvas intensas começaram em torno do dia 21 de abril, continuando até o dia 26. Foram obtidos dados pluviométricos desta enchente em 18 estações. Contudo, diversos órgãos realizaram as medições nos mesmos locais, e por conta da falta de confiabilidade ou número elevado de medições faltantes em algumas estações, foram adotadas as fontes de dados e a forma de organização indicadas na tabela 6.3.3.

Tabela – 6.3.3 - Fonte de dados e a forma de organização

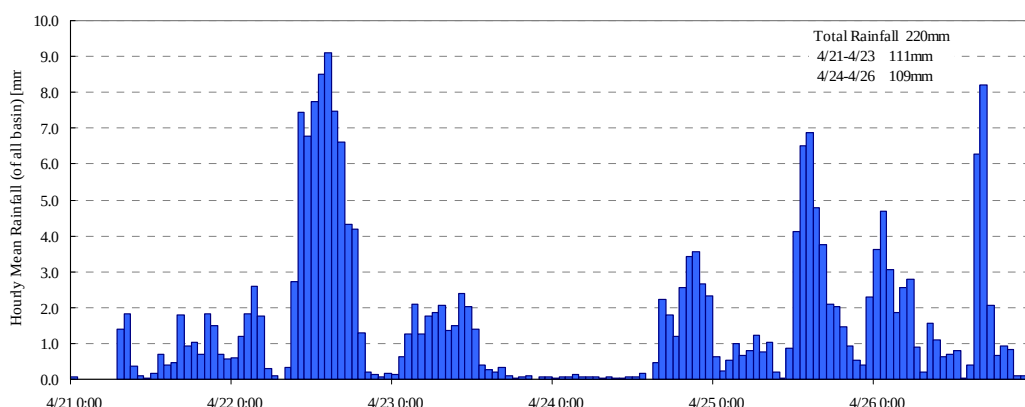
SUB-BACIA	ESTAÇÃO	FONTE	CONFIABILIDADE DOS DADOS E INTERPOLAÇÃO DOS DADOS FALHOS	EQUAÇÃO DE INTERPOLAÇÃO
Rio Itajaí do Sul	Alfredo Wagner	FURB	Boa correlação com Ituporanga, sem problemas de confiabilidade. Complementadas as medições faltantes com Ituporanga INMET sem sobreposição de dias sem medição.	$y = 0.7425x + 0.1077$
	Ituporanga	INMET, FURB, ANA	A correlação entre INMET e FURB, é alta, levando a crer que as confiabilidades também são altas. Assim, foram complementadas as medições faltantes com INMET baseando-se na FURB.	$y = 1.0021x - 0.00687$
Rio Itajaí do Oeste	Rio do Campo	INMET	Observou-se correlação com Barragem Oeste, e são confiáveis. Complementadas as medições faltantes com Barragem Oeste.	$y = 0.7593x + 0.6886$
	Barragem Oeste	ANA	Boa correlação com Taió (FURB) e são confiáveis. Complementadas as medições faltantes com a mesma.	$y = 1.2405x + 0.0829$
	Pouso Redondo	FURB	Algumas correlações com Taió e Rio do Oeste e são confiáveis. As medições faltantes são todos zeros por serem horários sem precipitações nas proximidades.	-
	Taió	FURB, ANA	Boas correlações entre FURB e ANA, com valores semelhantes e são confiáveis. Usou-se a FURB com menos medições faltantes e complementadas as faltantes com ANA.	$y = 0.7737x + 0.1200$
	Rio do Oeste	Salto Pilão, FURB	Boas correlações entre Salto Pilão e FURB, mas os valores do Salto Pilão são aproximadamente dobros. Por outro lado, as correlações entre Taió o FURB não são muito boas, mas os volumes pluviométricos são praticamente iguais. Assim, decidiu-se que a confiabilidade da FURB é superior. Complementadas as medições faltantes com Salto Pilão, de maior correlação.	$y = 0.5189x - 0.0159$
Rio Itajaí do Norte	Barragem Boiteux	Salto Pilão	Alguma correlação com Ibirama e são confiáveis. Complementadas as medições faltantes com Ibirama.	$y = 1.4989x + 0.5459$
	Ibirama	Celesc e ANA, FURB	Boa correlação entre FURB e Celesc, os valores são similares e confiáveis. Complementadas as medições faltantes com ANA, baseando-se na FURB.	$y = 0.9013x + 0.0383$
Itajaí a montante	Rio do Sul	FURB, ANA	Boa correlação entre FURB e ANA e são confiáveis. Complementadas as medições faltantes com ANA, baseando-se na FURB com menos medições faltantes da enchente.	$y = 1.1004x - 0.0096$
	Apiúna	Salto Pilão, FURB	Boa correlação entre FURB e Salto Pilão, mas o último apresenta ligeira tendência a valores maiores. Priorizada a FURB por causa da sua conformidade com demais estações. Complementadas as medições faltantes com Salto Pilão.	$y = 0.6311x + 0.1298$
	Indaial	INMET, Celesc e ANA	Devido aos valores da Celesc diferirem em relação às demais tendências na primeira metade da enchente, baseou-se no INMET. Complementação desnecessária por não apresentar medições faltantes.	-
Benedito	Barragem Pinhal	Celesc	Acredita-se que não detectou a precipitação principalmente na segunda metade, e apresenta muitas medições faltantes. Por estar próxima à estação Bonito, desprezaram-se os dados do Pinhal.	-
	Barragem Rio Bonito	Celesc	Alguma correlação com o Timbó, mas são baixas. Contudo, não apresenta problema, pois praticamente não há medições faltantes. Complementadas as faltantes com Timbó.	$y = 0.6111x + 0.8844$
	Timbó	FURB	Correlação com Indaial, e os valores são coerentes. Assim, foram complementadas as medições faltantes com Indaial.	$y = 0.8860x + 0.1164$
Itajaí a jusante	Blumenau	Celesc	Correlação com Indaial, e os valores são coerentes. Assim, foram complementadas as medições faltantes com Indaial.	$y = 0.6532x + 0.3515$
	Itajaí	Cepsul Ibama, Pesquisador Robert	Ambas apresentam correlações, e sem problemas nos valores, que são similares. Valores médios de ambas, por não apresentarem medições faltantes.	-
Itajaí Mirim	Salseiro	ANA	Muitas medições faltantes, mas importantes como dados, pois a característica pluviométrica é diferente em relação à Brusque. Complementadas as medições faltantes com Ituporanga que apresentou correção razoável.	$y = 1.4944x + 0.1234$
	Brusque	ANA	Não há estação medidora nas proximidades, mas é relativamente alta a sua correção com Indaial (Itajaí é baixa, Blumenau com número elevado de medições faltantes, descartado). Complementadas as medições faltantes com Indaial, pois os valores também são coerentes.	$y = 1.0431x + 0.0793$

Fonte: Equipe de Estudos JICA

Na Figura 6.3.8 indica-se a distribuição pluviométrica horária e índice pluviométrico por estação na enchente de 2010.

- A enchente de 2010 teve 2 picos: entre os dias 21 e 23 e entre os dias 24 e 26 e, na média da bacia, os volumes pluviométricos da primeira metade e da segunda metade foram praticamente iguais.
- O valor máximo da chuva horária na média da bacia foi em torno de 9mm/h. Por estação, os valores permaneceram dentro da faixa de 10 a 30mm/h, verificando-se 30mm/h em Brusque e 28mm/h na Barragem Boiteux,
- A precipitação total foi elevada principalmente em Boiteux na Bacia Itajaí do Norte (precipitação total de 400mm), em Rio do Campo e Barragem Oeste na Bacia Itajaí do Oeste, e em Barragem Rio Bonito na Bacia Benedito. Acredita-se que as precipitações foram maiores nas regiões norte e noroeste.

- Por outro lado, as chuvas foram relativamente mais fracas na Bacia Itajaí do Sul, como em Alfredo Wagner e Ituporanga.

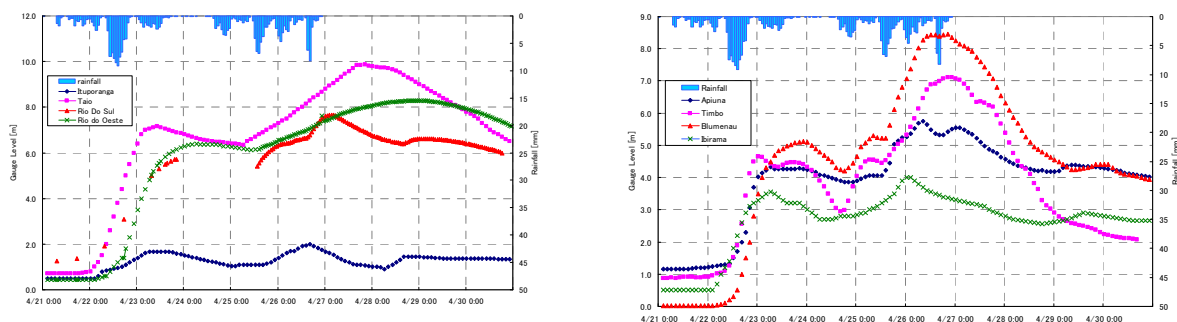


Fonte: Equipe de Estudos JICA

Figura - 6.3.8 - Precipitação horária média na enchente de 2010 (Média na Bacia)

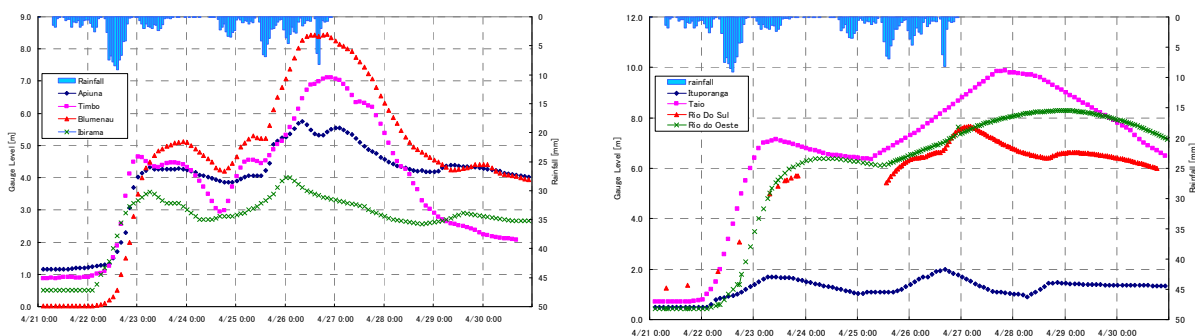
Quanto aos níveis fluviométricos na enchente foram obtidos os dados de 7 localidades. Na Figura 6.3.9 foram indicados os níveis fluviométricos obtidos, e na Figura 6.3.10, os resultados da conversão em vazão feita pela relação nível-vazão.

- A vazão de pico em Rio do Sul foi de aproximadamente 850m³/s. De acordo com as pesquisas feitas na cidade de Rio do Sul, in loco, parte da cidade foi alagada nesta enchente.
- Em Taió, a ocorrência de pico foi tardia por causa da barragem. Nesta enchente, a barragem Oeste ficou cheia, provocando o seu transbordamento. Na cidade de Taió ocorreu também o alagamento nas proximidades da prefeitura.
- Em Ituporanga ocorreram variações na vazão correspondentes às aberturas das comportas da Barragem Sul. A Barragem Sul não encheu, cumprindo com a sua função reguladora de enchente, e não houve alagamento nesta cidade.
- O pico de vazão em Ibirama foi de aproximadamente 800m³/s. A Barragem Norte cumpriu com a sua função reguladora e não houve alagamento nesta cidade.
- Em Timbó ocorreu pico de vazão de aproximadamente 600m³/s, conforme informado pelo município e parte desta cidade ficou alagada.
- A vazão de pico em Blumenau foi de aproximadamente 2.600m³/s.



Fonte: níveis fluviométricos medidos pela FURB

Figura – 6.3.9 - Registro de níveis fluviométricos na inundação de 2010



Fonte: níveis fluviométricos medidos pela FURB e convertidos em vazão pela Comissão JICA.

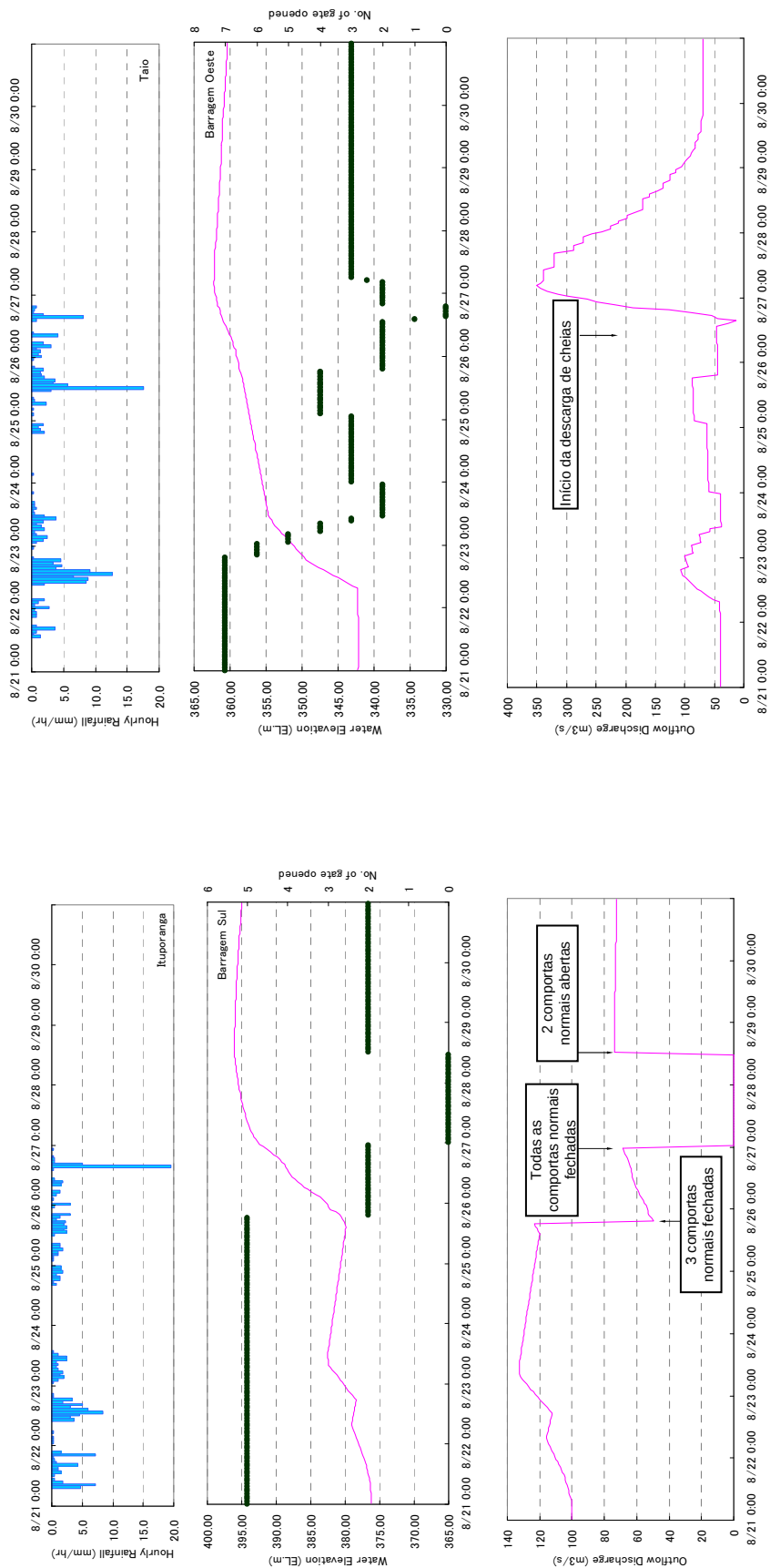
Figura - 6.3.10 - Vazões na inundação de 2010

Na Figura 6.3.11 indica-se as situações operacionais das barragens Oeste e Sul na enchente de 2010.

A Barragem Oeste iniciou o fechamento das comportas no dia 22, na primeira metade da enchente, e no dia 23 fechou as 5 comportas, mantendo outras 2 abertas. Com o posterior enfraquecimento da chuva, tornou a abrir as comportas, deixando 4 comportas abertas no dia 25. Contudo, com o reinício de precipitações mais fortes, fechou todas as comportas na metade do dia 26. Conseqüentemente, o reservatório começou a encher na tarde do dia 26, iniciando-se o transbordamento. A vazão de transbordamento atingiu o valor máximo na manhã do dia 27, mas neste momento a chuva já havia cessado.

Por outro lado, a Barragem Sul começou a fechar as comportas no dia 25 à tarde, fechando-as totalmente no dia 27. Contudo, o nível fluviométrico máximo atingiu a cota EL. 396,1m, restando aproximadamente 3m até a cota de transbordamento (EL. 399m).

Em ambas as operações não foram seguidos os manuais de operação das barragem citados no capítulo 3.2.



Barragem Sul

Fonte: obtidos através de Home Page do município de Rio do Oeste e do município de Rio do Sul (os dados originais são da DEINFRA); volume de descarga calculado pela Comissão JICA.

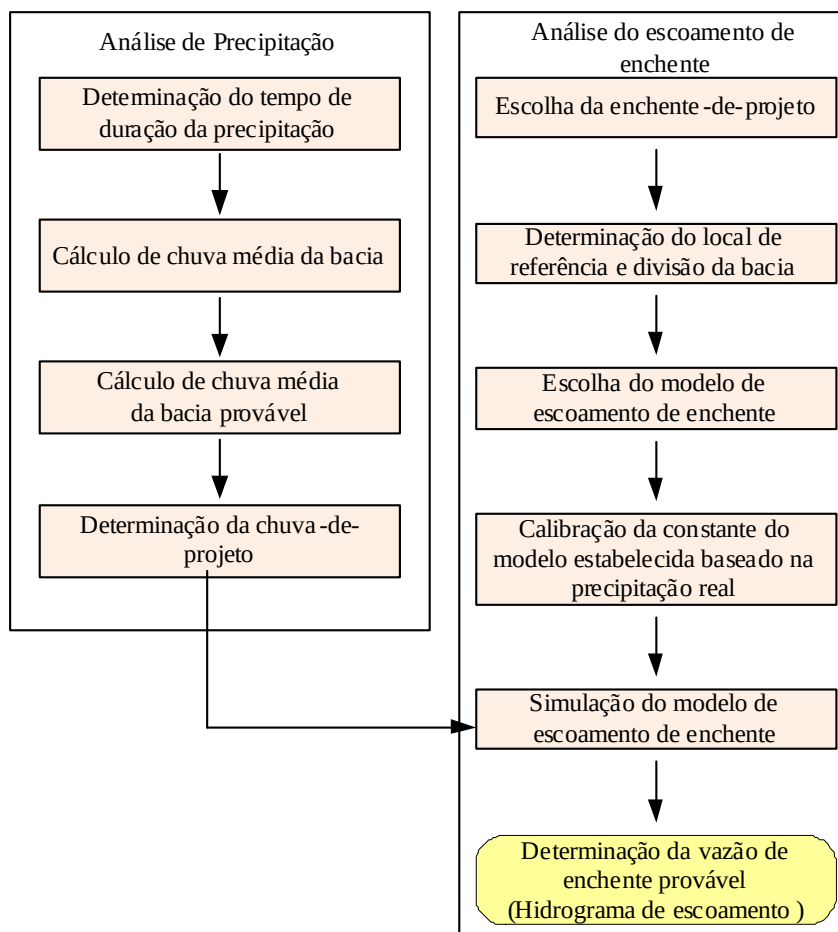
Barragem Oeste

Figura 6.3.11 Situações operacionais das Barragens Oeste e Sul na inundação de 2010

CAPÍTULO 7 ANÁLISE DE ESCOAMENTO DE ENCHENTES

7.1 Síntese

Conforme será explicado mais adiante no capítulo 5 há dificuldades para definir o grau de segurança contra enchentes, que é uma medida da adequação do planejamento; assim, foram calculadas as vazões da enchente de projeto para 5, 10, 25 e 50 anos de tempo retorno. A vazão da enchente de projeto será calculada através da análise de escoamento baseada na chuva de projeto; ilustrado na figura abaixo o fluxo dessa análise.



Fonte: Equipe de Estudos JICA

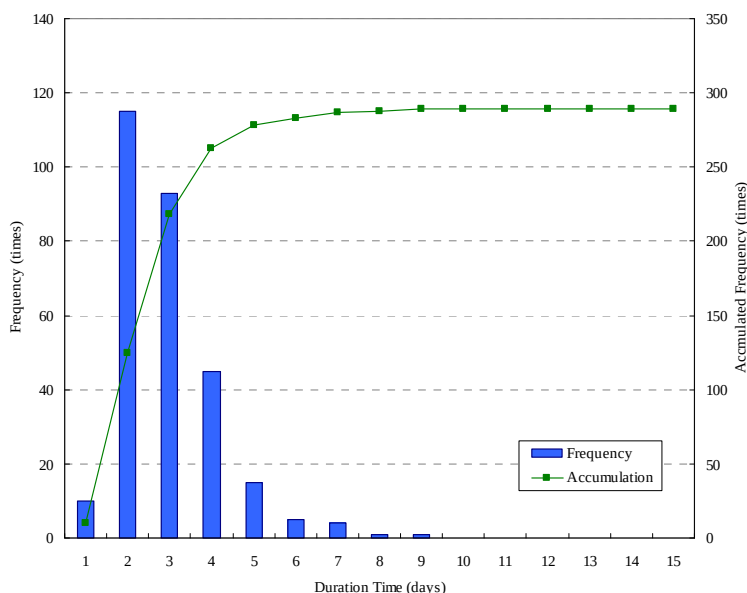
Figura – 7.1.1 - Fluxograma de cálculo da vazão de enchente

7.2 Análise da precipitação e da chuva de projeto

7.2.1 Tempo de duração

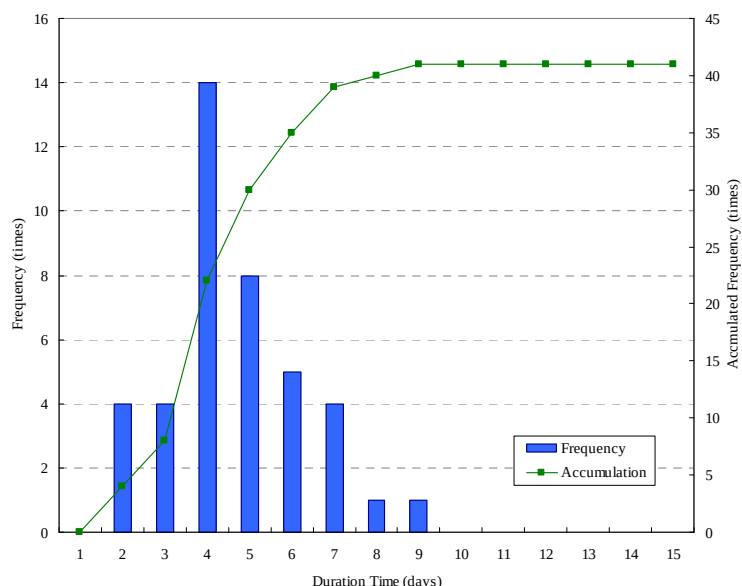
Para calcular a chuva de projeto deverão ser levados em consideração: o tamanho da bacia, a característica da precipitação e a forma de escoamento de enchente, a fim de determinar o tempo de duração da chuva de projeto. Há casos em que o tempo de duração da chuva é indicado em “horas”, porém, no caso da Bacia do Rio Itajaí, o tempo de duração da chuva durante a enchente (tempo em que a enchente chega a jusante) é maior do que 1 dia; como os dados pluviométricos diários são mais consistentes (somente parte dos dados registrados são índices horários), considerou-se a unidade de tempo como sendo diária.

As figuras 7.2.1 e 7.2.2 ilustram a distribuição de frequência da duração de precipitação total maiores do que 50 mm e 100 mm, respectivamente. O tempo de precipitação total maior do que 50 mm é de 4 dias, no máximo. O tempo de duração da precipitação total maior do que 100 mm é de 5 a 6 dias, no máximo, mas a maior frequência corresponde a 4 dias. Portanto, estabeleceu-se o tempo de duração da chuva de projeto como sendo 4 dias.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.2.1 - Fluxograma de cálculo da vazão de enchente



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.2.2 - Distribuição de frequência de duração de precipitação total maior do que 100 mm

7.2.2 Cálculo de precipitação média da bacia

Para determinar a chuva de projeto (precipitação de 4 dias) inicialmente calculou-se a chuva média da bacia utilizando os dados de precipitações diárias registrados nas estações pluviométricas da Bacia do Rio Itajaí. A metodologia de cálculo é descrita abaixo.

- Utilizou-se os dados diários de precipitação registrados pela ANA como base de cálculo, por serem mais consistentes, selecionando os dados das estações com registros mais consistentes do ano de 1950 em diante.
- Na determinação da chuva média da bacia foi utilizado o método de Thiessen. As estações que não dispunham de registros diários foram desprezadas no cálculo (portanto, quando a medição diária é desprezada a ponderação do coeficiente de Thiessen se altera).

Para identificar a tendência da chuva calculou-se a precipitação média de toda a Bacia do Rio Itajaí e a precipitação média de cada sub-bacia dos principais rios tributários - Mapa de localização das estações pluviométricas da ANA).

7.2.3 Determinação da chuva de projeto

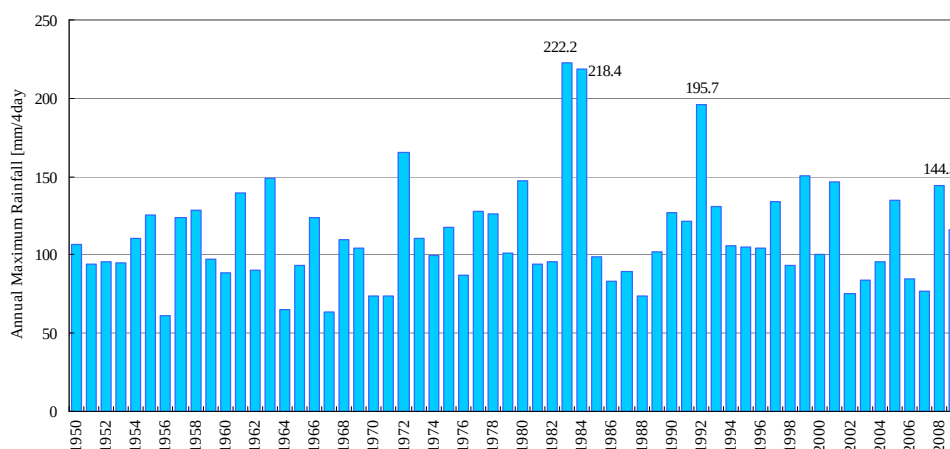
A chuva de projeto foi determinada com base nos maiores índices de precipitação de 4 dias desde 1950. Além disso, ela foi calculada de acordo com a diretriz abaixo para toda a bacia e para cada sub-bacia dos principais rios tributários.

- Como modelo de distribuição, foram consideradas a distribuição de valor extremo (distribuição de Gumbel), que tem alto grau de compatibilidade com o fenômeno hidrológico de curto prazo, além de suas variantes, distribuição de valor extremo genérico e (GEV) e distribuição exponencial de valor máximo (SQRT-ET).
- Utilizou-se o SLSC como indicador mais compatível e a estimativa de erro padrão do Jackknife como indicador de estabilidade, onde o SLSC é menor do que 0.04 dentro da distribuição, adotando o modelo de distribuição que minimiza erro de jackknife.

(1) Chuva de projeto para toda a Bacia do Rio Itajaí

a) Precipitação média da bacia

A partir da precipitação média de toda a Bacia do Rio Itajaí determinada pelo método de Thiessen, extraiu-se a chuva máxima de 4 dias para cada ano. Conforme ilustrado na Figura 7.2.3, a maior chuva de 4 dias foi no ano de 1983, com índice de 222,2 mm; o índice de 1984, com 218,4 mm, foi o segundo maior e o do ano de 1992 foi 195,7 mm. Na enchente de novembro de 2008, que causou graves danos, a precipitação se concentrou em algumas regiões; portanto, o índice médio de toda a bacia foi 144,3 mm, que é considerada enchente de porte médio.



Fonte: Equipe de estudos da JICA (Baseado nos dados da estação da ANA)

Figura – 7.2.3 - Chuva diária máxima de cada ano de toda a Bacia do Rio Itajaí (1950 - 2009)

b) Chuva de projeto

A chuva média de toda a Bacia do Rio Itajaí está em conformidade com a distribuição exponencial de valor máximo (valor extremo). A chuva de projeto de cinco anos de retorno é 134,7 mm; a de 10 anos de retorno é 156,3 mm; a de 25 anos de retorno é 178,5 mm e a de 50 anos de retorno é 209,2 mm. As enchentes de 1983 e de 1984 equivalem à enchente de 50 a 80 anos de retorno; a de 1992 equivale à enchente de 30 anos de retorno. A enchente de 2008, considerando-se toda a bacia, equivale ao porte de 5 a 10 anos de retorno.

Tabela – 7.2.1 - Resultado do cálculo da chuva de projeto para toda a Bacia do Rio Itajaí

Toda Bacia								
Função de distribuição de probabilidade	Distribuição exponencial	Distribuição de Gumbel	Distribuição quadrada exponencial	Distribuição genérica de valores extremos	Distribuição de Pearson tipo III	Distribuição log-normal parâmetro 3	Distribuição log-normal parâmetro 3	Distribuição log-normal parâmetro 2
Estimação de parâmetros	Método momento L	Método momento L	Máxima verossimilhança	Método momento L	Método momento L	Método Iwai	Método Ishihara/Takase	Método momento L
Abreviação	Exp	Gumbel	SqrtEt	Gev	LogP3	Iwai	Ishitaka	LN2LM
Valor hidrológico provável (estimação de parâmetros em todas as amostras)	1/2	100.8	106.3	104.8	105.1	105.2	—	—
	1/3	115.2	120	118.5	118.4	118.8	—	—
	1/5	133.2	135.2	134.7	133.9	134.3	—	—
	1/10	157.7	154.3	156.3	154.2	154.6	—	—
	1/20	182.2	172.7	178.5	174.6	174.8	—	—
	1/30	196.5	183.2	191.9	186.8	186.7	—	—
	1/50	214.6	196.4	209.2	202.6	202.1	—	—
	1/80	231.2	208.5	225.7	217.4	216.7	—	—
	1/100	239.1	214.2	233.7	224.7	223.8	—	—
	1/150	253.4	224.6	248.5	238	236.8	—	—
	1/200	263.6	232	259.3	247.7	246.3	—	—
Coefficiente de correlação	0.942	0.996	0.996	0.997	0.996	—	—	—
SLSC	0.04	0.035	0.026	0.027	0.025	—	—	—
Método Jackknife	Valor estimado	214.6	196.4	210.5	202.5	201.6	—	—
1/50	Erro estimado	16.8	14.4	14.1	21.9	20.3	—	—
Método aplicado			?					

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

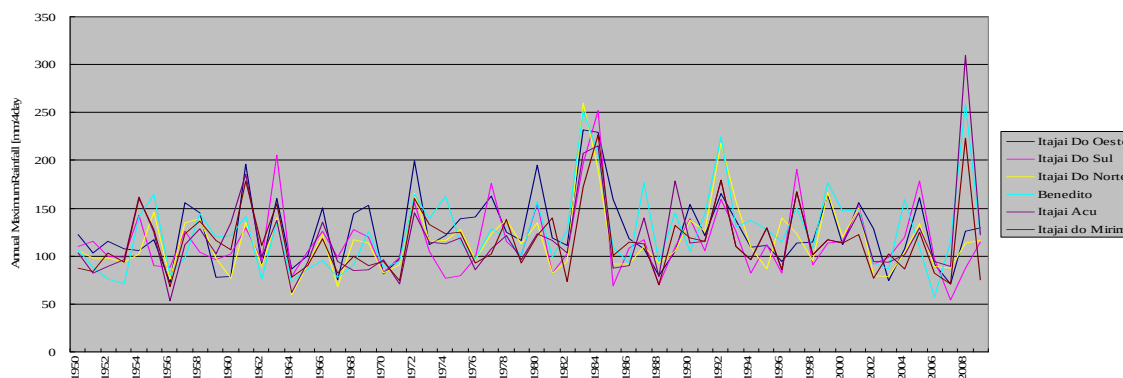
(2) Chuva de projeto dos rios tributários

a) Chuva média da bacia

A figura 7.2.4 e Tabela 7.2.2 ilustram a chuva média de cada sub-bacia dos rios tributários.

Nas grandes enchentes de 1983, 1984 e 1992 as precipitações máximas de quatro dias ocorreram no mesmo período. Por outro lado, na enchente de 2008, nas bacias de Rio Itajaí-Açu, sub-bacias do Rio Benedito e no Rio Itajaí Mirim, a maior enchente ocorreu no mês de novembro; no Alto Vale, o índice de precipitação foi baixo e a chuva de 4 dias ocorreu em diferentes períodos.

Nas enchentes de 1983 e 1984 o índice de precipitação foi em torno de 200/250 mm em toda a bacia, porém, em 2008, ocorreram chuvas com diferentes índices em toda a bacia; na maior bacia, a do Rio Itajaí-Açu, o índice foi maior do que 300 mm.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.2.4 - Precipitação média na bacia nos principais rios tributários (1950 – 2009)

Tabela – 7.2.2 - Precipitação média em cada sub-bacia dos afluentes (1950 – 2009)

	Itajaí Do Oeste		Itajaí Do Sul		Itajaí Do Norte		Benedito		Itajaí Acu		Itajaí do Mirim	
1950	3/1	122.9	3/1	110.6	3/1	105.8	3/1	106.8	3/1	103.3	3/1	87.1
1951	10/15	102.9	10/14	115.2	10/15	98.1	10/15	88.4	10/18	82.6	10/15	84.1
1952	1/23	115.3	1/23	99.8	9/3	97.9	9/2	76.3	1/23	89.7	1/23	103.5
1953	10/28	108.0	10/28	98.7	10/28	93.3	11/11	70.8	10/28	96.6	10/28	93.5
1954	10/19	105.5	10/18	142.7	10/19	102.5	3/31	140.5	3/31	161.7	3/31	159.9
1955	5/17	117.3	7/4	90.4	5/17	145.8	5/17	164.8	5/17	124.8	5/17	127.6
1956	1/16	72.2	1/29	88.7	1/22	76.1	1/21	80.7	5/5	53.5	9/18	68.3
1957	8/16	155.8	7/30	125.7	8/16	135.1	8/16	97.6	8/16	112.2	7/30	123.2
1958	3/14	145.2	8/6	104.2	3/13	139.3	2/18	143.9	3/13	128.8	3/13	136.6
1959	2/20	78.0	4/23	96.3	8/30	97.6	8/30	119.6	8/30	102.5	8/30	116.6
1960	11/10	78.6	7/31	102.1	7/31	76.7	11/26	121.5	11/27	134.6	1/31	106.7
1961	9/9	196.3	10/31	129.5	9/9	135.5	10/31	141.6	10/31	185.5	10/31	178.2
1962	9/19	90.0	9/17	95.2	9/19	89.6	9/19	76.0	9/19	99.1	9/18	111.4
1963	9/26	160.5	9/25	205.7	9/26	140.3	9/26	135.4	9/26	137.6	9/26	155.3
1964	1/31	86.6	4/28	78.5	2/16	59.3	4/28	73.4	4/28	61.9	4/28	78.0
1965	8/18	100.8	8/17	104.7	8/18	91.3	8/18	86.6	4/28	93.7	8/18	90.4
1966	2/9	150.8	2/12	126.0	2/9	122.1	2/9	95.6	2/9	135.7	2/9	118.0
1967	8/21	75.2	9/20	98.5	2/23	67.8	2/10	77.5	2/23	94.7	2/10	82.1
1968	12/21	144.0	12/22	128.1	12/22	117.5	10/27	91.2	12/22	84.9	12/22	100.1
1969	2/16	153.2	2/16	120.2	2/17	114.1	11/13	126.3	2/27	85.8	6/15	90.5
1970	12/10	81.6	1/1	83.0	12/24	81.9	12/22	88.7	1/1	96.1	2/2	94.4
1971	1/9	97.0	7/2	99.3	6/5	90.7	10/10	94.3	5/5	70.9	5/5	74.2
1972	8/25	199.5	8/25	155.8	8/25	165.5	8/25	164.3	8/25	144.8	8/25	159.9
1973	8/11	111.6	7/19	105.1	8/26	115.4	8/25	139.5	8/26	114.8	7/19	132.7
1974	2/17	121.2	8/31	77.0	7/22	116.2	7/22	162.5	7/21	113.1	3/21	123.2
1975	9/30	139.2	9/30	79.9	9/30	127.6	9/30	113.4	9/30	119.2	1/6	125.1
1976	11/29	141.0	11/29	98.2	11/29	96.3	5/26	96.7	5/25	85.9	5/26	92.4
1977	8/15	163.1	8/15	175.9	8/15	123.3	1/17	128.5	8/15	107.6	8/15	102.2
1978	12/25	124.9	12/23	115.9	12/25	138.3	12/23	120.3	12/23	121.8	12/23	138.1
1979	5/7	116.1	5/7	100.7	5/7	112.7	10/6	100.8	4/3	96.3	5/7	92.9
1980	12/19	195.4	12/19	155.3	12/19	135.2	12/19	156.8	12/19	123.1	12/19	121.4
1981	12/20	118.7	12/20	81.9	12/21	81.8	3/27	99.2	10/27	116.5	10/27	140.1
1982	11/3	111.2	11/3	102.4	11/3	94.1	2/4	127.0	2/2	103.4	10/5	73.3
1983	7/6	231.6	7/7	197.3	7/6	260.0	7/6	252.0	7/6	207.4	7/6	172.4
1984	8/5	229.0	8/5	251.6	8/5	191.0	8/5	207.8	8/5	215.2	8/5	226.8
1985	2/12	158.8	2/12	69.2	2/13	92.2	4/5	109.4	2/12	87.9	11/20	100.2
1986	11/3	118.0	11/3	108.4	4/4	92.0	9/18	93.0	9/19	90.4	10/9	114.6
1987	1/11	107.8	5/12	117.2	6/13	109.9	2/13	176.4	2/14	140.3	2/14	113.1
1988	5/21	80.0	9/20	69.8	5/21	93.0	5/21	94.7	9/19	79.1	9/20	69.6
1989	5/3	105.2	5/3	109.0	9/11	105.1	1/4	145.0	1/5	178.7	1/6	132.2
1990	5/30	154.1	2/10	139.2	5/29	137.0	7/18	105.4	7/18	113.4	5/30	118.8
1991	6/20	121.6	6/20	106.1	6/20	126.1	6/20	143.8	1/23	115.2	1/23	115.2
1992	5/27	165.5	5/28	159.3	5/28	217.8	5/28	224.8	5/28	179.7	5/28	179.7
1993	9/21	137.8	7/2	126.0	9/21	157.6	9/21	130.2	9/21	110.2	9/21	110.2
1994	5/10	109.6	6/19	82.1	5/10	108.9	5/10	137.3	5/10	96.4	5/10	96.4
1995	1/10	110.8	1/10	111.7	1/10	86.6	7/5	127.8	1/7	129.7	1/7	129.7
1996	6/17	94.6	1/14	81.9	6/17	140.3	6/17	114.5	6/17	85.5	6/17	85.5
1997	1/30	113.7	1/30	191.1	10/6	123.3	1/20	150.3	1/31	167.2	1/31	167.2
1998	4/26	115.0	4/27	90.8	1/31	95.5	8/13	108.3	4/26	101.7	4/26	101.7
1999	7/2	163.4	7/2	113.4	7/2	166.2	7/2	176.5	7/2	117.5	7/2	117.5
2000	9/12	112.1	9/12	115.4	9/12	119.9	2/14	146.8	2/14	113.4	2/14	113.4
2001	9/28	156.1	9/29	152.0	9/29	150.9	9/29	148.6	9/29	145.2	9/29	122.5
2002	11/27	128.6	4/18	91.5	7/31	79.5	7/31	92.9	1/10	94.6	4/1	76.6
2003	12/12	74.5	12/12	99.2	12/11	78.9	12/12	86.6	3/2	93.8	12/12	102.5
2004	9/12	107.8	9/12	119.7	10/22	104.3	10/22	159.1	10/23	101.5	9/12	86.5
2005	5/18	160.8	5/18	178.2	5/18	134.1	8/30	109.8	5/18	129.4	8/30	125.1
2006	11/18	92.2	1/23	97.3	11/17	89.1	9/30	57.1	11/18	94.4	11/18	82.1
2007	11/1	71.1	11/1	54.3	12/5	87.2	12/4	115.5	11/2	89.0	11/1	70.7
2008	10/16	126.4	10/16	87.7	10/15	113.6	11/21	258.7	11/21	309.3	11/21	222.7
2009	9/28	129.3	9/28	114.2	9/28	116.3	9/28	121.8	9/28	122.3	4/23	75.0

Fonte Equipe de Estudos da JICA

b) Chuva de projeto

A tabela -7.2.3 ilustra a chuva de projeto no Rio Itajaí-Açu e seus afluentes.

- A chuva de projeto é relativamente grande na Bacia do Itajaí Oeste, Bacia Benedito e Bacia do Itajaí-Açu.
- Os volumes de chuvas nas Bacias do Itajaí do Sul e Itajaí Mirim, que estão localizadas na região sul, e na Bacia do Itajaí Norte, são relativamente pequenos.
- A chuva de projeto de toda a bacia é relativamente pequena, pois as chuvas fortes

localizadas são compensadas e se nivelam para menor.

Tabela – 7.2.3 - Chuva de projeto do Rio Itajaí e seus afluentes

	1/5	1/10	1/20	1/25	1/50
Total da Bacia	134.7	156.3	178.5	187.7	209.2
Itajaí do Oeste	153.1	175.2	196.3	201.7	223.8
Itajaí do Sul	140.8	161.4	181.1	186.1	206.7
Itajaí do Norte	140.4	160.3	179.3	184.1	204
Benedito	154.8	179	202.3	208.1	232.4
Itajaí-açu	144.1	168.9	194.4	205.2	229.9
Itajaí Mirim	140.1	160.5	179.9	184.8	205.2

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

7.3 Escolha da enchente de projeto

A enchente que será utilizada para a avaliação do plano de enchente (baseado no tempo de recorrência) será escolhida do grupo de enchentes obtidas do cálculo de escoamento utilizando o hietograma da precipitação real estendido para a chuva de projeto. Com a finalidade de formular medidas de prevenção de enchentes para diferentes modalidades de chuvas (diferentes hietogramas) o ideal seria escolher vários tipos de enchentes.

Neste Plano Diretor formulou-se o plano para cinco anos de retorno (volume médio de chuva de quatro dias de toda a Bacia = 135 mm) até para 50 anos de retorno (volume médio de chuva de quatro dias de toda a Bacia = 209 mm); portanto, considerou-se a precipitação de quatro dias entre 130 mm a 220 mm. A tabela 7.3.1 abaixo ilustra a enchente extraída; os dados horários de chuvas disponíveis necessários para a análise de escoamentos são referentes a seis enchentes do passado (dos anos de 1972, 1980, 1983, 1984, 2005 e 2010); assim, tomou-se como base essas seis enchentes para escolher o índice de precipitação. Em relação às enchentes de 1984 e 2010, existem dados de chuvas e vazões horárias medidas em diversas estações; portanto, elas serão utilizadas na elaboração do modelo de análise de escoamento (calibração do modelo chuva-vazão: HEC-HMS).

Tabela – 7.3.1 – Enchentes para efeito do estudo

Data ocorrência da Enchente	Volume chuva de 4 dias (média de toda a bacia)	Escolha	Escolha da enchente / razão de eliminação
31/10/1961	139,3 mm		Não há registro de dados horários de chuva/vazão
26/09/1963	149,0 mm		Não há registro de dados horários de chuva/vazão
25/08/1972	165,7 mm	○	Há registros horários de chuvas (1 estação)
19/12/1980	147,3 mm	○	Há registros horários de chuvas (2 estações)
06/07/1983	222,8 mm	○	Há registros horários de chuvas (2 estações)
05/08/1984	218,4 mm	○○	Dados de vazão e chuvas horários são substanciais
28/05/1992	195,7 mm		Não há registro de dados horários de chuva
31/01/1997	133,7 mm		Não há registro de dados horários de chuva
02/07/1999	150,3 mm		Não há registro de dados horários de chuva/vazão
29/09/2001	146,8 mm		Há registro de dados horários de chuvas
18/05/2005	144,3 mm	○	Há somente registros horários de chuvas (8 estações)
21/11/2008	135,1 mm		A precipitação é extremamente tendenciosa na bacia
23/04/2010	130,3 mm	○○	Dados de vazão e precipitação horária estão completos

○○: Escolhido para calibração da análise de escoamento e plano de enchentes ○ Escolhido para plano de enchentes
Fonte: Equipe de estudos da JICA

7.4 Modelo de análise e calibração

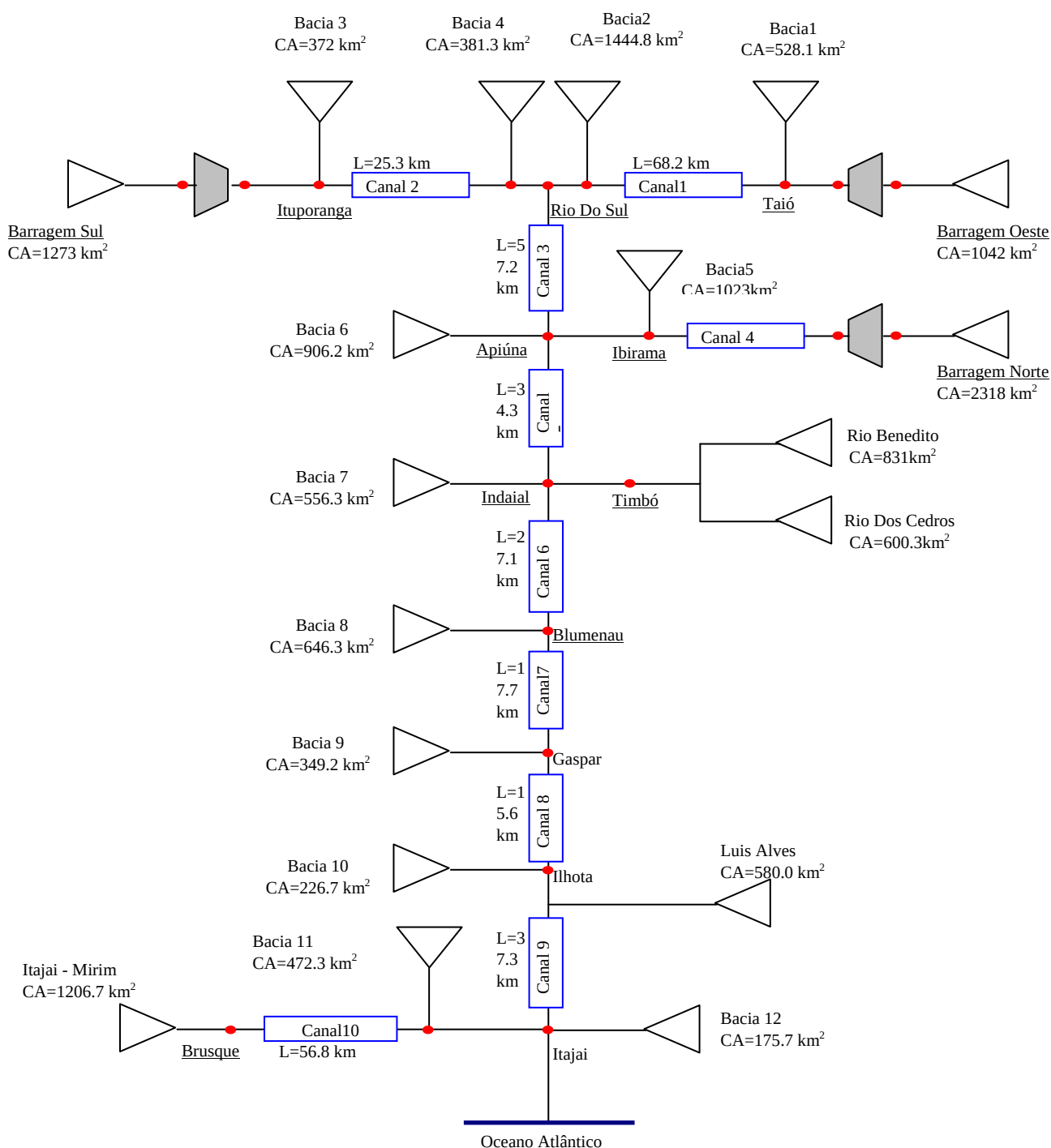
7.4.1 Divisão da Bacia

O modelo de divisão da bacia para efeito da análise de escoamento, conforme ilustrado na Tabela 7.4.1. abaixo, foi elaborado levando em consideração: i) principais afluentes e ii) determinação do lugar necessário ou da seção transversal para o cálculo da vazão. Os trechos entre esses lugares determinados foram conectados ao modelo de canal. Na Figura 7.4.1 está ilustrada a divisão da Bacia do Rio Itajaí (modelo de escoamento).

Tabela – 7.4.1 - Principais afluentes e seção de cálculo da vazão considerados na divisão da bacia

Nome do rio tributário	Nome do lugar	Área da Bacia (km ²)	Distância de foz / encontro dos rios (km ²)	Motivo da escolha do lugar (seção) para cálculo da vazão
C.A=3.014,9 km ²	Barragem Oeste	1.042,0	81,4	Volume de contenção e descarga, e plano de reforma da barragem
	Taio	1.570,1	68,2	Medidas contra enchentes de Taio: calibração com os valores de medição
	Antes do encontro com Rio principal	3.014,9	0,0	Medidas contra enchentes da cidade de Rio do Sul (antes do encontro dos Rios)
Itajaí do Sul C.A=2.026,7 km ²	Barragem Sul	1.273,0	43,4	Volume de contenção e descarga, e plano de reforma da barragem.
	Ituporanga	1.645,4	25,3	Calibragem com os valores de medição (o problema de enchentes é insignificante)
	Antes do encontro com Rio principal	2.026,7	0,0	Medidas contra enchentes da cidade de Rio do Sul (antes do encontro dos Rios)
Itajaí do Norte C.A=3.353,8 km ²	Barragem Norte	2.318,0	48,1	Volume de contenção e descarga da barragem (não há necessidade de reforma)
	Ibirama	3.341,0	4,0	Calibragem com os valores de medição (o problema de enchente é insignificante)
Rio Benedito Rio Dos Cedros C.A=1.500,3 km ²	Antes do encontro com Rio principal	831,1 600,3	0,0 0,0	Medidas de enchentes da cidade de Timbó (antes do encontro dos Rios)
	Timbó	1.431,3	10,5	Cidade de
Luis Alves C.A=580,0 km ²	Antes do encontro com Rio Principal	580,0	0,0	Há possibilidade de avaliar lagos de retardamento como medida contra enchentes da cidade de Itajaí
Itajaí Mirim 1.678,9 km ²	Brusque	1.206,6	56,8	Calibragem com os valores de medição (o problema de enchentes é insignificante)
	Antes do encontro com Rio principal	1.678,9	0,0	Medidas contra enchentes da cidade de Itajaí (Inundação do Rio Itajaí Mirim)
Itajaí-Açu C.A=14.933,2 km ² (Toda a Bacia, incluindo as bacias dos rios tributários)	Rio do Sul	5.041,6	189,2	Calibragem com os valores de medição e medidas de enchentes de Rio do Sul
	Apiúna	9.288,8	132,0	Calibragem com os valores de medição (o problema de enchentes é insignificante)
	Indaial	11.276,4	97,7	Calibragem com os valores de medição (o problema de enchentes é insignificante)
	Blumenau	11.922,7	70,6	Calibragem com os valores de medição e medidas de enchentes de Blumenau
	Gaspar	12.271,9	52,9	Medidas de enchentes de Gaspar
	Ilhota	12.498,6	37,3	Medidas contra enchentes de Ilhota: há possibilidade de avaliar planície de retardamento e outras medidas para prevenção de enchentes de Itajaí
	Itajaí	14.933,2	0,0	Medidas de prevenção contra enchentes de Itajaí

Fonte: Equipe de Estudos da JICA



Fonte; Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.4.1 - Divisão da Bacia do Rio Itajaí (modelo de análise de escoamentos)

7.4.2 Metodologia de análise

a) Software utilizado na análise

O software utilizado na análise do escoamento, pela sua versatilidade, foi o programa HEC-HMS de análise de escoamento, pertencente à família HEC, que foi desenvolvido pelo Exército Americano e é amplamente utilizado no Brasil.

b) Determinação da chuva efetiva.

A altura pluviométrica efetiva é a altura total das águas das chuvas, descontadas as perdas causadas pela infiltração, evapo-transpiração, etc. A altura de perdas das águas de chuva será subdividida em taxa de perda inicial e a taxa de perda constante. Portanto, a altura de chuva com a perda inicial (I_a) não é considerada diretamente no escoamento; a partir do momento que o volume ultrapassar o I_a , haverá perda constante (f_c), de hora em hora, descontada da altura pluviométrica (p_t).

$$pe_t = \begin{cases} 0 & \text{if } \sum p_i < I_a \\ p_t - f_c & \text{if } \sum p_i > I_a \text{ and } p_t > f_c \\ 0 & \text{if } \sum p_i > I_a \text{ and } p_t < f_c \end{cases}$$

Perda inicial I_a (Initial Loss) :

De acordo com os dados históricos, o valor da perda inicial foi adotado conforme o quadro abaixo.

Tabela – 7.4.2 - Perda inicial I_a

Perda de Superfície		
Perda inicial (Área agrícola)		
Cultivo	Altura Pie	Intercepção polegada
Milho	6	0,03
Algodão	4	0,33
Tabaco	4	0,07
Cereais	3	0,16
Pastagem	1	0,08
Alfafa	1	0,11
desde Linsley, Kohler, and Paulhus 1975)		
<u>Área Floresta</u> (desde Viessman et al. 1977)		
10-20% total de precipitação, máxima 0.5 polegada		
<u>Armazenamento de Detenção</u> (desde Horton 1935)		
Área agrícola (Depende de tempo de arado)		0,5 – 1,5
Florestas/Pastagens		0,5 – 1,5 polegada
<u>Perda Total Superficial</u>		
Área Urbana		0,1 – 0,5 polegada
Área Aberta		
Área Impermeável		0,1 – 0,2 polegada

Fonte: EM 1110-2-1417 Engineering and Design - Flood-Runoff Analysis

A maior parte da área da Bacia do Itajaí é coberta de florestas, pastagens e agricultura, sendo a área urbana uma parte insignificante. A quantidade de perdas iniciais nas áreas de agricultura, florestas e de pastagens, de acordo com Detention Storage (from Horton, 1935), do quadro acima, é 0,5 a 1,5 polegadas (12,7 a 38,1mm); adicionalmente, conforme valor para Forest Área (conforme Viessman et al., 1977), também do quadro acima, ela é definida como sendo 10 a 20% da altura total de chuva (máximo 0.5 polegada=12.7mm), existindo diferentes versões dentre os pesquisadores. Na presente

análise definiu-se a perda inicial como sendo 20 mm, baseado na informação acima, e ajustou-se posteriormente através da calibração com as enchentes reais, de acordo com a necessidade.

Taxa de perdas constantes f_c (Constant Loss Rate)

De acordo com os dados históricos, o valor da taxa de perda constante foi proposto, conforme a Tabela 7.4.3 abaixo.

Tabela – 7.4.3 - Grupo de solos SCS e taxa de infiltração (perda) (SCS, 1986; Skaggs and Khaleel, 1982)

Grupo de Solos	Descrição	Faixa da taxa de perda (polegada/h)
A	Areia profunda, perda profunda, lama agregado	0,30-0,45
B	Perda moderada, lama arenosa	0,15-0,30
C	Argila, lama moderadamente arenosa, solos de conteúdo orgânico, e solo em alto conteúdo de argila	0,05-0,15
D	Solo altamente úmido, argila pesada e solo de salinidade	0,00-0,05

Fonte: SCS, 1986; Skaggs and Khaleel, 1982

Nas regiões de montanhas da bacia do Itajaí, existem pedras, lama e rochas metamórficas derivadas de areia fina, as quais estão distribuídas em camadas relativamente espessas em toda a região. Além disso, os depósitos aluviais a jusante são argilas que foram transportadas de montante e estão sedimentadas em camadas grossas.

Portanto, o valor da perda constante corresponde ao grupo de solo (Soil Group) B ou C do quadro acima, próximo ao valor 0,15 polegada/m³. (8mm/h); ou corresponde ao grupo de solo D, com o valor 0,05 polegada/h (1,27 mm/h), supondo que o terreno esteja em estado bem úmido. Neste estudo, a perda constante foi definida como sendo 2,0 mm/h, pela análise da tabela acima; o ajuste foi feito através da calibração com a enchente real, de acordo com a necessidade. Além da perda acima, estimou-se a taxa de área impermeável em 5%.

c) Modelo de escoamento direto

Para o modelo de escoamento direto foi utilizado o método do hidrograma unitário de Snyder (Snyder's UH Model).

O método de Snyder é um método que elabora o hidrograma da unidade de precipitação efetiva x duração normal TR, baseado nos elementos: pico da vazão, comprimento básico e tempo de atraso.

A duração normal da precipitação efetiva $\bar{x}$ é estabelecida de acordo com a fórmula abaixo de tempo de atraso.

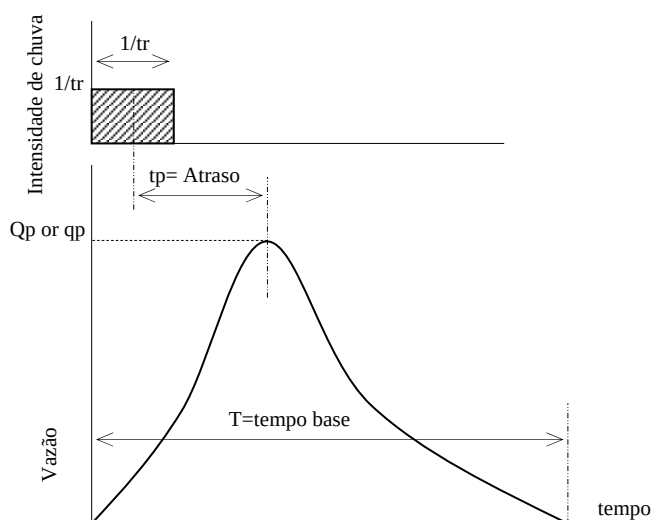
$$t_r = \frac{t_p}{5.5}$$

Além disso, o tempo de atraso t_p , pico da vazão (vazão comparada q_p) e comprimento básico t_b são obtidos conforme abaixo.

$$t_p = C \cdot C_t (L \cdot L_c)^{0.3}$$

$$q_p = \frac{C \cdot C_p}{t_p}$$

$$t_b = 3 + \frac{t_p}{8}$$



L é o comprimento da saída da bacia até a margem do rio principal; Lc é o comprimento da saída da bacia até o ponto mais próximo do centróide da bacia; a unidade do fator de conversão C é 0,75 na Unidade SI, isto é, 1,0 no sistema de unidades inglesas. Além disso, o parâmetro Ct será obtido através de calibragem, mas em geral utiliza-se um valor entre 1,8 e 2,0.

O fator de conversão C relacionado com o pico da vazão é 2,75 na unidade SI e 640 em unidades inglesas. O coeficiente de pico Cp será obtido através da calibragem, mas em geral este valor está entre 0,4 e 0,8. Os parâmetros definidos na calibragem são Ct e Cp. Na presente análise, adotou-se o valor inicial: Ct=1,9 e Cp=0,6; sendo esses valores ajustados através da calibração com a enchente real, de acordo com a necessidade.

Porém, a duração da chuva tR para qualquer outro momento da duração normal tr será obtida pela equação de tempo de atraso tpR, pico comparado de vazão qpR e comprimento básico tbR.

$$t_{pR} = t_p + 0.25(t_R - t_r)$$

$$q_{pR} = \frac{640C_p}{t_{pR}}$$

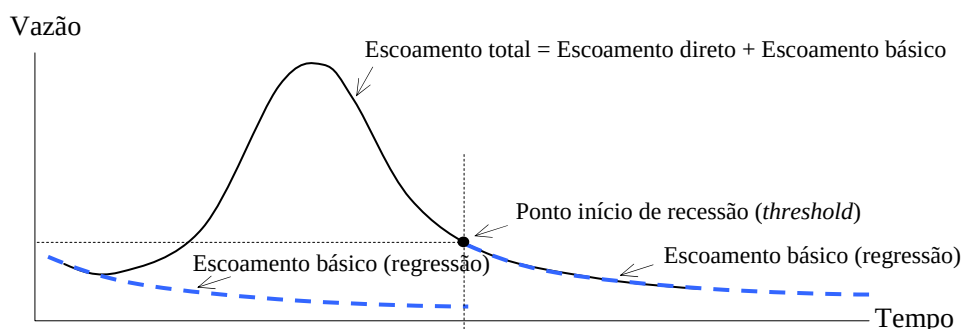
$$t_{bR} = 3 + \frac{t_{pR}}{8}$$

d) Estabelecimento do volume de escoamento básico.

Para o volume de escoamento básico utilizou-se o modelo de regressão exponencial (Exponential Regression Model) e calculou-se o valor inicial da vazão Q0 (Initial baseflow) e a taxa de regressão k através da equação abaixo:

$$Q_t = Q_0 k^t$$

Como o escoamento básico deverá ser definido antes e depois da enchente, em ambas as situações deverão ser estabelecidos o início (threshold) após o pico de enchente e, quando a vazão da enchente se reduzir até o ponto de recessão (threshold), efetuar a regressão exponencial, de forma similar ao escoamento básico inicial. O valor inicial (threshold) será representado pelo pico da vazão (ratio-to-peak).



Vazão inicial: Q0

A vazão inicial Q0 é diferente para cada enchente (sazonalidade ou proximidade das enchentes); na enchente de 2010 foi 0~1m³/s/100 km² (porém, em Timbó foi mais de 2m³/s/100km²) e na enchente de 1984 foi 4~5m³/s/100 km² (porém, em Brusque foi menos de 0,5m³/s/100 km²). Na calibragem utilizou-se os valores das medições acima, porém, no cálculo da enchente de projeto, estimou-se 5 m³/s/100 km², prevendo-se a margem de segurança.

Constante de Regressão k

Para a constante de regressão k, de acordo com a literatura existente, são sugeridos os valores ilustrados na Tabela 7.4.4 abaixo. A amplitude aplicável no quadro abaixo é 300~16.000km²; quanto maior a dimensão da bacia, o valor da constante tenderá para a maior amplitude. A dimensão da bacia do rio Itajaí está próxima do limite superior da amplitude de aplicação, portanto, a constante de redução será o valor do limite superior da amplitude da Tabela 7.4.4 abaixo. Além disso, a vazão básica será estruturada de acordo com o escoamento subterrâneo (Groundwater) ou escoamento intermediário (Interflow).

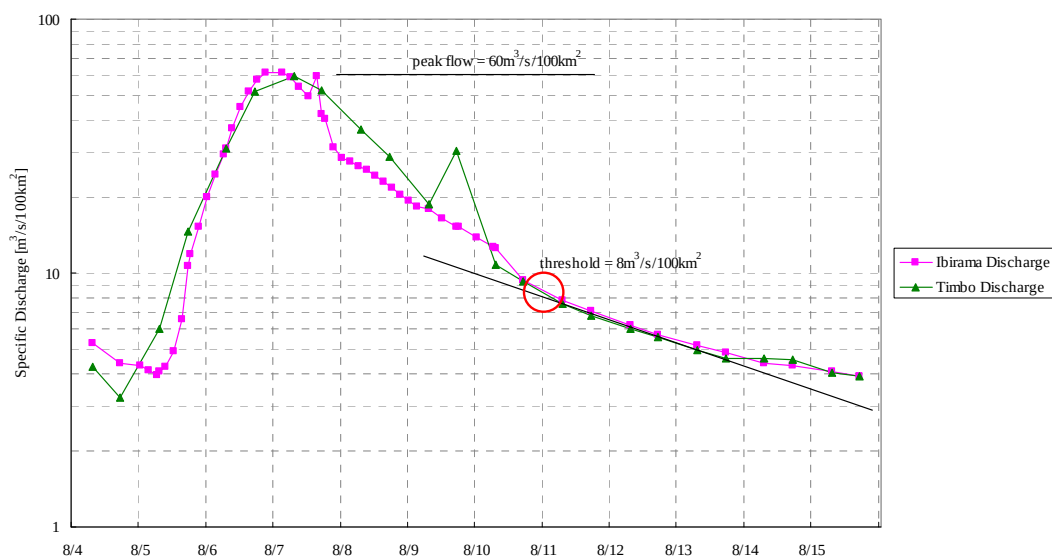
Tabela – 7.4.4 - Valor proposto para a constante k de regressão

Flow component	Recession constant, daily
Groundwater	0,95
Interflow	0,8-0,9
Surface runoff	0,3-0,8

Fonte: Pilgrim and Cordery 1992

Relação entre o pico da vazão e ponto de recessão (ratio-to-peak)

Foi analisada a curva de regressão exponencial da relação entre o pico da vazão e o ponto de recessão, após a enchente, com base nos dados da vazão de 1984, em Ibirama e Timbó, locais onde não há influência das barragens. Conforme representado na Figura-7.4.2, supondo que o tempo tem regressão exponencial, esse mesmo tempo representado na escala logarítmica é uma reta, e essa vazão comparada está em torno de 8m³/s/100 km². A vazão comparada no momento de pico é 60 m³/s/100 km²; assim, a relação é 8/60=0.14. Portanto, na presente análise, estabeleceu-se a relação entre o pico da vazão e o ponto de recessão como 0,14.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.4.2 - Vazão comparada da enchente de 1984 (Ibirama e Timbó)

e) Modelo de canal do rio (modelo de propagação de enchente)

Utilizando o HEC-HMS como modelo de canal do rio para propagação de enchentes, seria possível escolher entre 5 métodos de cálculo, conforme relação abaixo:

- Lag
- Muskingum

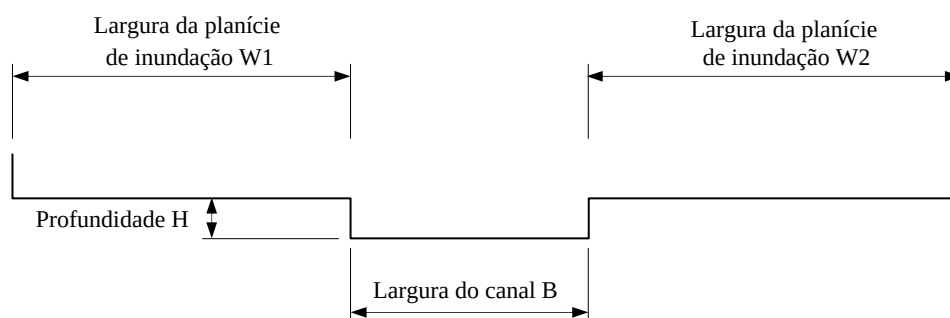
- Modified Plus
- Kinematic Wave
- Muskingum Cunge

Há retardamento no escoamento devido ao efeito de contenção na planície de inundação natural das margens do rio Itajaí; portanto, adotou-se o método Muskingum-Cunge, que possibilita a reprodução física desse efeito de contenção, como modelo de canal. O Muskingum Cunge é um método baseado no modelo de propagação de ondas, que é uma aproximação da expressão contínua da equação de movimento unidimensional de canal aberto.

$$\text{Equação contínua} \quad \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_L$$

$$\text{Equação de movimento} \quad S_f = S_0 - \frac{\partial y}{\partial x} \quad (\text{Propagação de ondas})$$

Na presente análise efetuou-se a modelagem de cada trecho do canal do rio (Canal 1 a 10), conforme a Figura-7.4.3, utilizando os dados de seção transversal do rio, cujo levantamento foi efetuado anteriormente (dados de medição na estação da ANA), estabelecendo: largura representativa do canal = B, profundidade = H e largura da planície = W. Os dados de entrada no modelo Muskingum Cunge estão ilustrados na Tabela -7.4.5 abaixo.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.4.3 - Modelagem da forma do canal

Tabela – 7.4.5 - Dados de entradas no método Muskingum Cunge

Canal de rio	Trecho	Forma do canal			Inclinação do leito	Coeficiente rugosidade	
		Largura do leito	Profundidade	Largura Planície		Canal	Planície inundação
Canal 1	Taió/Rio do Sul	30	12.000	600	0.0003	0.035	0.050
Canal 2	Ituporanga/Rio do Sul	25	8.500	55	0.0010	0.035	0.050
Canal 3	Rio do Sul/Apiuna	60	12.000	600	0.0003	0.035	0.050
Canal 4	B.Norte/Ibirama	45	12.000	60	0.0042	0.035	0.050
Canal 5	Apiuna/Indaial	90	19.000	40	0.0010	0.035	0.050
Canal 6	Indaial/Blumenau	90	19.000	40	0.0020	0.035	0.050
Canal 7	Blumenau/Gaspar	90	14.000	330	0.0001	0.035	0.050
Canal 8	Gaspar/Ilhota	100	17.000	600	0.0001	0.035	0.050
Canal 9	Ilhota/Itajaí	180	8.000	600	0.0001	0.035	0.050
Canal10	Brusque/Itajaí	20	11.000	600	0.0004	0.035	0.050

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

f) Modelo para barragem de contenção

Com o programa HEC-HMS foi realizada a modelagem de enchente para as instalações das barragens. Na Bacia do Rio Itajaí existem três barragens exclusivas para o controle de enchentes: Barragem Oeste, Barragem Sul e Barragem Norte.

Os dados referentes à característica de descarga (H-Q) e H-V do reservatório de cada barragem não estão disponíveis, segundo informação do DEINFRA, que administra as barragens do Estado de SC (obtivemos desenhos antigos das barragens em papel e extraímos as curvas H-Q e H-V). Os dados de controle das barragens que têm sido registrados são apenas os níveis dos reservatórios e a situação de abertura e fechamento das comportas (há possibilidade de melhoria no procedimento de gestão das barragens).

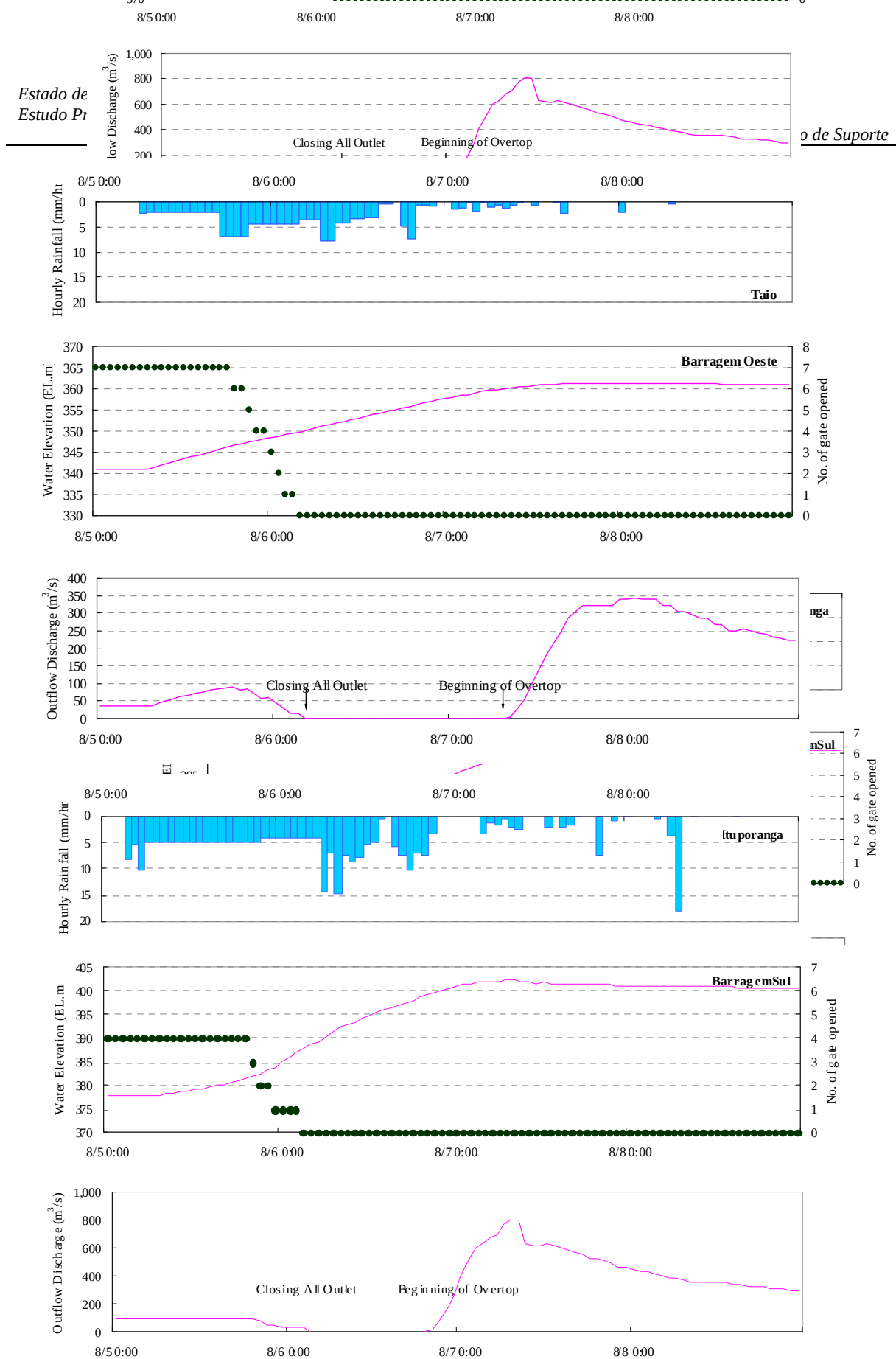
Como há necessidade da curva chave H-Q da barragem e curva H-V do reservatório, elaborou-se essas curvas, ajustando-se as escalas das curvas constantes nos desenhos em papel, baseado na fórmula genérica de descarga, conforme o Tabela-7.4.6 abaixo.

Tabela – 7.4.6 - Equação das curvas H-Q e H-V

		H-Q, H-V		
Expressão genérica		Usual	$Q = C \cdot n \cdot A \sqrt{2g(H - H_0)}$	
		Não usual	$Q = C \cdot B \cdot H^{1.5}$	
		Capacidade de reservatório	$V = a(H - b)^2$	
Ajustamento	Barragem Oeste	Usual	$Q = 0.6667 \times 7 \times 1.7663 \sqrt{2g(H - 340.05)}$	
		Não usual	$Q = 2.1658 \times 100 \times (H - 360)^{1.5}$	
		Capacidade de reservatório	$V = 0.18192 \times (H - 338.64)^2 \times 10^6$	
	Barragem Sul	Usual	$Q = 0.8901 \times 5 \times 1.7663 \sqrt{2g(H - 368)}$	
		Não usual	$Q = 2.0758 \times 65 \times (H - 399)^{1.5}$	
		Capacidade de reservatório	$V = 0.17033 \times (H - 375.57)^2 \times 10^6$	
	Barragem Norte	Usual	$Q = 74H - 19092$ (H=EL.258m~EL.259m)	
			$Q = 3.8H - 910.2$ (H=EL.259m~EL.264m)	
			$Q = 92H - 24195$ (H=EL.264m~EL.265m)	
			$Q = 0.89513 \times 2 \times 6.76 \sqrt{2g(H - 253)}$ (H=EL.265m~)	
		Não usual	$Q = 2.0506 \times 100 \times (H - 295)^{1.5}$	
		Capacidade de reservatório	$V = 0.17825 \times (H - 250.69)^2 \times 10^6$	
Obs.) O título do desenho antigo utilizado é:				
Executado por:	Bacia do rio Itajaí subsídios para o plano integrado de aproveitamento e controle dos recursos hidricos	CAEEB	MME	APROV.DNAEE
CNEC	Obras existentes de controle de cheias		DNAEE	No.3.1 (Sul)
	Barregem Sul, Oeste, Norte (em Construção)			No.3.2 (Oeste)
				No.3.3 (Norte)

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

As informações sobre a operação das barragens referentes à enchente de 1984 foram organizadas com base nas curvas H-Q elaboradas pela equipe de estudo, conforme mostrado na Figura 7.4.4



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Obs.: Os dados de nível da água, volume de descarga e operação de comportas sem registros, foram interpolados com o dado anterior e o posterior.

Figura – 7.4.4 - Operação da barragem durante a enchente de 1984
(a descarga foi estimada com base na curva H-Q elaborada)

7.4.3 Resultado da calibração da constante do modelo

Dentre as constantes do modelo de análise de escoamento, explanado até o momento, tem-se:

- Os valores das constantes da vazão básica (vazão inicial Q_0 , constante de atenuação k e taxa de pico), foram estabelecidos de acordo com os valores das medições.
- No entanto, para os parâmetros relacionados com a precipitação efetiva (perda inicial I_a , perda constante f_c) e os parâmetros relacionados com o modelo de escoamento direto (C_t , C_p do hidrograma unitário de Schneider) foram considerados os valores genéricos; assim, há necessidade de calibragem para ajustar com a enchente real.
- O correto seria utilizar a descarga real da barragem na fase da calibragem, mas, como não existem registros desses dados, introduziu-seo valor de descarga obtida a partir dos registros do nível da água calculado pela equação da curva H-Q.

Ordenou-se na Tabela 7.4 o valor inicial da constante do modelo. Abaixo, apresenta-se o resultado da calibragem.

Resultado da calibragem da enchente de 1984 (Tabela 7.4.7 e Figura 7.4.6)

- Após a análise com os parâmetros iniciais, reproduziu-se o tempo de subida da enchente de forma satisfatória.
- A reprodução do pico da vazão e o volume total de escoamento nas bacias do rio Itajaí do Norte e rio Benedito foram menores do que as enchentes reais e relativamente elevadas de outras bacias.
- A perda inicial não foi modificada; reduziu-se o valor da taxa de perda constante nas bacias do Itajaí do Norte e rio Benedito e efetuou-se uma alteração relativamente significativa em outras bacias. As bacias do rio Itajaí do Norte e rio Benedito apresentam terrenos relativamente íngremes e o intemperismo é menor, portanto, esta modificação é adequada do ponto de vista físico.
- Após a análise de sensibilidade, C_t e C_p não influenciaram muito a onda de escoamento; portanto, foi decidido basicamente não alterar esses parâmetros.
- Os cálculos mostraram que o tempo de pico foi relativamente mais rápido do que na enchente real em Timbó e relativamente mais lento em Brusque; portanto, alterou-se os valores máximos do C_t da bacia do rio Benedito para o valor genérico e da bacia do rio Itajaí- Mirim para o valor máximo (ao mesmo tempo, alterou-se o C_p para ajustar o pico da vazão).
- Com isso, reproduziu-se a enchente de 1984 de forma satisfatória.

Resultado da calibragem da enchente de abril de 2010 (Tabelas 7.4.8 e Tabela 7.4.9, Figura 7.4.7)

- Com base no resultado da calibragem da enchente de 1984 foi realizada a calibragem da enchente de 04/2010.
- A enchente de abril de 2010 é uma enchente com dois picos, as precipitações efetivas e vazões básicas são bem diferentes. Então, realizou-se a calibragem em duas fases.
- A precipitação na primeira fase da enchente ocorrida em abril de 2010 foi menor; portanto, aumentou-se o valor da perda inicial e a taxa de perda constante (Initial Loss, Constant Loss Rate) e estabeleceu-se um valor menor para a vazão básica.

- A enchente da segunda fase sofre o impacto da enchente da fase anterior, portanto, reduziu-se o valor da perda e estabeleceu-se um valor maior para a vazão básica.
- O resultado da reprodução da enchente de 2010 não é bom, quando comparado com a da enchente de 1984. Principalmente, os resultados da reprodução da enchente à montante de Rio do Sul, tanto da primeira fase quanto da fase posterior, são ruins.
- A razão do resultado ruim da reprodução da fase inicial da enchente deve ser o seguinte: foi estabelecido um valor da perda grande por causa da pouca precipitação na fase inicial da enchente; há possibilidade de ter havido escoamento relativamente rápido na superfície devido à dificuldade de infiltração subterrânea no escoamento intermediário (Interflow). Este tipo de escoamento intermediário é difícil para realizar a reprodução no Modelo Único.
- A razão do resultado ruim da reprodução da fase posterior da enchente deve ser o seguinte: diferença na variação do nível da água dos reservatórios de Taió e Ituporanga, além da grande diferença do volume de descarga entre as barragens Oeste e Sul. Além disso, existe a possibilidade de erros nos dados do nível de reservatório de ambas as barragens ou erros de dados do nível da água à jusante das barragens.

Tabela 7.4.7 - Valor inicial da constante do modelo da bacia (antes da calibragem)

Tipo	Nome	Área de Drenagem	perda			Transformação					Vazão básica			
			Perda Inicial*	Taxa Constante*	Impermeabilidade	L	Lc	Parâmetro C t****	Standard Lag	Peaking Coefficient Cp****	Descarga inicial específico*****	Descarga Inicial	Recessão constante	Pico de recessão (Ratio to peak)
		km ²	mm	mm/h	%	km	km	-	hr	-	m ³ /s/100km ²	m ³ /s	-	-
Sub-bacia	Barragem Oeste	1.042.0	20	2	5	55	28	1.9	12.9	0.6	5	52	0.95	0.14
	Bacia 1	528.1	20	2	5	40	15	1.9	9.7	0.6	5	26	0.95	0.14
	Bacia 2	1.444.8	20	2	5	68	34	1.9	14.6	0.6	5	72	0.95	0.14
	Barragem Sul	1.273.0	20	2	5	62	31	1.9	13.8	0.6	5	64	0.95	0.14
	Bacia 3	372.0	20	2	5	25	13	1.9	8.1	0.6	5	19	0.95	0.14
	Bacia 4	381.3	20	2	5	25	13	1.9	8.1	0.6	5	19	0.95	0.14
	Barragem Norte	2.318.0	20	2	5	102	51	1.9	18.6	0.6	5	116	0.95	0.14
	Bacia 5	1.023.0	20	2	5	44	22	1.9	11.2	0.6	5	51	0.95	0.14
	Bacia 6	906.2	20	2	5	57	29	1.9	13.2	0.6	5	45	0.95	0.14
	Rio Benedito	831.0	20	2	5	74	37	1.9	15.3	0.6	5	42	0.95	0.14
	Rio dos Cedros	600.3	20	2	5	70	35	1.9	14.8	0.6	5	30	0.95	0.14
	Bacia 7	556.3	20	2	5	34	17	1.9	9.6	0.6	5	28	0.95	0.14
	Bacia 8	646.3	20	2	5	27	14	1.9	8.5	0.6	5	32	0.95	0.14
	Bacia 9	349.2	20	2	5	20	10	1.9	7.0	0.6	5	17	0.95	0.14

* A perda inicial deve ser entorno de 0,5 a 1,5 polegadas, conforme tabela 3.5.7, então iremos ajustar dentro da faixa a esquerda durante a calibração

** A perda deve ser entre 0.0 e 0.3 polegada (0.0~7.6mm) , conforme tabela 3.5.8, então iremos ajustar dentro da faixa a esquerda durante a calibração.

*** Ct normalmente é entorno de 1.8~2.0, então iremos calibrar dentro dessa faixa.

**** Cp normalmente é entorno de 0.4~0.8, então iremos calibrar dentro dessa faixa.

***** Na calibração, a vazão básica inicial será utilizado o valor de medição real.

Fonte; Equipe de Estudos da JICA

Tabela 7.4.8 - Resultado da calibragem da constante do modelo da bacia (enchente de 1984)

Tipo	Nome	Área de Drenagem	perda			Transformação					Vazão básica			
			Perda Inicial*	Taxa Constante*	Impermeabilidade	L	Lc	Parâmetro C****	Standard Lag	Peaking Coefficient Cp****	Descarga inicial específico*****	Descarga Inicial	Recessão constante	Pico de recessão (Ratio to peak)
		km ²	mm	mm/h	%	km	km	-	hr	-	m ³ /s/100km ²	m ³ /s	-	-
Sub-bacia	Barragem Oeste	1.042.0	20	2.1	5	55	28	1.9	12.9	0.6	5	52	0.95	0.14
	Bacia 1	528.1	20	2.1	5	40	15	1.9	9.7	0.6	5	26	0.95	0.14
	Bacia 2	1.444.8	20	2.1	5	68	34	1.9	14.6	0.6	5	72	0.95	0.14
	Barragem Sul	1.273.0	20	2.1	5	62	31	1.9	13.8	0.6	5	64	0.95	0.14
	Bacia 3	372.0	20	2.1	5	25	13	1.9	8.1	0.6	5	19	0.95	0.14
	Bacia 4	381.3	20	2.1	5	25	13	1.9	8.1	0.6	5	19	0.95	0.14
	Barragem Norte	2.318.0	20	1.0	5	102	51	1.9	18.6	0.6	5	116	0.95	0.14
	Bacia 5	1.023.0	20	1.0	5	44	22	1.9	11.2	0.6	5	51	0.95	0.14
	Bacia 6	906.2	20	2.1	5	57	29	1.9	13.2	0.6	5	45	0.95	0.14
	Rio Benedito	831.0	20	1.2	5	74	37	2.0	16.1	0.63	5	42	0.95	0.14
	Rio dos Cedros	600.3	20	1.2	5	70	35	2.0	15.6	0.63	5	30	0.95	0.14
	Bacia 7	556.3	20	2.1	5	34	17	1.9	9.6	0.6	5	28	0.95	0.14
	Bacia 8	646.3	20	2.1	5	27	14	1.9	8.5	0.6	5	32	0.95	0.14
	Bacia 9	349.2	20	2.1	5	20	10	1.9	7.0	0.6	5	17	0.95	0.14
	Bacia 10	226.7	20	2.1	5	20	10	1.9	7.0	0.6	5	11	0.95	0.14
	Luis Alves	580.0	20	2.1	5	81	40	1.9	16.1	0.6	5	29	0.95	0.14
	Itajaí Mirim	1.206.6	20	2.1	5	133	67	1.8	20.7	0.57	5	60	0.95	0.14
	Bacia 11	472.3	20	2.1	5	57	29	1.8	12.5	0.57	5	24	0.95	0.14
	Bacia 12	175.7	20	2.1	5	30	15	1.9	8.9	0.6	5	9	0.95	0.14

: Modificação de input inicial

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Tabela 7.4.9 - Resultado da calibragem da constante do modelo da bacia (enchente de 21 a 24 de 04/2010)

Tipo	Nome	Área de Drenagem	perda			Transformação					Vazão básica			
			Perda Inicial*	Taxa Constante*	Impermeabilidade	L	Lc	Parâmetro C****	Standard Lag	Peaking Coefficient Cp****	Descarga inicial específico*****	Descarga Inicial	Recessão constante	Pico de recessão (Ratio to peak)
		km ²	mm	mm/h	%	km	km	-	hr	-	m ³ /s/100km ²	m ³ /s	-	-
Sub-bacia	Barragem Oeste	1.042.0	38	6.7	5	55	28	1.9	12.9	0.6	0.5	5	0.95	0.14
	Bacia 1	528.1	38	6.7	5	40	15	1.9	9.7	0.6	0.5	3	0.95	0.14
	Bacia 2	1.444.8	38	6.7	5	68	34	1.9	14.6	0.6	0.5	7	0.95	0.14
	Barragem Sul	1.273.0	38	6.7	5	62	31	1.9	13.8	0.6	0.5	6	0.95	0.14
	Bacia 3	372.0	38	6.7	5	25	13	1.9	8.1	0.6	0.5	2	0.95	0.14
	Bacia 4	381.3	38	6.7	5	25	13	1.9	8.1	0.6	0.5	2	0.95	0.14
	Barragem Norte	2.318.0	38	6.4	5	102	51	1.9	18.6	0.6	0.5	12	0.95	0.14
	Bacia 5	1.023.0	38	6.4	5	44	22	1.9	11.2	0.6	0.5	5	0.95	0.14
	Bacia 6	906.2	38	6.7	5	57	29	1.9	13.2	0.6	0.5	5	0.95	0.14
	Rio Benedito	831.0	38	6.4	5	74	37	2.0	16.1	0.63	0.5	4	0.95	0.14
	Rio dos Cedros	600.3	38	6.4	5	70	35	2.0	15.6	0.63	0.5	3	0.95	0.14
	Bacia 7	556.3	38	6.7	5	34	17	1.9	9.6	0.6	0.5	3	0.95	0.14
	Bacia 8	646.3	38	6.7	5	27	14	1.9	8.5	0.6	0.5	3	0.95	0.14
	Bacia 9	349.2	38	6.7	5	20	10	1.9	7.0	0.6	0.5	2	0.95	0.14
	Bacia 10	226.7	38	6.7	5	20	10	1.9	7.0	0.6	0.5	1	0.95	0.14
	Luis Alves	580.0	38	6.7	5	81	40	1.9	16.1	0.6	0.5	3	0.95	0.14
	Itajaí Mirim	1.206.6	38	6.7	5	133	67	1.8	20.7	0.57	0.5	6	0.95	0.14
	Bacia 11	472.3	38	6.7	5	57	29	1.8	12.5	0.57	0.5	2	0.95	0.14
	Bacia 12	175.7	38	6.7	5	30	15	1.9	8.9	0.6	0.5	1	0.95	0.14

: Modificação de Input para enchente de 1984

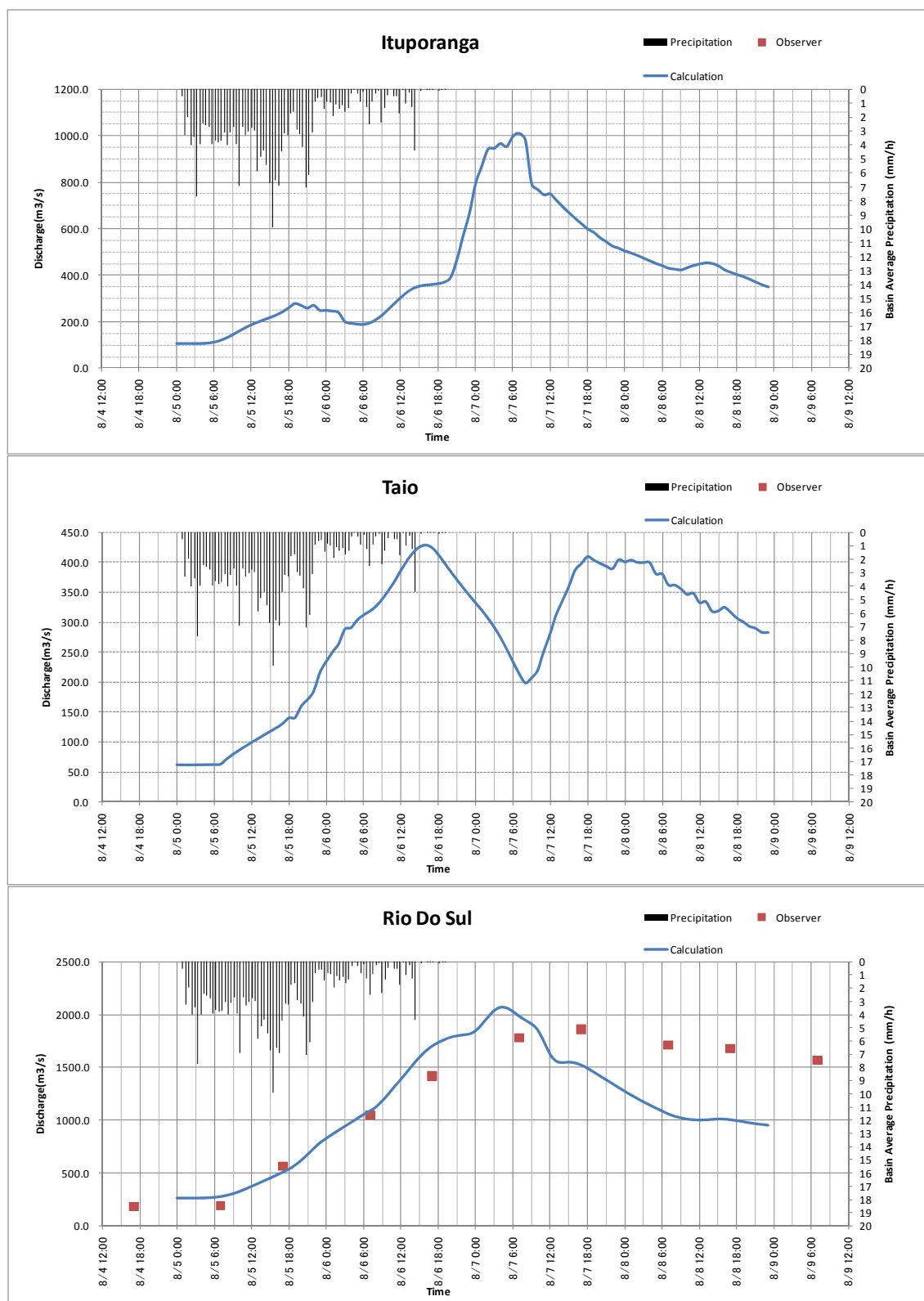
Fonte: Equipe de estudos da JICA

Tabela 7.4.10 - Resultado da calibragem da constante do modelo da bacia (enchente de 23 a 26 de 04/2010)

Tipo	Nome	Área de Drenagem	perda			Transformação					Vazão básica			
			Perda Inicial*	Taxa Constante*	Impermeabilidade	L	Lc	Parâmetro C****	Standard Lag	Peaking Coefficient Cp****	Descarga inicial específico*****	Descarga Inicial	Recessão constante	Pico de recessão (Ratio to peak)
		km ²	mm	mm/hr	%	km	km	-	hr	-	m ³ /s/100km ²	m ³ /s	-	-
Sub-bacia	Barragem Oeste	1.042.0	13	2.5	5	55	28	1.9	12.9	0.6	12	125	0.95	0.14
	Bacia 1	528.1	13	2.5	5	40	15	1.9	9.7	0.6	12	63	0.95	0.14
	Bacia 2	1.444.8	13	2.5	5	68	34	1.9	14.6	0.6	12	173	0.95	0.14
	Barragem Sul	1.273.0	13	2.5	5	62	31	1.9	13.8	0.6	12	153	0.95	0.14
	Bacia 3	372.0	13	2.0	5	25	13	1.9	8.1	0.6	12	45	0.95	0.14
	Bacia 4	381.3	13	2.0	5	25	13	1.9	8.1	0.6	12	46	0.95	0.14
	Barragem Norte	2.318.0	13	2.0	5	102	51	1.9	18.6	0.6	12	278	0.95	0.14
	Bacia 5	1.023.0	13	4.0	5	44	22	1.9	11.2	0.6	40	409	0.95	0.14
	Bacia 6	906.2	13	0.5	5	57	29	1.9	13.2	0.6	12	109	0.95	0.14
	Rio Benedito	831.0	13	2.3	5	74	37	2.0	16.1	0.63	12	100	0.95	0.14
	Rio dos Cedros	600.3	13	2.3	5	70	35	2.0	15.6	0.63	12	72	0.95	0.14
	Bacia 7	556.3	13	4.0	5	34	17	1.9	9.6	0.6	12	67	0.95	0.14
	Bacia 8	646.3	13	4.0	5	27	14	1.9	8.5	0.6	12	78	0.95	0.14
	Bacia 9	349.2	13	4.0	5	20	10	1.9	7.0	0.6	12	42	0.95	0.14
	Bacia 10	226.7	13	4.0	5	20	10	1.9	7.0	0.6	12	27	0.95	0.14
	Luis Alves	580.0	13	4.0	5	81	40	1.9	16.1	0.6	12	70	0.95	0.14
	Itajaí Mirim	1.206.6	13	4.0	5	133	67	1.8	20.7	0.57	12	145	0.95	0.14
	Bacia 11	472.3	13	4.0	5	57	29	1.8	12.5	0.57	12	57	0.95	0.14
	Bacia 12	175.7	13	4.0	5	30	15	1.9	8.9	0.6	12	21	0.95	0.14

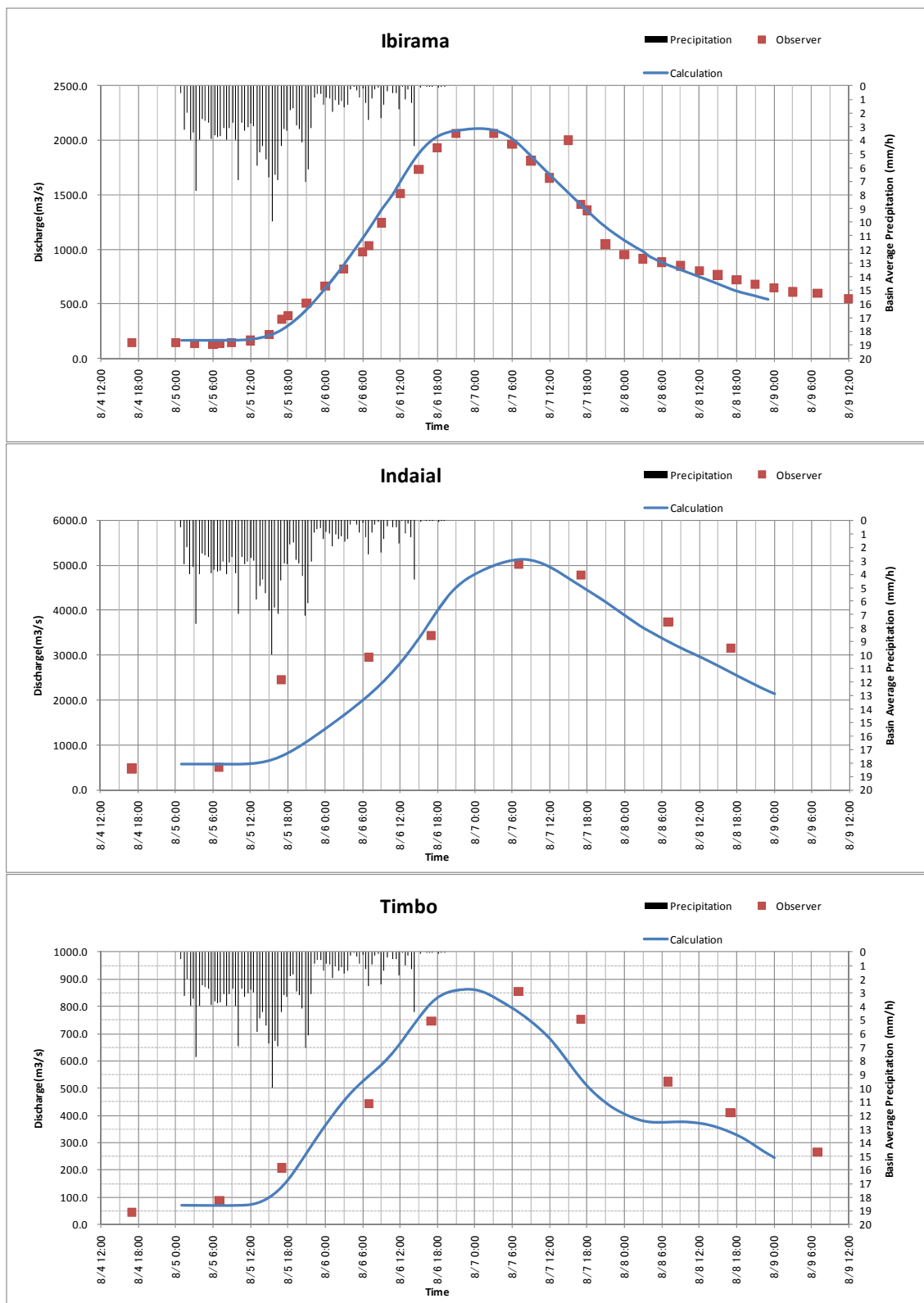
: Modificação de Input para enchente de 1984

Fonte: Equipe de estudos da JICA



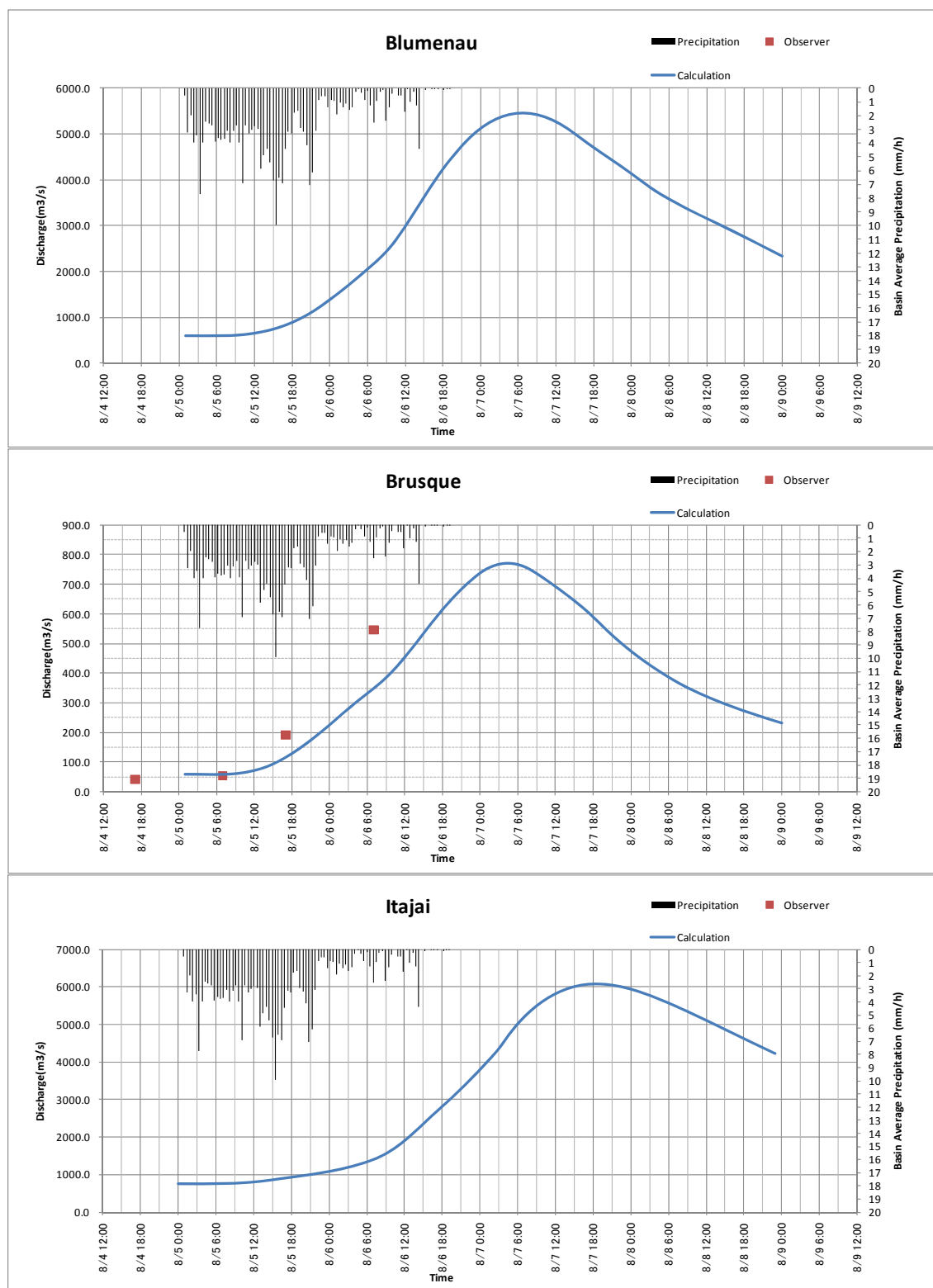
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 7.4.6 - Resultado de calibragem da enchente de 1984 (1/3)



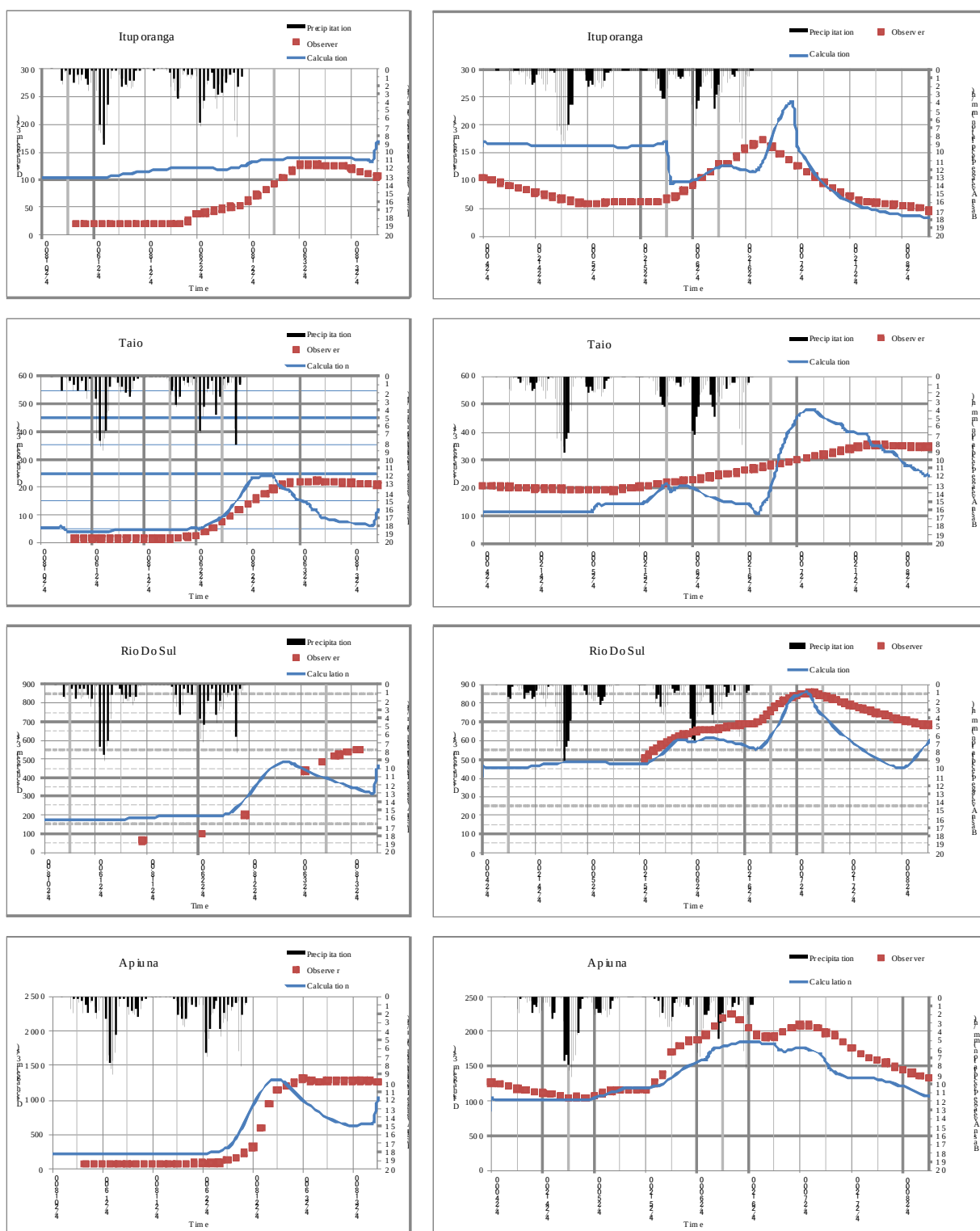
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura 7.4.6 - Resultado da calibragem de enchente de 1984 (2/3)



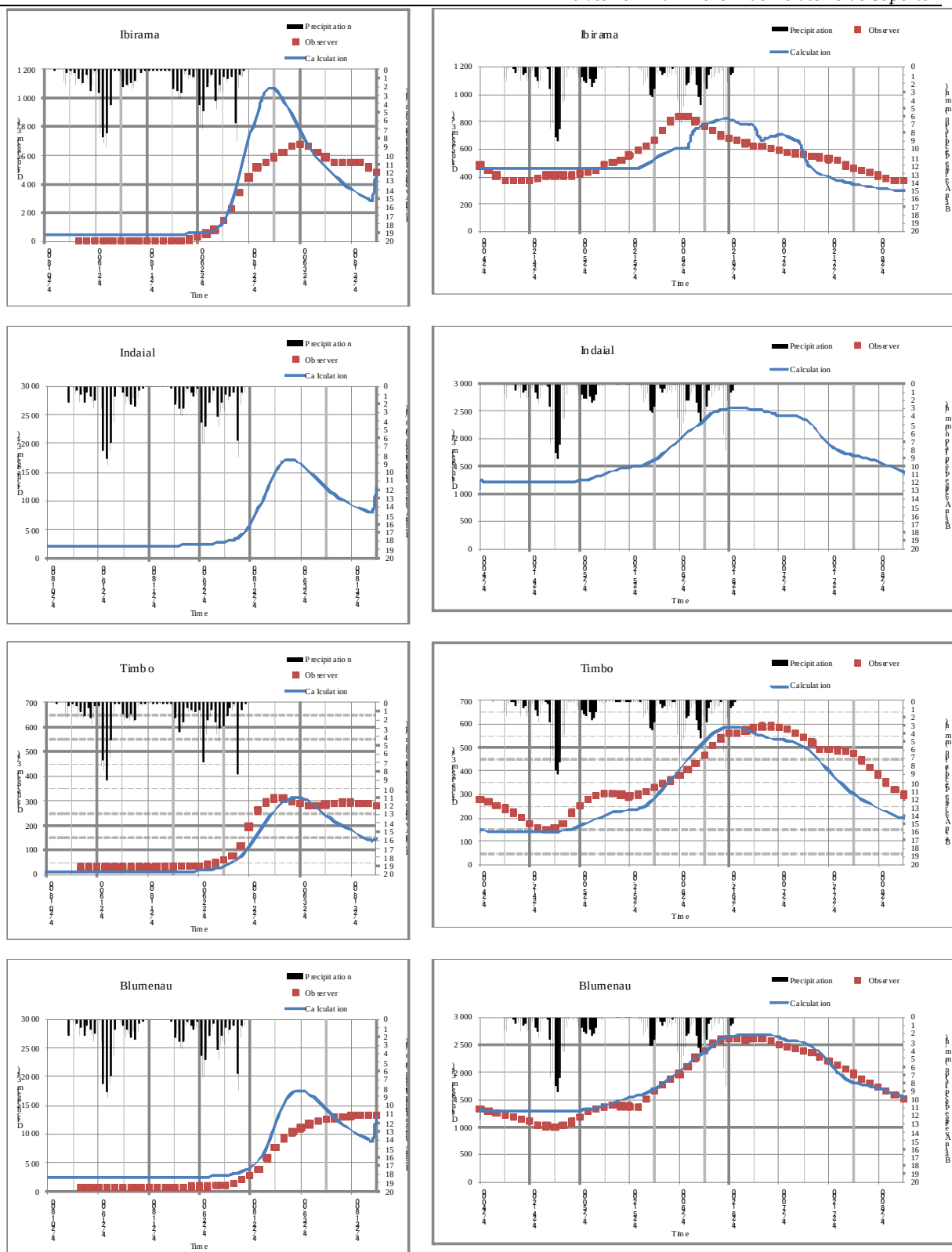
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.4.7 - Resultado da calibragem de enchente de 1984 (3/3)



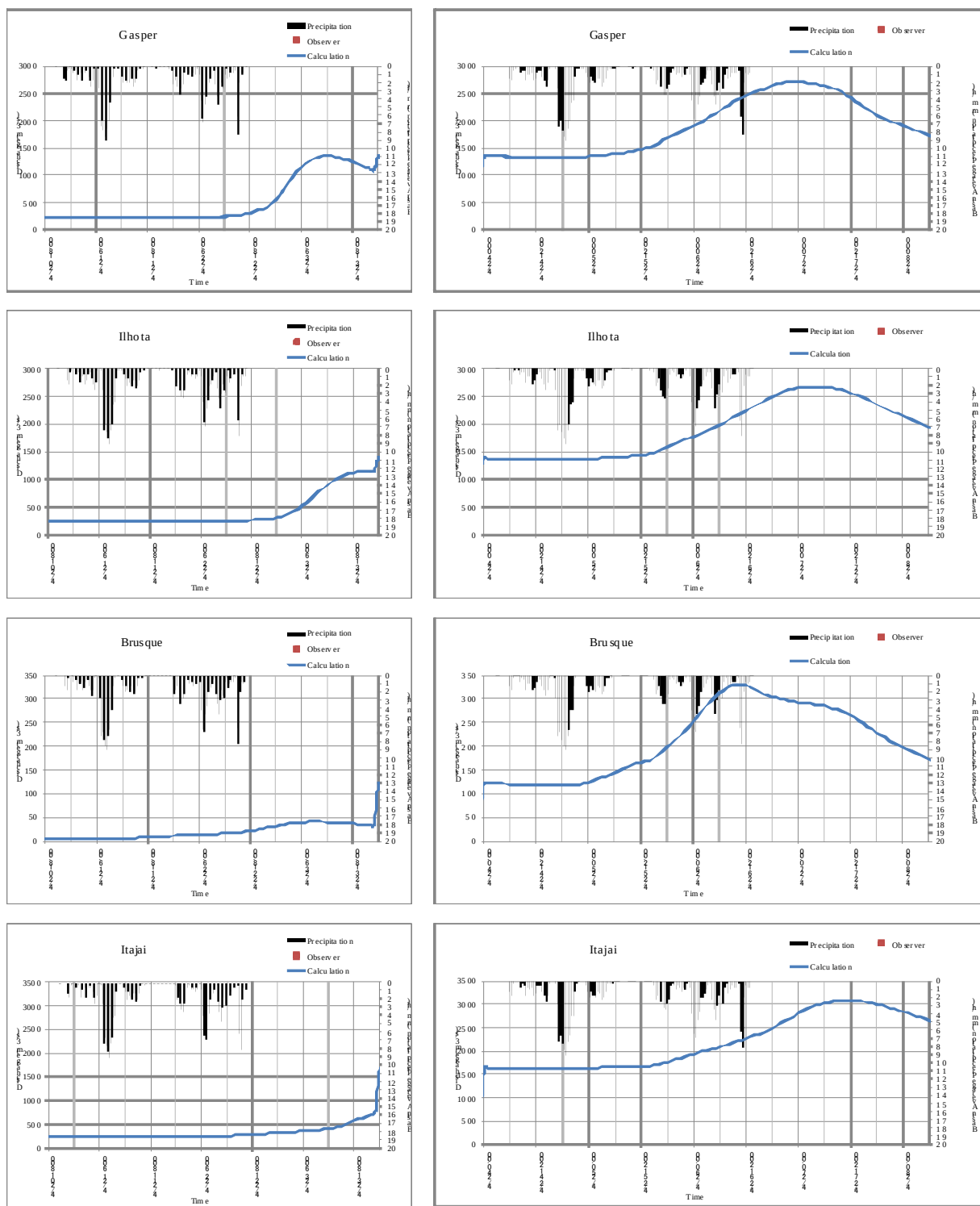
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura 7.4.8 - Resultado de calibragem da enchente de 2010 (1/3)



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 7.4.9 - Resultado de calibragem da enchente de 2010 (2/3)



Equipe de Estudos da JICA

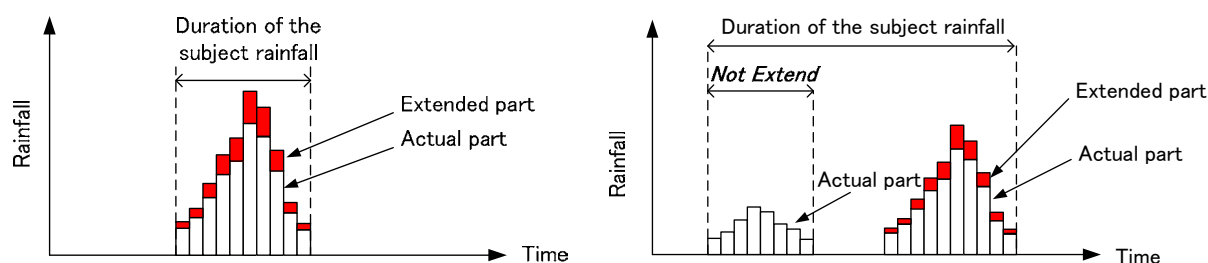
Figura – 7.4.10 - Resultado de calibragem da enchente de 2010 (3/3)

7.5 Determinação da vazão de projeto

A precipitação real ocorre com diferentes padrões, de região para região e em relação ao tempo de duração. Mesmo que o índice de precipitação seja igual, se esse padrão de precipitação for diferente, haverá diferença também no escoamento da vazão de enchente; portanto, além da chuva de projeto, há necessidade de estabelecer a distribuição por região e no tempo, para determinar esse padrão de chuva de projeto. Tomando como base o padrão de precipitação de enchente no passado, deverá ser determinado o padrão de chuva de projeto estendendo (extrapolando) a chuva, realizada a modelagem do escoamento, conforme explanado nas seções anteriores deste capítulo, e calculada a vazão de projeto para cada tempo de retorno.

7.5.1 Extensão (extrapolação) da chuva

Conforme ilustrado na figura abaixo, foram escolhidas as quatro enchentes mais representativas: 04/1983, 08/1984, 05/2005, 04/2010 e efetuada a extensão da chuva para determinar a chuva-vazão de projeto.



Fonte : Equipe de Estudo JICA

Figura 7.5.1 Extensão dos padrões de chuva

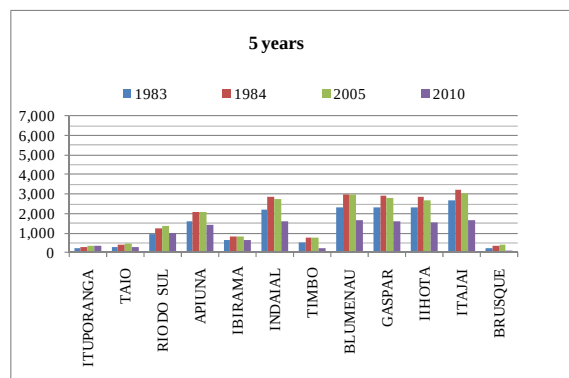
7.5.2 Metodologia de cálculo

Para a constante a ser utilizada no modelo de cálculo do escoamento será adotado o valor obtido pela calibração de 08/1984 e 04/2010. Com base no hietograma da chuva de cada enchente, foi adotado o valor da calibragem de 08/1984 para 07/1983, 08/1984 e 05/2005; e a chuva da fase posterior de 04/2010 para 04/2010, e efetuado o cálculo. Além disso, foi considerado que todas as comportas das três barragens de contenção existentes estavam abertas.

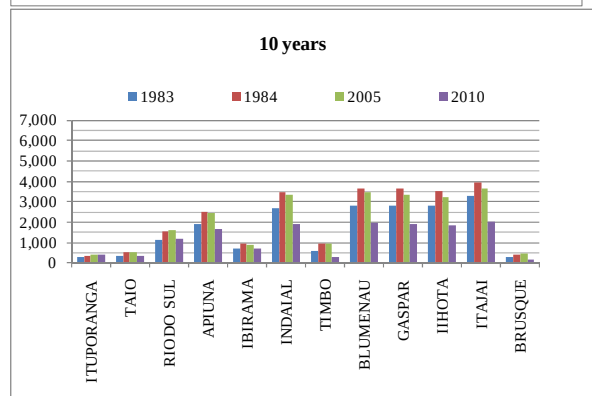
7.5.3 Resultado do cálculo

Na Figura 7.5.2 está ilustrado o resultado do cálculo de cada chuva de projeto.

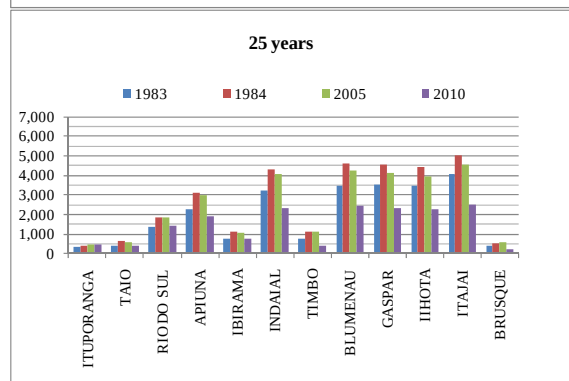
5 years					
ID	Cities / Towns	1983	1984	2005	2010
1	ITUPORANGA	250	310	370	350
2	TAIO	280	430	440	300
3	RIO DO SUL	930	1,250	1,350	1,020
4	APIUNA	1,580	2,060	2,060	1,440
5	IBIRAMA	620	840	810	650
6	INDAIAL	2,200	2,830	2,760	1,610
7	TIMBO	500	760	780	230
8	BLUMENAU	2,330	2,990	2,960	1,650
9	GASPAR	2,320	2,940	2,820	1,590
10	IIHOTA	2,310	2,840	2,700	1,560
11	ITAJAI	2,680	3,210	3,020	1,680
12	BRUSQUE	250	350	380	130



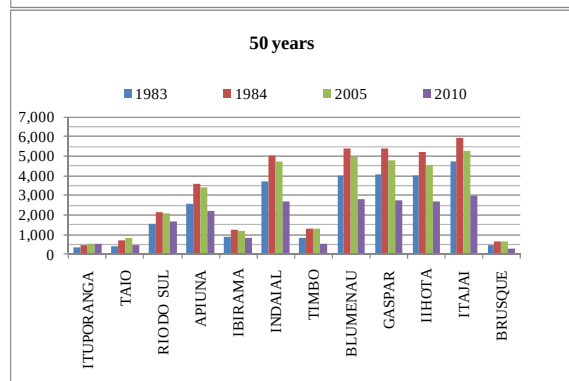
10 years					
ID	Cities / Towns	1983	1984	2005	2010
1	ITUPORANGA	290	370	420	410
2	TAIO	330	520	510	350
3	RIO DO SUL	1,110	1,520	1,580	1,200
4	APIUNA	1,890	2,510	2,450	1,650
5	IBIRAMA	700	970	910	710
6	INDAIAL	2,660	3,470	3,320	1,900
7	TIMBO	610	920	940	290
8	BLUMENAU	2,830	3,670	3,490	1,970
9	GASPAR	2,830	3,630	3,370	1,890
10	IIHOTA	2,810	3,500	3,230	1,830
11	ITAJAI	3,280	3,960	3,660	2,000
12	BRUSQUE	310	430	470	150



25 years					
ID	Cities / Towns	1983	1984	2005	2010
1	ITUPORANGA	330	430	490	470
2	TAIO	380	620	600	400
3	RIO DO SUL	1,340	1,860	1,870	1,450
4	APIUNA	2,280	3,100	2,960	1,920
5	IBIRAMA	790	1,120	1,040	770
6	INDAIAL	3,230	4,300	4,080	2,320
7	TIMBO	740	1,120	1,140	390
8	BLUMENAU	3,480	4,600	4,270	2,420
9	GASPAR	3,510	4,570	4,130	2,340
10	IIHOTA	3,470	4,400	3,930	2,270
11	ITAJAI	4,090	5,000	4,530	2,510
12	BRUSQUE	380	540	580	220



50 years					
ID	Cities / Towns	1983	1984	2005	2010
1	ITUPORANGA	370	490	550	520
2	TAIO	430	710	810	450
3	RIO DO SUL	1,530	2,150	2,110	1,680
4	APIUNA	2,580	3,590	3,380	2,180
5	IBIRAMA	870	1,250	1,170	830
6	INDAIAL	3,680	5,020	4,710	2,680
7	TIMBO	840	1,280	1,300	500
8	BLUMENAU	3,990	5,410	4,960	2,820
9	GASPAR	4,060	5,380	4,780	2,750
10	IIHOTA	4,010	5,200	4,550	2,660
11	ITAJAI	4,750	5,930	5,240	2,970
12	BRUSQUE	450	630	660	270

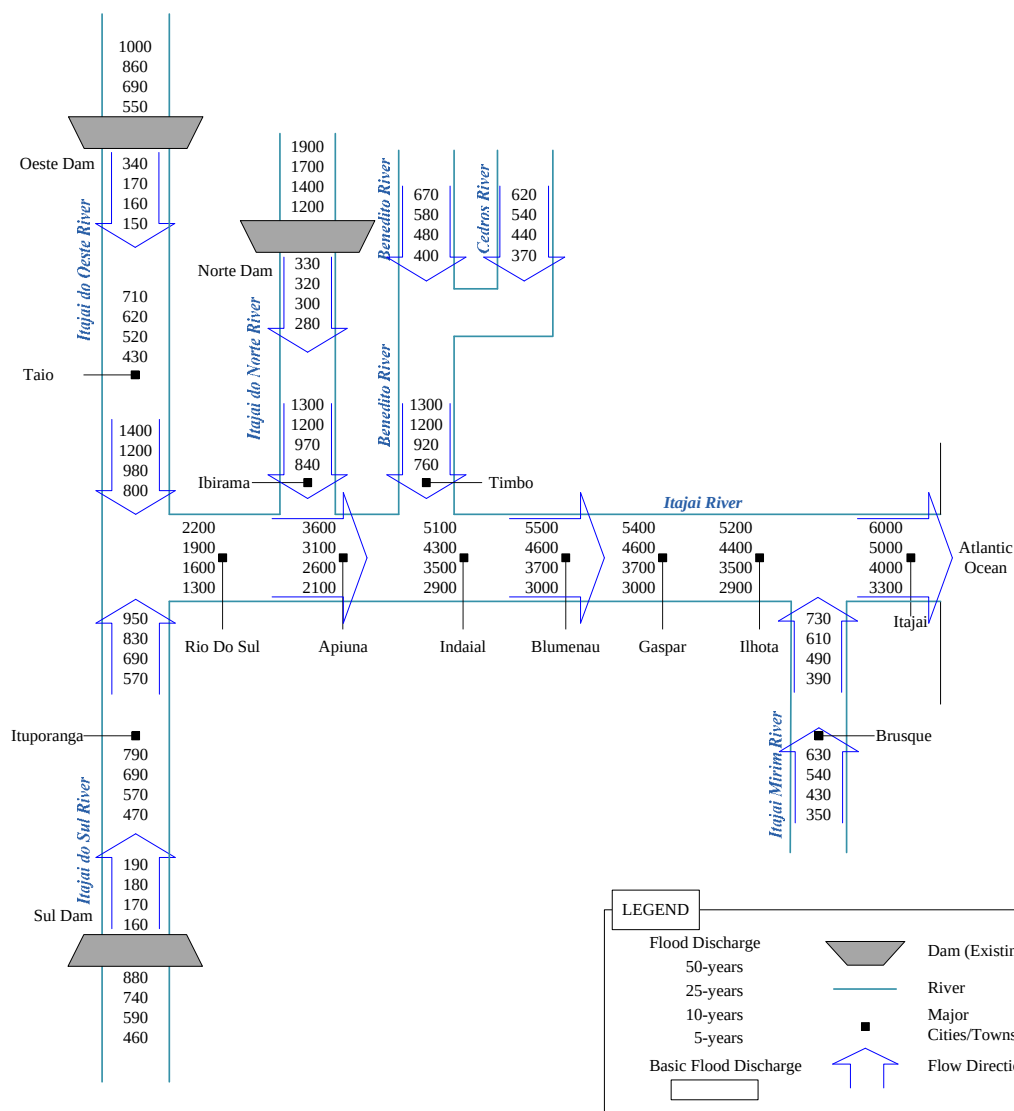


Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 7.5.2 - Vazão de enchente provável em cada cidade principal, para respectivas enchentes

7.5.4 Resultado das Estimativas das vazões projetadas para cada Tempo de Retorno

Com base na vazão de enchente provável calculada, foi selecionada a vazão de enchente de 04/1984, que apresentou o maior valor em termos gerais, como sendo a vazão de enchente para efeito de projeto (margem de segurança). Na Figura 7.5.3 abaixo está ilustrada a vazão de enchente provável de cada lugar de referência.



Unidade : m³/sec, Fonte: Equipe de estudos da JICA

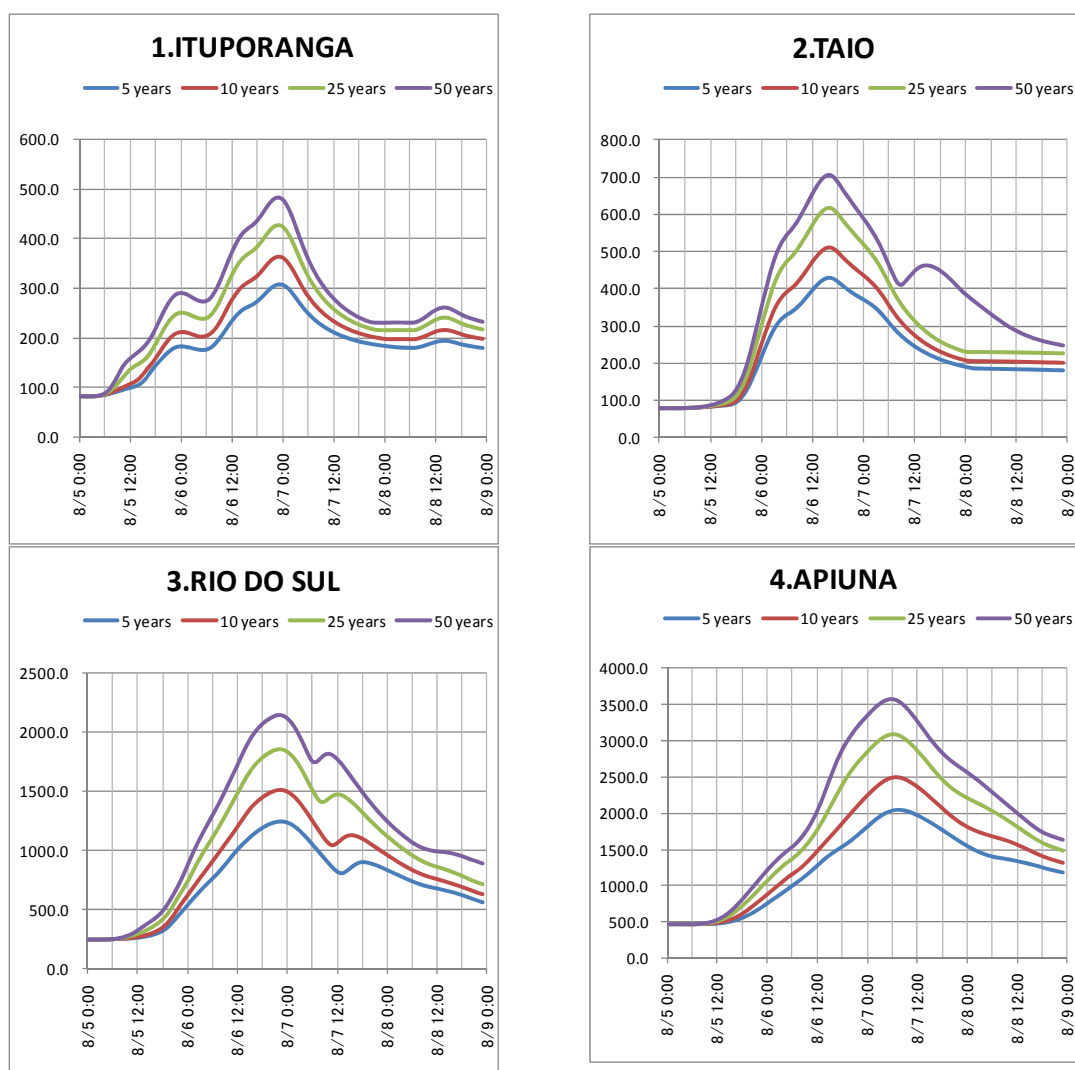
Figura - 7.5.3 - Vazão de enchente de cada lugar de referência

Na Tabela 7.5.1 está ilustrado o tempo da chegada do pico de enchente calculado. A diferença do tempo de pico entre as cidades de Rio do Sul e Blumenau é de 7 a 10 horas; entre as de Blumenau e Itajaí é de 14 a 17 horas. Após 1 dia do pico de enchente em Rio do Sul, ocorre o pico de enchente em Itajaí. Na Figura 7.5.4 está mostrado o hidrograma de enchente de projeto de cada cidade (lugar de referência).

Tabela – 7.5.1 - Tempo de pico de maior vazão de cada cidade, por tempo de retorno

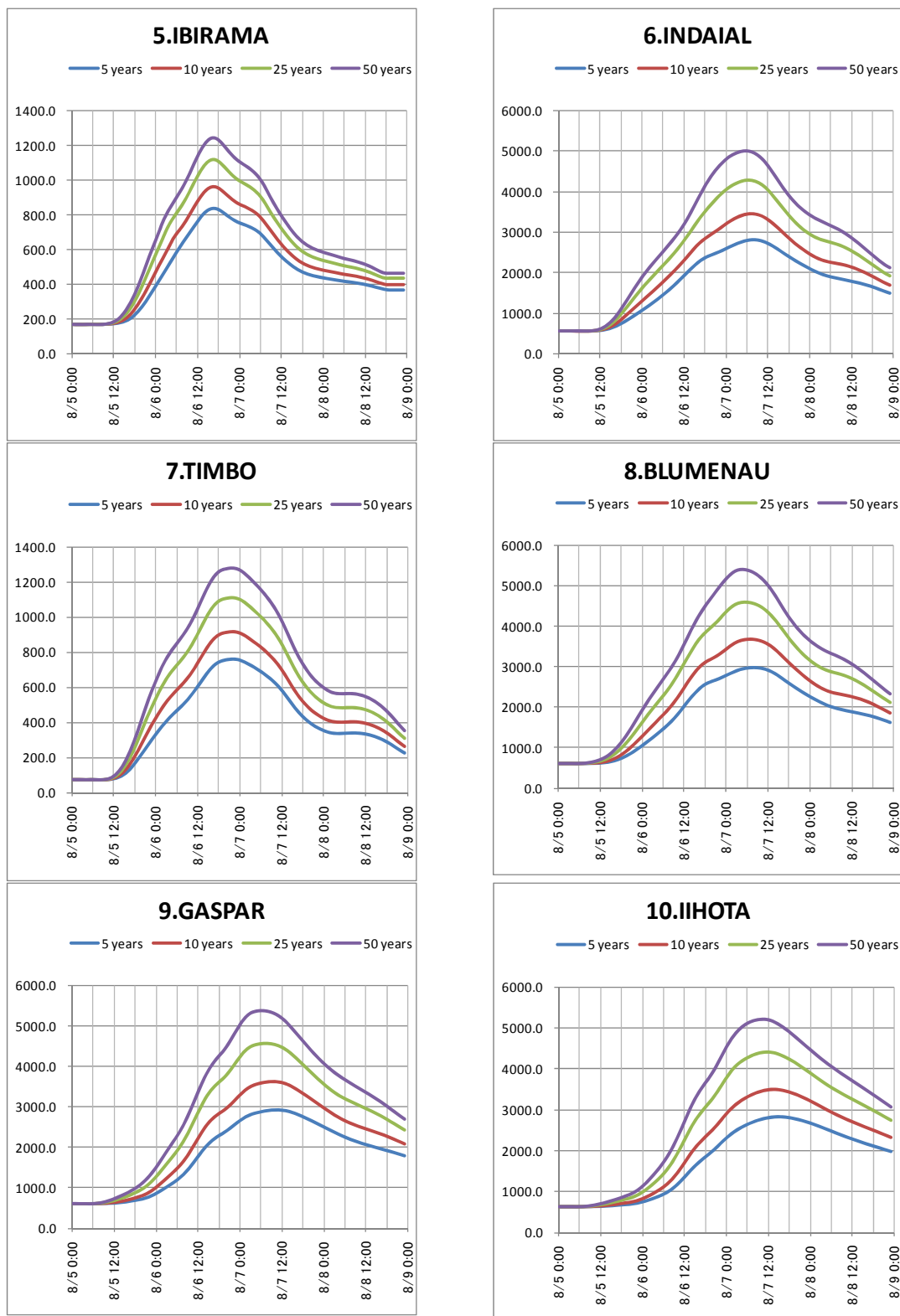
	Citys and Towns	Catchment Area km2	5 years		10 years		25 years		50 years	
			Discharge (m3/s)	Peak	Discharge (m3/s)	Peak	Discharge (m3/s)	Peak	Discharge (m3/s)	Peak
1	ITUPORANGA	1,645	310	08/06 23:00	370	08/06 23:00	430	08/06 23:00	490	08/06 23:00
2	TAIO	1,570	430	08/06 16:00	520	08/06 16:00	620	08/06 16:00	710	08/06 16:00
3	RIO DO SUL	5,041	1,300	08/06 22:00	1,600	08/06 22:00	1,900	08/06 22:00	2,200	08/06 22:00
4	APIUNA	9,288	2,100	08/07 07:00	2,600	08/07 07:00	3,100	08/07 06:00	3,600	08/07 06:00
5	IBIRAMA	3,341	840	08/06 17:00	970	08/06 17:00	1,200	08/06 17:00	1,300	08/06 17:00
6	INDAIAL	11,275	2,900	08/07 08:00	3,500	08/07 07:00	4,300	08/07 06:00	5,100	08/07 06:00
7	TIMBO	1,430	760	08/06 22:00	920	08/06 22:00	1,200	08/06 22:00	1,300	08/06 22:00
8	BLUMENAU	11,921	3,000	08/07 08:00	3,700	08/07 07:00	4,600	08/07 05:00	5,500	08/07 05:00
9	GASPAR	12,421	3,000	08/07 10:00	3,700	08/07 09:00	4,600	08/07 07:00	5,400	08/07 06:00
10	IIHOTA	12,673	2,900	08/07 15:00	3,500	08/07 13:00	4,400	08/07 12:00	5,200	08/07 10:00
11	ITAJAI	15,092	3,300	08/08 01:00	4,000	08/07 22:00	5,000	08/07 19:00	6,000	08/07 17:00
12	BRUSQUE	1,207	350	08/07 04:00	430	08/07 04:00	540	08/07 04:00	630	08/07 03:00

Fonte: Equipe de Estudos da JICA



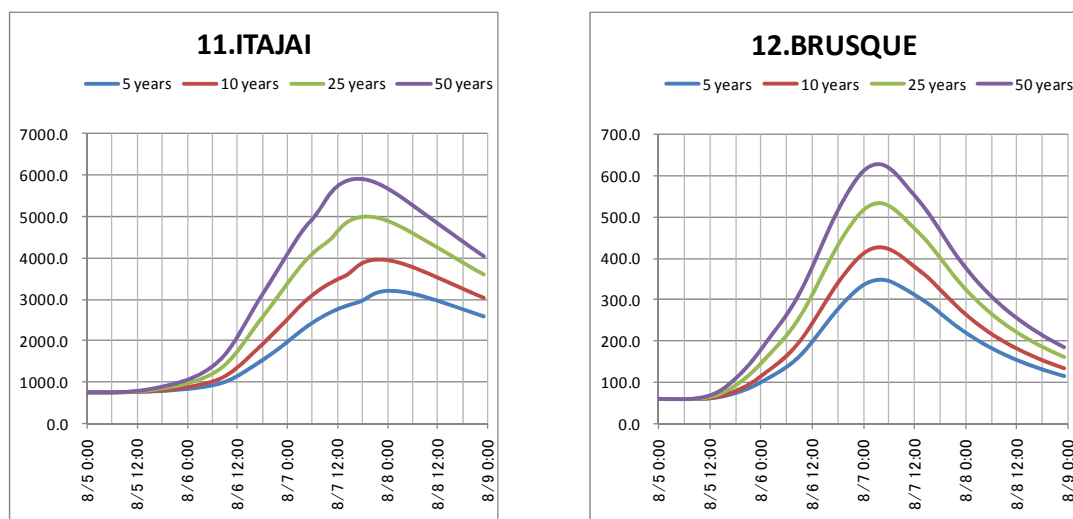
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 7.5.4 - Hidrograma da enchente de projeto para cada lugar de referência (1/3)



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 7.5.4 - Hidrograma da enchente de projeto para cada lugar de referência (2/3)



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 7.5.4 - Hidrograma da enchente de projeto para cada lugar de referência (3/3)**7.5.5 Ajuste da vazão da barragem de contenção de cheias**

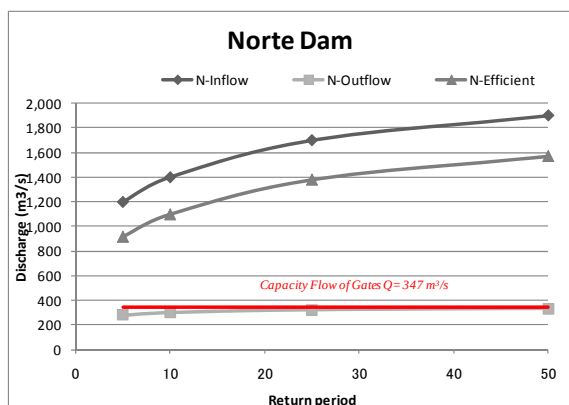
Nas Figuras 7.5.5 a 7.5.8 estão ilustrados o funcionamento de cada barragem por tempo de retorno. Na tabela abaixo ordenou-se o efeito de controle de enchentes para cada barragem.

Tabela -7.5.2 - Afluência e descarga de cada barragem por tempo de retornoUnidade : m³/sec

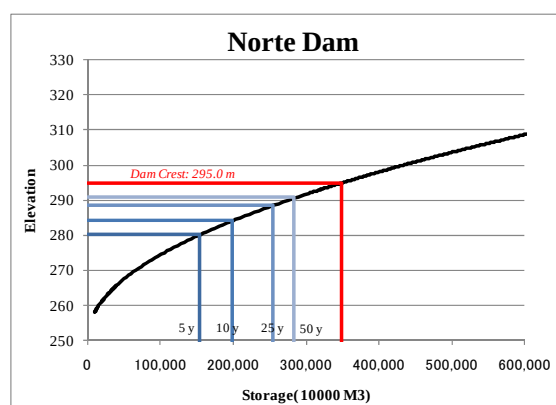
Return Period	Norte Dam			Oeste Dam			Sul Dam		
	N-Inflow	N-Outflow	N-Regulation	O-Inflow	O-Outflow	O-Regulation	S-Inflow	S-Outflow	S-Regulation
5 years	1,200	280	920	550	150	400	460	160	300
10 years	1,400	300	1,100	690	160	530	590	170	420
25 years	1,700	320	1,380	860	170	690	740	180	560
50 years	1,900	330	1,570	1,000	340	660	880	190	690

* : Situação de transbordamento, Fonte: Equipe de Estudos da JIC

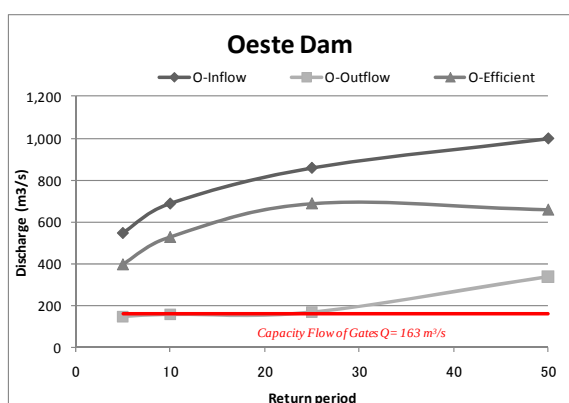
O nível de água dos reservatórios das barragens Norte e Sul não se elevarão até o vertedouro, mesmo com a enchente de 50 anos de retorno. Portanto, não ocorrerá transbordamento pelo vertedouro. Por outro lado, na Barragem Oeste, o reservatório ficará praticamente cheio com enchente de 25 anos de retorno; com 50 anos de retorno, o nível da água ultrapassará 0,9 m acima do vertedouro.



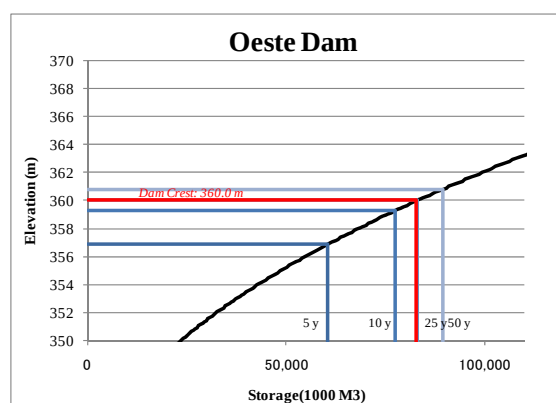
Afluência, descarga e pico de enchente por tempo de retorno



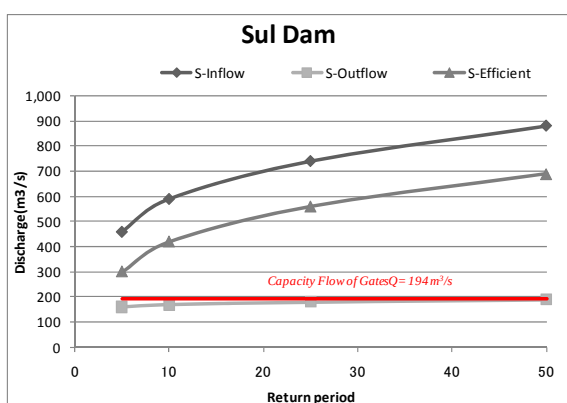
Nível máximo de água do Reservatório



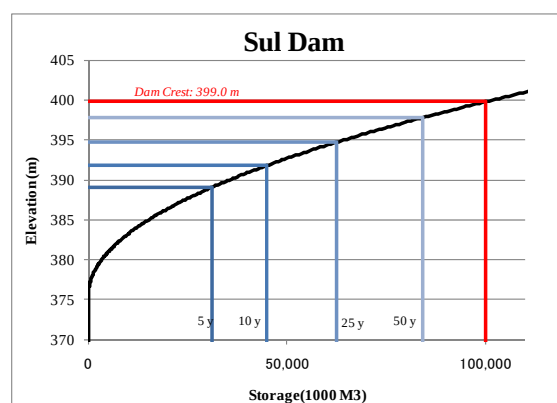
Afluência, descarga e pico de enchente por tempo de retorno



Nível máximo de água do Reservatório



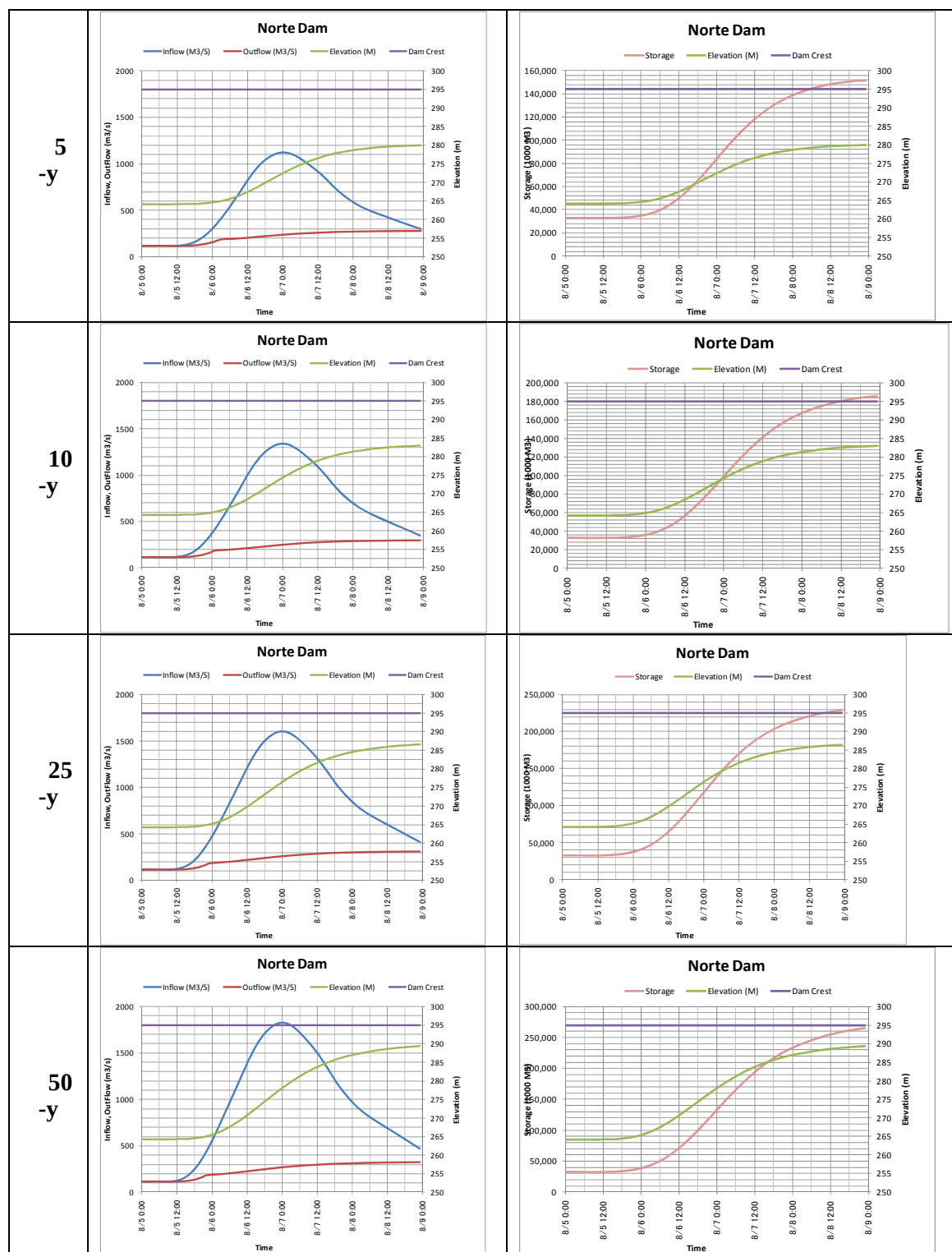
Afluência, descarga e pico de enchente por tempo de retorno



Nível máximo de água do Reservatório

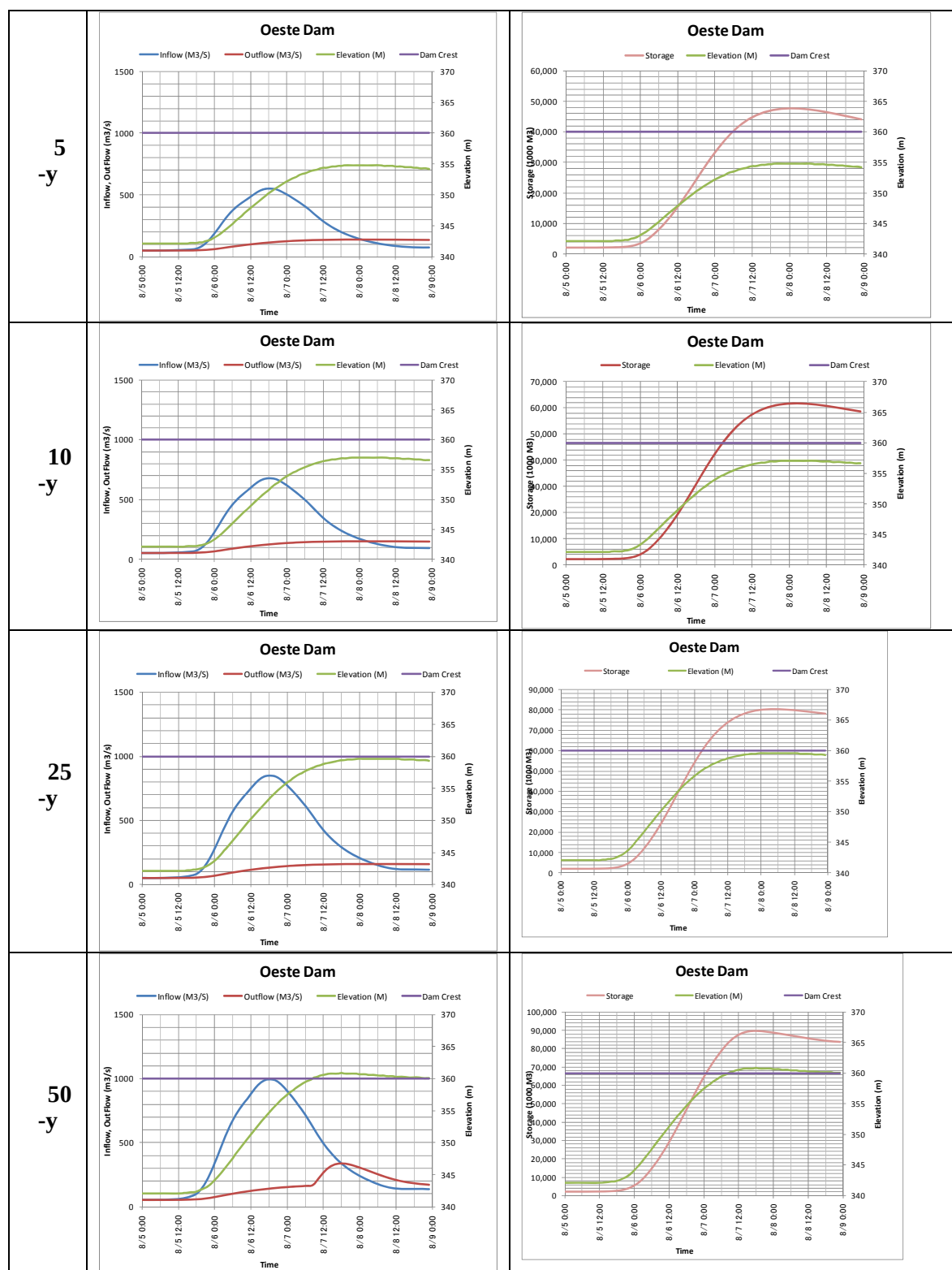
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura -7.5.5- Afluência, descarga e pico de enchente, por tempo de retorno, das três barragens e nível de água do reservatório



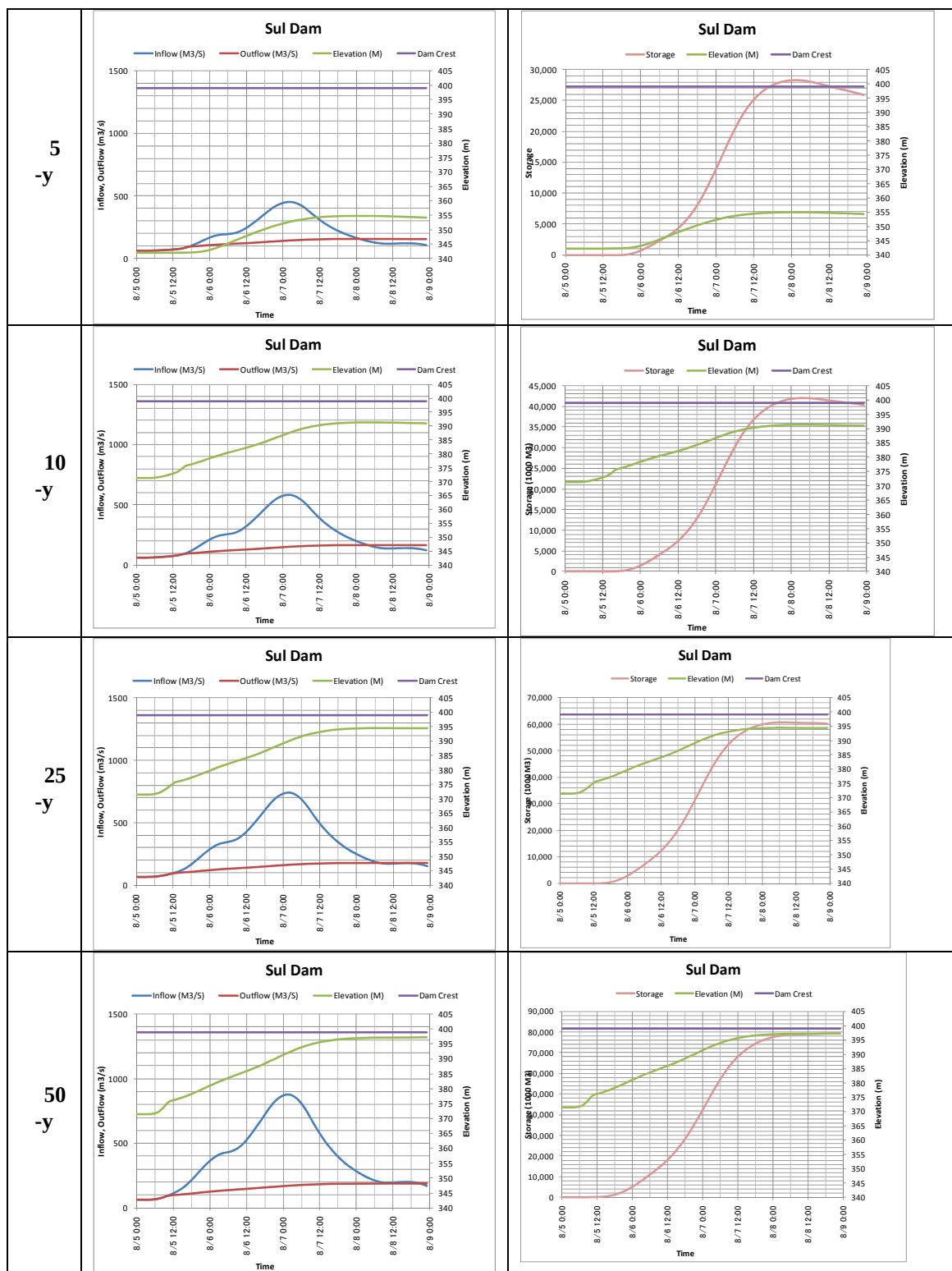
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura 7.5.6 Barragem Norte: hidrograma de afluência e descarga, para cada tempo de retorno, e hidrograma do nível da água e capacidade do reservatório



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura 7.5.7 Barragem Oeste: hidrograma de afluência e descarga, para cada tempo de retorno, e hidrograma do nível da água e capacidade do reservatório



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

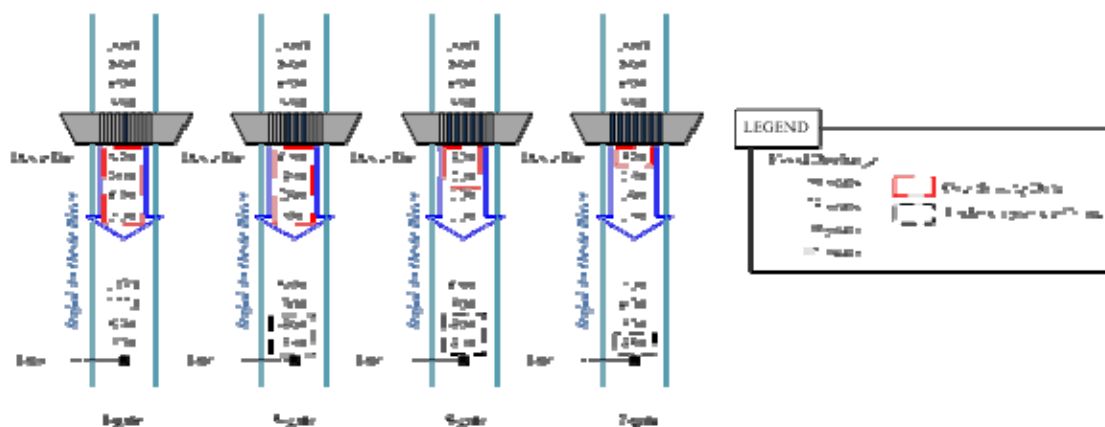
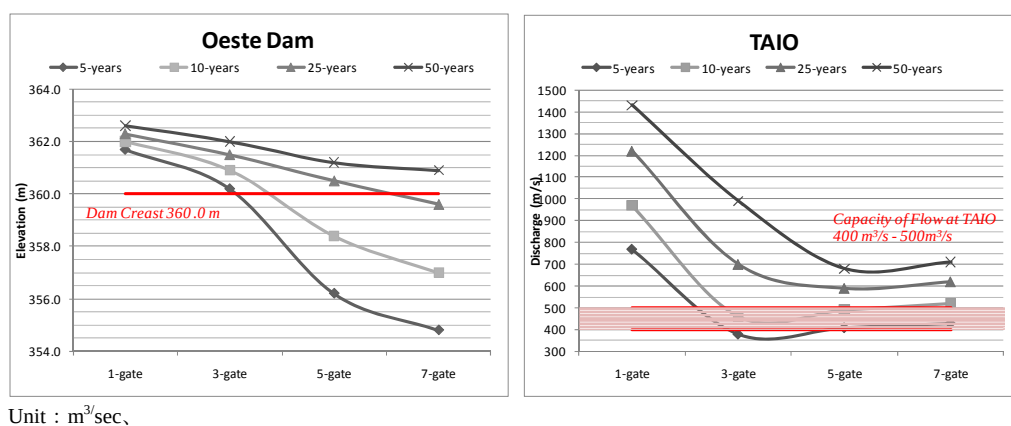
Figura - 7.5.8 - Barragem Sul: hidrograma de afluência e descarga, para cada tempo de retorno, e hidrograma do nível da água e capacidade do reservatório.

7.5.6 Comporta da Barragem Oeste

Na enchente de 04/2010 ocorreu o transbordamento pelo vertedouro, apesar do porte da enchente ser equivalente a cinco anos de retorno. De acordo com o presente estudo todas as comportas deveriam estar completamente abertas para obter o efeito máximo de controle de enchentes. A enchente teve dois picos e as comportas foram fechadas e abertas separadamente, conforme está mostrado na Figura 7.4.5.

Na Figura 7.5.9 abaixo está mostrado o nível máximo de contenção com a operação das comportas (7 comportas nos condutos de adução) da Barragem Oeste e a vazão de enchente da cidade de Taió, que está localizada a jusante da barragem. À medida que aumenta o número de comportas totalmente fechadas, a descarga diminui e aumenta o nível da água do reservatório, ocorrendo transbordamento pelo vertedouro. Na Barragem Oeste, mesmo com a enchente do porte de cinco anos de retorno, com fechamento total de quatro comportas, das sete existentes, ocorrerá transbordamento pelo vertedouro.

Além disso, a capacidade de escoamento do canal do rio nas imediações da cidade de Taió é em torno de 400-500 m³/séc; para enchentes de porte maior do que 25 anos de retorno e com as sete comportas abertas a vazão superará a capacidade de escoamento.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 7.5.9 - Variação do nível máximo de contenção com operação das comportas da barragem Oeste e relação da vazão de enchente na cidade de Taió

Anexo
***(B) Plano de Mitigação
de Enchentes***

ESTUDO PREPARATÓRIO
PARA O
PROJETO DE PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO
DE DESASTRES NA BACIA DO RIO ITAJAÍ

RELATÓRIO FINAL

VOLUME III : ANEXOS
ANEXO B: PLANO DE MITIGAÇÃO DE CHEIAS

Índice

	<u>Page</u>
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO	B-1
1.1 Panorama do Rio Itajaí.....	B-1
1.2 Antecedentes e Objetivo do Relatório de Apoio Anexo B	B-1
1.3 Composição do Relatório de Apoio Anexo B	B-2
CAPÍTULO 2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES	B-3
2.1 Instalação hidráulica.....	B-3
2.1.1 Instalações para o controle das enchentes	B-3
2.1.2 Instalações para utilização da água	B-3
2.1.3 Usina hidrelétrica	B-4
2.1.4 Sistema de drenagem urbana.....	B-6
2.1.5 Pontes e Navegação.....	B-7
2.1.6 Região da foz e o Porto	B-8
2.2 Barragens de contenção de cheias.....	B-8
CAPÍTULO 3 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS ENCHENTES	B-10
3.1 Perfil transversal e longitudinal do Rio Itajaí.....	B-10
3.1.1 Síntese do levantamento de seção do rio.....	B-10
3.1.2 Declividade do leito fluvial de Rio Itajaí	B-10
3.1.3 Seção transversal do canal do rio	B-11
3.1.4 Condições Hidráulicas	B-11
3.2 Determinação e análise da capacidade de escoamento	B-12
CAPÍTULO 4 DEMANDAS RELACIONADAS COM A MITIGAÇÃO DE DESASTRE DE ENCHENTES E DIRETRIZES BÁCIAS PARA FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	B-19
4.1 Demandas relacionadas com a mitigação de desastres de enchentes	B-19
4.1.1 Entrevistas com as instituições do Governo e Universidades	B-19
4.1.2 Expectativa do Comitê do Itajaí em relação às medidas contra desastres de enchentes.....	B-19
4.1.3 Problemas de desastres de enchentes e demanda de medidas contra enchentes.....	B-20
4.2 Princípios básicos que serão aplicados neste Estudo	B-23

4.3	Diretrizes básicas para a formulação do Plano Diretor de mitigação dos desastres de enchentes.....	B-23
4.4	Diretrizes básicas para o fortalecimento do Sistema de Alerta de Enchentes	B-25
4.4.1	Ponto de vista das características de rios	B-25
4.4.2	Ponto de vista da inovação Aspectos dos instrumentos de medição e do método de transmissão	B-25
CAPÍTULO 5	FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS DESASTRES DE ENCHENTES	B-27
5.1	Visão geral.....	B-27
5.2	Escolha da região objeto para proteção.....	B-27
5.3	Seleção das propostas alternativas de controle das enchentes	B-28
5.3.1	Medidas para o canal de rio (medidas estruturais).....	B-28
5.3.2	Medidas de contenção nas Bacias	B-31
5.4	Medidas de mitigação dos desastres de enchentes para cada grau de segurança para enchentes	B-32
5.4.1	Enchente provável de 5 anos.....	B-32
5.4.2	Enchente provável de 10 anos.....	B-39
5.4.3	Enchente provável de 25 anos.....	B-47
5.4.4	Enchente provável de 50 anos.....	B-54
5.4.5	Medidas para enchentes nos rios urbanos (Ribeirões Garcia e Velha).....	B-59
CAPÍTULO 6	SELEÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS QUE SERÃO OBJETOS DE ESTUDOS DE VIABILIDADE	B-62
6.1	Seleção dos projetos prioritários para medidas de enchentes.....	B-62
6.1.1	Circunstâncias para seleção do grau de segurança de enchentes	B-62
6.1.2	Síntese do plano de enchente com o grau de segurança de 50 anos.....	B-62
6.1.3	Implementação gradativa das medidas de prevenção para a enchente provável de 50 anos.....	B-64
6.1.4	Avaliação dos projetos considerando os estudos socioambientais	B-67
6.2	Seleção dos projetos de medidas prioritários para os desastres de escorregamentos.....	B-70
6.2.1	Medidas estruturais para os desastres de escorregamentos	B-70
6.2.2	Sistema de alerta para os desastres de escorregamentos e inundações bruscas.....	B-70
6.3	Custo dos Projetos Prioritários (Primeira Etapa)	B-70
CAPÍTULO 7	ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A ELEVAÇÃO DAS BARRAGENS DE CONTROLE DE CHEIA EXISTENTES E MODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BARRAGENS	B-72
7.1	Condições Atuais e Política Básica para a Elevação das Barragens	B-72
7.1.1	Necessidade da Elevação das Barragens.....	B-72
7.1.2	Barragens de Controle de Cheia Existentes	B-72
7.1.3	Elevação das Barragens e Aumento do Volume	B-74
7.1.4	Plano de Controle de Cheias e Hidrogramas.....	B-77
7.2	Projeto de Viabilidade para as Barragens.....	B-78
7.3	Modificação da Operação	B-79

7.3.1	Método de Operação para Controle de Cheias.....	B-79
7.3.2	Operação contra Cheias Extraordinárias	B-84
7.4	Aumento da Capacidade de Descarga da Vazão Defluente das Barragens Sul e Oeste	B-85
CAPÍTULO 8	ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A MODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BARRAGENS DE USINAS HIDRELÉTRICAS EXISTENTES.....	B-92
8.1	Plano de Controle de Cheias e Instalações Existentes	B-92
8.1.1	Plano de Controle de Cheias	B-92
8.1.2	Instalações Existentes.....	B-92
8.2	Operação das Barragens para Pré-liberação.....	B-98
8.2.1	Operação das Barragens das Usinas Hidrelétricas para Controle de Cheias.....	B-98
8.2.2	Recomendações para a Organização da Operação	B-102
CAPÍTULO 9	ESTUDO DE VIABILIDADE DAS COMPORTAS DE ENCHENTES NO RIO ITAJAÍ MIRIM	B-103
9.1	Características das Enchentes no Rio Itajaí Mirim	B-103
9.1.1	Características Topográficas da Cidade de Itajaí	B-103
9.1.2	Características das Enchentes no Rio Itajaí Mirim	B-106
9.2	Capacidade de Vazão do Rio Itajaí Mirim	B-109
9.2.1	Seções Transversais do Rio Itajaí Mirim	B-109
9.2.2	Estimativa da Capacidade de Vazão do Rio Itajaí Mirim.....	B-112
9.3	Função e Operação das Comportas	B-115
9.3.1	Função das Comportas	B-115
9.3.2	Operação das Comportas.....	B-116
9.3.3	Efetividade das Comportas para enchente de 10 anos de retorno	B-121
9.3.4	Recomendações para a Organização da Operação	B-124
9.4	Condições de Projeto das Instalações Relacionadas	B-126
9.4.1	Comportas	B-126
9.4.2	Dique	B-126
9.4.3	Instalações de Drenagem.....	B-127

Tabelas

	<u>Page</u>
Tabela 2.1.1	Instalações de Captação dos Municípios da Bacia do Rio Itajaí (Levantamento por Questionário)..... B-4
Tabela 2.1.2	Características das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal..... B-4
Tabela 2.1.3	Características técnicas da Usina Hidrelétrica de Salto..... B-5
Tabela 2.1.4	Resultado de coleta de informações relacionadas com o sistema de drenagem urbana..... B-6
Tabela 2.2.1	Síntese das características das barragens de contenção da Bacia do Rio Itajaí..... B-8
Tabela 2.2.2	Resumo do Manual de Operação da Barragem Oeste e da Barragem Sul..... B-9
Tabela 3.1.1	Quantidade de seções levantadas..... B-10
Tabela 3.1.2	Declividade média do leito fluvial para cada trecho do rio B-10
Tabela 3.1.3	Valor Geral do Coeficiente de Atrito e Aplicação para o Rio Itajaí..... B-12
Tabela 3.2.1	Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Rio Itajaí-Açu) B-16
Tabela 3.2.2	Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Afluentes) B-17
Tabela 4.1.1	Característica de enchente de cada município da Bacia do Itajaí B-20
Tabela 5.3.1	Normas Brasileiras para as Elevações do Topo das Barragens..... B-29
Tabela 5.3.2	Relação entre o Volume Aumentado do Reservatório e a Altura da Sobre-elevação das Barragens..... B-30
Tabela 5.3.3	Área de arrozeiras da Bacia do Rio Itajaí B-31
Tabela 5.4.1	Área possível de uso para contenção nas arrozeiras e resultado de controle de enchentes (volume de perda de chuva) B-35
Tabela 5.4.2	Volume de contenção nas barragens de pequeno porte para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 5 anos)..... B-36
Tabela 5.4.3	Avaliação dos planos de controle de enchentes no rio Itajaí Mirim, para enchente provável de 5 anos B-37
Tabela 5.4.4	Especificações das comportas e diques (para cada plano de enchentes) B-38
Tabela 5.4.5	Volume Necessário para Pré-liberação (para cheia de 10 anos) B-42
Tabela 5.4.6	Volume de contenção nas barragens de pequeno porte necessário para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 10 anos)..... B-43
Tabela 5.4.7	Comparação das medidas de enchentes para a cidade de Itajaí (margens do rio Itajaí-açu) para enchente provável de 10 anos..... B-46
Tabela 5.4.8	Volume Necessário das Barragens Pequenas para Prevenção de Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos) B-52
Tabela 5.4.9	Barragens Pequenas Propostas para Mitigação das Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos)..... B-52
Tabela 5.4.10	Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul para enchente provável de 25 anos B-52
Tabela 5.4.11	Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul, para enchente provável de 50 anos B-55
Tabela 5.4.12	Avaliação das medidas de enchentes de Blumenau para enchente

	provável de 50 anos	B-56
Tabela 5.4.13	Comparação dos métodos de controle de cheias com recorrência de 50 anos para a cidade de Itajaí (margens do curso principal do rio Itajaí)	B-57
Tabela 5.4.14	Descrição do Canal Extravisor para a cheia de 50 anos.....	B-57
Tabela 5.4.15	Especificação básica da barragem do rio Itajaí Mirim para enchente provável de 50 anos	B-58
Tabela 5.4.16	Vazão de pico da enchente provável dos ribeirões Garcia e Velha	B-60
Tabela 5.4.17	Lista de medidas de enchentes para os ribeirões Garcia e Velha	B-60
Tabela 5.4.18	Nível de Água Calculado no Rio Garcia	B-61
Tabela 5.4.19	Nível de Água Calculado no Rio da Velha	B-61
Tabela 6.1.1	Custo de empreendimentos do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos	B-63
Tabela 6.1.2	Planos de medidas para cada grau de segurança	B-65
Tabela 6.1.3	Síntese do Plano de Medidas para cada grau de segurança	B-66
Tabela 6.1.4	Avaliação das medidas de proteção (1/2)	B-68
Tabela 6.1.4	Avaliação das medidas de proteção (2/2)	B-69
Tabela 6.2.1	Custo dos projetos de medidas estruturais para os desastres de escorregamentos	B-70
Tabela 6.3.1	Custos estimados para os projetos de 1a fase de implementação	B-70
Tabela 7.1.1	Características Gerais das Barragens Oeste e Sul.....	B-72
Tabela 7.1.2	Resumo do Manual de Operação da Barragem Oeste e da Barragem Sul.....	B-73
Tabela 7.1.3	Critérios para a Altura das Barragens no Brasil.....	B-74
Tabela 7.1.4	Relação entre Elevação das Barragens e Aumento da Capacidade do Reservatório.....	B-77
Tabela 7.3.1	Medidas de Mitigação das Cheias nas Cidades de Taió e Rio do Sul.....	B-79
Tabela 7.3.2	Medidas de Mitigação das Cheias nas Cidades de Ituporanga e Rio do Sul.....	B-80
Tabela 8.1.1	Características Gerais da Barragem do Rio Bonito	B-93
Tabela 8.1.2	Características Gerais da Barragem do Pinhal.....	B-93
Tabela 8.1.3	Curvas H-V e H-Q.....	B-94
Tabela 8.2.1	Volume Necessário de Controle de Cheia a ser Criado pela Pré-liberação nas Duas Barragens.....	B-98
Tabela 9.2.1	Dados de Elevação de Cada Seção Transversal.....	B-111
Tabela 9.2.2	Distribuição da Vazão entre o Canal e o Mirim Velho.....	B-112
Tabela 9.3.1	Localização dos Medidores de Nível de Água e Precipitação Instalados no Município de Itajaí.....	B-119
Tabela 9.3.2	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior.....	B-122
Tabela 9.3.3	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho para as Vazões com as Recorrências Indicadas.....	B-124
Tabela 9.4.1	Comparação das Instalações de Drenagem para a Água Interior do Rio Canhanduba	B-127

Figuras

	<u>Page</u>
Figura 1.3.1	Bacia do Rio Itajaí e Localização dos Componentes do Estudo de Viabilidade..... B-2
Figura 2.1.1	Mapa de localização das principais barragens da Bacia do Rio Itajaí..... B-6
Figura 2.1.2	Exemplos Típicos de Pontes no Rio Itajaí..... B-7
Figura 3.1.1	Largura do canal do Rio Itajaí-Açu e principais afluentes B-11
Figura 3.1.2	Variação do Nível de Água Máximo Diário na Foz do Rio Itajaí..... B-12
Figura 3.2.1	Resultado de cálculo do escoamento não-uniforme de cada vazão de enchente provável do Rio Itajaí-Açu B-13
Figura 3.2.2	Resultado do cálculo do escoamento não-uniforme para cada vazão provável do Rio Itajaí-Mirim..... B-14
Figura 3.2.3	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Benedito..... B-14
Figura 3.2.4	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio dos Cedros..... B-15
Figura 3.2.5	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Norte B-15
Figura 3.2.6	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Oeste B-15
Figura 3.2.7	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Sul..... B-16
Figura 5.2.1	Municípios Altamente Prioritários Seleccionados para a Mitigação das Cheias..... B-28
Figura 5.3.1	Proposta alternativa de controle das enchentes com possibilidade de aplicação na Bacia do Rio Itajaí B-28
Figura 5.3.2	Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Oeste..... B-29
Figura 5.3.3	Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Sul..... B-30
Figura 5.3.4	Ilustração da seção transversal mista no Rio Itajaí-açu em Blumenau..... B-31
Figura 5.3.5	Micro bacias com previsão de escassez de água na Bacia do Rio Itajaí..... B-32
Figura 5.4.1	Vazão para enchente provável de 5 anos (sem adoção de medidas) de cada cidade B-33
Figura 5.4.2	Volume de contenção da Barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 5 anos B-35
Figura 5.4.3	Mapa de localização sugerida das barragens de pequeno porte (enchente provável de 5 anos) B-36
Figura 5.4.4	Cálculo do Controle de Cheias para Barragens Pequenas na Área Ribeirinha ao longo do Rio Itajaí do Oeste no município de Rio do Sul (cheia de 5 anos) B-36
Figura 5.4.5	Trecho do rio Itajaí Mirim com capacidade de escoamento insuficiente B-37
Figura 5.4.6	Vazão de cada cidade para enchente provável de 5 anos (após adoção das medidas) e capacidade de escoamento B-38
Figura 5.4.7	Vazão de cada cidade para enchente provável de 10 anos e capacidade de escoamento (sem adoção de medidas) B-39
Figura 5.4.8	Volume de acumulação da barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 10 anos B-40

Figura 5.4.9	Método de operação da Barragem Oeste na enchente provável de 10 anos.....	B-41
Figura 5.4.10	Esquema de operação da barragem com a descarga preventiva	B-41
Figura 5.4.11	Volume Total Necessário para a Pré-liberação para o Controle de Cheias em Timbó(para cheia de 10 anos).....	B-42
Figura 5.4.12	Mapa de localização das barragens de pequeno porte (enchente provável de 10 anos).....	B-43
Figura 5.4.13	Cálculo de Controle de Cheias da Barragem Pequena na Área Ribeirinha da cidade de Rio do Sul (cheia de 10 anos)	B-43
Figura 5.4.14	Ilustração da lagoa de retardamento no canal de rio.....	B-44
Figura 5.4.15	Cálculo de Controle de Cheias da Bacia de Retardamento para a Área Ribeirinha no município de Rio do Sul (cheia de 10 anos)	B-44
Figura 5.4.16	Relação entre a largura do alargamento da calha do rio a jusante e o aumento da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul	B-45
Figura 5.4.17	Trecho das margens do rio Itajaí-açu com capacidade de escoamento insuficiente (Enchente provável de 10 anos).....	B-46
Figura 5.4.18	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 10 anos (após adoção das medidas)	B-47
Figura 5.4.19	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos (sem adoção de medidas).....	B-48
Figura 5.4.20	Método de operação da Barragem Sul para enchente provável de 25 anos.....	B-49
Figura 5.5.21	Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 25 anos.....	B-49
Figura 5.5.22	Diagrama de Sobre-Elevação da Barragem Oeste.....	B-49
Figura 5.5.23	Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Tai	B-50
Figura 5.5.24	Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Taió (para cheia de 25 anos)	B-50
Figura 5.4.25	Ilustração do melhoramento fluvial na cidade de Timbó.....	B-51
Figura 5.4.26	Elevação de Solo Necessária na Margem Direita da Seção BE03.....	B-51
Figura 5.4.27	Elevação de Solo Necessária na Margem Esquerda da Seção BE04.....	B-51
Figura 5.4.28	Mapa localização das barragens de pequeno porte propostas (enchente provável de 25 anos).....	B-52
Figura 5.4.29	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos	B-53
Figura 5.4.30	Fluxo da cheia com recorrência de 50 anos por cidade (sem o controle de cheias) e capacidade de vazão.....	B-54
Figura 5.4.31	Método de operação da Barragem Sul na enchente provável de 50 anos....	B-55
Figura 5.4.32	Diagrama de Sobre-Elevação do Vertedouro da Barragem Sul	B-55
Figura 5.4.33	Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 50 anos.....	B-55
Figura 5.4.34	Layout do canal extravasor e vazão de projeto para enchente provável de 50 anos.....	B-58
Figura 5.4.35	Local Proposto para a Nova Barragem de Controle de Cheias no Itajaí Mirim Superior River	B-58
Figura 5.4.36	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente	

	provável de 50 anos (após medidas de enchentes)	B-59
Figura 6.1.1	Mapa de localização do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos.....	B-64
Figura 6.1.2	Ilustração da implementação gradual das medidas de enchentes	B-65
Figura 6.3.1	Efeito das medidas para prevenção de enchente em cada cidade da 1ª fase de implementação dos projetos	B-71
Figura 7.1.1	Localização das barragens para o controle de cheias existentes na Bacia do Rio Itajaí	B-73
Figura 7.1.2	Análise da Frequência da Vazão Média Diária na Cidade de Taió	B-75
Figura 7.1.3	Nível de Água Máximo na cheia de 1.000 anos na Barragem Oeste.....	B-75
Figura 7.1.4	Análise da Frequência da Vazão Média Diária na Cidade de Ituporanga....	B-76
Figura 7.1.5	Nível de Água Máximo na cheia de 10.000 anos na Barragem Sul	B-76
Figura 7.1.6	Distribuição da Vazão de Projeto da Cheia de 10 anos com as Condições Atuais e Capacidade de Vazão nas Principais Cidades	B-77
Figura 7.1.7	Hidrograma de Cheia na Barragem Oeste	B-78
Figura 7.1.8	Hidrograma de Cheia na Barragem Sul	B-78
Figura 7.3.1	Hidrogramas de Entrada e de Saída do fluxo da cheia de 10 anos na Barragem Oeste	B-81
Figura 7.3.2	Hidrograma da cheia de 10 anos na Cidade de Taió.....	B-81
Figura 7.3.3	Método de Controle de Cheias na Barragem Oeste.....	B-81
Figura 7.3.4	Hidrogramas de Entrada e de Saída do fluxo da cheia de 10 anos na Barragem Sul	B-82
Figura 7.3.5	Hidrograma para Cheia de 10 anos na Cidade de Rio do Sul no Rio Itajaí do Sul.....	B-82
Figura 7.3.6	Método de Controle de Cheias na Barragem Sul.....	B-83
Figura 7.3.7	Curvas de Classificação relacionando o Nível de Água e o volume de Armazenamento, Vazão de Saída da Barragem Oeste.....	B-84
Figura 7.3.8	Curvas de Classificação relacionando o Nível de Água e o volume de Armazenamento, Vazão de Saída da Barragem Sul.....	B-84
Figura 7.3.9	Fluxograma da Operação das Comportas (no caso da Barragem Oeste).....	B-85
Figura 7.4.1	Chuva e Nível da Água da Barragem Sul de Agosto e Setembro de 2011	B-87
Figura 7.4.2	Desenho técnico da barragem Oeste após a sobre-elevação (1/2)	B-89
Figura 7.4.3	Desenho técnico da barragem Oeste após a sobre-elevação (2/2)	B-90
Figura 7.4.4	Desenho técnico da barragem Sul após a sobre-elevação.....	B-91
Figura 8.1.1	Características Gerais das Duas Barragens.....	B-92
Figura 8.1.2	Desenho do Canal de Adução da Barragem do Pinhal	B-94
Figura 8.1.3	Curvas H-V e H-Q da Barragem do Rio Bonito	B-95
Figura 8.1.4	Curvas H-V e H-Q da Barragem do Pinhal	B-95
Figura 8.1.5	Operação da Barragem do Rio Bonito.....	B-96
Figura 8.1.6	Operação da Barragem do Pinhal	B-97
Figura 8.2.1	Vazão de Saída Estimada das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal.....	B-98
Figura 8.2.2	Operação das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal para Controle de Cheias	B-99

Figura 8.2.3	Ilustração do Método de Pré-Liberação.....	B-100
Figura 8.2.4	Mapa de Localização das Estações de Monitoramento e Aviso para Pré-Liberação	B-100
Figura 8.2.5	Localização do Atual Radar Meteorológico e sua Área de Cobertura.....	B-101
Figura 8.2.6	Fluxograma da Decisão da Pré-liberação	B-101
Figura 8.2.7	Recomendações para a Organização da Operação	B-102
Figura 9.1.1	Distribuição das Cotas de Elevação na Cidade de Itajaí (1/2).....	B-104
Figura 9.1.1	Distribuição das Cotas de Elevação na Cidade de Itajaí (2/2).....	B-105
Figura 9.1.2	Causas da Inundação ao longo do Mirim Velho	B-106
Figura 9.1.3	Distribuição das Vazões de Projeto para Enchente com 50 anos de retorno (Unidade: m ³ /s)	B-107
Figura 9.1.4	Distribuição das Vazões de Projeto para Enchente com 10 anos de retorno (Unidade: m ³ /s)	B-107
Figura 9.1.5	Hidrograma para Enchente de 50 anos na Cidade de Itajaí, dos Rios Itajaí e Itajaí Mirim.....	B-108
Figura 9.1.6	Hidrograma para Enchente de 10 anos na Cidade de Itajaí, dos Rios Itajaí e Itajaí Mirim.....	B-109
Figura 9.2.1	Locais do Levantamento de Seções Transversais do Rio Itajaí Mirim.....	B-109
Figura 9.2.2	Perfil Longitudinal do Canal	B-110
Figura 9.2.3	Perfil Longitudinal do Mirim Velho	B-110
Figura 9.2.4	Nível de Água por Vazão no Canal.....	B-113
Figura 9.2.5	Nível de Água por Vazão no Mirim Velho	B-114
Figura 9.2.6	Relação entre o Período de Retorno e a Vazão no Itajaí Mirim.....	B-114
Figura 9.2.7	Níveis de Água das Enchentes de 10 e 50 anos de retorno no Canal	B-115
Figura 9.2.8	Níveis de Água das Enchentes de 10 e 50 anos de retorno no Mirim Velho.....	B-115
Figura 9.3.1	Localização das Comportas no Mirim Velho.....	B-116
Figura 9.3.2	Operação das Comportas (1/3)	B-116
Figura 9.3.2	Operação das Comportas (2/3)	B-117
Figura 9.3.2	Operação das Comportas (3/3)	B-117
Figura 9.3.3	Áreas por Elevação na Área Ribeirinha ao longo do Mirim Velho	B-118
Figura 9.3.4	Curvas H-A e H-V da Área Ribeirinha ao longo do Mirim Velho.....	B-118
Figura 9.3.5	Volume Total da Água Interior no Mirim Velho.....	B-119
Figura 9.3.6	Localização dos Medidores de Nível de Água e Precipitação Instalados no Município de Itajaí.....	B-120
Figura 9.3.7	Relação do Nível de Água e Vazão no Medidor DO-06.....	B-120
Figura 9.3.8	Operação das Comportas para Enchente com 10 anos de retorno	B-121
Figura 9.3.9	Efetividade da Operação das Comportas para Enchente com 10 anos de retorno.....	B-122
Figura 9.3.10	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior sem as Comportas.....	B-123
Figura 9.3.11	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior com as Comportas.....	B-123
Figura 9.3.12	Recomendações para a Organização da Operação	B-124

Figura 9.3.13	Estimativa da Área inundada ao longo do Mirim Velho para as Descargas com as Recorrências Consideradas	B-125
Figura 9.4.1	Nível de Água de Projeto para as Comportas.....	B-126
Figura 9.4.2	Necessidade de drenagem na área à montante da BR-101	B-128

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

1.1 Panorama do Rio Itajaí

A bacia do Rio Itajaí está localizada na região norte do Estado de Santa Catarina (doravante denominado SC) com uma área de 15.221 km². O Rio Itajaí tem origem na Serra Geral e corre para o Oceano Atlântico, desembocando na cidade de Itajaí. O comprimento do Rio Itajaí de Itajaí até Rio do Sul é de aproximadamente 190 km.

Os principais afluentes do Rio Itajaí são os seguintes (ver Figura 1.3.1).

- Os rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul se unem ao Rio Itajaí na cidade de Rio do Sul.
- O rio Itajaí do Norte se une ao Rio Itajaí em Ibirama, no ponto a 150 km da foz do Rio Itajaí.
- O Rio Benedito se une ao Rio Itajaí em Indaial no ponto a 100 km da foz do Rio Itajaí.
- O Rio Itajaí Mirim se une ao Rio Itajaí em Itajaí no ponto a 8 km da foz do Rio Itajaí.

Existem três barragens de controle de cheias chamadas Barragem Oeste (área de captação 1.042 km²), Barragem Sul (1.273 km²) e Barragem Norte (2.318 km²), que estão localizadas em áreas à montante dos Rios Itajaí do Oeste, Itajaí do Sul e Itajaí do Norte.

1.2 Antecedentes e Objetivo do Relatório de Apoio Anexo B

As grandes cheias de 1983 e 1984 causaram danos enormes aos municípios da bacia do Rio Itajaí. Além disso, uma pesada tempestade se abateu com intensidade na região do baixo vale da bacia do Rio Itajaí em 2008, resultando em cheias, cheias súbitas e desastres causados por sedimentos tendo como resultado enormes danos.

Neste Estudo Preparatório foram estudadas com abrangência medidas preventivas para a mitigação destes desastres. Este Relatório de Apoio B descreve as medidas estruturais propostas.

Os planos diretores com as medidas preventivas e de mitigação das cheias foram elaborados para cheias de 5 anos, 10 anos, 25 anos e 50 anos (cheia de 50 anos de tempo de retorno, por exemplo, significa uma cheia que acontece 1 vez a cada 50 anos em média). Através de discussões nas audiências públicas e de reuniões com as contrapartes (representantes de entidades públicas e privadas que atuam na bacia do Rio Itajaí), foi selecionado o nível de segurança para a cheia de 50 anos, como a base para a elaboração do plano diretor para a bacia do Rio Itajaí.

Entretanto, alcançar o nível de proteção contra a cheia de 50 anos exige enormes investimentos e um longo período de avaliação e de construção de consenso sobre os vários impactos no ambiente social. Portanto, o nível de segurança para a cheia de 10 anos de recorrência foi proposto como nível de segurança provisório na implementação escalonada das medidas de prevenção.

O estudo de viabilidade tem por objetivo os seguintes componentes das medidas propostas para o nível de segurança da cheia de 10 anos, não constando do plano o armazenamento na bacia com a construção de pequenas barragens e melhorias hidráulicas nos Rios Garcia e Velha, na cidade de Blumenau:

- i) Armazenamento de água em arrozais.
- ii) Elevação das barragens de controle de cheia existentes e modificação de sua operação.
- iii) Modificação da operação das barragens das usinas hidrelétricas existentes.
- iv) Comportas e melhorias hidráulicas no Rio Itajaí Mirim.
- v) Reforço do Sistema de Previsão e de Alarme de Cheias (SPAC).

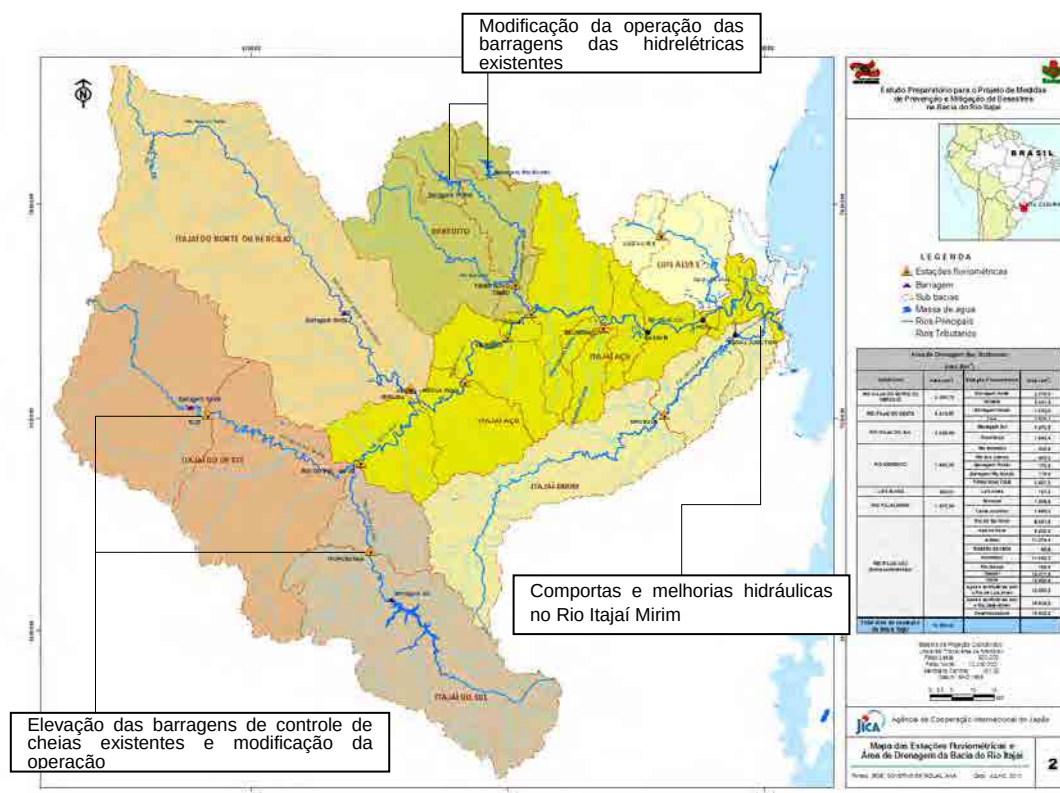
Este Relatório de Apoio B descreve a elevação das barragens de controle de cheia existentes, a modificação das barragens existentes e as comportas e a melhoria hidráulica no Rio Itajaí Mirim.

1.3 Composição do Relatório de Apoio Anexo B

Este Relatório de Apoio B consiste de nove capítulos.

Os Capítulos 2 a 5 se referem à elaboração do Plano Diretor. A capacidade de vazão e as instalações hidráulicas existentes no Rio Itajaí são mencionadas no Capítulo 2. As necessidades das medidas preventivas e de mitigação das cheias e a política básica do Plano Diretor são estudadas nos Capítulos 3 e 4. E a elaboração dos planos diretores para as cheias de 5 a 50 anos é estudada no Capítulo 5.

Os resultados do Estudo de Viabilidade são mencionados nos Capítulos 6 a 9. O Capítulo 6 descreve os componentes do Estudo de Viabilidade. Os Capítulos 7 a 9 mencionam os resultados do Estudo de Viabilidade sobre a elevação proposta das barragens de controle de cheia existentes e a modificação de sua operação, a modificação da operação das barragens das usinas hidrelétricas existentes, e comportas e melhorias hidráulicas no Rio Itajaí Mirim.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA.

Figura 1.3.1 – Bacia do Rio Itajaí e Localização dos Componentes do Estudo de Viabilidade

CAPÍTULO 2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES

2.1 Instalação hidráulica

2.1.1 Instalações para o controle das enchentes

As instalações mais representativas para o controle de enchentes são as três barragens de contenção construídas nos afluentes de montante (vide os detalhes na tabela 2.2 mais adiante). Essas três barragens são exclusivas para o controle de enchentes e os reservatórios são mantidos vazios nos períodos normais.

Além das barragens de contenção de cheias acima citadas, existem obras de proteção da calha na margem direita do Rio Itajaí-Açú (ponto de colisão da água) localizadas na zona urbana de Blumenau (feito pelo bloco de concreto), e outras pequenas obras de proteção das calhas nas margens dos ribeirões (obras simples de gabião e enrocamentos), não se observa outras obras de medidas de contenção de enchentes que melhore a capacidade de escoamento do rio, tais como diques e alargamento do leito.

No Rio Itajaí Mirim foram implementadas as obras de retificação do canal a fim de escoar as enchentes com rapidez, porém, a população critica esse canal, dizendo que as enchentes têm chegado mais rápido em Itajaí e prejudicado essa cidade, portanto não se pode considerar essa medida como solução definitiva.



Proteção da calha na margem direita do Rio Itajaí-Açú, zona urbana de Blumenau



Obra de proteção em gabião na margem do Ribeirão Garcia, após enchente de 2008, em Blumenau

2.1.2 Instalações para utilização da água

Em relação às instalações para utilização da água, cada município da Bacia do Rio Itajaí possui instalações próprias para o abastecimento de água potável e irrigação. Existe comporta logo a jusante da bomba que serve como estrutura contra salinização das águas a montante na estação de captação de água por bombeamento da cidade de Itajaí (foto), próximo ao cruzamento com a BR-101 do canal retificado do Rio Itajaí Mirim (cidade de Navegantes também se abastece através desta instalação). Na cidade de Timbó, logo a montante da confluência dos Rios Benedito e dos Cedros, existe a instalação de captação de água da cidade, em formato de dois arcos.



Captação de água no canal retificado do Rio Itajaí Mirim



Captação de água no Rio Benedito em Timbó

Tabela 2.1.1 – Instalações de Captação dos Municípios da Bacia do Rio Itajaí (Levantamento por Questionário)

Municípios	Nome dos Rios	Objetivos	Tipo de Instalações	Velocidade de Captação
Navegantes	Rio Itajaí Mirim	Abastecimento de água	Bombeamento	
Luis Alves	Rio Luis Alves	Abastecimento de água	Bombeamento	9 L/s
Indaial	Rio Itajaí-Açú	Abastecimento de água	Gravidade	1,45 m ³ /s
Benedito Novo	Ribeirão Carvão Ribeirão Ferro	Abastecimento de água	Represa (A=1m, C=6m) Represa (A=2m, C=10m)	2,061 L/s 16 L/s
Agrônoma	Rio Trombudo	Irrigação	Bombeamento	
Taió	Rio Taió	Abastecimento de água	Bombeamento	50 L/s
Santa Terezinha	Córrego Beiger	Abastecimento de água	Bombeamento	
Salte	Ribeirão Panela	Abastecimento de água	Represa (C=10m)	0,015 m ³ /s

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

2.1.3 Usina hidrelétrica

No Rio Itajaí-Açú e seus afluentes encontram-se diversas barragens para geração de energia da Celesc, empresa pública do Estado de Santa Catarina. As principais instalações são conforme abaixo.

(1) Barragem Rio Bonito e Barragem Pinhal

As Barragens Rio Bonito e Pinhal são barragens de enrocamento da Celesc, exclusivo para geração de energia, localizadas no Rio dos Cedros, afluente do Rio Benedito (um dos principais afluentes do Rio Itajaí-Açú). Basicamente essas barragens são utilizadas para geração de energia, não possuem funções de controle de enchentes e dispõe somente de instalações de descarga para geração de energia e vertedouro para a descarga de excedentes. De acordo com a informação da Celesc, a empresa reduz o nível da água do reservatório em 50 cm de acordo com a previsão de chuva da EPAGRI/CIRAM, conforme a instrução do Governo do Estado de Santa Catarina como medida de contenção das enchentes (mas como a precisão das previsões meteorológicas não são tão exatas, acontece em alguns casos a Celesc reduzir o nível da água do reservatório, e a enchente não ocorrer, e contrariamente, em caso da enchente chegar e o nível de reservatório não foi reduzido).

As características técnicas das barragens estão indicadas na tabela 2.1.2 e localização na figura 2.1.1.

Tabela 2.1.2 Características das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal

Nome da Barragem		Barragem Rio Bonito	Barragem Pinhal
Ano de construção		1963	1949
Reservatório	Dimensão da Bacia*	A.C=119,8km ²	A.C=179,9km ²
	Capacidade	32 milhões de m ³	18milhõe de m ³
Barragem	Tipo	De aterro trapezoidal	Barragem de aterro
	Elevação da crista	EL.589.5m	EL.652.0m
	Altura do barramento	19.0m	15.0m
	Comprimento da crista	118.0m	150.0m

	Cubagem da barragem	60.750m ³	26.,460m ³
Vertedouro	Largura	20m	25m
	Vazão de projeto	150m ³ /s	353m ³ /s
Usina hidrelétrica	Nome da usina	Palmeiras	Cedros
	Quantidade de turbina	3	2
	Capacidade de geração	24.602MW	8.4MW
	Consumo máximo de água	11,1m ³ /s	4,1m ³ /s

Fonte: Resultado de levantamento através do questionário a Celesc feito pela Equipe de Estudo da JICA



Barragem e Vertedouro do Rio Bonito



Barragem e Vertedouro do Pinhal

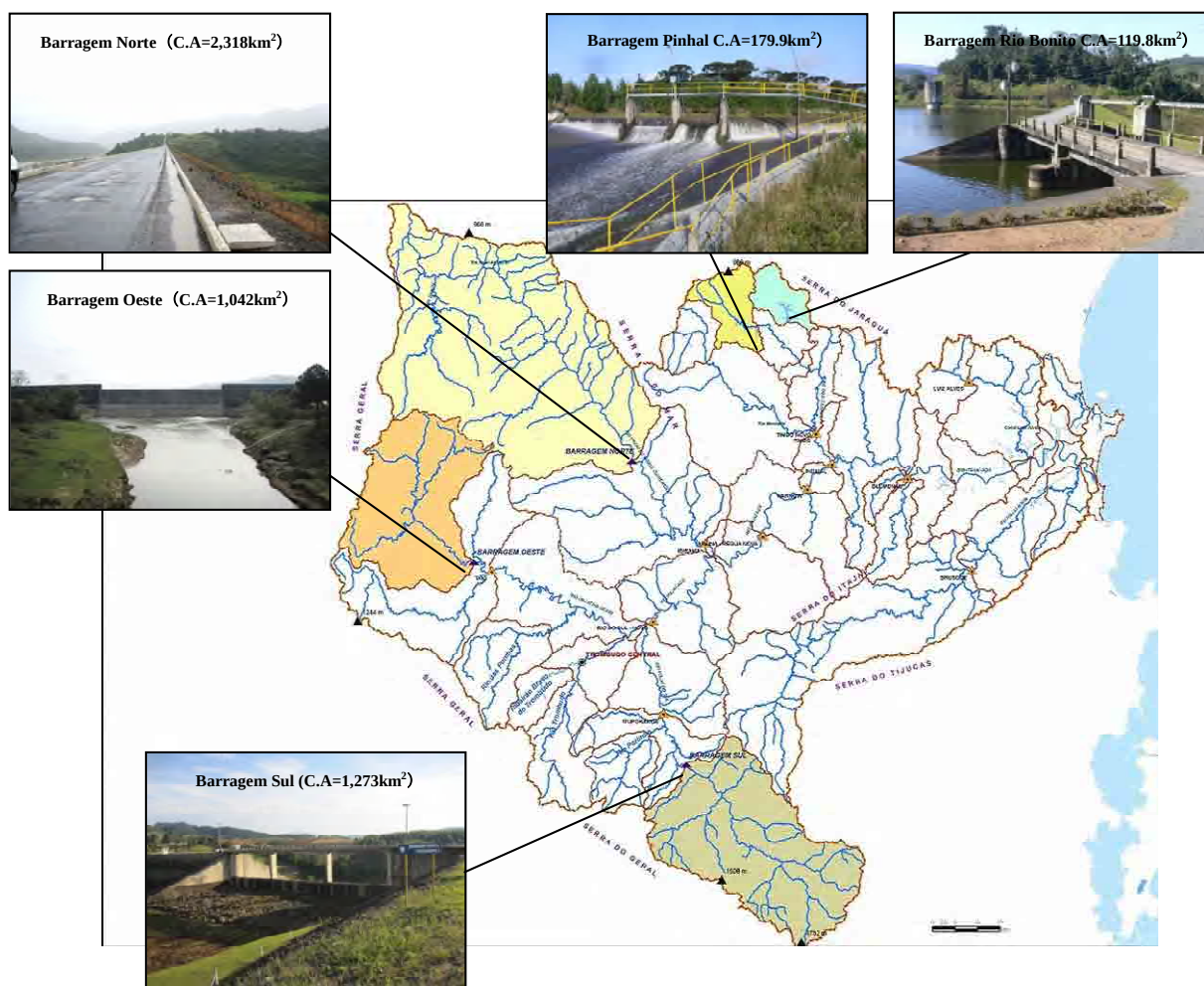
(2) Usina hidrelétrica de Salto

A usina hidrelétrica de Salto localiza-se no Rio Itajaí-Açú a montante de Blumenau e tem a sua barragem no canal direito do rio que se separa em dois cursos de água na montante devido o grande banco de areia (ilha) e a usina está localizada logo a jusante da barragem. As características técnicas da barragem são indicadas na tabela 2.1.3.

Tabela 2.1.3 Características técnicas da Usina Hidrelétrica de Salto

Nome da Usina		Usina Hidrelétrica Salto	
Administrador da Usina		CELESC	
Ano de construção		1914	Entrou em operação com 1 turbina na fase inicial
Reservatório Característica hidrológica	Dimensão da Bacia	C.A.=11.700km²	
	Área inundada	0.03ha	
	Vazão média	220m³/s	1977 - 1990
	Vazão máxima diária	1.907m³/s	
	Vazão mínima média mensal	23.0m³/s	
Vazão de enchente para 100 anos de retorno		4.820m³/s	
Barragem (Vertedouro)	Tipo de barragem	Concreto tipo Espigão	
	Formato descarga	Descarga livre	
	Altura barramento		Não identificado
	Comprimento crista	800m	
Geração	Potência de saída	6.7MW (efetivo = 6.3MW)	
	Quantidade turbina	4	
	Queda máxima	10.1m	
	Utilização máxima volume da água	89m³/s	

Fonte: Resultado de levantamento efetuado na Celesc pela Equipe de Estudos da JICA.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 2.1.1 - Mapa de localização das principais barragens da Bacia do Rio Itajaí

2.1.4 Sistema de drenagem urbana

Não se conseguiu diagramas detalhadas de drenagem das principais cidades, porém, foram coletadas as informações de algumas cidades onde existem problemas de drenagens. Na tabela 2.1.4 estão condensados as informações coletadas sobre os sistemas de drenagem.

Tabela 2.1.4 Resultado de coleta de informações relacionadas com o sistema de drenagem urbana

Cidades	População	Informações relacionadas com drenagem urbana	Fonte de informação
Itajaí	172.081	Existe sistema de drenagem de redes de tubulações com $\phi 600$, mas a capacidade não é suficiente para drenagem. Existe plano para construção de novas galerias de 1.5×1.0 m com 15 km de extensão (porém, não está previsto instalação de comporta para amenizar refluxo da maré).	Secretaria de Obras da Prefeitura de Itajaí
Navegantes	57.324	Navegantes não têm problema de drenagem urbana, pois a topografia da cidade é alta.	Prefeitura de Navegantes
Gaspar	55.489	Sem informação	
Blumenau	299.416	Existe problema de macro-drenagem no Ribeirão Velha. Não houve estruturação da drenagem urbana adequada face ao rápido desenvolvimento urbano.	Defesa Civil de Blumenau
Indaial	50.917	Não há danos com enchentes em Indaial	
Rio do Sul	59.962	A estruturação de saneamento básico está bem atrasada e a drenagem urbana não está funcionando adequadamente.	CRAVIL
Brusque	102.280	Sem informação	

Fonte: Levantamento efetuado pela Equipe de Estudos da JICA nas Prefeituras de cada município.

Em Blumenau estão sendo instaladas comportas na confluência de Ribeirão Fortaleza com o Rio Itajaí-Açú para evitar o refluxo pelo Rio Itajaí-Açú. Existe plano para instalação de bomba com capacidade de 8.000l/s para bombeamento do Ribeirão Fortaleza para Itajaí-Açú, após fechamento da

comporta (atualmente não está instalada). Porém, existem opiniões da comunidade de que esta comporta está sendo obstáculo da drenagem do Ribeirão Fortaleza.

2.1.5 Pontes e Navegação

Embora muitas pontes tenham sido construídas ao longo do Rio Itajaí e de seus tributários, algumas delas têm problemas estruturais e algumas reduzem a capacidade de vazão dos rios. A largura do trecho à jusante do Rio Itajaí é tão grande que a instalação de pontes é limitada para a BR-101. O transporte entre as margens direita e esquerda nos municípios de Itajaí, Navegantes e Ilhota depende de balsas.

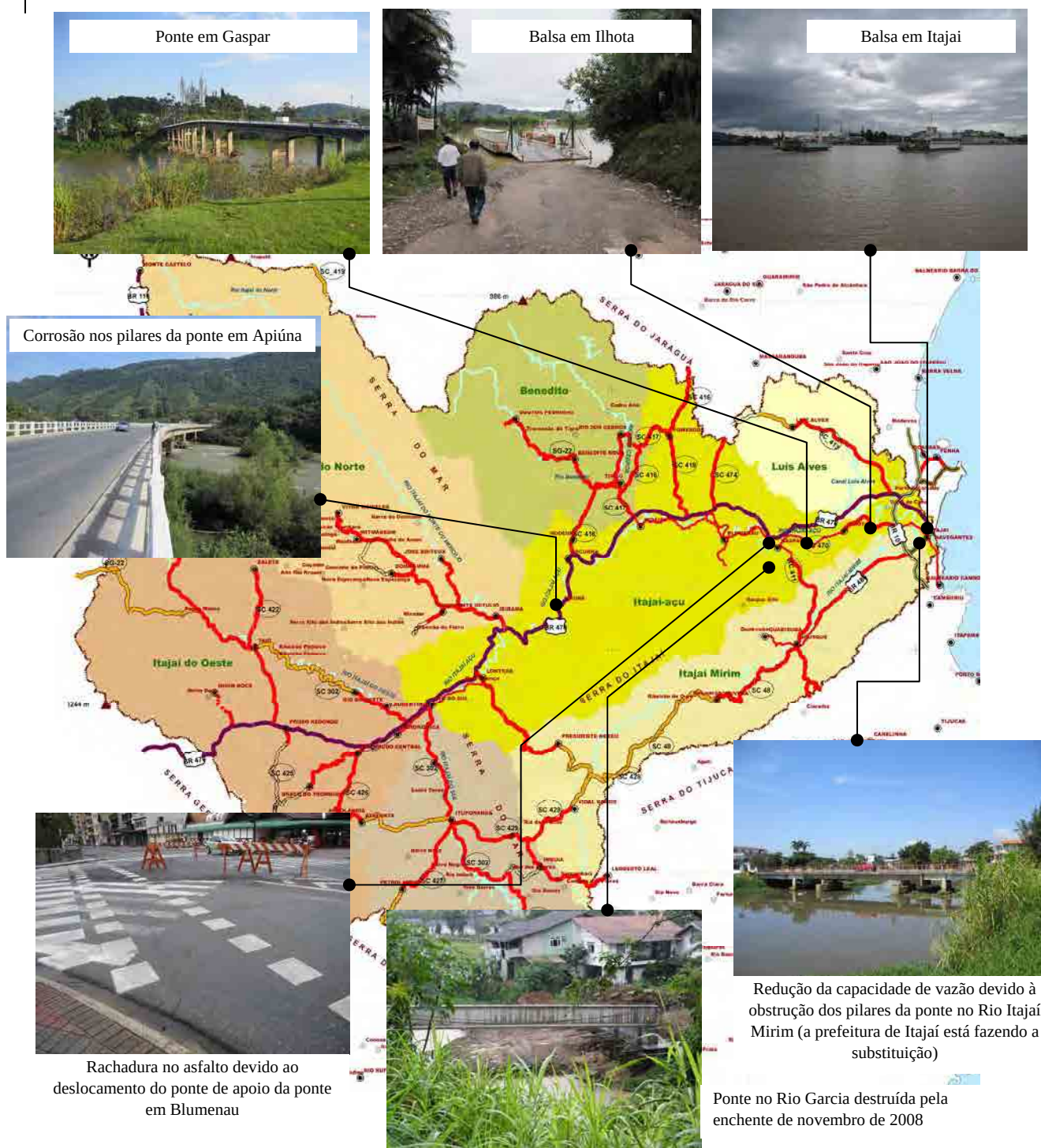


Figura 2.1.2 Exemplos Típicos de Pontes no Rio Itajaí

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

2.1.6 Região da foz e o Porto

Na foz do Rio Itajaí-Açu, existe Porto do Itajaí na margem direita e Portonave na margem esquerda.

De acordo com a informação do Porto de Itajaí, existe necessidade de manter 11 metros de profundidade do calado para garantir a operação, portanto, o Porto realiza a dragagem hidrodinâmica por injeção d'água de 3 milhões de m³ anualmente de sedimentos que são transportados da montante do Rio (areia fina, silte e argila). Na enchente de 2008, houve processo erosivo do leito no Porto de Itajaí e os cais do porto foram destruídos (14 metros de profundidade da superfície até a base). Conforme a informação obtida na entrevista, a velocidade de escoamento da enchente de 2008 atingiu a velocidade de 17 nós (8.7m/s). Foi construída molhe na parte da foz do Rio Itajaí-Açu para evitar a obstrução com a sedimentação. Existe também quebra-mar nesse molhe cruzando o canal que serve para aumentar a velocidade do fluxo e minimizar a sedimentação nessa região.



Porto de Itajaí (esquerda), Porto de Navegantes (direita)



Quebra-mar e dique em ponta na foz do rio

2.2 Barragens de contenção de cheias

A figura-2.1.1 ilustra a localização das três barragens e as características técnicas de cada barragem estão ilustradas na Tabela 2.2.1. O total da área de drenagem dessas três barragens soma 4.633km², equivalente a 31% da área total da Bacia do Rio Itajaí. Calculando a chuva equivalente de cada reservatório, a chuva equivalente (= capacidade do reservatório / área de drenagem) da barragem Norte é 154 mm e é relativamente grande. Isso significa que a capacidade do reservatório da barragem Norte, comparado com a área de drenagem é bastante grande, mesmo chovendo intensamente o reservatório não ficará cheio e o risco de transbordamento pelo vertedouro é pequeno.

A capacidade de contenção de chuva das Barragens Oeste e Sul são equivalentes a 70 e 80 mm de chuvas, próximo da metade da capacidade da barragem Norte. Portanto, os reservatórios dessas duas barragens ficam facilmente cheios, principalmente o reservatório da barragem Oeste que encheu em 2001 e 2010 e houve transbordamento pelo vertedouro. A causa do transbordamento da barragem Oeste é que o volume de chuva que cai na área de drenagem é maior do que o volume que cai na área de drenagem da barragem Sul durante as enchentes, além da menor capacidade de escoamento da vazão durante a enchente.

Tabela 2.2.1 Síntese das características das barragens de contenção da Bacia do Rio Itajaí

		Barragem Oeste	Barragem Sul	Barragem Norte
Reservatório	Área da bacia	1.042km ²	1.273km ²	2.318km ²
	Área de inundação	950ha	840ha	1.400ha
	Capacidade reservatório	83.000.000m ³	93.500.000m ³	357.000.000m ³
	Chuva equivalente	79,7mm	73,4mm	154mm
	Nível mínimo	EL.340,0m	EL.372,9m	EL.257,0m
	Nível máximo	EL.363,0m	EL.408,0m	EL.304,25m
Barragem	Ano de operação	1973	1976	1992
	Tipo de barragem	Gravidade	Enrocamentos	Encoramento
	Altura barramento	25,0m	43,5m	58,5m
	Comprimento da crista	422m	390m	400m

	Elevação da crista	364,5m (coroamento)	410,0m	306,5m
Galeria de conduto (Regulador de enchentes)	Quantidade	7	5	2 (c/comporta) 5 (s/comporta)
	Tipo	Regulagem de comportas	Regulagem de comportas	Parte com regulagem de comportas
	Diâmetro conduto	φ1500	φ1500	B2,6 x D2,6m x 2
	Elevação (centro do conduto)	340,05m	+/- 368m	+/- 251m
	Capacidade de descarga (Nível d'água: elevação crista)	163 m³/s (NA.360m)	194 m³/s (NA.399m)	258 m³/s (NA.295m)
Vertedouro (Emergência)	Largura	+/- 100m	65m	
	Elevação da crista	360,0m	399,0m	295,0m
	Capacidade de descarga (Nível d'água: nível de reservatório cheio)	Emergência 175 m³/s Normal 1.125 m³/s Total 1.300 m³/s (NA.363m)	Emergência 217 m³/s Normal 3.053 m³/s Total 3.270 m³/s (NA.407m)	

*Sombreada verde: WebSite do DEINFRA (<http://www.deinfra.sc.gov.br/barragens/sobre-as-barragens/>)

*Chuva equivalente = capacidade do reservatório / área de drenagem

*Capacidade de descarga foi determinada baseada na curva H-Q estimado.



Barragem Oeste



Barragem Norte



Barragem Sul

O manual de operação destas barragens foi preparado pelo DEINFRA/DENOH em abril de 2007, com o nome de “Manual de Procedimentos para a Operação das Barragens do Alto Vale do Itajaí”. As comportas são operadas com base no nível de água do rio nas cidades à jusante. Este manual de operação é apresentado resumido na Tabela 2.2.2.

Tabela 2.2.2 Resumo do Manual de Operação da Barragem Oeste e da Barragem Sul

Barragem	Manual de Operação
Barragem Oeste	Quando o nível de água do rio na cidade começa a atingir o nível de emergência mencionado abaixo, as comportas começam a ser fechadas. O número de comportas a ser inicialmente fechado depende da quantidade de chuva que continua a cair sobre a cidade, e a primeira barragem a ser operada depende da distribuição da água da chuva, isto é, a que tiver menor intensidade da chuva na sua área de drenagem. - O nível de água do rio previsto em Blumenau está passando de 8,50m. - O nível de água do rio está alcançando 6,50 m em Rio do Sul – início do fechamento das comportas junto com a Barragem Sul. - Quando o nível de água do rio alcança 7,10 em Taió – a primeira comporta começa a ser fechada; quando o nível de água do rio atinge 7,50 m – as sete comportas devem ser fechadas. - Quando o nível de água do rio alcança 8,00 em Rio do Oeste – a primeira comporta começa a ser fechada; quando o nível de água do rio atinge 9,00 m – as sete comportas devem ser fechadas.
Barragem Sul	Quando o nível de água do rio na cidade começa a atingir o nível de emergência mencionado abaixo, as comportas começam a ser fechadas. O número de comportas a ser inicialmente fechado depende da quantidade de chuva que continua a cair sobre a cidade, e a primeira barragem a ser operada depende da distribuição da água da chuva, isto é, a que tiver menor intensidade da chuva na sua área de drenagem. - O nível de água do rio previsto em Blumenau está passando de 8,50m. - O nível de água do rio está alcançando 6,50 m em Rio do Sul – início do fechamento das comportas junto com a Barragem Sul. - Quando o nível de água do rio atinge 3,80 em Ituporanga, ou quando a água que transborda do vertedouro alcança Ituporanga com profundidade acima de 2,00 m.
Observações	- Quando as comportas são fechadas cada reservatório deve começar a ser monitorado cuidadosamente, para evitar que o armazenamento exceda a capacidade do reservatório e ele comece a transbordar. O operador deve registrar a elevação da água e a porcentagem de armazenamento na planilha, através da relação entre o nível de água e o armazenamento. - A operação das comportas é feita através do painel de comando. Em primeiro lugar, o painel de energia elétrica é ligado (localizado ao lado do painel de comando), a bomba hidráulica é ligada, e o botão “abrir” e/ou “fechar” de cada comporta é pressionado. O movimento de cada comporta termina automaticamente. A operação conjunta de várias comportas não é recomendável, devendo ser operadas em sequência.

Fonte: Manual de Procedimentos para Operação das Barragens do Alto Vale do Itajaí, DEINFRA/DEOH, 4-2007

CAPÍTULO 3 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS ENCHENTES

3.1 Perfil transversal e longitudinal do Rio Itajaí

3.1.1 Síntese do levantamento de seção do rio

No período de junho a agosto de 2010 foi realizado o levantamento de seções transversais (143 seções do canal do rio) no campo e foi identificado o perfil transversal e longitudinal do Rio Itajaí. Foram realizados levantamentos de 79 seções no Rio Itajaí-Açu e 64 seções nos afluentes.

Tabela-3.1.1 - Quantidade de seções levantadas

Nome do Rio	Quantidade de seções levantadas	Observação
Rio Itajaí-Açu	79	Rio principal
Rio Itajaí Mirim	17	Inclui cinco seções no trecho antigo do Itajaí Mirim
Ribeirão Garcia	7	Zona urbana de Blumenau
Ribeirão Velha	5	Zona urbana de Blumenau
Ribeirão Fortaleza	2	Zona urbana de Blumenau
Rio Benedito	11	Inclui 4 seções no Rio dos Cedros
Rio Itajaí do Norte	7	
Rio Itajaí do Oeste	9	
Rio Itajaí do Sul	6	

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

3.1.2 Declividade do leito fluvial de Rio Itajaí

A Tabela-3.1.2 ilustra as declividades dos leitos fluviais de Rio Itajaí-Açu e dos principais afluentes, determinadas através dos levantamentos de campo.

Tabela - 3.1.2 - Declividade média do leito fluvial para cada trecho do rio

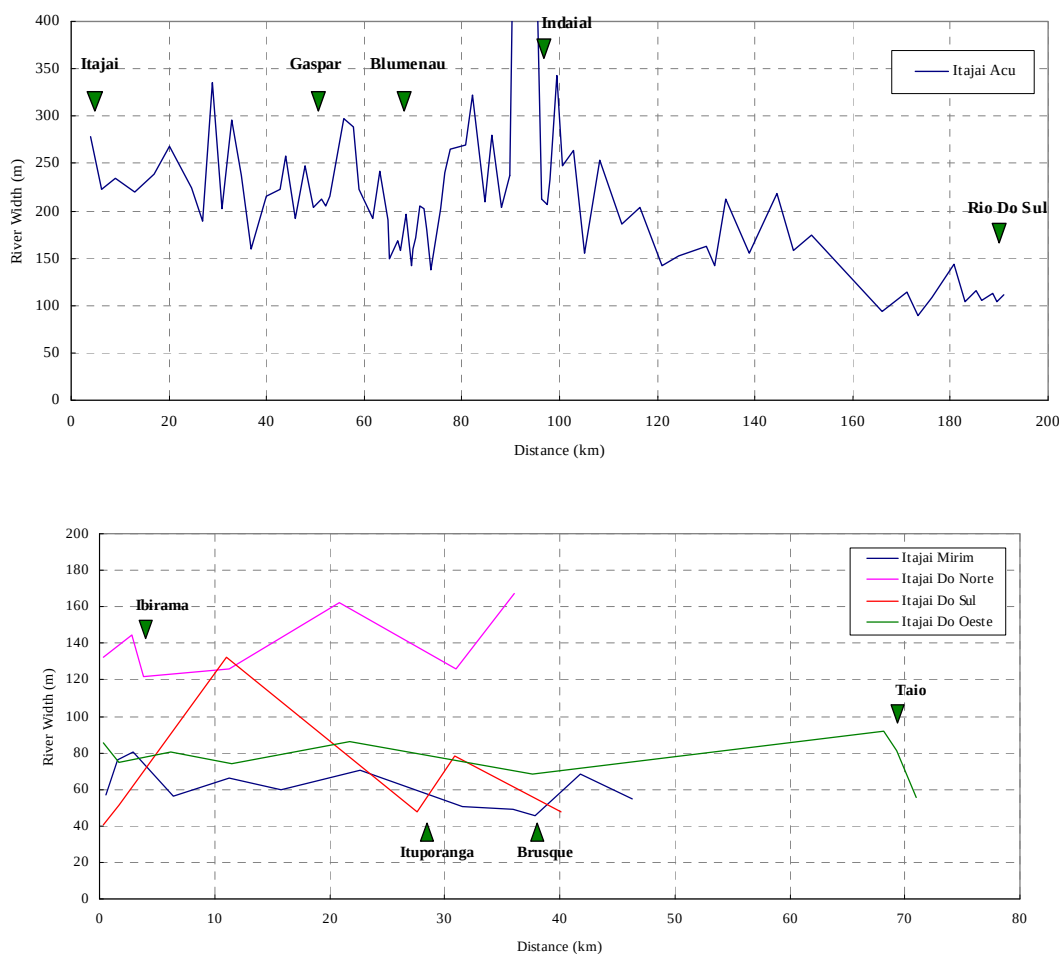
Rio	Trecho de rio	Inclinação
Rio Itajaí-Açu	Itajaí até a montante de Blumenau	1/20000
	Montante de Blumenau até a montante de Indaial	1/400
	Montante de Indaial até próximo da confluência com o Itajaí do Norte	1/1500
	Confluência com o Itajaí do Norte até a jusante de Lontras	1/85
	Jusante de Lontras até Rio do Sul	1/3000
Rio Itajaí Mirim (Canal retificado)	Da confluência com o Itajaí-Açu até a montante da bifurcação com o Itajaí Mirim Antigo	1/8000
	Montante da bifurcação do Itajaí Mirim Antigo até à montante de Brusque	1/1700
Itajaí Mirim Antigo	Da bifurcação com o Canal até a confluência com o Canal	1/15000
Ribeirão Garcia	Da confluência com o rio Itajaí-Açu até 3 km à montante	1/600
	Próximo 3 km até 14 km a montante	1/200
Ribeirão da Velha	Da confluência até 2 km à montante	1/200
	De 2 km à montante até 6 km	1/2000
Ribeirão Fortaleza	Da confluência a 2 km à montante	1/500
Rio Benedito	Confluência até Timbó	1/2000
	Timbó até Benedito Novo	1/140
	Timbó até Rio dos Cedros	1/2000
Rio Itajaí do Norte	Confluência até Presidente Getulio	1/170
Rio Itajaí do Sul	Confluência até Ituporanga	1/800
Rio Itajaí do Oeste	Confluência até Taió	1/5000

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

3.1.3 Seção transversal do canal do rio

Na figura 3.1.1 a ilustração da largura do canal do Rio Itajaí-Açu e principais afluentes. A largura do Rio Itajaí-Açu próximo a Indaial é entre 200 m a 300 m, depois desse trecho vai estreitando à medida que segue para montante até chegar a 150 m em Rio do Sul. Porém, a largura do canal de rio na região de Gaspar e Blumenau é entre 150 m a 200 m, leito relativamente estreito.

O Rio Itajaí Mirim que é o principal afluente tem a largura entre 50 m a 80 m; o Rio Itajaí do Oeste tem entre 70 a 90 metros; a largura do Rio Itajaí do Sul é muito variável, porém, oscila entre 50 a 80 metros. O Rio Itajaí do Norte tem a maior largura entre os afluentes e oscila entre 120 a 160 metros.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura 3.1.1 Largura do canal do Rio Itajaí-Açu e principais afluentes.

3.1.4 Condições Hidráulicas

(1) Coeficiente de Atrito

A Tabela 3.1.3 mostra os Coeficientes de Atrito de Manning para o cálculo de vazão não-uniforme que foi utilizado para estimar as capacidades de vazão no Rio Itajaí. Eles foram configurados para se adequar ao nível de água de cheia real que foi obtido de materiais existentes e do levantamento através de entrevistas.

Tabela 3.1.3 Valor Geral do Coeficiente de Atrito e Aplicação para o Rio Itajaí

Situação do Rio	Coeficiente de Atrito	Aplicação para o Rio Itajaí
Rio pequeno sem plantas aquáticas na planície	0,025 ~ 0,033	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio pequeno com plantas aquáticas e arbustos na planície	0,030 ~ 0,040	Mirim Velho (0,040)
Rio pequeno com muitas plantas aquáticas ou leito de cascalho na planície	0,040 ~ 0,055	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio montanhoso com cascalho e seixo rolado	0,030 ~ 0,050	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio montanhoso com grandes seixos rolados	0,040 ~	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio grande, leito formado de argila, silte e areia, sem sinuosidade	0,018 ~ 0,035	Itajaí - Gaspar 0,030, Lontras - Rio do Sul 0,032, Itajaí Mirim 0,032, Benedito River 0,032, Rio Itajaí do Oeste 0,032, Rio Itajaí do Sul 0,032
Rio grande, leito formado por cascalho	0,025 ~ 0,040	Blumenau - Ibirama 0,035, Trecho à montante do Itajaí Mirim, Trecho à montante do Rio Benedito 0,035, Rio Itajaí do Norte 0,035

Fonte: Manual para Obras em Rios no Japão, Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo

(2) Condição do Limite à Jusante

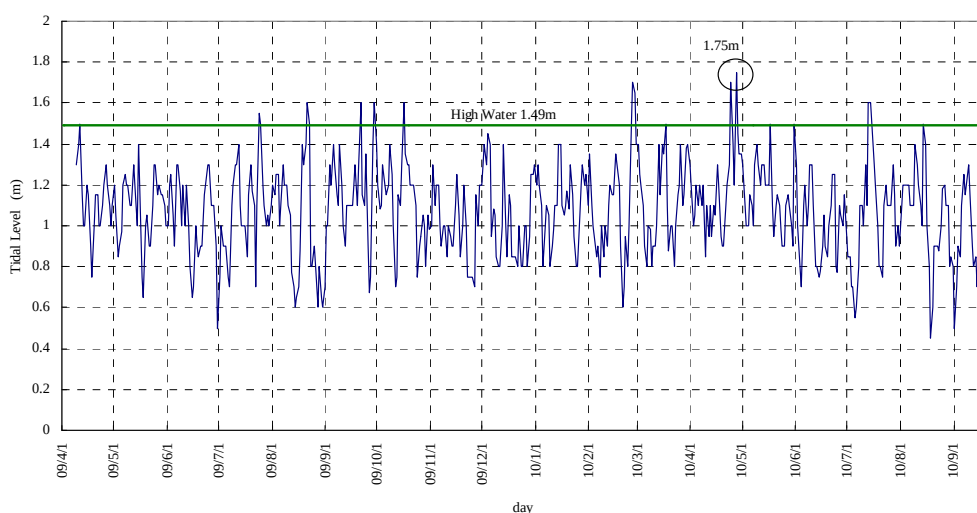
a) Condição do Limite à Jusante do Rio Itajaí (Ver Nível de Água)

O nível da maré é observado a aproximadamente 1 km à montante da foz do rio pelo “Prático do Itajaí” (Associação de Pilotos dos Portos de Itajaí e Navegantes). Os níveis da maré são baseados nos dados da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha Brasileira). A Figura 3.1.2 mostra a variação do nível máximo diário de água (convertido ao IBGE, IBGE = DHN – 0,463m) de novembro de 2009 a maio de 2010.

O nível de água alto (média do nível de água máximo mensal) usado para o Plano Diretor é 1,49m na elevação baseada no IBGE.

b) Condição do Limite à Jusante dos Tributários

As condições dos limites à jusante dos tributários (níveis de água nas extremidades à jusante dos tributários) equivalem aos níveis de água na confluência com o Rio Itajaí.



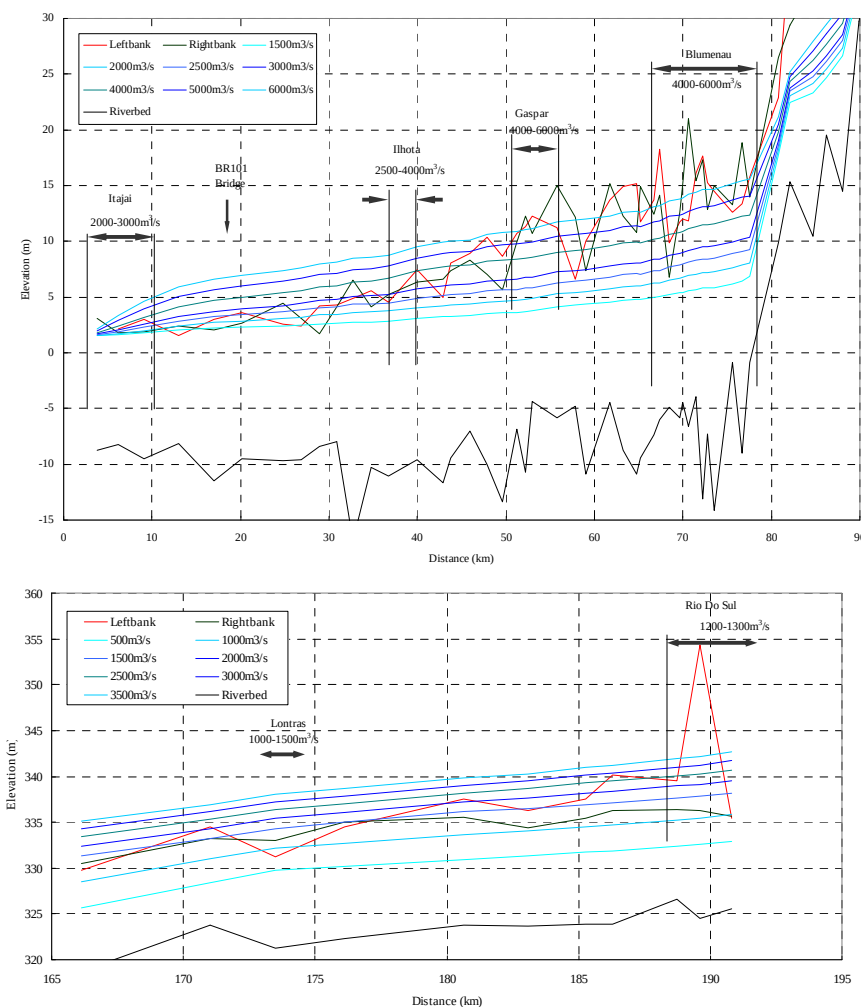
Fonte: Práticos do Itajaí

Figura 3.1.2 Variação do Nível de Água Máximo Diário na Foz do Rio Itajaí

3.2 Determinação e análise da capacidade de escoamento

Para analisar a capacidade de escoamento do canal do Rio Itajaí-Açu e seus afluentes foi realizado o cálculo de escoamento não-uniforme, utilizando os dados de levantamento de seção transversal do rio

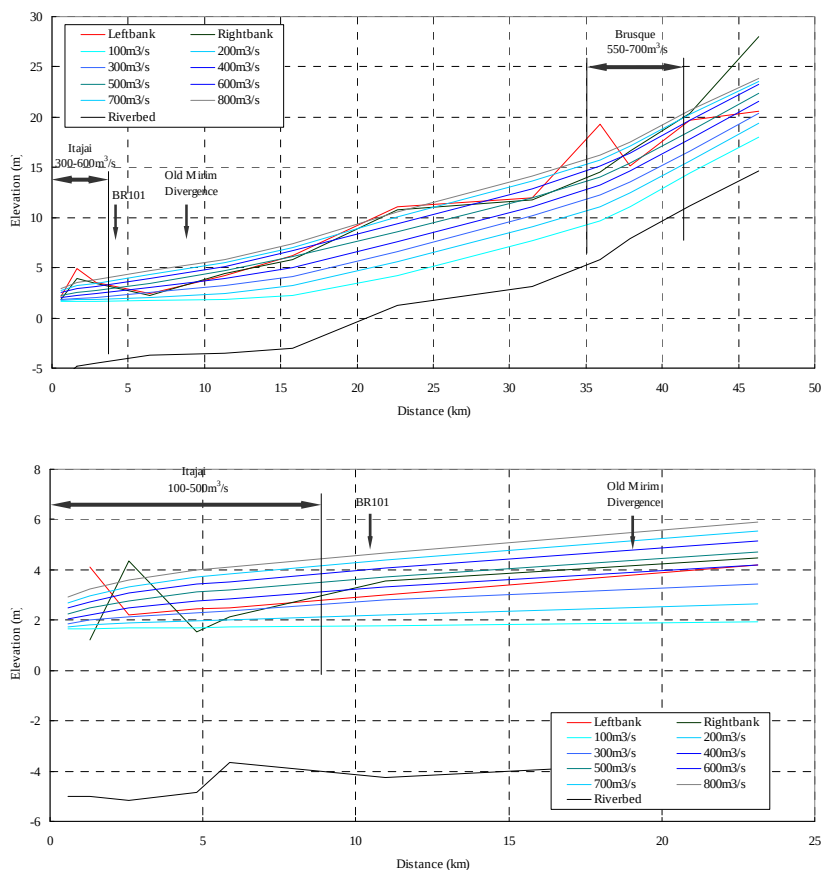
e foi determinado o nível da água do rio para cada vazão. Baseado na distribuição da vazão de enchente provável, ilustrado no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia, foi adotado a vazão em diversos pontos de referência da bacia. Os detalhes de cálculos constam no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia. Na figura abaixo a ilustração do resultado de cálculo de escoamento não-uniforme do Rio Itajaí-açu.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

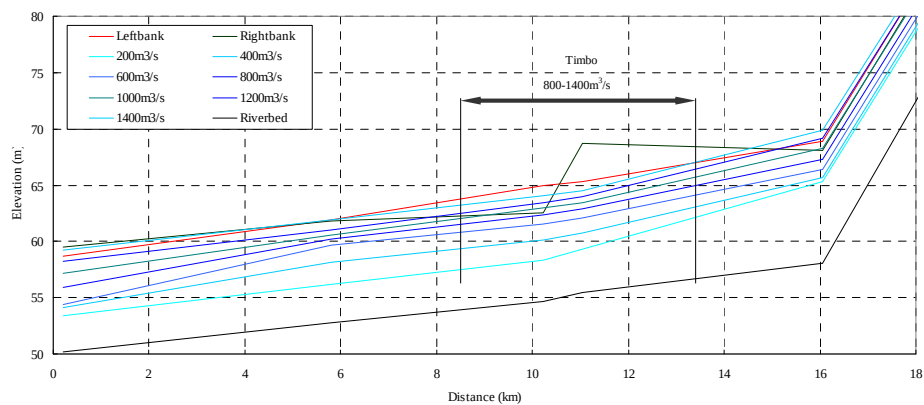
Figura - 3.2.1 - Resultado de cálculo do escoamento não-uniforme de cada vazão de enchente provável do Rio Itajaí-Açu

O Rio Itajaí Mirim à montante da cidade de Itajaí está dividido em dois braços: Canal retificado e Mirim antigo, os quais logo antes da confluência com o Rio Itajaí-Açu se confluem novamente. Para efeito de cálculo do escoamento não-uniforme, foi considerado a proporção de distribuição da vazão para o canal retificado e Mirim antigo de 2:1. Na figura 3.2.2 a ilustração do resultado de cálculo do nível da água do Rio Itajaí Mirim. A vazão constante na figura mostra a vazão total do Rio Itajaí Mirim e a vazão do trecho do Canal retificado, que é 2/3 de toda a vazão e 1/3 restante passa pelo canal antigo.



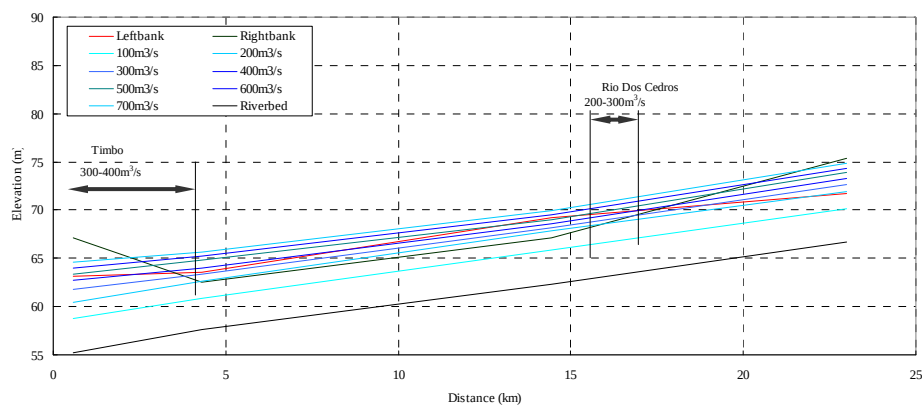
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 3.2.2 - Resultado do cálculo do escoamento não-uniforme para cada vazão provável do Rio Itajaí-Mirim

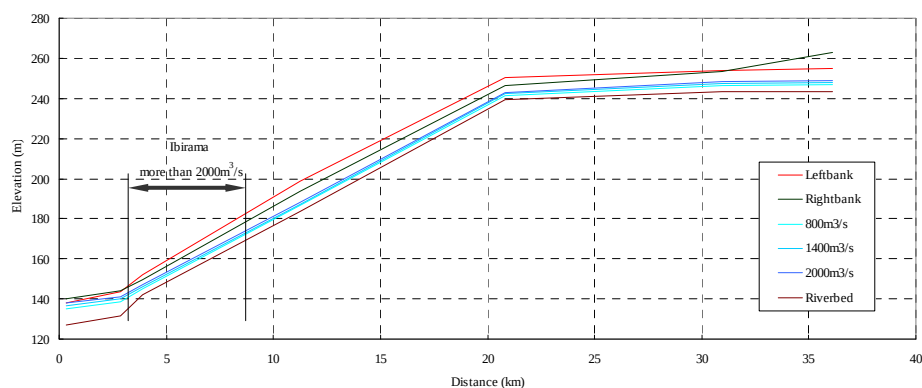


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

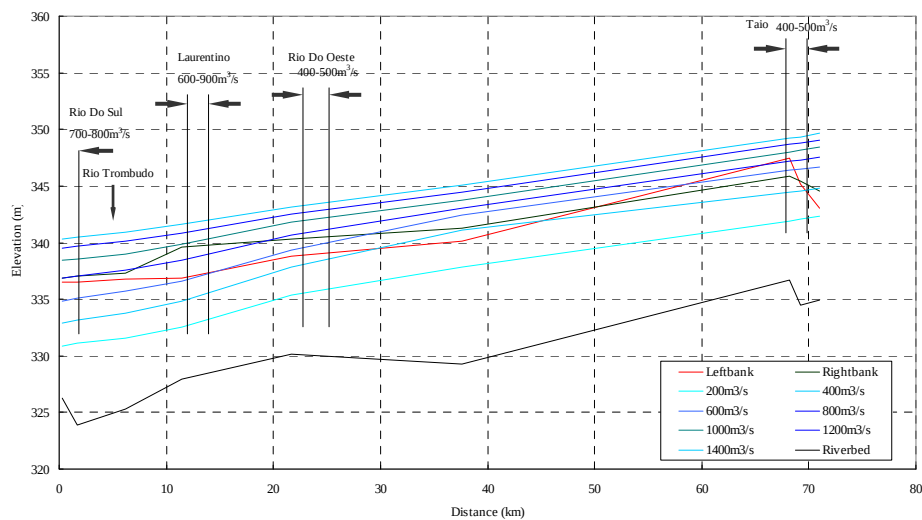
Figura 3.2.3 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Benedito



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

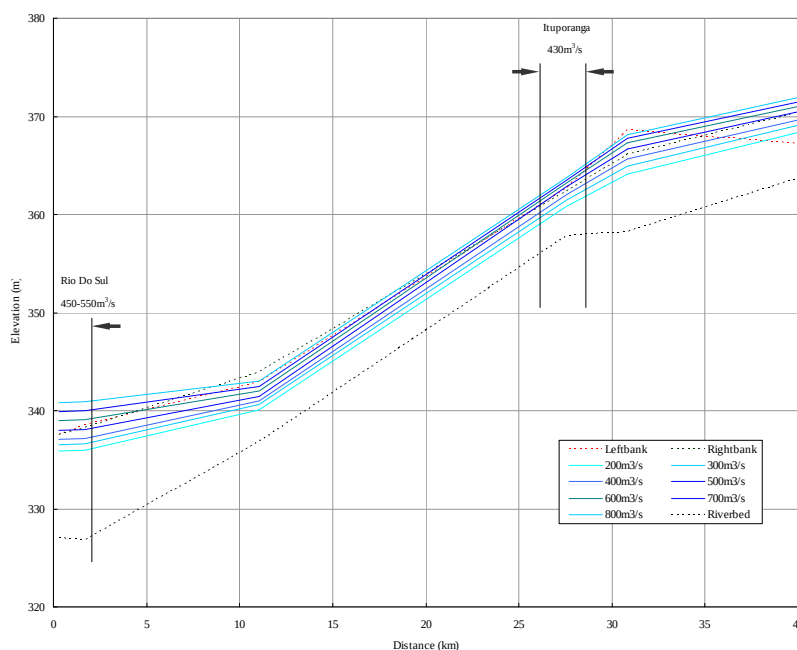
Figura 3.2.4 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio dos Cedros

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 3.2.5 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajai do Norte

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 3.2.6 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajai do Oeste



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 3.2.7 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Sul

Baseado no cálculo de escoamento não-uniforme acima foi determinado a vazão de transbordamento do canal como sendo a capacidade de escoamento da Bacia do Rio Itajaí e de seus principais afluentes. Essa capacidade de escoamento que foi determinada foi comparada com a vazão de enchente provável (Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia) e foi avaliada a capacidade de escoamento das principais localidades.

Tabela 3.2.1 Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Rio Itajaí-Açu)

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade das medidas
Itajaí -açu	Itajaí Navegantes	2.000~3.000	Capacidade de escoamento: vazão provável de 5 anos (principalmente cidade de Itajaí e baixa) Registro de danos históricos e grau de gravidade: bairros da cidade de Itajaí com altitudes baixas inundam frequentemente, portanto, grau de necessidade de medidas é alta. Potencial de danos durante enchentes: densidade alta de população, cidade importante economicamente no Estado de SC, potencial de danos e alto. Necessidade de medidas: prioridade de adoção das medidas é alta.
	Ilhota	2.500~4.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 10 a 25 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem danos com grandes enchentes. Potencial de danos com grande enchente: Pouca densidade populacional e o potencial baixo de danos. Necessidade de medidas: Existe necessidade de medidas, porém o grau de prioridade é baixo
	Gaspar	5.100~6.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é maior do que 25 a 50 anos. (região central da cidade é alta). Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem danos com grandes enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população é densa e potencial alto de danos. Necessidade de medidas: média prioridade.

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade das medidas
	Blumenau	4.200~6.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 25 a 50 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem danos com grandes enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, cidade de grande importância social e econômica, potencial alto de danos. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém, a prioridade é média. (No entanto, a capacidade de escoamento de Ribeirão Garcia e Velha é vazão de enchente provável de 5 a 10 anos, portanto, a prioridade para adoção das medidas é alta).
	Indaial	5.700	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é maior do que 50 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: poucos danos com enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população é densa. Necessidade de medidas: sem necessidade.
	Lontras	1.000~1.500	Capacidade de escoamento é para enchente provável de 5 a 10 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: danos com enchentes na zona urbana é pouca. Potencial de danos com grande enchente: baixa densidade de população. Necessidade de medidas: sem necessidade.
	Rio do Sul	1.220	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 5 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem inundações frequentes nos bairros com baixa altitude, a necessidade de medidas é alta. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, centro econômico importante no alto vale, o potencial de danos é alto. Necessidade de medidas: grau de prioridade é alto.

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Tabela 3.2.2 Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Afluentes)

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade de medidas
Itajaí Mirim	Itajaí	300 (jusante de jusante) 500~600 (Canal) 200~300 (Mirim Antigo)	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável menor do que 5 anos no Canal Antigo, vazão de enchente provável de 25 a 50 anos no Canal Retificado. Registro de danos históricos e grau de gravidade: inundação é frequente e a necessidade de medidas para enchentes é alta. Potencial de danos com grande enchente: População é densa, centro econômico do Estado de grande importância, potencial alto de danos. Necessidade de medidas: grau de prioridade é alto.
	Brusque	550~700	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável maior do que 25 a 50 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: enchente ocorre, porém inundam somente as avenidas das margens Potencial de danos com grande enchente: população é bem densa, potencial é grande para grandes enchentes. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém, a prioridade é baixa.

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade de medidas
Benedito	Timbó	860	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 5 a 10 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: existe informação de que ocorrem inundações frequentes. Potencial de danos com grande enchente: população média densidade e potencial médio de danos. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém a prioridade é média.
Itajaí do Norte	Ibirama	> 2.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é maior do que 50 anos Registro de danos históricos e grau de gravidade: não há registro de danos com enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população relativamente densa e potencial de danos é mediana Necessidade de medidas: não há necessidade de medidas
Itajaí do Oeste	Rio do Sul	760	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável menor do que 5 anos Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem pequenas inundações frequentes nos locais de baixa altitude, a necessidade de medida é urgente. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, centro econômico importante do alto vale, o potencial de danos é alto. Necessidade de medidas: prioridade de medidas é alta.
	Taió	440	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 5 a 10 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem inundações frequentemente. Potencial de danos com grande enchente: População e potencial de danos são médios. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém o grau de prioridade é médio.
Itajaí do Sul	Rio do Sul	300~500	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é menor do que 5 anos Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem inundações frequentes com pequenas enchentes nos locais de baixa altitude, necessidade de medida é urgente. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, centro econômico importante do alto vale e o potencial de danos é alto. Necessidade de medidas: prioridade de medidas é alta.
	Ituporanga	450	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 30 a 40 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: não há registro de enchente. Potencial de danos com grande enchente: população de média densidade, a cidade se localiza no morro e o potencial de danos é baixo. Necessidade de medidas: não há necessidade de medidas.

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

CAPÍTULO 4 DEMANDAS RELACIONADAS COM A MITIGAÇÃO DE DESASTRES DE ENCHENTES E DIRETRIZES BÁSICAS PARA FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR.

4.1 Demandas relacionadas com a mitigação de desastres de enchentes

4.1.1 Entrevistas com as instituições do Governo e Universidades

Neste No Estudo participaram diversas instituições, tais como Governo do Estado, Universidades, Prefeituras Municipais, Comitê do Itajaí e é importante a cooperação e compreensão de todas essas instituições. Além disso, no processo de elaboração desse Plano Diretor de Prevenção de Desastres, adotou-se o modelo participativo. Foram realizadas diversas entrevistas e visitas a diversas instituições com o objetivo de identificar as necessidades de medidas contra as enchentes e escorregamentos. No total, realizou-se mais ou menos 70 entrevistas. Neste capítulo, explana-se sobre as demandas relacionadas com as medidas de proteção contra enchentes e as diretrizes básicas para formulação do Plano Diretor. As demandas das medidas de escorregamentos serão explanadas no próximo capítulo.

4.1.2 Expectativa do Comitê do Itajaí em relação às medidas contra desastres de enchentes

Após troca de opiniões com o Comitê da Bacia do Itajaí, as expectativas quanto às medidas contra as enchentes são descritas abaixo.

- i. O Rio Itajaí é um rio natural, portanto o plano diretor deverá considerar o aspecto ambiental, incluindo a preservação da mata ciliar.
- ii. A expectativa é introduzir a Gestão de Enchentes com medidas que retardam o escoamento da enchente e minimizam os danos causados, ao invés da adoção de medidas estruturais como diques. O plano de prevenção para as enchentes do Rio Reno, que a delegação enviada pelo Estado tomou conhecimento, também visa redução de danos com as inundações e restauração da natureza. Estruturas de grande porte não são necessárias e ninguém deseja essas medidas. O que realmente se necessita são informações sobre as enchentes e a mitigação dos danos causados por elas.
- iii. Há 50 anos o problema de enchentes existia somente em Blumenau, mas atualmente esses problemas têm sido agravados também nos municípios de Itajaí e Gaspar.
- iv. Recentemente têm ocorrido enchentes de pequeno porte na região do Alto Vale do Itajaí. As comunidades adquiriram os conhecimentos sobre as enchentes e não as consideram como grande problema. O desejo da comunidade é resolver os problemas da falta de água na época de estiagem, armazenando temporariamente as cheias de pequeno porte (principalmente nos Rios Itajaí Oeste e Sul, onde recentemente observa-se maior desenvolvimento da agricultura). Além disso, o problema é a sedimentação (erosão do solo) que ocorre durante as pequenas enchentes. Existe necessidade de construir lagos de pequeno porte para armazenamento das águas das cheias (para uso da água no período de estiagem), ou aumentar a capacidade de contenção das cheias nas arrozeiras.
- v. No Rio Itajaí-Açu, desde a enchente de 1984, não têm ocorrido enchentes que inundam a cidade de Blumenau, porém tornaram-se mais evidentes os danos causados pelas inundações bruscas nos afluentes, com transbordamento muito rápido em áreas relativamente estreitas. As inundações bruscas nos afluentes ocorrem na zona urbana de Blumenau devido ao desenvolvimento residencial nas áreas de encostas das montanhas.
- vi. As causas das enchentes na cidade de Itajaí são: retificação do Rio Itajaí Mirim realizada em

Brusque e aterramento das áreas inundáveis entre Brusque e Itajaí. É favorável ao aproveitamento dos efeitos de retardamento à jusante de Brusque, como medida contra a enchente da cidade de Itajaí.

- vii. O programa de recuperação de Matas Ciliares, plano de prevenção e mitigação de desastres naturais e programa de reservação de águas que foram propostas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, elaborado em março de 2010 pelo Comitê do Itajaí, estão relacionados considerados no com o Plano Diretor de medidas para prevenção de enchentes, formulado no presente estudo.
- viii. Em adicional ao item anterior, o “Programa de Recuperação de Matas Ciliares”, “Plano de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais” e o “Programa de Contenção de Água a Montante” que constam no Plano Diretor do Comitê da Bacia do Itajaí, estão também relacionados com o considerados no Plano Diretor desse Estudo.

4.1.3 Problemas de desastres de enchentes e demanda de medidas contra enchentes

No Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia, foram explanadas as demandas das medidas com base nos registros das principais enchentes ocorridas no Rio Itajaí e as características dos grandes desastres ocorridos em cada município foram organizadas na tabela 4.1.1, baseado nas entrevistas e visitas de campo.

Tabela - 4.1.1 - Característica de enchente de cada município da Bacia do Itajaí

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
Itajaí-açu	Itajaí	172.081	• Após 1980, sofreu 7 vezes danos de enchentes. • População mais densa, maior população afetada. • População mais densa, maior população afetada.	Relatórios
			• Na zona urbana, enchente do Itajaí Mirim é mais grave do que Itajaí-aAçu. • Elevação do nível d'água devido à maré e enchente do Itajaí-aAçu prejudica a drenagem do Itajaí-mMirim. • Instalação de drenagem da cidade é vulnerável e não tem sistema de bombeamento. • Ponte sobre o rio Itajaí-mMirim prejudica o escoamento de enchente. • Existe sistema de alarme, mas não está bem estruturado como o de Blumenau. • Existe plano de APP ao longo do canal antigo do Itajaí-mMirim (cinturão verde).	Secretarias de Planejamento e Obras Municipais, UNIVALI e visita de campo.
			• Grande volume de sedimentos doe montante necessita de enorme volume de dragagem todo ano. • Necessidade de medidas para produção de sedimentos dentro da bacia.	Porto Itajaí e visita de campo
	Navegantes	57.324	• Pouca frequência de enchentes (3 vezes após 1980). • Como a altitude é mais elevada, ocorrem poucos danos de enchentes. • Sedimentação causada pela enchente na parte do Porto é problema mais relevante	Relatórios, Secretarias da Fazenda/Planejamento Municipal e visita de campo.
	Ilhota	12.149	• Pouca frequência de enchentes (2 vezes após 1980, conforme relatório, porém 5 vezes de acordo com a informação do pessoal da Prefeitura). • Locais baixos próximos a SC-470 inundam durante enchentes, devido ao problema de refluxo. • Existe plano para construção de ponte sobre o rio Itajaí-aAçu.	Relatórios, Secretaria de Planejamento Municipal e visita de campo.

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
	Gaspar	55.489	- Após 1980, sofreu danos de enchentes 7 vezes, a população afetada é grande. - Rio A calha do rio na zona urbana é estreita e existe grande possibilidade de obstrução do leito do rio pela ponte.	Relatórios e visita de campo
	Blumenau	299.416	- Ocorrência de 14 vezes danos de enchentes após 1980, população afetada é grande. - Nas enchentes de 1983 e 1984, ocorreram inundações graduais com elevação lenta do nível da água do rio Itajaí-aAçu. - Enchente de 2008 não houve transbordamento do Rio Itajaí, porém houve danos com elevação rápida (inundações bruscas) de nível d'água dos afluentes (Garcia, Velha, Fortaleza).	Relatório e visita de campo
			- Desenvolvimento residencial nas encostas das montanhas são causas das inundações bruscas e escorregamentos, existem problemas de residências irregulares na beira do rio. - Existem planos de proteção dos taludes das margens dos afluentes (Fortaleza, Garcia, Velha e Itoupava), pontes, drenagem urbana, instalação de comportas e bombas. - O futuro desenvolvimento urbano seguirá para o lado norte (beira do rio Itoupava). - No momento, não existe problema de enchentes no rio Itoupava. - Alarme de enchentes é baseado nas informações do Ciram e Furb e divulgado via rádio e internet, a previsão de enchente na Furb é calculada com 6 horas de antecedência.	Secretarias de Planejamento e de Obras Municipal
			- Residências irregulares às margens do rio proporcionam a ocorrência de desastres de enchentes. - A inexistência das matas ciliares nas margens do rio facilita a ocorrência de desmoronamento dos taludes e destruição das casas. - Plano de formação de cobertura vegetal, assegurando a área de APP de 30 m de largura. Controle da mata ciliar é importante também como medida de controle das enchentes - Instalação de comporta existente na foz do ribeirão Fortaleza é problema - Projeto de contenção da margem esquerda que a Prefeitura está planejando implementar não tem efeito como medida de controle das enchentes, haverá perdas valiosas de matas ciliares.	Comitê da Bacia do Itajaí, FURB e visita de campo.
	Indaial	50.917	- Pouca frequência de enchentes (3 vezes danos de enchentes de pequeno porte, após 1980) - Capacidade de escoamento do Rio Itajaí-aAçu é grande	Relatórios e visita de campo
	Ascurra	10.996	Não há danos de enchentes	Relatórios e visita de campo
	Apiúna	6.945	Não há danos de enchentes	Relatório e visita de campo
	Lontras	9.660	Pouca frequência de enchentes (3 vezes danos de enchentes de pequeno porte, após 1980).	Relatório e visita de campo
	Rio do Sul	59.962	Pouca população afetada, porém os danos de enchentes são grandes (8 vezes após 1980).	Relatório e visita de campo

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
			- Danos de enchentes de pequeno porte são muitos (2 a 3 vezes por ano) - Residências irregulares e uso de solos são problemas enormes. - Existem problemas de operação das barragens que existem na a montante (Oeste e Sul) - Informações das barragens (nível da água, vazão, etc.) são insuficientes (administrador da barragem desconhece a vazão de descarga). - Dificuldade para implementar obras de alargamento de leito do rio na zona urbana - Manual de evacuação está sendo elaborado	Secretaria de Planejamento Municipal, Defesa Civil e visita de campo.
			- Medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras e instalação para irrigação estão sendo avaliadas. - Canalizar as águas dos afluentes, conter nas pequenas barragens e utilizar na irrigação das arrozeiras.	CRAVIL e visita de campo
Itajaí Mirim	Brusque	102.280	- Pouca frequência de enchentes (3 vezes danos de enchentes após 1980). - Problemas de enchentes são poucos, recentemente executou a obra de melhoramento fluvial no leito de rio. - Quando ocorre enchente, a avenida da beira do rio inunda, mas não inunda a cidade (inundação da cidade ocorreu somente em 1984). - Na parte sinuosa do rio, a erosão da beira das margens do rio poderá causar problemas para as residências.	Relatórios, Secretaria de Planejamento municipal e visita de campo.
Benedito	Timbó	35.303	- Ocorreram 6 vezes danos de enchentes após 1980, mas população afetada é menor. - Em função da descarga brusca das 2 usinas hidrelétricas no a montante do Rio dos Cedros, frequentemente ocorrem inundações. - Em 06/2010, a população enviou pedido ao Governador do Estado de Santa Catarina com 1200 assinaturas, solicitando redução do nível da água da barragem de acumulação, como medidas contra as enchentes. - Sofre com as inundações dos Rios Benedito e dos Cedros.	DEINFRA, FURB/CEOPS, Câmara dos Vereadores e visita de campo.
	Benedito Novo	10.335	Não há danos de enchentes	Relatórios
	Rio dos Cedros	10.170	- Ocorrência frequente de inundação devido à descarga brusca das 2 barragens existentes a montante, da forma como ocorre em Timbó. Em 06/2010, a população enviou pedido ao Governador do Estado de Santa Catarina com 1200 assinaturas, solicitando redução do nível da água da barragem de acumulação, como medidas contra as enchentes. - Quando o nível d'água do Rio dos Cedros atinge 6 metros começa a inundar a zona urbana. O mapa de inundação da cidade foi elaborado pela Prefeitura.	FURB/CEOPS, Prefeito da cidade, Câmara dos Vereadores e visita de campo.
Itajaí do Norte	Ibirama	17.469	Não há danos de enchentes.	Relatórios e visita de campo
Itajaí do Oeste	Laurentino	5.757	Praticamente não há danos de enchentes.	Relatórios
	Rio do Oeste	7.033	Praticamente não há danos de enchentes.	Relatórios e visita de campo

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
	Taio	17.522	- Houve 6 vezes danos de enchentes após 1980, população afetada é menor. - Inunda facilmente devido ao transbordamento da bBarragem Oeste - Em abril de 2010, houve inundações de 1,5m nas imediações da Prefeitura. Há opiniões de que houve fechamento precipitado das comportas da barragem Oeste. - Capacidade de escoamento do canal é 1,000 m³/s, porém, a capacidade de descarga dos condutos com todas as comportas abertas da barragem Oeste é +- 160 m³/s.	Relatórios, DEINFRA e visita de campo.
	Trombudo Central	6.520	Frequência de enchentes é menor (após 1980, 3 vezes danos de enchentes pequeno porte).	Relatórios e visita de campo
Itajaí do Sul	Ituporanga	21.496	Pouca frequência de enchentes (2 vezes danos de enchentes de pequeno porte, após 1980).	Relatórios e visita de campo

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

4.2 Princípios básicos que serão aplicados neste Estudo

Conforme a ata da reunião de entendimento (M/M) realizada em 5 de novembro de 2009, os princípios básicos desse Estudo para elaboração de plano diretor de prevenção e mitigação dos desastres naturais foram estabelecidos, conforme abaixo.

- Na medida do possível, evitar a destruição da biodiversidade e realocação dos moradores que causarão impactos negativos de ordem ambiental e social.
- Evitar medidas que causarão impactos negativos, tais como aumento de velocidade do fluxo da água ou vazão de enchentes à jusante do rio.
- Elevar a capacidade de contenção em cada afluente, proporcionando o retardamento de do escoamento da água de enchentes ao Rio Itajaí-aAçu.
- Promover o uso múltiplo das instalações e espaços da Bacia hidrográfica.

Os princípios básicos acima foram estabelecidos levando em consideração as opiniões do Comitê da Bacia do Itajaí.

4.3 Diretrizes básicas para a formulação do Plano Diretor de mitigação dos desastres de enchentes

As diretrizes básicas para a formulação do Plano Diretor de medidas para contra as enchentes foram estabelecidas levando em consideração as informações coletadas através das entrevistas com as instituições governamentais, universidades e troca de opiniões com o Comitê da Bacia do Itajaí e baseado nos princípios básicos acima citados.

- No momento, há dificuldade de estabelecer qual será o grau de segurança para as enchentes que deve ser utilizado como escala de planejamento, portanto, serão selecionados os municípios para a proteção e as propostas de medidas para enchentes de 5 anos, 10 anos, 25 anos e 50 anos serão apresentadas. Será discutido com o Comitê da Bacia do Itajaí e as instituições do Governo de Estado (Governador e Secretários de Estado) e selecionado o grau de segurança para as enchentes¹.
- Além disso, a seleção dos municípios de proteção, as propostas alternativas em combinação com os respectivos graus de segurança e avaliação dos resultados de controle das enchentes serão discutidos e analisados conjuntamente com o Comitê da Bacia do Itajaí (CT de

¹ Solicitação de contrapartes na 1ª reunião realizada em 19 de maio de 2010

Prevenção de Cheias do Comitê),².

- iii. O Plano Diretor será elaborado, baseado no ponto de vista de controle integrado das enchentes aplicados no Japão. Serão analisadas as medidas de retardamento do escoamento das enchentes na bacia, permitindo a inundação na Bacia. Serão analisadas “Medidas de disseminação das cheias”, visando à minimização dos danos de enchentes.
- iv. As propostas de retenção temporária da água de chuva nas arrozeiras e construção de pequeno lagos de contenção (em combinação com uso para irrigação no período de estiagem) que constam no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí serão consideradas no estudo, pois, possibilitam o retardamento da vazão de enchentes. De acordo com a informação da CRAVIL (Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí), as áreas de arrozeiras, objeto do presente estudo, abrangem a área total de 22.000 hectares, de região do Alto Vale acima do município de Rio do Sul até as imediações do município de Itajaí.
- v. Existem três barragens de contenção, há possibilidade de retardar o volume da vazão de enchentes, aumentando a altura dos vertedouros e consequentemente a capacidade dos reservatórios das barragens Oeste e Sul (medidas de enchentes favoráveis para as cidades de Taió e Rio do Sul que se situam a jusante).
- vi. As bacias naturais de retardamento, localizadas a jusante do Gaspar no rio Itajaí-Açu, estão sendo utilizadas para plantação de arroz e criação de gados. Estas bacias são eficientes para reduzir a vazão de enchentes à jusante, portanto deverá manter o estado atual.
- vii. Rio do Sul, Blumenau e Itajaí são cidades com prioridade alta para proteção contra enchentes. Além de adotar medidas na bacia que visam retardar ao máximo o escoamento de enchentes, serão avaliadas possíveis medidas alternativas, considerando as características de enchentes e plano de urbanização (plano de utilização do solo) de cada cidade.
- viii. Além de enchentes do próprio Rio Itajaí-Açu, as causas das inundações na cidade de Itajaí são refluxo para o Rio Itajaí Mirim (inclui efeito da preamar), insuficiência da capacidade de drenagem das águas de chuvas na zona urbana e escoamento da enchente da montante do rio Itajaí Mirim.
- ix. Para solucionar os problemas de inundações bruscas haverá necessidade de ajustamento do plano de urbanização (regularização do uso de solo e zoneamento), devido à ocupação irregular dos moradores dentro da calha secundária do rio.
- x. Se o grau de segurança for muito alto para controlar a enchente de 50 anos, haverá limitações na adoção de medidas baseadas nos efeitos de retardamentos. Haverá necessidade de alargamento da calha do rio, construindo o leito de inundação. Em relação ao leito de inundação, haverá necessidade de implementar o programa de recuperação da mata ciliar do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê. Além disso, existe grande possibilidade de implementação do canal extravasor para diminuir o tempo de inundação e a profundidade de inundação nas áreas de enchentes a jusante de Gaspar e na cidade de Itajaí.
- xi. A proteção que o Plano Diretor pretende atingir vai depender do grau de segurança adotado, ou seja, do tempo de recorrência da enchente. Entretanto o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê definiu o ano de 2030 para atingir os objetivos de longo prazo. Deste modo o presente Plano Diretor de proteção contra cheias deverá estar implementado até 2030, de modo a estar em consonância com os objetivos do Comitê.

O Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê pretende atingir o objetivo de longo prazo em 2030,

² Solicitação do Comitê da Bacia do Itajaí na reunião realizada em 7 de maio e 28 de julho de 2010

irá depender do grau de segurança que será adotado como meta, no entanto, a meta do Plano Diretor de medidas para enchentes será atingir o objetivo até no máximo 2030.

4.4 Diretrizes básicas para o fortalecimento do Sistema de Alerta de Enchentes

Considerando os problemas do sistema de alerta existente, o plano de fortalecimento do sistema de alerta de enchentes será formulado com base nas diretrizes básicas abaixo.

- i. Fortalecimento da rede de estações hidrológicas com o aumento de do número de estações de medição.
- ii. Melhoria dos dados de medição Maior consistência na observação dos dados e maior precisão na transmissão desses dados através da inovação do instrumento de medição e do método de transmissão de dados.

Os pontos abaixo serão considerados na formulação do plano de fortalecimento do sistema de alerta de enchentes.

4.4.1 Ponto de vista das características de rios

- i. Devido ao aumento do volume de escoamento em função do desenvolvimento residencial e desmatamentos nas imediações da cidade de Rio do Sul, haverá necessidade de monitorar as intensidades de chuvas nos rios afluentes das montanhas. O tempo de chegada de enchentes no em Rio do Sul é curto, e, portanto, haverá dificuldade de efetuar a previsão de enchentes somente com os dados de descarga das barragens Sul e Oeste.
- ii. As inundações têm ocorrido com frequência nas cidades de Rio dos Cedros e em Timbó devido à descarga repentina ndas 2 barragens hidrelétricas de acumulação existentes na montante, portanto, haverá necessidade de monitorar o volume de descarga dessas 2 barragens existentes na montante de Rio dos Cedros.
- iii. Nas cidades de Ilhota, Gaspar e Itajaí, localizadas a jusante de Blumenau, haverá necessidade de monitorar a variação do nível da água que ocorre em função do escoamento de enchentes e preamar, instalando as estações nas margens do Rio Itajaí-aAçu.
- iv. No rio Itajaí Mirim também houve aumento do volume de escoamento das enchentes, devido ao aumento de ocupação de terra nas imediações de Brusque, haverá, portanto, necessidade de monitorar a intensidade de chuva e o nível da água dos rios afluentes.

4.4.2 Ponto de vista da inovação Aspectos dos instrumentos de medição e do método de transmissão

Os instrumentos das estações de medição existentes são antigos e não tem sido feito a manutenção adequadamente, os pluviômetros e medidor do nível de água existentes deverão ser substituídos, além de inovar os sistemas de transmissão de dados por sistemas de maior precisão e transmissão segura de dados dos mesmos. Nos últimos anos houve melhoria nos instrumentos de medição e os instrumentos atuais são de fácil manutenção, portanto, é necessário levar em consideração os seguintes pontos:

- i. Os medidores de nível de água existentes são instalados no leito do rio e medem o nível através da pressão. O processo erosivo e sedimentação que ocorre em cada enchente causam grandes dispêndios de custos de manutenção. Por outro lado, o medidor de nível de água do sistema de radar pode ser instalado na ponte, é leve e possui alta precisão, é mais difícil de receber a influência da temperatura e do vento e, além disso, apresenta baixo consumo de energia e baixo preço.
- ii. Em relação ao sistema de transmissão de dados, substituindo a linha da radiocomunicação para a linha de telefonia celular e adaptando a medição de dados para comutação de dados em

pacote, os dados deas medições realizadas poderão ser enviados diretamente ao CEOPS, por e-mail a cada 10 minutos. Além disso, poderá garantir a A fonte de energia elétrica com é o painel solar,. Não Não haverá necessidade de repetidores nos pontos de retransmissão, é e será possível instalar o pluviômetro, o medidor de nível de água dos rios, o painel solar, a bateria, e o registrador de dados num único poste numa única plataforma.

- iii. Substituindo o sistema digital GSM (Group Special Mobile) de 2G (Sistema de Telefonia Móvel de Segunda Geração) para o sistema GPRS (General Packet) de 2,5G, será possível estabelecer a comunicação mais estável e eficiência eficiente com o do uso da banda larga, possibilitando aumento da comunicação de dados.
- iv. Com a difusão da câmera de circuito fechado no mercado tornou-se possível adquirir câmera CFTV (Circuito Fechado TV) de alta precisão e leve por preço baixo. Por isso, nas cidades de Rio do Sul, Blumenau e Itajaí serão instaladas câmeras de CFTV para identificar a situação de das enchentes em tempo real.
- v. Estabelecer a previsão de enchentes, coletando os dados de cada estação de medição e centralizando esses dados no banco de dados da Estação Central da FURB/CEOPS. Além disso, serão instalados os Centros de Monitoramento em Rio do Sul e Itajaí com o instrumento que possibilita cada Defesa Civil realizar o monitoramento do seu próprio escritório através da internet. Também será instalado o Centro de Monitoramento em Florianópolis.

CAPÍTULO 5 FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS DESASTRES DE ENCHENTES

5.1 Visão geral

O Plano Diretor de mitigação dos desastres de enchentes da Bacia do Rio Itajaí tem como meta a prioridade nas funções de retardamento do escoamento das enchentes, baseado na abordagem de controle integrado das enchentes, conforme explanado no Capítulo 4 acima. É possível retardar o escoamento das enchentes, retendo as águas de chuvas nas áreas de pastagens, arrozeiras e em áreas de cultivo às margens dos rios, durante as enchentes. Na formulação do Plano Diretor, foram consideradas as medidas de prevenção das enchentes que espalham, ou seja, que retardam as águas das enchentes, aproveitando as áreas que toleram as inundações dentro da bacia. O Comitê da Bacia do Itajaí também propõe o convívio³ com as enchentes e concorda com as medidas de prevenção baseadas no retardamento das enchentes. Porém, quanto maior o grau de segurança, tais como 25 anos ou 50 anos de tempo de retorno, existem limitações nas medidas de retardar as enchentes. Neste caso, foi avaliada a adoção das medidas estruturais, tais como canal extravasor, barragem de contenção, diques e alternativas equivalentes.

Normalmente as medidas de prevenção de enchentes são formuladas e selecionadas através da combinação de várias medidas, neste Estudo foram formuladas diversas medidas levando em consideração as características de inundação do Rio Itajaí e as necessidades próprias da região. As principais cidades estão localizadas às margens do Rio Itajaí e o desenvolvimento residencial e comercial ocorrem às margens do Rio Itajaí-Açu e seus principais afluentes. O governo municipal local está consciente de que é difícil implementar medidas estruturais como o alargamento dos rios (medidas estruturais), portanto, foi avaliado o aproveitamento das planícies de retardamento como medidas estruturais, além de medidas não estruturais como fortalecimento da estrutura do sistema de alarme/alerta de enchentes.

5.2 Escolha da região objeto para proteção

Os alagamentos e inundações decorrentes das enchentes estão ocorrendo nas regiões próximos das margens do Rio Itajaí-Açu e seus afluentes. A execução de toda e qualquer medida de prevenção das enchentes com o intuito de proteger toda a Bacia do Itajaí para qualquer situação não seria realista do ponto de vista econômico e financeiro. O Comitê do Itajaí também tem a mesma opinião.

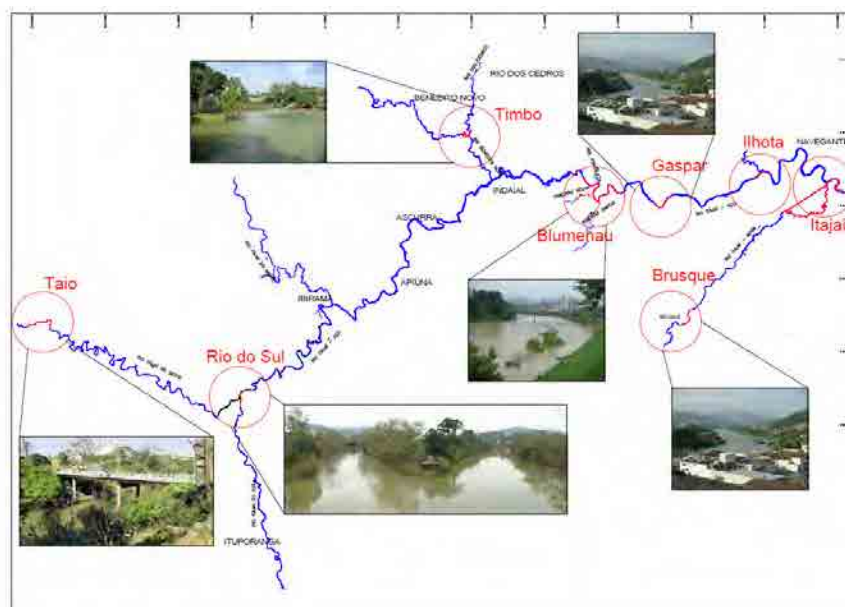
No caso de implementar projetos de prevenção das enchentes com diques, as obras causariam efeitos negativos devido ao incremento do volume de escoamento das enchentes a jusante, além de elevar o custo total do projeto. Para evitar isso, deverá impedir a execução de aterros nas áreas de pastagens, arrozeiras e áreas de cultivos próximas das margens dos rios com baixo potencial de danos e preservar essas áreas como planícies de retardamento. Dentro dessa visão, as áreas objeto para proteção contra as enchentes serão as principais cidades localizadas às margens do Rio Itajaí.

Conforme explanado no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia, foram selecionados oito cidades com alta prioridade para adoção das medidas de prevenção de enchentes: Rio do Sul, Blumenau, Gaspar, Ilhota, Timbó, Taió, Itajaí e Brusque, após diversas visitas e entrevistas (vide tabela -4.1.1 no este Relatório), levando em consideração a frequência e danos causados com as enchentes (vide tabelas-6.1.1 e 6.1.2).

Em relação às medidas para prevenção de enxurradas, foram escolhidos os ribeirões urbanos da cidade de Blumenau (Garcia, Velha e Fortaleza) como região alvo, onde existem potenciais muito grandes de

³ Beate Frank, Adilson Pinheiro (organizadores), Enchentes na Bacia do Itajaí: 20 anos de experiências, Blumenau 2003, Capítulo 9 A Formalização da Gestão das Cheias no Âmbito da Bacia do Rio Itajaí.

desastres de enchentes devido ao desenvolvimento urbano nas encostas das montanhas e construção de residências às margens dos ribeirões. Foi selecionada também a cidade de Itajaí que se localiza na foz do Rio Itajaí-Açu e sofre o efeito de refluxo do Rio Itajaí-Açu e enchente do Rio Itajaí Mirim.

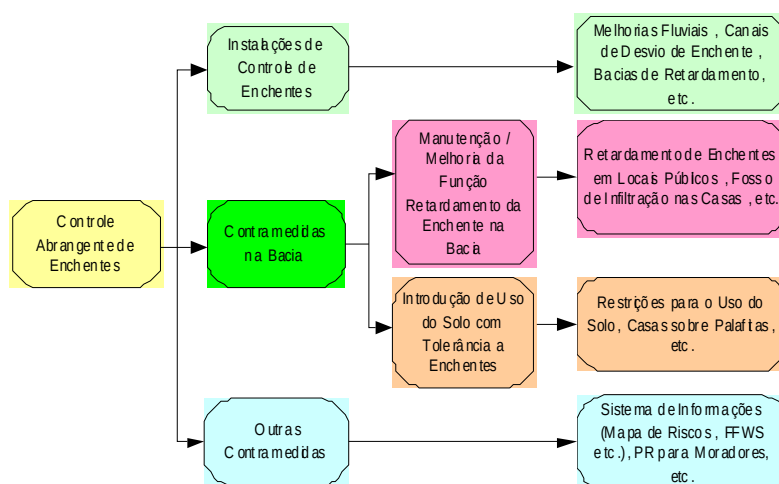


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.2.1 Municípios Altamente Prioritários Selecionados para a Mitigação das Cheias

5.3 Seleção das propostas alternativas de controle das enchentes

Levando em consideração o perfil de canal do rio, situação de inundação nas enchentes e condições topográficas, foram formuladas as propostas alternativas com possibilidade de implementação na Bacia do Itajaí, conforme a ilustração abaixo.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 5.3.1 - Proposta alternativa de controle das enchentes com possibilidade de aplicação na Bacia do Rio Itajaí

A síntese de cada proposta alternativa é descrita abaixo.

5.3.1 Medidas para o canal de rio (medidas estruturais)

(1) Sobre-elevação das barragens de contenção de cheias existentes

Conforme explanado na seção 2.2 existem três barragens de contenção de cheias dentro da Bacia. (detalhes sobre as especificações das barragens, vide tabela-2.2.1). O volume do reservatório da

barragem Norte que foi construída em 1992 é 357 milhões de m³, é barragem de maior capacidade de contenção e nunca houve transbordamento pelo vertedouro. Por outro lado, os reservatórios das barragens Sul e Oeste são de médio porte e têm ocorrido transbordamentos pelos vertedouros.

Em relação às barragens Oeste e Sul, iremos avaliar a reestruturação com o intuito de aumentar a capacidade de contenção das barragens, conforme abaixo.

- Barragem Oeste: sobre-elevação do vertedouro e barramento.
- Barragem Sul: sobre-elevação da altura do vertedouro.

Na barragem Sul, que é barragem de enrocamento, haverá dificuldade técnica para aumentar a altura de barramento, portanto, iremos incluir na proposta alternativa somente a sobre-elevação do vertedouro. Com a reestruturação dessas duas barragens, esperamos obter efeito de controle das enchentes na cidade de Rio do Sul e nas principais cidades a jusante do rio (redução do pico de enchente).



Vertedouro da Barragem Oeste



Vertedouro da Barragem Sul

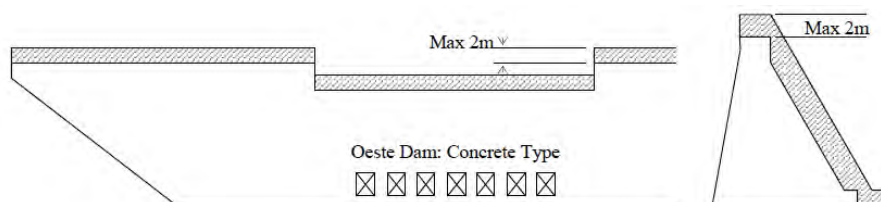
A Tabela 5.3.1 apresenta as Normas Brasileiras para as elevações do topo das barragens.

Tabela 5.3.1 Normas Brasileiras para as Elevações do Topo das Barragens

Termo	Caso	Tipo	Descrição
Bordo livre	Tempo ordinal	Barragens de Aterro	O bordo livre deve ser mais alto que a altura da onda de vento. A altura da onda de vento deve ser estimada através do método de Saville. O bordo livre mínimo deve ser 3,0 m.
		Barragem de Concreto	O bordo livre mínimo deve ser 1,5 m.
	Tempo de cheia	Barragens de Aterro	O bordo livre mínimo deve ser 1,0m no nível de água de cheia de projeto.
		Barragem de Concreto	O bordo livre mínimo deve ser 0,5m no nível de água de cheia de projeto.
Vazão de Cheia de Projeto	Barragens normais	Cheia máxima provável	A cheia máxima provável é aplicada como a vazão de cheia de projeto para barragens com mais de 30 m de altura, ou para barragens onde existem residências ao longo do rio à jusante que podem sofrer com o colapso da barragem.
	Barragens Pequenas	Cheia provável de 1.000 anos	A cheia provável de 1.000 anos é aplicada como vazão de cheia de projeto para barragens com menos de 30 m de altura, ou para barragens cujo volume total do reservatório seja inferior a 50 milhões de m ³ e onde não haja residências ao longo do rio à jusante.

Fonte: Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas, Eletrobras, Outubro/2003

Barragem Oeste (Altura da barragem: 25m, concluída em 1973): O aumento da altura da barragem deve ser limitado à aproximadamente 2 m (volume aumentado do reservatório 16,2 milhões de m³) dos pontos de vista topográfico e geológico.

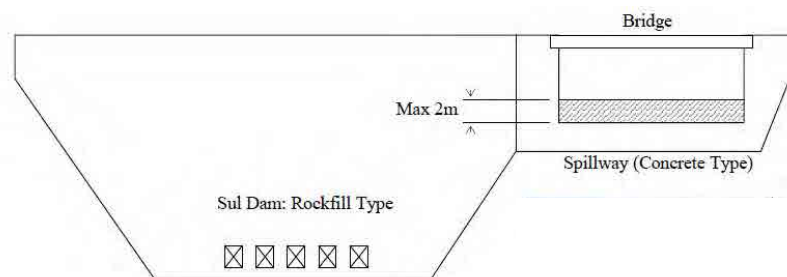


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.3.2 Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Oeste

Barragem Sul (Altura da barragem: 43,5m, concluída em 1976): O aumento da altura do vertedouro

deve ser limitado à aproximadamente 2 m (volume do reservatório aumentado: 16,6 milhões de m³) da capacidade de vazão para a vazão de cheia de projeto e espaço entre o nível de água máximo da cheia e as vigas da ponte.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.3.3 Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Sul

Tabela 5.3.2 Relação entre o Volume Aumentado do Reservatório e a Altura da Sobre-elevação das Barragens

Altura da Sobre-Elevação das Barragens (m)	Barragem Oeste (milhões de m ³)	Barragem Sul (milhões de m ³)
0,5	3,9	4,0
1,0	7,9	8,1
1,5	12,0	12,3
2,0	16,2	16,6

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

(2) Diques (melhoramento fluvial do canal de rio)

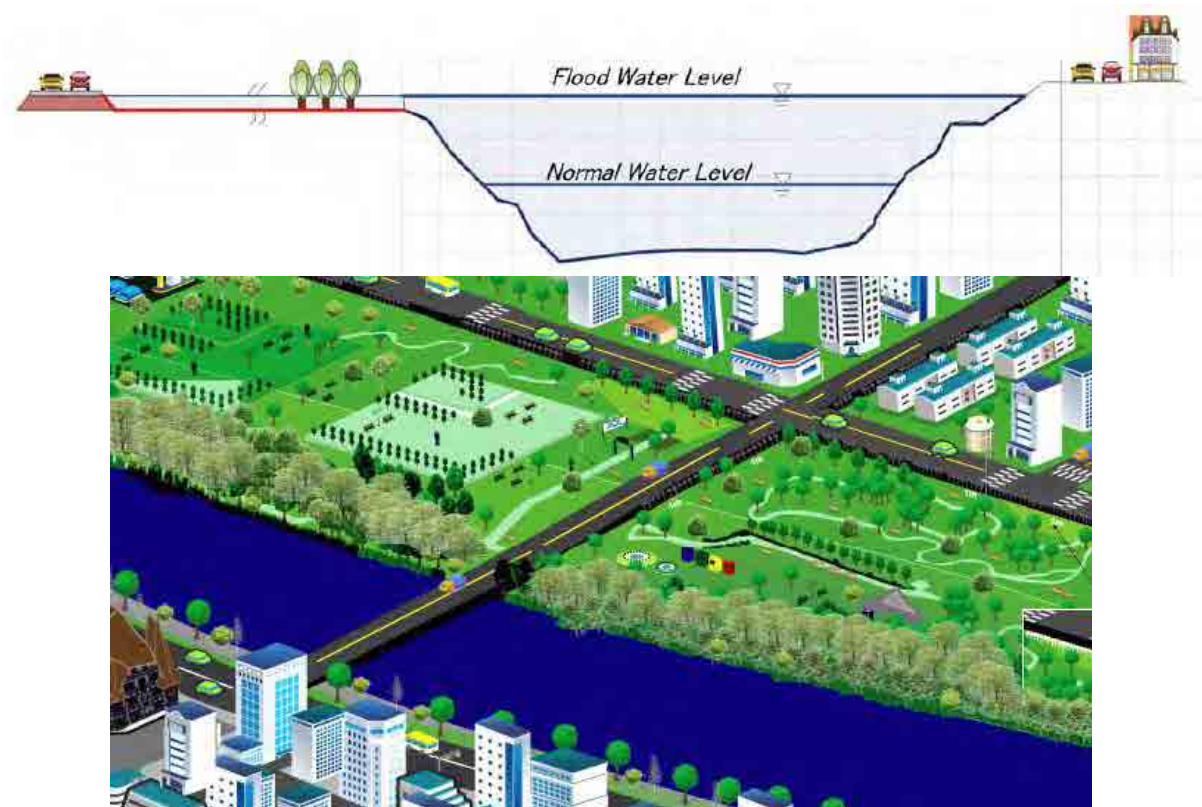
Com o intuito de aumentar a capacidade de escoamento do canal de rio, o alargamento do canal de rio e escavação do leito fluvial são obras hidráulicas muito comuns. No plano básico de controle das enchentes, elaborado em 1988 (Plano Diretor, formulado pela JICA) também propõe alargamento do canal e escavação do leito fluvial do Rio Itajaí-Açu no trecho entre Blumenau e Gaspar. Entretanto, à medida do possível, a diretriz será não adoção de propostas alternativas de alargamento da calha ou escavação do leito de canal do Rio Itajaí-Açu. Porém, se o grau de segurança no controle de enchentes for maior, há necessidade de elevar a capacidade de escoamento, então iremos incluir as propostas para implementação de seção transversal mista de 2 trapézios no canal do rio urbano, preservando a mata ciliar às margens do rio. No processo de alargamento da calha em formato de seção transversal mista de 2 trapézios, serão preservadas as matas ciliares das margens do canal e transformado em leito de inundação (utilizar como parque público, por exemplo), transformar em dique as avenidas existentes (inclui a proposta de elevação da altura de avenida). No canal atual, será executado o alargamento em formato de seção transversal mista na parte baixa da área de inundação. Figura 5.3.4 a ilustração dessa seção transversal mista de 2 trapézios.

(3) Canal extravasor

No plano básico de controle das enchentes de 1988, em função da baixa capacidade de escoamento da foz do Rio Itajaí-Açu e devido à dificuldade de alargamento do canal do rio e construção do dique, foi proposta a construção do canal extravasor a jusante da ponte sobre a rodovia BR-101 até a praia de Navegantes. O canal extravasor possibilita atenuar a profundidade e tempo de inundação das cheias que se espalham na planície aluvial a jusante da cidade de Gaspar, portanto, iremos acrescentar na proposta alternativa.

(4) Sistema de diques em anel

Diversas cidades têm sido desenvolvidas às margens do Rio Itajaí. Evidentemente o potencial de danos de enchentes é grande nessas onde concentram os patrimônios. Nas cidades que há dificuldade de implementar o alargamento da calha em formato de seção transversal mista de 2 trapézios, será proposta a construção de diques em anel como medida de proteção contra inundações ao longo do rio.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 5.3.4 - Ilustração da seção transversal mista no Rio Itajaí-açu em Blumenau**(5) Nova Barragem de contenção de cheias**

No caso de elevar o grau de segurança das enchentes nas cidades de Blumenau e Brusque, os efeitos de planície aluvial de retardamento e contenção de águas de chuvas nas arrozeiras à montante são limitados, portanto, será incluída na proposta a construção da nova barragem de contenção de cheias na montante da Bacia.

5.3.2 Medidas de contenção nas Bacias**(1) Contenção de água da chuva nas arrozeiras**

Abaixo a demonstração das áreas de arrozeiras de cada município da Bacia do Rio Itajaí. A dimensão total é 26.295 hectares, porém as áreas de arrozeiras da Bacia do Itajaí Mirim não estão incluídas. Na Bacia do Rio Itajaí, a CRAVIL pretende executar o plano de contenção da água de chuva nas arrozeiras em 80% da área de arrozeiras de toda a Bacia, área equivalente a 22.000 hectares.

Tabela - 5.3.3 - Área de arrozeiras da Bacia do Rio Itajaí

Alto Vale do Itajaí		Médio e Baixo Vale do Itajaí	
Município	Dimensão (ha)	Município	Dimensão (ha)
Agronômica	360	Ascurra	567
Agrolândia	260	Brusque	170
Alfredo Wagner	155	Benedito Novo	300
Ibirama	70	Dr. Pedrinho	808
Lontras	100	Gaspar	3.400
Mirim Doce	1.850	Indaial	250
Pouso Redondo	2.045	Ilhota	3.000
Presidente Getúlio	65	Itajaí	2.400
Rio do Campo	1.800	Luis Alves	558
Rio do Sul	300	Navegantes	1.200
Rio do Oeste	1.600	Rio dos Cedros	1.100
Salete	100	Rodeio	617
Taió	2.400	Timbó	700

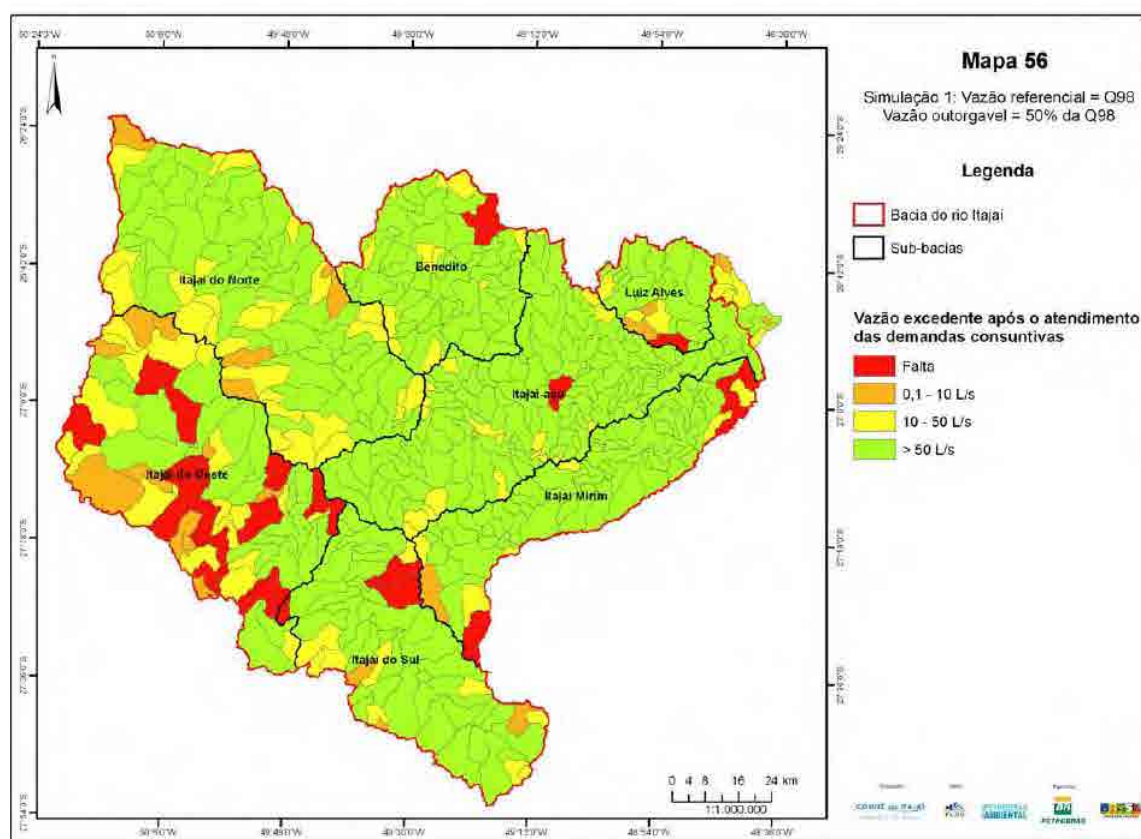
Trombudo Central	80		
Vitor Meireles	40		
Subtotal	11.225	Subtotal	15.070
Total			26.295

Fonte: CRAVIL

De acordo com o Plano da CRAVIL, a altura de taipa da quadra das arrozeiras tem 10 cm atualmente, será efetuada a elevação de 30 cm e armazenar as águas de chuvas. O plano prevê a contenção de no máximo 66 milhões de m³.

(2) Barragem de pequeno porte (lago de contenção)

O Plano prevê a construção de barragens de pequeno porte nos rios tributários. A água armazenada nessas barragens será utilizada para a irrigação, portanto, os locais prioritários para construção dessas barragens será na bacia a montante da cidade de Rio do Sul (bacias dos Rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste), conforme a figura abaixo, onde existe falta da água para irrigação no período de estiagem.



Fonte: Comitê do Itajaí

Figura - 5.3.5 - Micro bacias com previsão de escassez de água na Bacia do Rio Itajaí

5.4 Medidas de mitigação dos desastres de enchentes para cada grau de segurança para enchentes

5.4.1 Enchente provável de 5 anos

(1) Vazão de enchente e capacidade de escoamento

Na figura-5.4.1 a ilustração da vazão de enchente provável de 5 anos e a capacidade de escoamento de cada cidade. Na região intermediária a montante, a capacidade de escoamento é insuficiente na cidade de Rio do Sul (trecho de canal do Rio Itajaí-açu e trecho de canal do Rio Itajaí do Oeste) e na cidade de Itajaí às margens do rio Itajaí Mirim. As demais cidades tem a capacidade de escoamento de enchentes maiores do que 5 anos.

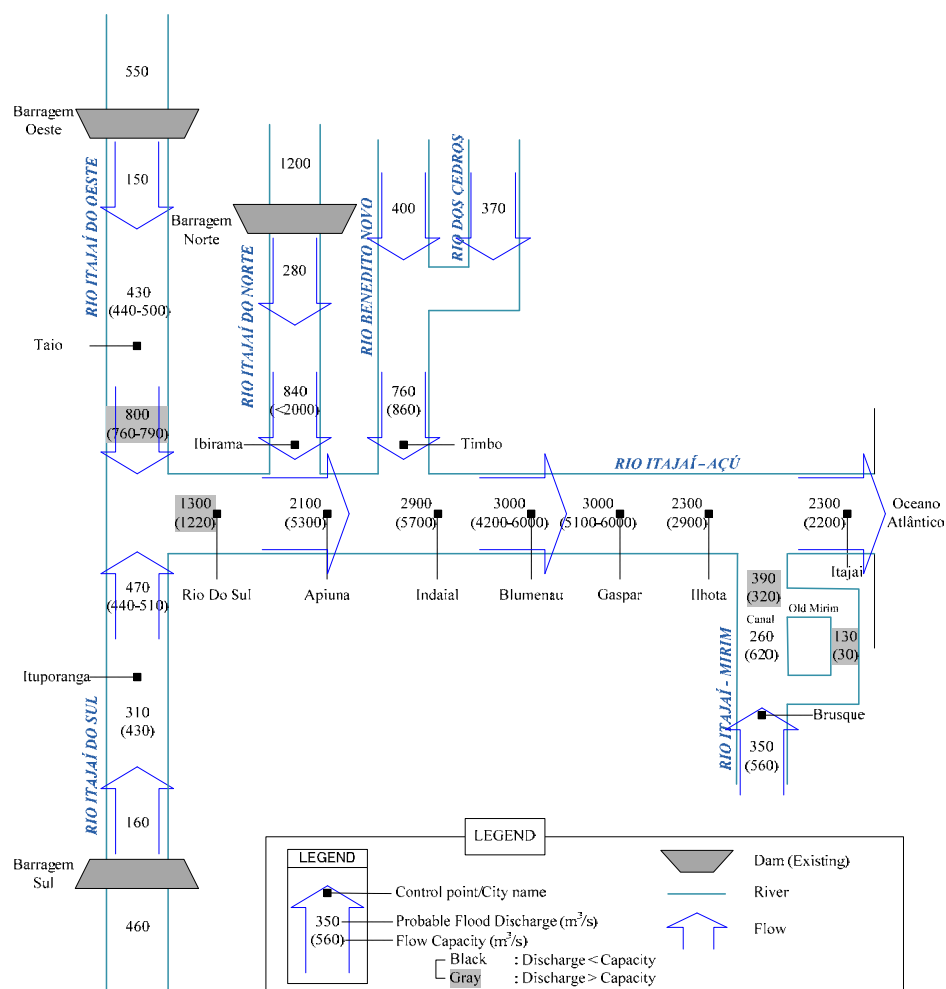
(2) Diretrizes básicas para o controle de enchentes

As medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras e barragens de pequeno porte de uso agrícola que são medidas de contenção na bacia e proporcionam baixo impacto socioambiental terão prioridades na sua implementação. Também será avaliada a utilização mais eficiente das barragens de contenção de cheias existentes.

(3) Análise do plano de controle de enchentes

a Contenção da água de chuva nas arrozeiras

O efeito de contenção da água de chuva nas arrozeiras será considerado como sendo perda inicial de chuva. O volume de chuva que será armazenado dentro da quadra de arrozeiras será convertido em perda inicial de chuva, dividindo o volume de chuva armazenado nas arrozeiras pela área de captação da bacia onde está localizada a arrozeira (vide figura-7.4.1 no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia). A tabela 5.4.1 ilustra o cálculo da perda inicial de chuva de cada bacia, determinado com base na simulação do modelo de escoamento. O índice de perda de chuva de contenção nas arrozeiras é menor do que 1 mm nas bacias dos Rios Itajaí do Sul e Itajaí do Norte, onde existem poucas áreas de arrozeiras, esses índices são maiores, estando entre 10 a 20 mm na bacia do Rio Itajaí do Oeste (Bacia 1) e bacia do Rio Itajaí-açu (Bacia 9, 10 e 12).



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.1 – Vazão para enchente provável de 5 anos (sem adoção de medidas) de cada cidade

b Mudança no método de operação da barragem Sul

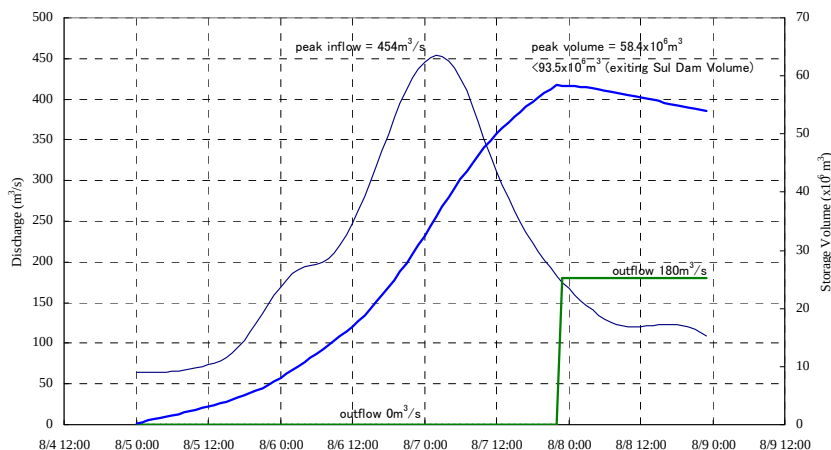
O volume de contenção de água da barragem Sul em relação à vazão afluyente é maior do que a

barragem Oeste, o volume de água armazenada aumenta no máximo até $58,4 \times 10^6 \text{ m}^3$, mesmo com todas as comportas fechadas, não irá ultrapassar sua capacidade de $93,5 \times 10^6 \text{ m}^3$ (figura 5.4.2). Há informações de que praticamente não ocorre transbordamento desde que não ocorram enchentes do porte de 1983 e 1984. Portanto, considerando a vazão provável de 5 anos, poderá obter resultado somente com a mudança de operação, fechando todas as comportas durante enchentes. Porém, o risco de transbordamento é alto durante enchente na operação com comportas da barragem totalmente fechadas, portanto, há necessidade de sobre-elevação do vertedouro da barragem.

Tabela - 5.4.1 - Área possível de uso para contenção nas arrozeiras e resultado de controle de enchentes (volume de perda de chuva)

Sub Basin		Catchment Area km ²	Municipality	Paddy Area ha	Depth cm	Rate of using Rainwater	Storage m ³		Initial Loss mm
Itadai Do Oeste	Barragem Oeste	1042	Rio do Campo	1,800	20	0.8	2,880,000	2,880,000	2.8
	Basin 1	528	Mirim Doce	1,850	20	0.8	2,960,000	6,960,000	13.2
			Taio	2,400	20	0.8	3,840,000		
			Saleta	100	20	0.8	160,000		
	Basin 2	1445	Agrolandia	260	20	0.8	416,000	7,192,000	5.0
			Pouso Redondo	2,045	20	0.8	3,272,000		
			Agromonica	360	20	0.8	576,000		
			Rio do Oeste	1,600	20	0.8	2,560,000		
Trombuto Central			80	20	0.8	128,000			
			Rio Do Sul	150	20	0.8	240,000		
Itajai Do Sul	Barragem Sul	1273	Alfredo Wagner	155	20	0.8	248,000	248,000	0.2
	Basin 4	381	Rio do Sul	150	20	0.8	240,000	240,000	0.6
Itajai Do Norte	Basin 5	1023	Ibirama	70	20	0.8	112,000	280,000	0.3
			Presidente Getuilo	65	20	0.8	104,000		
			Vitor Meirelis	40	20	0.8	64,000		
Benedito	Rio Benedito	831	Benedito Novo	300	20	0.8	480,000	2,332,800	2.8
			Dr. Pedrinho	808	20	0.8	1,292,800		
			Timbo	350	20	0.8	560,000		
	Rio Dos Cedros	600	Rio dos Cedros	1,100	20	0.8	1,760,000	2,320,000	3.9
Timbo			350	20	0.8	560,000			
Itajai Acu	Basin 6	906	Lontras	100	20	0.8	160,000	160,000	0.2
	Basin 7	556	Ascurra	567	20	0.8	907,200	2,294,400	4.1
			Indaial	250	20	0.8	400,000		
			Rodeio	617	20	0.8	987,200		
	Basin 9	349	Gaspar	3,400	20	0.8	5,440,000	5,440,000	15.6
	Basin 10	227	Ilhota	3,000	20	0.8	4,800,000	4,800,000	21.1
	Luiz Alves	580	Luis Alves	558	20	0.8	892,800	892,800	1.5
	Basin12	176	Navegantes	1,200	20	0.8	1,920,000	3,840,000	21.8
Itajai			1,200	20	0.8	1,920,000			
Itajai Mirim	Basin11	472	Itajai	1,200	20	0.8	1,920,000	1,920,000	4.1
	Itajai Mirim	1207	Brusque	170	0	0.8	0	0	0.0
Total		11596		26,295				41,800,000	

Fonte: Equipe de Estudo de JICA



Obs.: Foi considerado que a abertura das comportas após o pico de enchente será iniciado quando a vazão afluyente ficar abaixo de 180m³/s. A vazão de 180 m³/s é pequeno em relação à capacidade de escoamento da calha a jusante.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.2 - Volume de contenção da Barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 5 anos

c Medidas de contenção na bacia (barragem de pequeno porte)

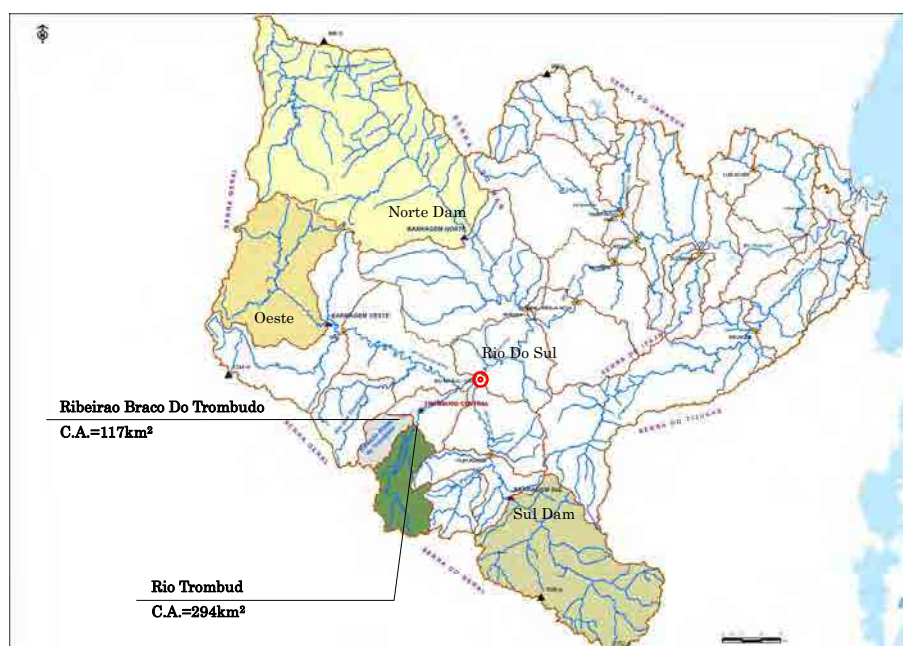
De acordo com a simulação de escoamento da enchente, a distância entre a barragem Oeste e a cidade de Rio do Sul é em torno de 80 km e é longa, a declividade do leito é 1/5000 e é bem plano, o efeito de redução da vazão do Rio Itajaí do Oeste na proximidade do Rio do Sul é pequeno. O efeito de contenção nas arrozeiras é limitado, portanto, foi proposta a construção de barragem de pequeno porte. A capacidade de escoamento de enchente do Rio Itajaí Oeste é 760m³/s, no entanto, a vazão provável

para enchente de 5 anos é $800\text{m}^3/\text{s}$, então a falta de capacidade de escoamento é $40\text{m}^3/\text{s}$. Para reduzir $40\text{m}^3/\text{s}$ é necessário reservatório de $8.140.000\text{ m}^3$. Haverá necessidade do mapa topográfico detalhado para escolher os locais para construção dessas barragens de pequeno porte, o mapa com escala 1:10000 será elaborado após o término do levantamento aerofotogramétrico. Portanto, os 2 locais favoráveis para a construção dessas barragens de pequeno porte foram escolhidos com base no mapa com escala 1:50000, conforme ilustrados na figura-5.4.3.

Tabela - 5.4.2 – Volume de contenção nas barragens de pequeno porte para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 5 anos)

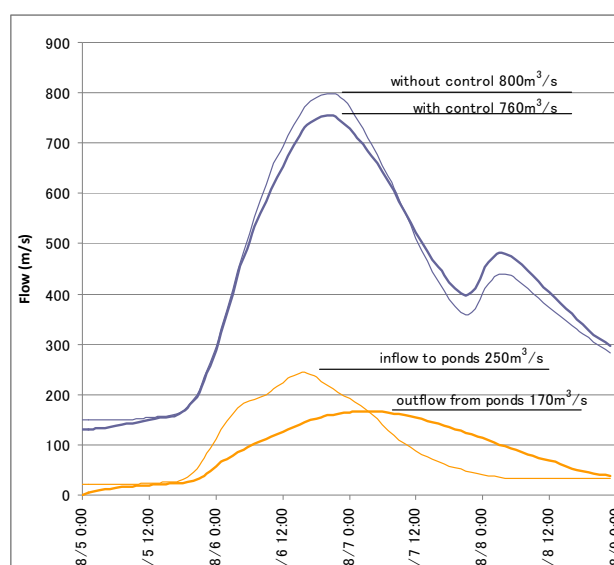
Local candidato	Rio Trombudo (1 local)	Rio Braço do Trombudo (1 local)
Dimensão da bacia	294 km^2	117 km^2
Capacidade de contenção	5.830.000 m^3	2.310.000 m^3

Fonte: Equipe de Estudo de JICA



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.3 Mapa de localização sugerida das barragens de pequeno porte (enchente provável de 5 anos)



Source: JICA Survey Team

Figura 5.4.4 Cálculo do Controle de Cheias para Barragens Pequenas na Área Ribeirinha ao longo do Rio Itajaí do Oeste no município de Rio do Sul (cheia de 5 anos)

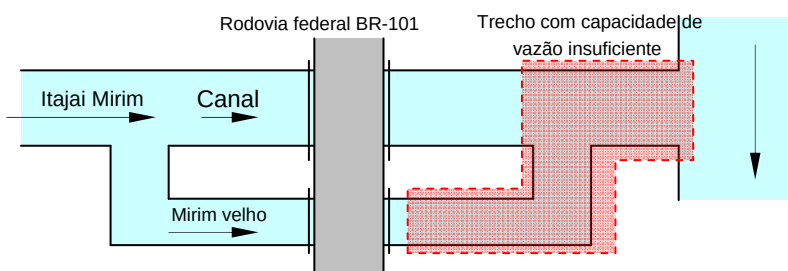
d Rio Itajaí Mirim

Na montante da cidade de Itajaí, o rio Itajaí Mirim se divide em canal antigo e canal retificado e se juntam novamente imediatamente antes da confluência com o rio Itajaí-açu (aproximadamente 1 km a montante), desaguando no rio Itajaí-açu em forma de único rio. Conforme ilustrado abaixo, o trecho do canal do rio Itajaí Mirim entre a confluência com o rio Itajaí-açu e a jusante da rodovia BR-101 tem a capacidade de escoamento de enchente menor do que 5 anos. O canal retificado tem capacidade de escoamento de enchente maior do que 5 anos.

São propostos 2 planos de controle de enchentes para este trecho com capacidade de escoamento insuficiente: “comportas e dique parcial” e “dique total”, conforme mostra a tabela 5.4.3 abaixo, porém, considerando que o trecho em questão há concentração de residências e implica em alto custo para o reassentamento, causando grande impacto social, portanto, será adotado o plano de “comportas e dique parcial”.

As comportas serão instaladas em 2 pontos do canal antigo do rio Itajaí Mirim: a montante da rodovia BR-101 e a jusante antes da confluência com o canal retificado. A comporta a montante irá controlar a vazão afluyente proveniente de montante durante o pico de enchente do rio Itajaí Mirim, mantendo a vazão dentro da capacidade de escoamento. A comporta a jusante irá proteger os efeitos do refluxo proveniente da jusante durante o pico de enchente no curso do rio Itajaí-açu.

A tabela 5.4.4 demonstra a especificação das comportas. (Conforme citado adiante, o plano de “comportas + dique parcial” será proposto também para a enchente provável de 10 anos. Assim, foi indicada na tabela 5.4.4, a especificação da instalação para cada plano de enchentes).



Fonte: Comissão JICA

Figura 5.4.5 Trecho do rio Itajaí Mirim com capacidade de escoamento insuficiente

Tabela 5.4.3 Avaliação dos planos de controle de enchentes no rio Itajaí Mirim, para enchente provável de 5 anos

Medidas Alternativas	Comportas + Diques parciais	Diques totais
Sumário	Proteger com diques o trecho de 1 km antes da confluência com o rio Itajaí-açu e controlar o refluxo no canal antigo do rio Itajaí Mirim através de comportas.	Proteger com dique antes da confluência com o rio Itajaí-açu e todo o trecho do canal antigo do rio Itajaí Mirim até a jusante da rodovia BR-101.
Layout		
Custo	Claramente vantajoso sob o ponto de vista de custo, pois a área de terreno para a desapropriação é menor.	Área urbana a ser desapropriada é extremamente extensa, e há muitas pontes a serem reconstruídas (7 locais) por causa dos diques. É nítida sua desvantagem sob o ponto de vista de custo.
Impacto social	Poucas habitações a serem reassentadas, com menor impacto social.	Por serem diques em regiões urbanas, é muito grande o número de habitações a serem reassentadas e o seu impacto social é significativo.
Impacto sobre o	Não há impactos significativos. Por causa	Não há impactos significativos.

ambiente natural	do fechamento das comportas na cheia, é preciso atentar-se aos seus efeitos neste período.	
Avaliação	É apropriada como plano a ser adotado.	É inadequado como plano de controle devido ao grande impacto social e pela desvantagem sob o ponto de vista de custo.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

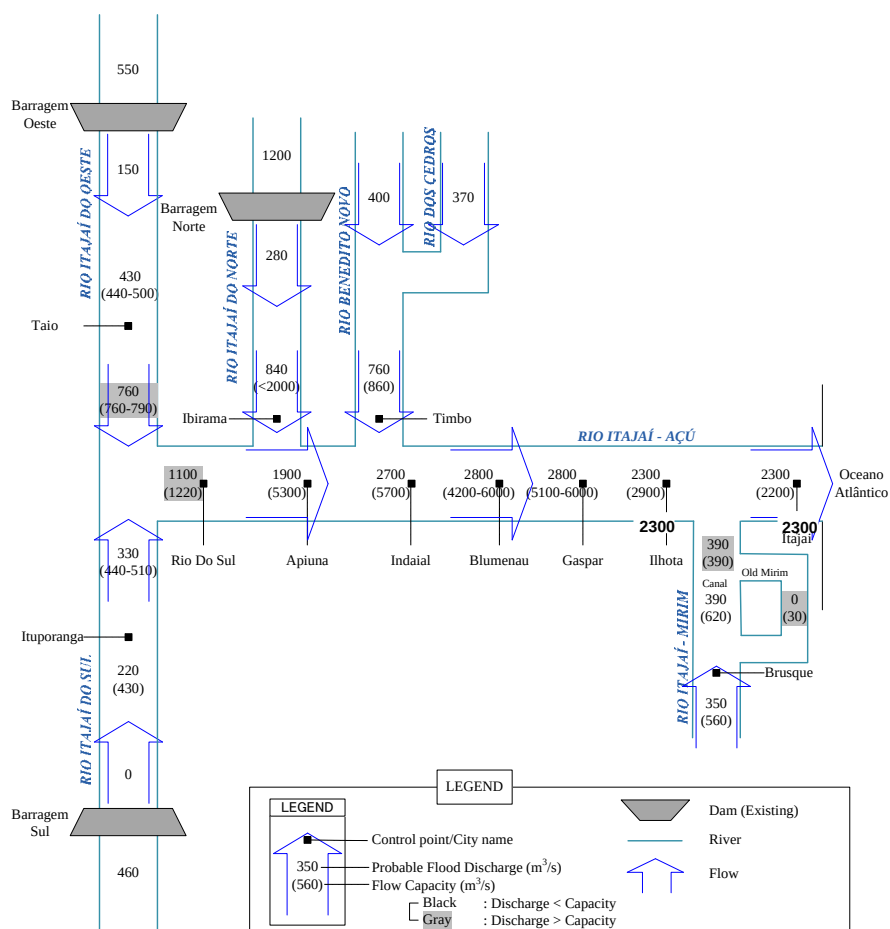
Tabela 5.4.4 Especificações das comportas e diques (para cada plano de enchentes)

ESCALA DE ENCHENTE		5 ANOS	10 ANOS	25 ANOS	50 ANOS
Comportas a montante	Número de comportas	4 comportas			
	Largura da comporta	10m			
	Altura da comporta	4,1 m	4,5 m	4,9 m	5,3 m
	Largura total das comportas	61 m			
Comportas a jusante	Número de comportas	4 comportas			
	Largura da comporta	10m			
	Altura da comporta	3,0 m	3,3 m	3,6 m	4,0 m
	Largura total das comportas	61m			
Altura do dique*	Margem esquerda	0,6 m	0,8 m	1,3 m	1,7 m
	Margem direita	1,0 m	1,3 m	1,7 m	2,1 m

Obs.: *A altura do dique indica a altura a partir do terreno da seção transversal IMA. Fonte: Equipe de Estudo de JICA

(4) Vazão provável de enchentes, após a adoção de medidas

Na figura 5.4.6 a ilustração da vazão de enchentes de cada cidade para a enchente provável de 5 anos, após a implementação das medidas de enchentes propostas. A vazão de enchente da figura foi calculada, pressupondo que a planície aluvial a montante da cidade de Itajaí será preservada (trecho entre as cidades de Itajaí e Gaspar).



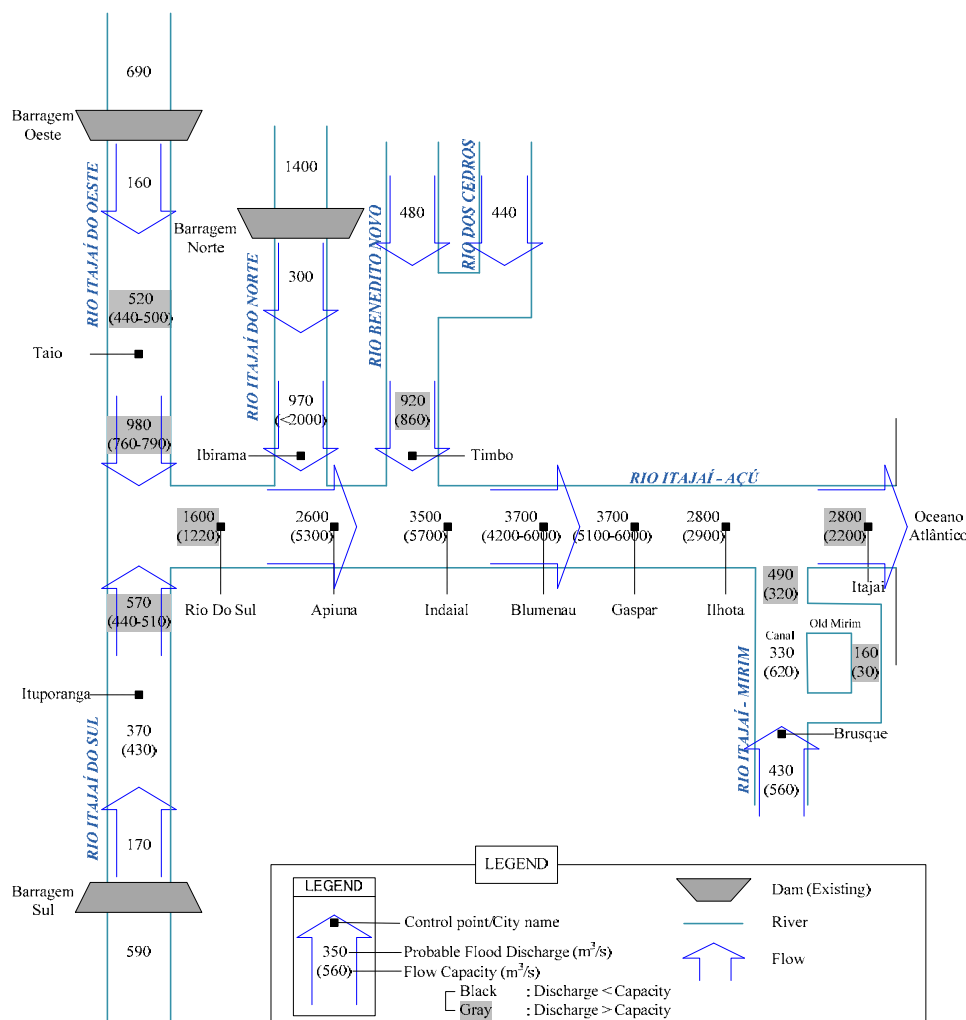
Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.6 Vazão de cada cidade para enchente provável de 5 anos (após adoção das medidas) e capacidade de escoamento

5.4.2 Enchente provável de 10 anos

(1) Vazão de enchente e capacidade de escoamento

Na figura 5.4.7 a ilustração da vazão de enchente de cada cidade e capacidade de escoamento para enchente provável de 10 anos. As cidades com insuficiência da capacidade de escoamento são Taió, Rio do Sul (trecho do rio Itajaí-açu e margens dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul), Timbó e Itajaí (trecho do rio Itajaí-açu e trecho do rio Itajaí Mirim).



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.7 Vazão de cada cidade para enchente provável de 10 anos e capacidade de escoamento (sem adoção de medidas)

(2) Diretrizes básicas para as medidas de enchentes

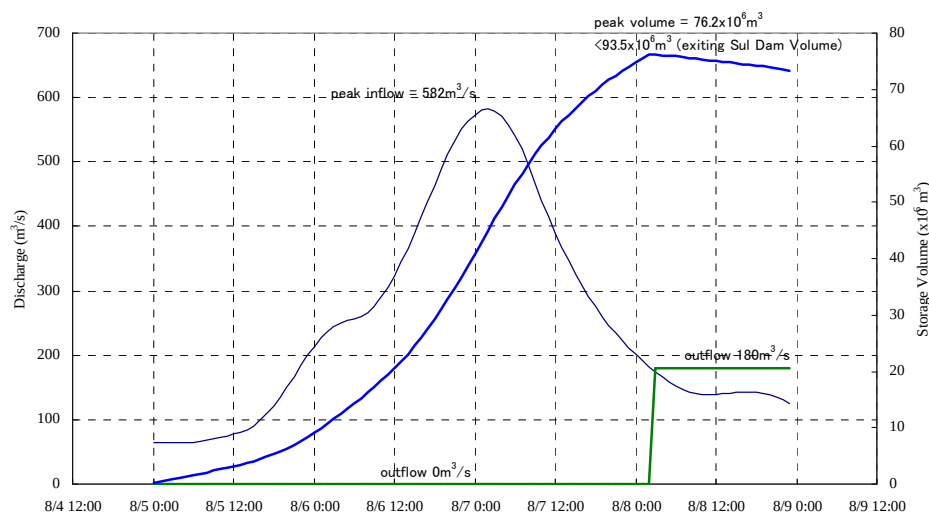
De forma análoga à enchente provável de 5 anos, será priorizado o aproveitamento eficaz de contenção de água de chuva nas arrozeiras, barragens de pequenos portes para fins agrícolas e barragens de contenção de cheias existentes que causarão menor impacto socioambiental. As medidas que serão adotadas para a insuficiência da capacidade de escoamento do rio Itajaí Mirim e medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras são as mesmas com as medidas adotadas para a enchente provável de 5 anos.

(3) Análise das medidas propostas

a Mudança na operação da barragem Sul

Na barragem Sul, no caso de enchente provável de 10 anos, o volume da água acumulada na operação

com todas as comportas fechadas elevará somente até $76,2 \times 10^6 \text{ m}^3$ e não irá ultrapassar a capacidade de acumulação de $93,5 \times 10^6 \text{ m}^3$ (figura 5.4.8). Assim, mesmo com enchente provável de 10 anos é possível operar a barragem Sul com fechamento total de suas comportas durante enchente, portanto, é desnecessária a adoção das medidas estruturais tais como a sobre-elevação da barragem. No entanto, conforme já citado no parágrafo anterior, na prática, este tipo de operação aumentará o risco de transbordamento caso ocorrer grande enchente, portanto, é recomendável a sobre-elevação da barragem.



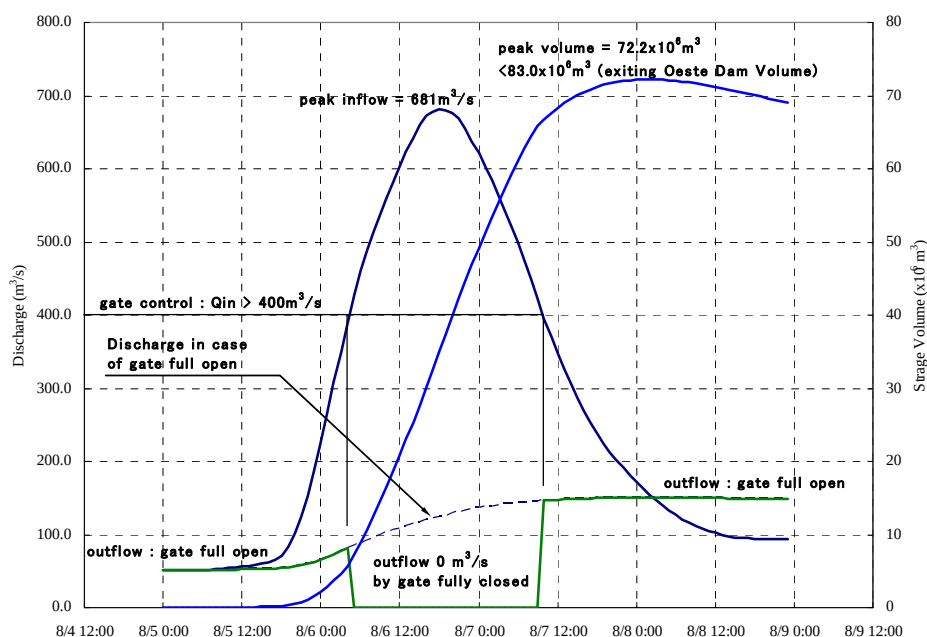
Obs.: Foi considerado que a abertura das comportas após o pico de enchente será iniciado quando a vazão afluente ficar abaixo de $180 \text{ m}^3/\text{s}$. A vazão de $180 \text{ m}^3/\text{s}$ é pequeno em relação à capacidade de escoamento da calha a jusante.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.8 Volume de acumulação da barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 10 anos

b Mudança na operação da barragem Oeste

A capacidade de acumulação da barragem Oeste é menor do que a barragem Sul, transbordando facilmente durante as enchentes. No caso de enchente provável de 10 anos, fechando todas as comportas quando a vazão afluente ultrapassar 400 m^3 para evitar inundação da cidade de Taió que se localiza logo a jusante da barragem, o volume acumulado subirá até $72,2 \times 10^6 \text{ m}^3$, não excedendo a sua capacidade de acumulação de $83,0 \times 10^6 \text{ m}^3$ (figura 5.4.9). De forma análoga à barragem Sul, este tipo de operação aumentará o risco de transbordamento em grandes enchentes, portanto, será necessária a sobre-elevação da barragem.

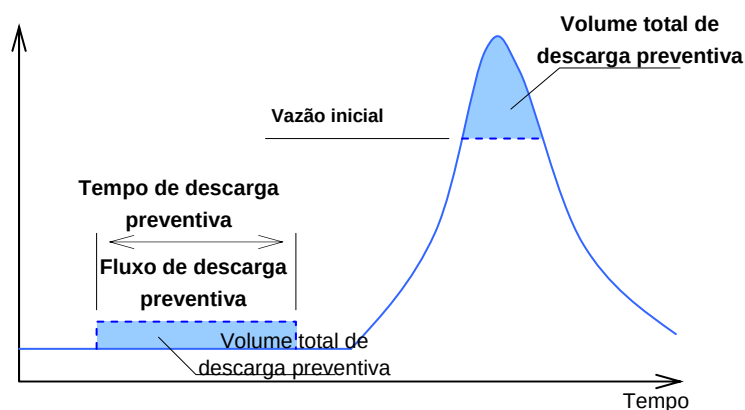


Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.9 Método de operação da Barragem Oeste na enchente provável de 10 anos

c Uso das barragens hidroelétricas para a contenção de cheias

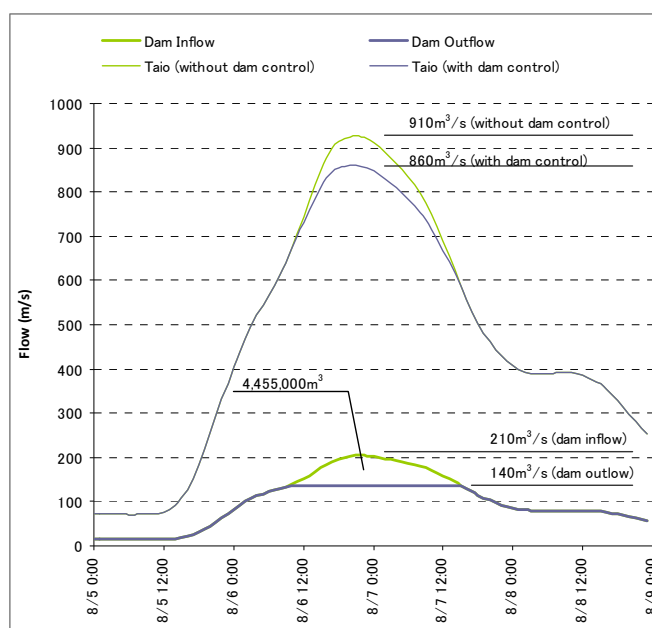
A fim de compensar a falta da capacidade de vazão de $50\text{m}^3/\text{s}$ na cidade de Timbó, foi analisada a possibilidade de aproveitamento de duas barragens hidroelétricas da Celesc, situadas a montante do rio dos Cedros. A expectativa da população das cidades de Rio dos Cedros e Timbó é reduzir o nível da água da barragem de acumulação, destinando esta parcela para a contenção de cheias, portanto, foi analisada a descarga preventiva⁴. Em relação à descarga preventiva, conforme ilustrado na figura 5.4.10, é necessário estabelecer o volume total da descarga preventiva e a vazão inicial reguladora, levando em consideração capacidade de escoamento do canal a jusante. É necessário também definir o volume adequado da vazão para descarga preventiva e o tempo apropriado para descarga preventiva.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.10 Esquema de operação da barragem com a descarga preventiva

⁴ 1200 moradores assinaram o documento de pedido ao Governador e entregaram em junho de 2010, solicitando a redução do nível da água da barragem de acumulação, realizando a descarga preventiva com o intuito de controlar as enchentes.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.11 Volume Total Necessário para a Pré-liberação para o Controle de Cheias em Timbó (para cheia de 10 anos)**Tabela 5.4.5 Volume Necessário para Pré-liberação (para cheia de 10 anos)**

	Área de Captação	Volume Total da Pré-liberação	Vazão a ser controlada	Vazão de saída das barragens
Barragem do Pinhal	179,9km ²	2.940.000m ³	42m ³ /s	84m ³ /s
Barragem do Rio Bonito	119,8km ²	1.960.000m ³	28m ³ /s	56m ³ /s
Total	299,7km²	4.900.000m³	70m³/s	140m³/s

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

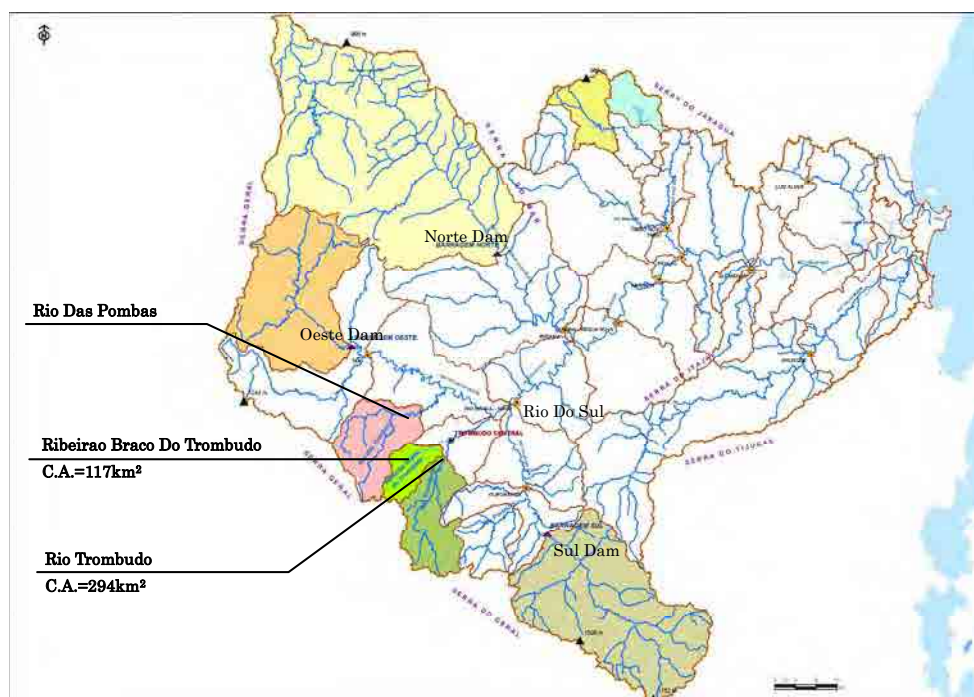
Após análise da descarga preventiva necessária para contenção de cheias, a barragem Pinhal deverá reduzir 80 cm do nível máximo do reservatório e a barragem Rio Bonito, 70 cm.

4) Comparativo das medidas alternativas para enchentes da cidade de Rio do Sul

A falta da capacidade de escoamento nas margens do rio Itajaí-açu e do rio Itajaí do Oeste no trecho da cidade de Rio do Sul são respectivamente 180m³/s e 150m³/s, haverá necessidade das medidas adicionais, além das medidas de contenção das águas de chuvas nas arrozeiras e da mudança na operação das barragens. As propostas alternativas que serão confrontadas são: a) barragem de pequeno porte, b) planície de retardamento e c) alargamento da calha do rio à jusante do Rio do Sul. A proposta de melhoramento do canal de rio à jusante do Rio do Sul haverá dificuldade devido ao desenvolvimento urbano nas margens do rio, portanto, será proposto o alargamento da calha de rio mais à jusante nas áreas de agropecuária, reduzindo o nível da água do rio e aumentando a capacidade de escoamento na cidade do Rio do Sul.

a Barragem de pequeno porte

O volume de contenção necessário nas barragens de pequeno porte é 27.550.000m³. Na figura abaixo a ilustração dos locais para construção dessas barragens. Na tabela 5.4.6 estão descritas as especificações das barragens de pequeno porte necessárias para contenção do volume acima.



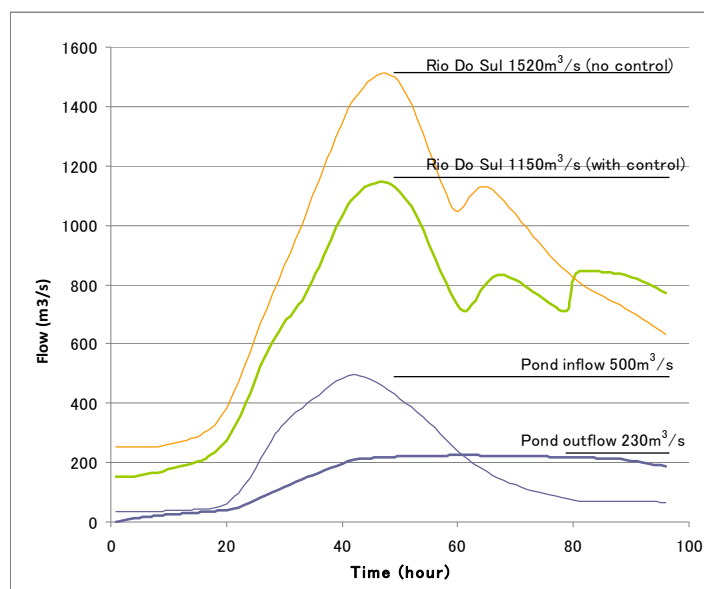
Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.12 Mapa de localização das barragens de pequeno porte (enchente provável de 10 anos)

Tabela 5.4.6 Volume de contenção nas barragens de pequeno porte necessário para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 10 anos)

Local candidato	Rio Trombudo (2 locais)	Rio Braço do Trombudo (1 local)	Rio das Pombas (2 locais)
Dimensão da bacia	294km ²	117km ²	315km ²
Capacidade de armazenamento	11.160.000 m ³	4.420.000 m ³	11.970.000 m ³

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

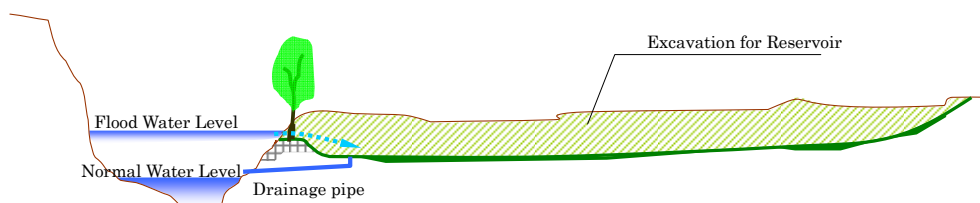


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.13 Cálculo de Controle de Cheias da Barragem Pequena na Área Ribeirinha da cidade de Rio do Sul (cheia de 10 anos)

b Construção da lagoa de retardamento

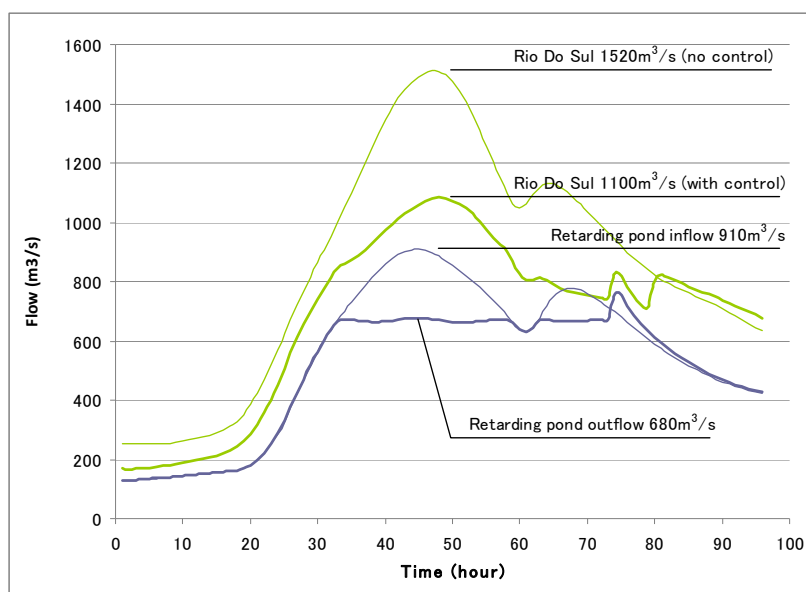
Foi analisada a construção da lagoa de retardamento na montante próximo da cidade de Rio do Sul. Conforme ilustrado na figura abaixo, a lagoa de retardamento será construída escavando o solo das margens do rio num formato que possibilita o escoamento da vazão excedente pelo lateral da calha do rio para a lagoa durante enchente.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.14 Ilustração da lagoa de retardamento no canal de rio

Os locais candidatos à jusante e próximo da cidade de Rio do Sul com terreno espaçoso para construção de lagoa de retardamento são proximidade da cidade de Agrônoma (rio Trombudo) e trecho entre as cidades de Laurentino e Rio do Oeste (rio Itajaí do Oeste). O resultado do cálculo de escoamento indica que o volume de contenção necessário na lagoa de retardamento é $15.400.000\text{m}^3$. A altitude do fundo da lagoa de retardamento deverá ser mais alto do que a cota normal da lâmina da água do rio, a profundidade da lagoa de retardamento é limitada para 3m, portanto haverá necessidade de providenciar terreno com área mínima de 513 hectares para assegurar o volume de contenção.

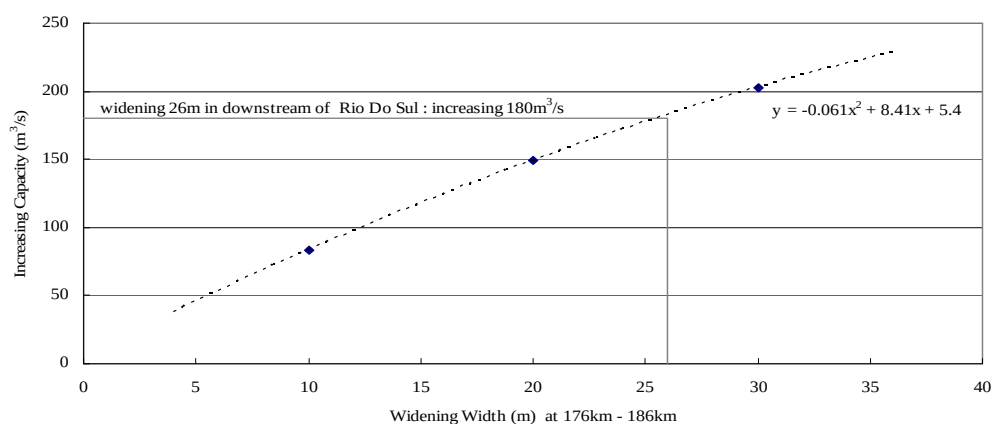


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.15 Cálculo de Controle de Cheias da Bacia de Retardamento para a Área Ribeirinha no município de Rio do Sul (cheia de 10 anos)**c Melhoramento fluvial do canal a jusante de Rio do Sul**

O leito do rio dentro da cidade de Rio do Sul é plano e sofre o efeito de refluxo, portanto, o alargamento da calha de rio dentro da cidade não irá reduzir o nível da água do rio. Portanto, o alargamento da calha do rio será implementado no trecho a jusante numa extensão de 10 km. Com este alargamento da calha do rio no trecho a jusante, irá diminuir o nível de água neste trecho, reduzindo o nível de água também na cidade de Rio do Sul que recebe a influência do refluxo da jusante. Na figura 5.4.16 a ilustração da relação entre a largura do alargamento da calha a jusante e a parcela do aumento

da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul. Para aumentar a capacidade de escoamento equivalente a 180m³/s que é a capacidade faltante na cidade de Rio do Sul, haverá necessidade de alargamento de 26m na calha a jusante.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.16 - Relação entre a largura do alargamento da calha do rio a jusante e o aumento da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul

d Comparação das propostas alternativas

Foram avaliadas as três medidas para enchentes acima citadas, porém, é claramente vantajosa a adoção das medidas de barragens de pequeno porte com finalidade de uso para irrigação, por razões abaixo.

- A proposta de construção da lagoa de retardamento haverá necessidade de reservatório de acumulação escavado de grande porte, o custo desta escavação é extremamente elevado, a destinação das terras escavadas será grande problema, além da dificuldade de assegurar extenso terreno de 513 hectares.
- A proposta de alargamento da calha do rio haverá necessidade de escavar volume equivalente a 2.600.000 m³ e o custo serão bem elevados, além do problema de destinação das terras escavadas.
- As barragens de pequeno porte com finalidade de uso para irrigação possibilitará conter o volume aproximado de 28.000.000 m³ somente com a construção 5 barragens, possibilitando a contenção de grande volume com custo relativamente baixo.

5) Rio Itajaí-açu e rio Itajaí Mirim nas proximidades da cidade de Itajaí

a Rio Itajaí Mirim

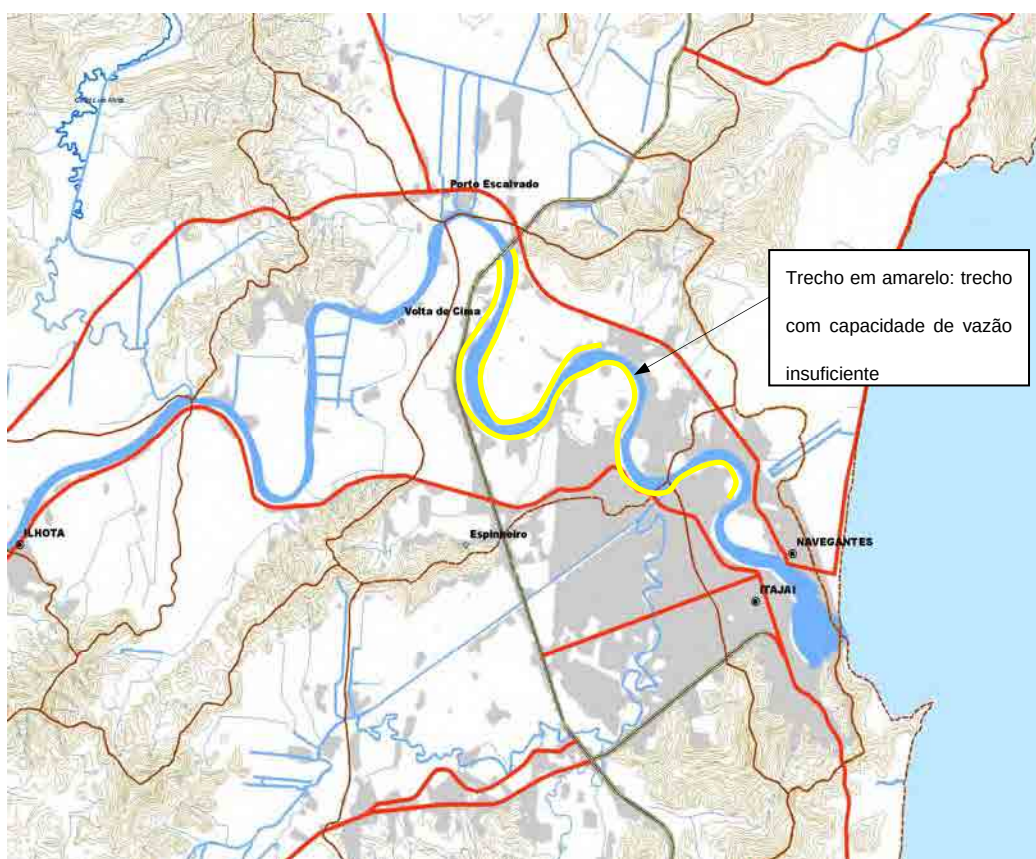
A proposta de medida de enchentes para o rio Itajaí Mirim será a construção de comportas e diques parciais, análoga à proposta de medida para a enchente provável de 5 anos. Na tabela-5.4.4 a ilustração das especificações das instalações.

b Rio Itajaí-açu

Na figura abaixo a ilustração do trecho que haverá falta da capacidade de escoamento da enchente provável de 10 anos.

As propostas de medidas para o rio Itajaí-açu serão duas: diques unilaterais (somente um dos lados da margem para proteger o trecho da cidade de Itajaí com capacidade de escoamento insuficiente) e o canal extravasor. Conforme ilustrado na tabela 5.4.7 de resultado comparativo de medidas, a proposta do canal extravasor é bem inferior sob o ponto de vista de custo e a proposta de diques unilaterais é mais favorável. A proposta do dique unilateral leva em consideração o efeito de retardamento da planície aluvial no trecho entre Navegantes e BR-101, não haverá elevação do nível de água causada

pelo dique e não irá causar nenhum impacto negativo a montante.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.17 Trecho das margens do rio Itajaí-açu com capacidade de escoamento insuficiente (Enchente provável de 10 anos)

Tabela - 5.4.7 – Comparação das medidas de enchentes para a cidade de Itajaí (margens do rio Itajaí-açu) para enchente provável de 10 anos

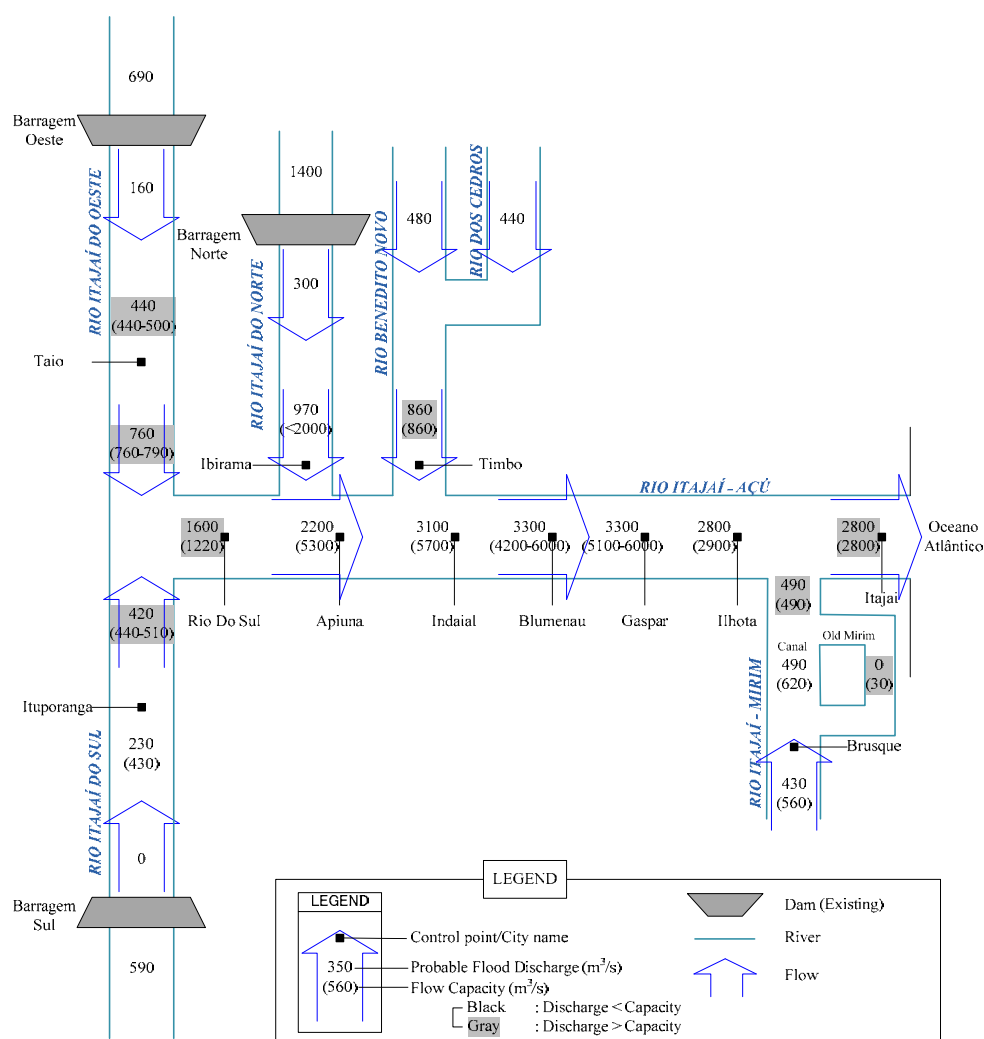
Medidas Alternativas	Dique unilateral	Canal extravasor
Síntese	Construir dique unilateral somente na margem direita do rio Itajaí-açu (lado da cidade de Itajaí). Preservar a margem esquerda como planície de inundação.	Derivar o canal extravasor a jusante da rodovia BR-101 e escoar a vazão excedente da capacidade de escoamento por esse canal diretamente ao mar na cidade de Navegantes.
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação das terras: R\$ 171.000.000. O custo de desapropriação de terras é alto por ser construção de dique em área urbana, mas o custo da obra é baixo, limitado a obras civis, e o seu custo total é menor do que a proposta do canal extravasor.	Custo da obra + custo de desapropriação das terras: R\$ 273.000.000. Necessita de barragem de derivação para controlar o fluxo de enchente no canal do rio Itajaí-açu, elevando o custo da obra.
Impacto socioambiental	Por se tratar de construção de dique em zona urbana, é elevado o número de reassentamento de população com impacto social grande.	O Impacto social é grande porque o canal extravasor dividirá a cidade de Navegantes.
Impacto sobre ambiente natural	Sem impactos significativos.	Requer diversos estudos sobre os impactos ambientais tais como fluxo de sedimentos, efeitos de intrusão salina dentro do canal, etc.
Avaliação	O impacto social é grande, porém é mais vantajoso do que a proposta de construção do canal extravasor.	A proposta é inferior do que a proposta do dique unilateral sob o ponto de vista de custo e de impacto sobre o ambiente natural.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

(4) Vazão de enchente provável, após a implementação das medidas

Na figura 5.4.18 a ilustração da vazão de enchente provável de 10 anos de cada cidade, após a implementação das medidas propostas. Análoga à enchente provável de 5 anos, a vazão de enchente foi calculada, pressupondo que a planície aluvial a montante da cidade de Itajaí será preservada, caso ocorra ocupação dessa área de planície futuramente, é necessário impor ao empreendedor a

obrigatoriedade de adoção das medidas compensatórias que possibilitam anular esse aumento da vazão afluente.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.18 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 10 anos (após adoção das medidas)

5.4.3 Enchente provável de 25 anos

(1) Vazão de enchente e capacidade de escoamento

Na figura 5.4.19 a ilustração da vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos. A capacidade de escoamento é insuficiente nas cidades de Taio, Rio do Sul (trecho do rio Itajaí-açu e as margens dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul), Timbó, Blumenau, Ilhota e rio Itajaí-açu e rio Itajaí Mirim na cidade de Itajaí.

(2) Diretrizes básicas do controle de cheias

De forma análoga à enchente provável de 10 anos, será priorizado o aproveitamento eficaz de contenção de água de chuva nas arrozais, barragens de pequeno porte para fins agrícolas, barragens de contenção de cheias existentes e uso eficiente das barragens hidrelétricas.

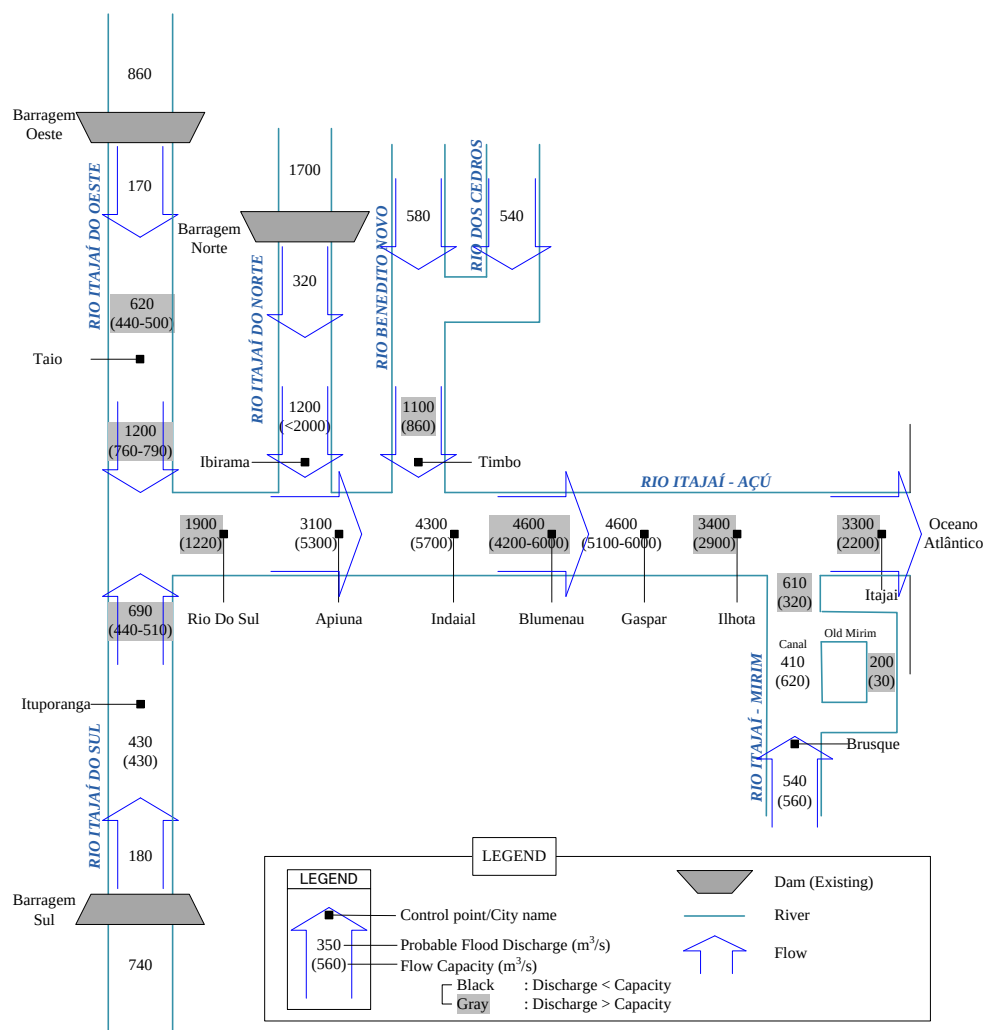
As vazões afluentes provenientes das bacias, diferente da bacia da barragem Oeste, ultrapassam a capacidade de escoamento da cidade de Taio. Desta forma, além da sobre-elevação da barragem Oeste, haverá necessidade de medidas de contenção nas demais bacias ou o alargamento da calha do rio na cidade de Taio. Em relação à insuficiência da capacidade de escoamento do Rio do Sul, será analisado,

incluindo a implementação adicional de barragens de pequeno porte e melhoramento fluvial.

Mesmo com a adoção das medidas de uso eficaz das barragens hidrelétrica, a cidade de Timbó continuará com insuficiência de $240\text{m}^3/\text{s}$ na sua capacidade de escoamento. A insuficiência da capacidade de escoamento na cidade de Timbó está limitada a um trecho, portanto, será avaliado o melhoramento fluvial parcial do rio.

(3) Análise das medidas alternativas

Em relação à contenção da água de chuva nas arrozeiras e mudança na operação das barragens hidrelétricas serão semelhantes com as medidas para enchente provável de 10 anos.

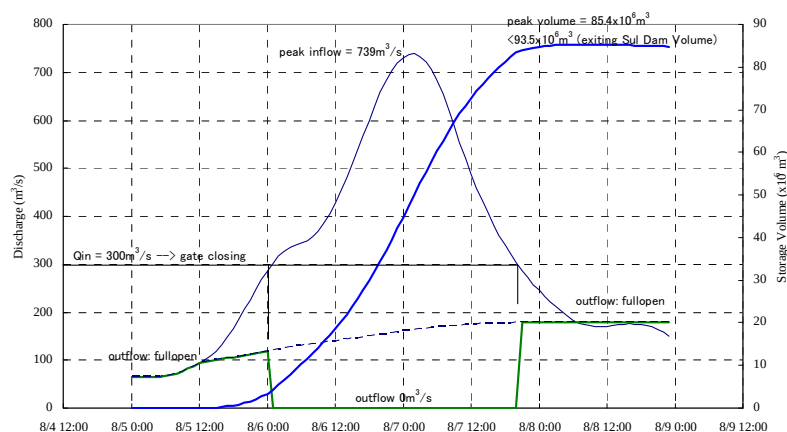


Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.19 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos (sem adoção de medidas)

a. Mudança na operação da barragem Sul

A barragem Sul possibilita conter a vazão afluente com fechamento total das comportas, mesmo com a vazão de enchente provável de 25 anos. De acordo com os dados das enchentes do passado, não haverá risco de inundação em Rio do Sul entanto a vazão afluente na barragem Sul é inferior a $300\text{m}^3/\text{s}$. Portanto, deverá fechar todas as comportas quando a vazão afluente da barragem Sul atingir $300\text{m}^3/\text{s}$. Na figura abaixo a ilustração do método de operação da barragem Sul.

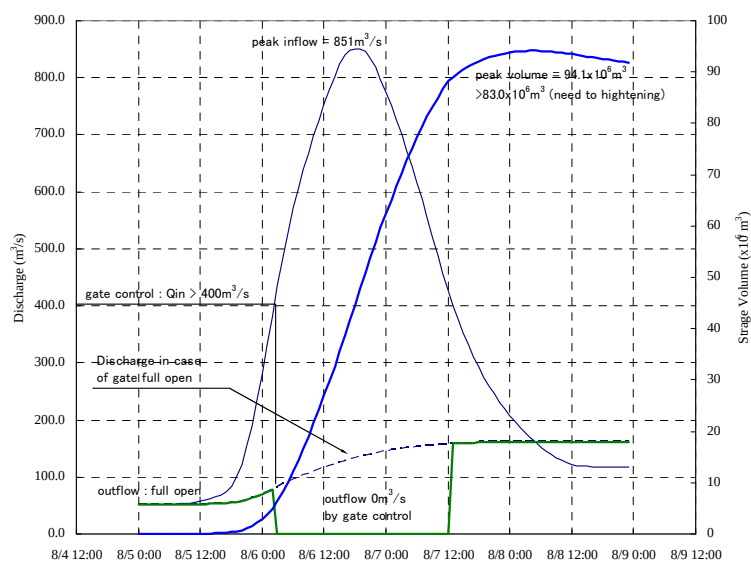


Fonte: Equipe de Estudo de JICA

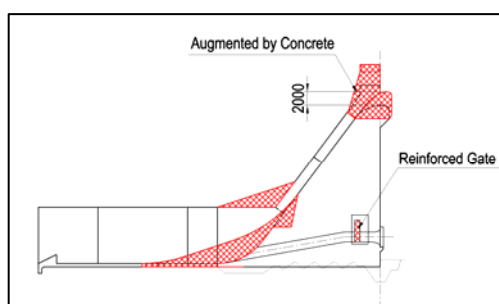
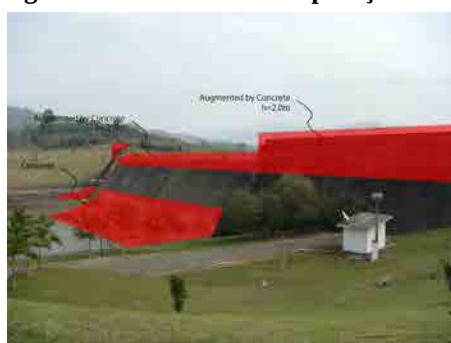
Figura 5.4.20 Método de operação da Barragem Sul para enchente provável de 25 anos

b Sobre-elevação da barragem Oeste e mudança na operação

Será realizada a sobre-elevação de 2 metros da barragem Oeste. O aumento da capacidade de contenção será de aproximadamente 16.200.000 m³. Conforme ilustrado na figura 5.4.21, as comportas serão totalmente fechadas quando a vazão afluente da barragem Oeste atingir 400 m³/s durante sua operação.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.5.21 Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 25 anos

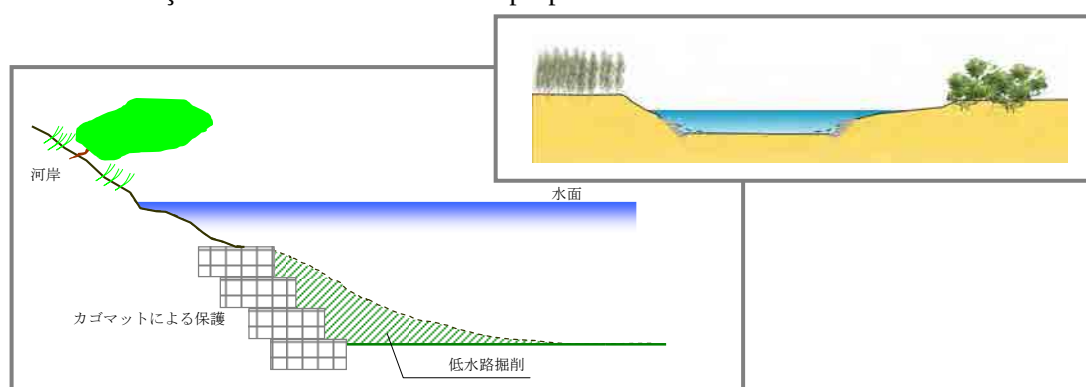
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.22 Diagrama de Sobre-Elevação da Barragem Oeste

c Melhoramento fluvial do canal de rio (cidades de Taió e Timbó)

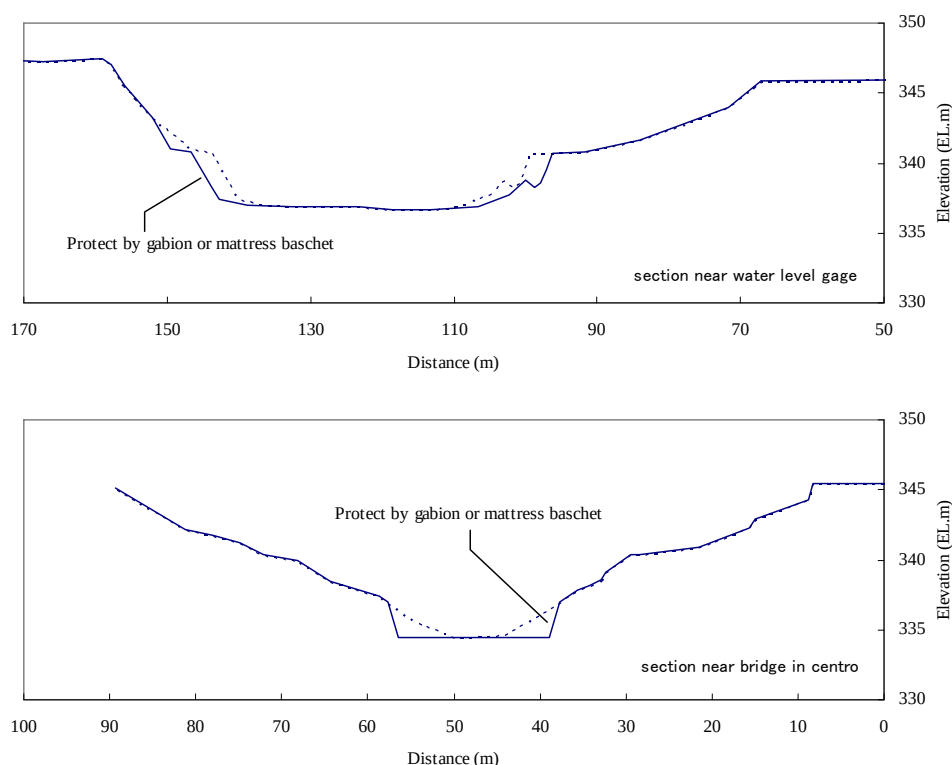
As cidades de Taió e Timbó são relativamente menores, há possibilidade implementar o melhoramento fluvial do rio sem o reassentamento dos moradores, portanto, será priorizada análise de melhoramento fluvial.

A declividade da calha do rio na cidade de Taió é relativamente suave, portanto será realizado o alargamento. A capacidade de escoamento atual é 440 m³/s, com esse melhoramento fluvial a capacidade de escoamento na cidade de Taió aumentará para 490 m³/s. O rio Benedito e o rio dos Cedros se juntam na cidade de Timbó, a vazão de enchente a jusante dessa confluência é 1200 m³/s, a capacidade de escoamento nesse trecho é 860 m³/s. A capacidade de escoamento do rio dos Cedros na cidade de Timbó é 450 m³/s, a vazão provável é 590 m³/s, portanto a capacidade de escoamento nesse trecho é insuficiente. A insuficiência da capacidade de escoamento na cidade de Timbó é somente parte do trecho dos rios, a altitude do terreno é mais baixa em relação ao seu entorno. Na figura abaixo a ilustração do melhoramento fluvial proposto.



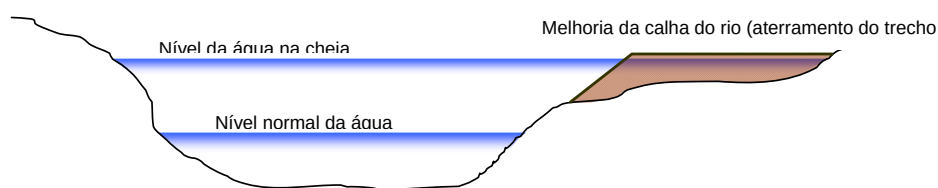
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.23 Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Taió

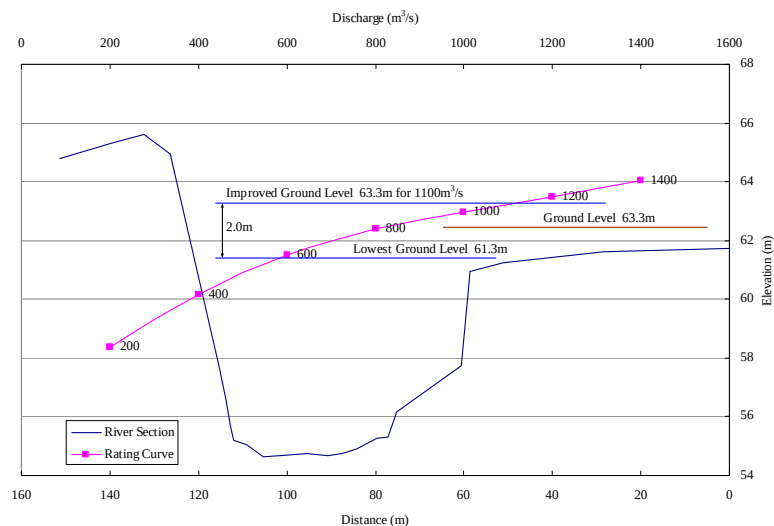


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

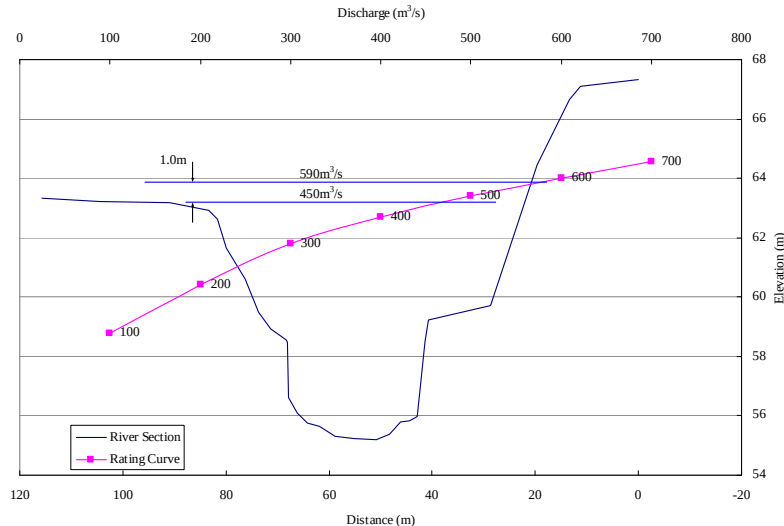
Figura 5.4.24 Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Taió (para cheia de 25 anos)



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.25 Ilustração do melhoramento fluvial na cidade de Timbó

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

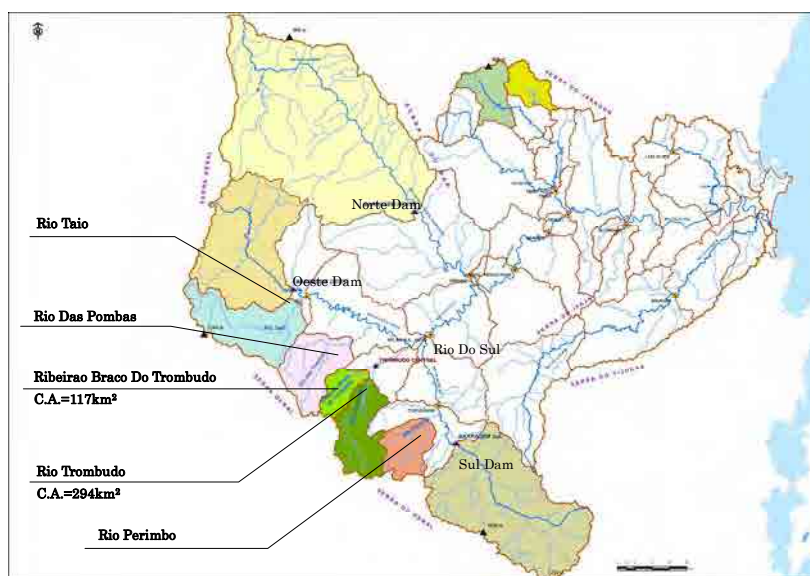
Figura 5.4.26 Elevação de Solo Necessária na Margem Direita da Seção BE03

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.27 Elevação de Solo Necessária na Margem Esquerda da Seção BE04

d. Medidas para a cidade de Rio do Sul

A insuficiência da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul foi solucionada com a combinação das barragens de pequeno porte para fins agrícolas e alargamento da calha do rio a jusante. A quantidade de barragens de pequeno porte é 7 locais (total de 41.000.000m³) e os locais propostos estão ilustrados na figura 5.4.28.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.28 Mapa localização das barragens de pequeno porte propostas (enchente provável de 25 anos)

Conforme resultado da análise de escoamento, vazão na cidade de Rio do Sul é 1300 m³/s para enchente provável de 25 anos, após as instalações das barragens de pequeno porte. A capacidade de escoamento do Rio do Sul é 1220 m³/s, portanto, foi avaliado o melhoramento fluvial para aumentar a capacidade equivalente a 80m³/s. Em relação ao melhoramento fluvial, foram avaliadas as medidas de alargamento da calha à jusante e diques nos trechos onde há falta da capacidade de escoamento que foram propostas para a enchente provável de 10 anos. Conforme explanado na tabela abaixo, levando consideração o custo e o impacto social, foi adotada a medida de alargamento da calha do rio a jusante.

Tabela 5.4.8 Volume Necessário das Barragens Pequenas para Prevenção de Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos)

Bacia	Rio	Volume Necessário	Localização
Itajaí do Oeste	Trombudo	24.900.000 m ³	Trombudo Central, Agrolândia
	Braço do Trombudo	9.900.000 m ³	Braço do Trombudo
	Rio das Pombas	34.800.000 m ³	Pouso Redondo
	Taio	6.000.000 m ³	Taió, Mirim Doce
Itajaí do Sul	Perimbo	7.000.000 m ³	Ituporanga, Petrolândia
Total		82.600.000 m ³	

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Tabela 5.4.9 Barragens Pequenas Propostas para Mitigação das Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos)

Localização	Rio Perimbo (1 local)	Rio Trombudo (2 locais)	Rio Braço do Trombudo (1 local)	Rio das Pombas (2 locais)	Rio Taió (1 local)
Área de Captação	372 km ²	294 km ²	117 km ²	315 km ²	528 km ²
Volume Total	7.035.000 m ³	11.160.000 m ³	4.420.000 m ³	11.970.000 m ³	6.006.000 m ³

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Tabela 5.4.10 Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul para enchente provável de 25 anos

Medidas Alternativas	Alargamento da calha do rio a jusante	Construção de diques
Sumário	Alargar 10m o trecho sem concentração de habitações e rebaixar o nível de água para melhorar o escoamento na cidade do Rio do Sul.	Construir diques no trecho da cidade do Rio do Sul com capacidade de escoamento insuficiente (1,6m na linha de medição IT84), e aumentar a capacidade.
Croqui		
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação de terras: R\$ 154.000.000. O custo da obra é alto, mas por ser alargamento feito fora da zona urbana é menor o custo de desapropriação, com custo total inferior ao do plano de construção de dique.	Custo da obra + custo de desapropriação de terras: R\$ 169.000.000. O custo da obra é menor, mas é elevado o custo de desapropriação na área urbana.

Impacto sobre ambiente social	Por se tratar de alargamento feito fora da zona urbana (região de agropecuária), o impacto social é relativamente menor.	Por se tratar de construção de diques na área urbana, haverá muitos reassentamentos de moradores com impacto social significativo.
Impacto sobre ambiente natural	Não há impacto significativo, mas é preciso fazer destinação adequada das terras das escavações.	Não há impacto significativo.
Influência sobre as enchentes	Aumenta a velocidade de escoamento da calha do rio na cidade de Rio do Sul, aumentando vazão de enchente a jusante, mas se considerar que as medidas de contenção tais como barragens de pequeno porte e contenção nas arrozeiras a montante irão reduzir a vazão de enchente, não haverá problemas.	Haverá elevação do nível de água por causa dos diques nas duas margens, portanto, requer atenção, pois, o trecho onde a capacidade de escoamento é suficiente poderá ocorrer o transbordamento e causar a inundação.
Avaliação	Sob o aspecto de custo e de impacto socioambiental, é mais vantajoso que o plano de construção de dique.	Sob o aspecto de custo e de impacto socioambiental, é inferior ao plano de alargamento a jusante.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

e Cidade de Ilhota

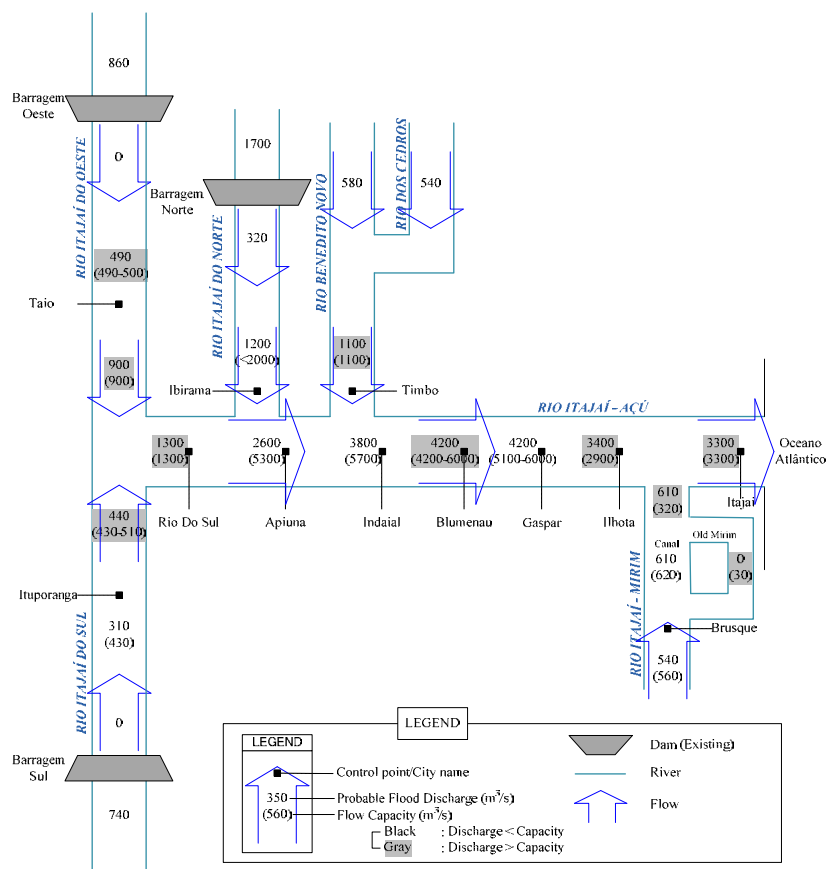
A cidade de Ilhota encontra-se entre as cidades de Gaspar e Itajaí e ao redor da cidade é planície de inundação, portanto, haverá necessidade de proteger dos danos de enchentes. As medidas de construção dos diques em anel para a cidade de Ilhota visam proteger a cidade sem prejudicar os efeitos de retardamentos da planície aluvial.

f Rio Itajaí-açu e Rio Itajaí Mirim nas proximidades da cidade de Itajaí

De forma análoga à enchente provável de 10 anos, no rio Itajaí Mirim será construída as comportas e no rio Itajaí-açu, a proposta de dique unilateral é vantajosa em relação à proposta de canal extravasor.

(4) Vazão de enchente provável, após a implementação das medidas propostas

Na figura 5.4.29 a ilustração da vazão de enchente de cada cidade para enchente provável de 25 anos, após a implementação das medidas propostas.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.29 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos

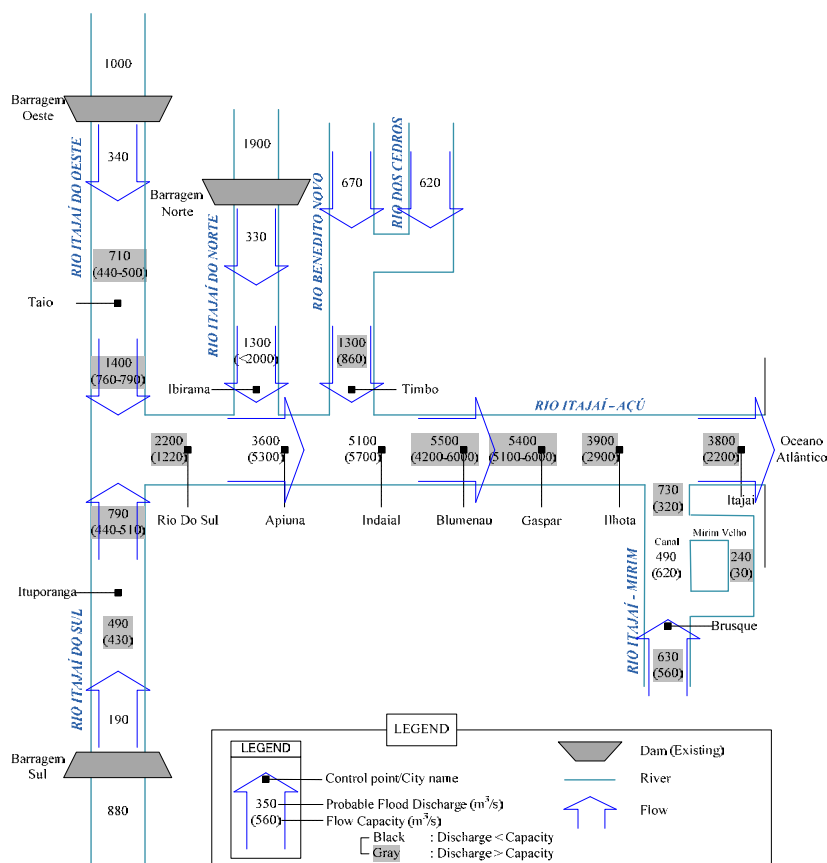
5.4.4 Enchente provável de 50 anos

(1) Diretrizes básicas para as medidas de enchentes

Na figura 5.4.30 a ilustração da vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 50 anos. Em quase que totalidade das cidades a vazão de enchente provável de 50 anos irá ultrapassar a capacidade de escoamento.

(2) Análise de medidas propostas

Mesmo com a implementação das medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras, barragens de pequeno porte de uso para fins agrícolas, utilização mais eficiente das barragens de contenção de cheias existentes e utilização das barragens hidrelétricas para contenção de cheias, não é possível conter a vazão de enchente dentro da capacidade de escoamento nas cidades de Rio do Sul, Taió, Timbó e Blumenau. Portanto, haverá necessidade de avaliar as medidas adicionais de melhoramento fluvial tais como alargamento da calha do rio e construção dos diques. Em Brusque também a vazão de enchente irá ultrapassar a capacidade de escoamento, portanto, será analisada a medida de contenção na montante do rio Itajaí Mirim com a construção da barragem.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.30 Fluxo da cheia com recorrência de 50 anos por cidade (sem o controle de cheias) e capacidade de vazão

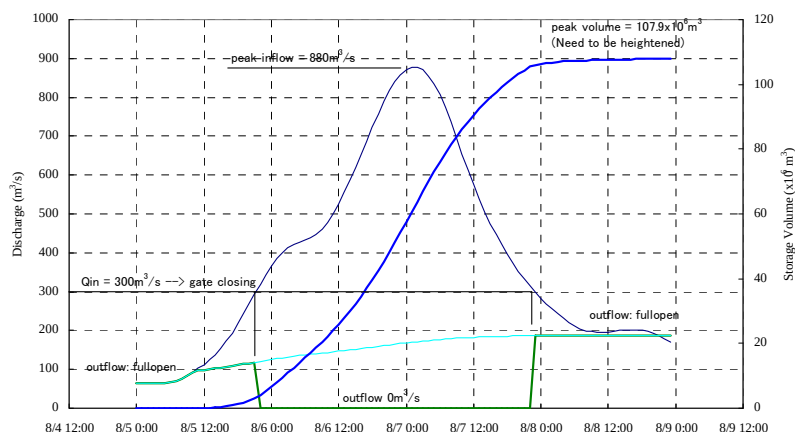
(3) Plano de Mitigação de Enchentes

Medidas de contenção nas arrozeiras, mudança na operação das barragens hidrelétricas e barragens de pequeno porte (contenção de 41.000.000 m³ com 7 barragens) são análogas às medidas para enchente provável de 25 anos. Abaixo, serão apresentadas outras medidas.

a Sobre-elevação da barragem Sul e mudança na operação

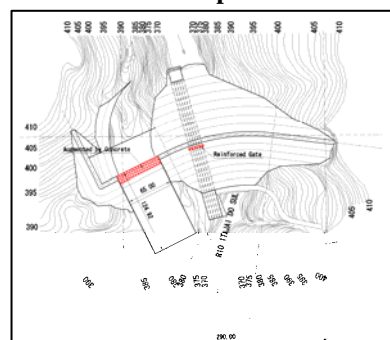
O vertedouro da barragem Sul será sobre-elevado 2 metros. Após a sobre-elevação, a capacidade de

retenção passará para $110 \times 10^6 \text{ m}^3$. A barragem Sul será operada com todas as comportas fechadas quando a vazão afluente atingir $300 \text{ m}^3/\text{s}$ para evitar o risco de inundação na jusante.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.31 - Método de operação da Barragem Sul na enchente provável de 50 anos

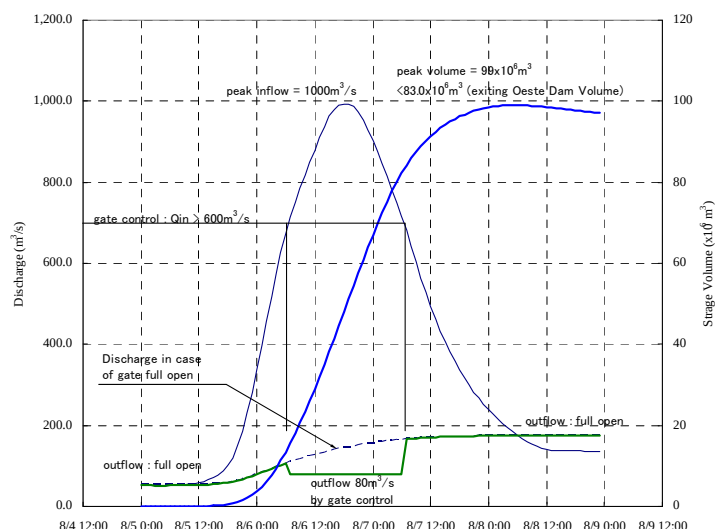


Source: JICA Survey Team

Figura 5.4.32 Diagrama de Sobre-Elevação do Vertedouro da Barragem Sul

b Sobre-elevação da barragem Oeste e mudança no método de operação

A sobre-elevação da barragem Oeste será 2 metros. A capacidade de retenção passará para $99,3 \times 10^6 \text{ m}^3$, após a sobre-elevação. A barragem Oeste será operada com todas as comportas fechadas quando a vazão afluente atingir $700 \text{ m}^3/\text{s}$ para evitar o risco de inundação na jusante. Na enchente provável de 50 anos, o volume máximo de retenção será $99 \times 10^6 \text{ m}^3$.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.33 - Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 50 anos

c Medidas de enchentes para as cidades de Rio do Sul, Taió e Timbó

Foram avaliadas as propostas de medidas de alargamento da calha do rio a jusante e construção de diques na zona urbana, análogas às medidas de enchente provável de 25 anos. Na figura abaixo será ilustrado o resultado de avaliação de ambas as medidas em Rio do Sul e a proposta de construção de diques é mais vantajosa. Os resultados de análises foram idênticos em Taió e em Timbó.

Tabela 5.4.11 Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul, para enchente provável de 50 anos

Medidas alternativas	Alargamento da calha do rio	Construção de diques
Sumário	Alargar 40m da calha do trecho a jusante da cidade de Rio do Sul, onde não há concentração de moradores e reduzir o nível da água, melhorando a drenagem da cidade.	Construir diques no trecho com capacidade de escoamento insuficiente da cidade de Rio do Sul (2,2m na seção IT84) para aumentar a capacidade de escoamento.
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação do terreno: R\$ 616.000.000. Volume excessivamente grande de escavação, encarecendo significativamente o custo da obra em relação ao plano de construção de dique.	Custo da obra + custo de desapropriação do terreno: R\$ 246.000.000. É necessária a desapropriação na área urbana, mas por ser menor a quantidade de obras, é mais vantajoso no custo do que o plano de alargamento.
Avaliação	É inferior ao plano de construção de dique no custo.	É mais eficaz no custo.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

d. Medidas de enchentes para a cidade de Blumenau

Não há necessidade de adoção das medidas de enchentes na cidade de Gaspar, pois, a vazão reduzirá até 4900m³/s com as medidas de contenção na montante, e a capacidade de escoamento é maior do que esta vazão. Por outro lado, haverá redução da vazão até 4790m³/s na cidade de Blumenau, porém com a capacidade de escoamento é 4200m³/s, a insuficiência da capacidade de escoamento é 600m³/s. Foram avaliadas as propostas de implementação da seção transversal mista de 2 trapézios, aproveitando a APP e a construção de nova barragem na montante do Rio Benedito para solucionar a insuficiência da capacidade de escoamento em Blumenau. Na figura-5.4.12 a ilustração do resultado de avaliação dessas propostas. O melhoramento fluvial da calha em seção transversal mista de 2 trapézios é vantajoso.

Tabela 5.4.12 Avaliação das medidas de enchentes de Blumenau para enchente provável de 50 anos

Medidas alternativas	Seção transversal mista de 2 trapézios da calha do rio	Construção de nova barragem na montante
Sumário	Instalar na margem esquerda de Blumenau, APP e transformar a avenida em dique, elevando +- 1,0m. (vide figura-5.3.2)	Construir novas barragens em 2 locais: a montante dos rios Benedito e dos Cedros (altura das barragens: respectivamente 46m e 34m).
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação = R\$ 163.000.000. O custo de construção do dique é mínimo, mas o custo de desapropriação de terrenos é elevado. No geral, é mais vantajoso do que o plano de construção de nova barragem.	Custo da obra + custo de desapropriação = R\$ 205.000.000. O custo da obra é alto, é desvantagem em relação ao plano de seção transversal mista de 2 trapézios da calha do rio.
Impacto sobre o ambiente social	É preciso fazer grande desapropriação de terrenos na margem esquerda da cidade de Blumenau, e seu impacto social é extremamente grande.	Necessidade de reassentamento de moradores no lado de Rio dos Cedros, com pequeno impacto social.
Impacto sobre o ambiente natural	Não há impactos significativos.	Por causa da construção de novas barragens em 2 locais, causa impacto sobre o ambiente natural na cota de inundação.
Resultado de contenção de cheias	Permite aumentar a capacidade de escoamento até a vazão de projeto.	Com a construção de barragens em 2 locais, a vazão de enchente na cidade de Blumenau será de 4400m ³ /s, não irá solucionar totalmente o problema (será preciso adotar melhoramento fluvial ao mesmo tempo, aumentado mais o custo inicial).
Avaliação	É mais vantajoso que o plano de construção de novas barragens em custos e resultado de contenção das cheias.	É inferior em relação ao custo. Não é capaz de controlar totalmente a vazão somente com as barragens.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

e Medidas de enchentes para a cidade de Ilhota

Serão construídos diques em anel para proteger a cidade de Ilhota, medidas análogas à enchente provável de 25 anos.

f Cidade de Itajaí (Rio Itajaí-açu)

Foi proposta a construção de diques unilaterais na margem direita para enchentes prováveis de 10 e 25 anos, porém, haverá necessidade de construir diques em dois lados das margens, inclusive em Navegantes, elevando os custos, além do impacto social grande, Conforme a tabela abaixo, após avaliação das duas propostas para enchente provável de 50 anos, a proposta de canal extravasor torna-se mais vantajoso, pois, o custo de desapropriação e reassentamento dos moradores tornam-se mais barato do que a proposta de construção dos diques. Portanto, o canal extravasor foi medida adotada para a cidade de Itajaí.

Tabela 5.4.13 Comparação dos métodos de controle de cheias com recorrência de 50 anos para a cidade de Itajaí (margens do curso principal do rio Itajaí)

Medidas Alternativas	Diques	Canal Extravasor
Sumário	Construir diques nas margens esquerda (lado da cidade de Itajaí) e direita (lado da cidade de Navegantes) no rio Itajaí-açu.	Derivar o canal extravasor a jusante da rodovia BR-101 e descarregar a parcela que excede a capacidade de escoamento (1600m ³ /s) através deste canal, diretamente ao Oceano em Navegantes.
Custo	Custo da obra: R\$ 23.000.000 Custo de desapropriação de terrenos: R\$ 449.000.000 Total: R\$ 472.000.000 O custo de desapropriação de terrenos é alto por se tratar de construção de dique na área urbana, onerando mais do que o plano de canal extravasor.	Custo da obra: R\$ 25.000.000 Custo de desapropriação de terrenos: R\$ 425.000.000 Total: R\$ 450.000.000 O custo da obra é elevado, mas é menor o custo de desapropriação de terrenos, portanto, é mais vantajoso que o plano de dique.
Impacto sobre o ambiente social	Por ser construção de diques na área urbana, é extremamente grande o reassentamento de moradores, causando impacto social significativo.	O canal extravasor divide a cidade de Navegantes, com grande impacto social.
Impacto sobre o ambiente natural	Sem impactos significativos.	É preciso avaliar os impactos ambientais naturais na sua execução, tais como: fluxo de sedimentos na região da foz do canal extravasor e os impactos da intrusão salina.
Avaliação	É inferior ao plano de canal extravasor sob os aspectos de custos e impacto social.	É superior nos aspectos de custos e impactos sociais, e é adequado como controle de cheias. Contudo, é preciso avaliar os impactos ambientais naturais na sua execução.

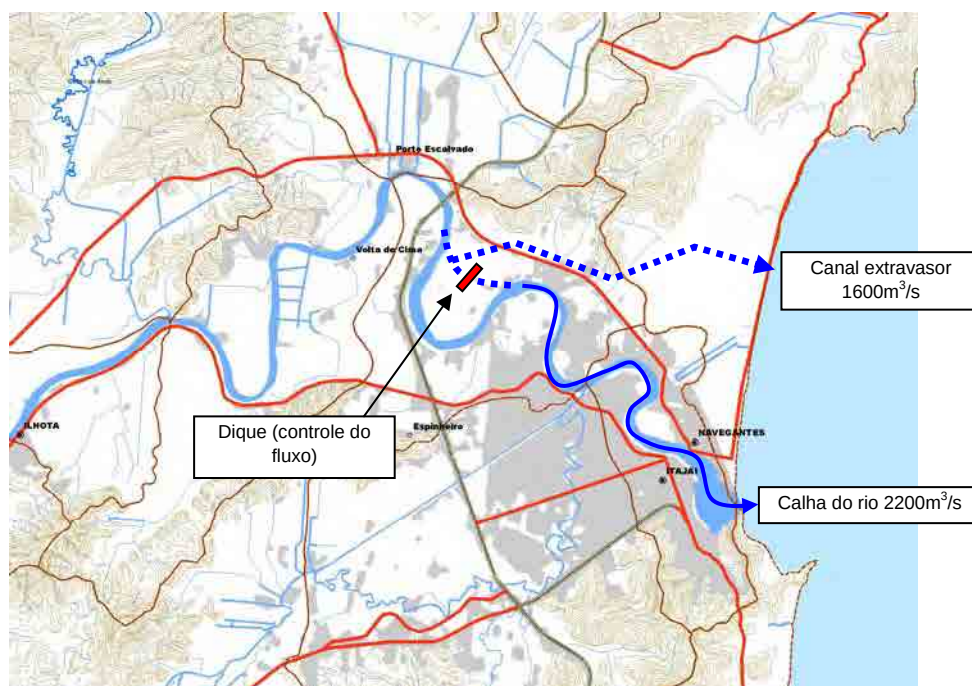
Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Tabela 5.4.14 Descrição do Canal Extravasor para a cheia de 50 anos

Instalações	Item	Especificação	Observações
Canal Extravasor	Extensão do canal	9,0 km	Exceto quebra-mar (1,0 km)
	Declividade do leito do rio	1/6000	
	Largura do leito do rio	50,0 m	
	Profundidade de projeto	11,5 m	
	Talude da margem do rio	1:2,0	
Dique (com comportas)	Comprimento total	250 m	
	Altura do dique	27 m	Exceto casa de controle de comportas
	Número de comportas	8 comportas	
	Tamanho da comporta	L20m x A9m	
Novo Rio Itajaí	Extensão do canal	1,7km	
	Largura do leito do rio	150m ~ 190m	
Ponte	Número de pontes	6 pontes	Cruzamento de rodovias existentes

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Na figura 5.4.34 a ilustração do layout do canal extravasor.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.34 Layout do canal extravasor e vazão de projeto para enchente provável de 50 anos

g Medidas para o rio Itajaí Mirim

As especificações das comportas são conforme ilustradas na figura-5.4.4 abaixo. Porém, na enchente provável de 50 anos ocorrerá excesso da vazão ao concentrar a enchente no canal retificado por meio das comportas, ultrapassando a capacidade de escoamento. Na montante do rio Itajaí Mirim, a capacidade de escoamento na cidade de Brusque tornará insuficiente, portanto, para solucionar simultaneamente estes problemas, será construída nova barragem a montante do rio Itajaí Mirim (local da barragem: região montanhosa à montante da cidade de Botuverá), e controlar a vazão de enchente na cidade de Brusque e no canal retificado dentro da cidade de Itajaí. A especificação da barragem necessária será conforme indicada na tabela abaixo.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.5.35 Local Proposto para a Nova Barragem de Controle de Cheias no Itajaí Mirim Superior River

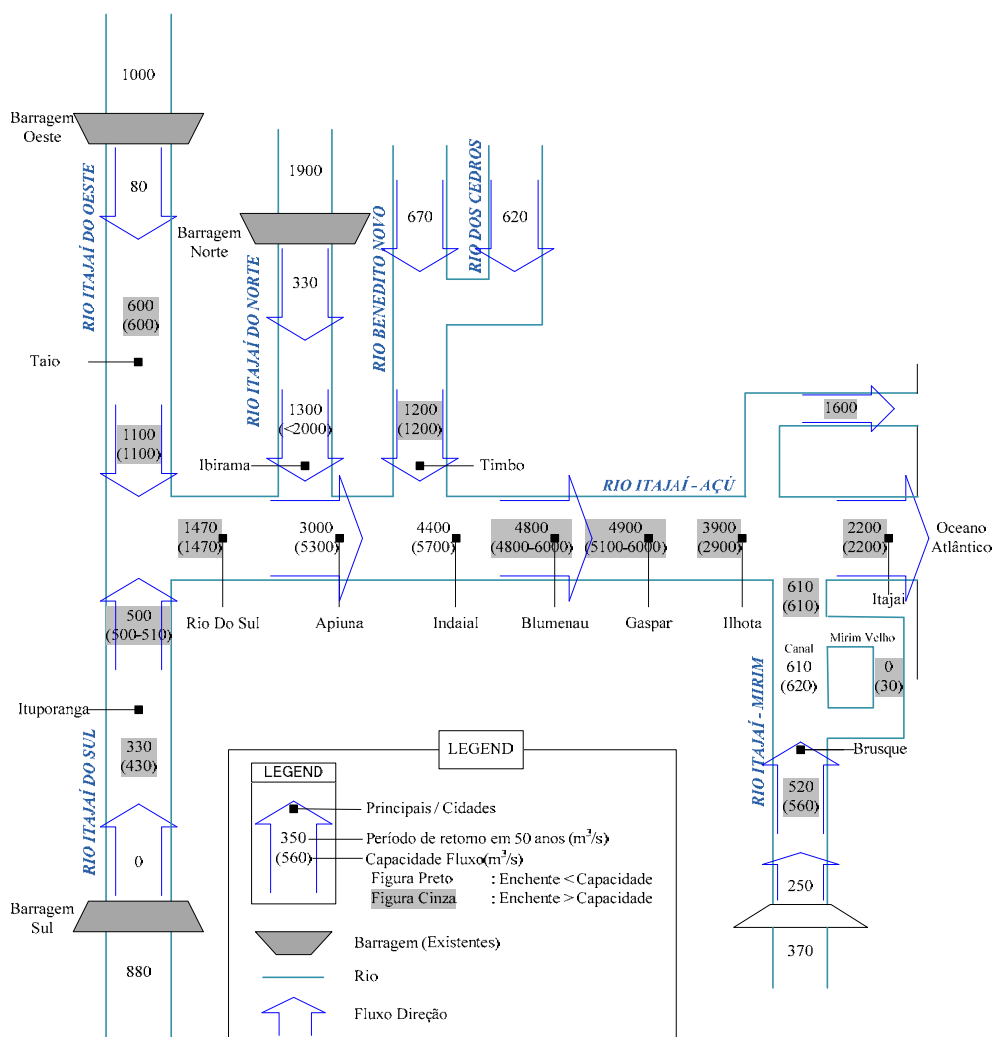
Tabela 5.4.15 Especificação básica da barragem do rio Itajaí Mirim para enchente provável de 50 anos

ITEM		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Especificação do projeto	Área da bacia	630km ²	A montante da cidade de Botuverá
	Volume máximo da vazão afluente	370m ³ /s	
	Volume máximo de descarga	250m ³ /s	Vazão reguladora: 120m ³ /s
	Volume de contenção	15.700.000m ³	
Especificação da instalação	Altura da barragem	34,2m	

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

(4) Vazão de enchente provável, após a implementação das medidas

Na figura 5.4.36 a ilustração da vazão de enchente de cada cidade para enchente provável de 50 anos após a implementação das medidas propostas.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.36 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 50 anos (após medidas de enchentes)

5.4.5 Medidas para enchentes nos rios urbanos (Ribeirões Garcia e Velha)

(1) Síntese

Os ribeirões Garcia e Velha percorrem a área urbana de Blumenau e deságuam no rio Itajaí-açu. São afluentes de pequeno e médio porte, com respectivamente 163,3km² e 52,9km² de área da drenagem, e as declividades dos seus leitos são mais acentuadas do que a do rio Itajaí-açu (em torno de 1/200 a 1/600 no ribeirão Garcia). Estes afluentes urbanos têm apresentado problemas de enchentes bruscas nos últimos anos. Estas enchentes bruscas são os transbordamentos ou elevações do nível de água rápidas e violentas causadas pelas chuvas intensas localizadas que incluem o fluxo de sedimentos.

Nas diversas entrevistas e visitas realizadas nas cidades de Blumenau, houve sobreposição de chuvas intensas sobre o solo saturado pela precipitação constante, causando grandes danos escorregamentos, desmoronamentos de encostas, carregadas pela inundações bruscas, durante a enchente de novembro de 2008. É difícil solucionar este tipo de desastre que inclui fluxo de sedimentos através de medidas convencionais de enchentes, portanto, é recomendável dar prioridade para salvar as vidas humanas por

meio de medidas não estruturais, introduzindo o sistema de alerta de escorregamentos, proposto no Relatório Suplementar Anexo C.

Além disso, existem muitas casas próximas às margens dos ribeirões Garcia e Velha e as calhas de rios tornaram estreitas, com isso a capacidade de escoamento é insuficiente mesmo nas enchentes normais (ocorrem também inundações rápidas por causa da pequena área de drenagem e declividade acentuada). Neste parágrafo foi avaliado o melhoramento fluvial para enchentes normais, considerando a enchente provável e nível da água dos dois ribeirões.

(2) Vazão de enchente provável

No rio Itajaí-açu e seus principais afluentes foram realizados as análises escoamento com base nas particularidades das inundações do passado, considerando a chuva sucessiva de 4 dias, porém, nos ribeirões Garcia e Velha que são rios de pequenos e médios portes com declividades acentuadas, as chuvas são localizadas e de curta duração. Portanto, foi calculada a chuva provável de 1 dia na cidade de Blumenau e feita análise da vazão. A chuva provável e vazão provável estabelecido estão ilustradas na tabela abaixo.

Tabela 5.4.16 Vazão de pico da enchente provável dos ribeirões Garcia e Velha

Escala provável de enchente	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos
Chuva provável (1dia)	113 mm	135 mm	168 mm	190 mm
Vazão provável - Garcia	320 m ³ /s	390 m ³ /s	490 m ³ /s	550 m ³ /s
Vazão provável - Velha	140 m ³ /s	170 m ³ /s	210 m ³ /s	240 m ³ /s

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

(3) Medidas para enchentes

Nas margens dos ribeirões Garcia e Velha a montante existem muitas residências, são considerados Parques Nacionais, portanto há dificuldade para construir barragem de contenção. Além disso, quase não existe terreno plano, dificultando a construção de lagoa de retardamento. A foz do ribeirão Garcia sofre o refluxo do rio Itajaí-açu, portanto, a medida de alargamento da calha para melhorar o escoamento seria ineficiente. Portanto, serão construídos diques nos trechos de elevação baixa onde há insuficiência da capacidade de escoamento.

Por outro lado, os trechos intermediários dos ribeirões Garcia e Velha são rios de colina com declividade e razoavelmente sinuosos, levando em considerações a velocidade da corrente e pontos de colisões de águas, a construção de diques não é apropriada. Portanto, estes trechos serão alargados, rebaixando as margens das áreas de preservação permanente – APP, transformando em leito de inundação. As medidas a serem implementadas estão listadas na tabela abaixo.

Tabela 5.4.17 Lista de medidas de enchentes para os ribeirões Garcia e Velha

Nome do rio	Seção transversal	Medidas de enchentes	TERRENO DE APP INUNDÁVEL ALTITUDE DO SOLO	Altura do dique ou largura da planície de inundação(APP) necessária (m)			
				5 anos	10 anos	25 anos	50 anos
Ribeirão Garcia	GA01	Construção de dique	-	-	-	-	1 – 1,5m
	GA02	Construção de dique	-	-	-	1,5 – 2m	2,5 – 3m
	GA03	Construção de dique	-	-	-	1 – 1,5m	2 – 2,5m
	GA06	APP	EL.29,0m		15m	20m	25m
	GA07	APP	EL.60,0m	20m	30m	45m	55m
Ribeirão Velha	VE04	APP	EL.13,5m	5m	10m	20m	35m
	VE05	APP	EL.15,0m	5m	25m	30m	30m

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Tabela 5.4.18 Nível de Água Calculado no Rio Garcia

Section	Distance (km)	Ground Elevation (m)			Water Elevation (m)			
		Riverbed	Leftbank	Rightbank	5-year	10-year	25-year	50-year
GA01	0.00	-0.17	12.48	11.14	8.03	9.04	10.58	11.57
GA02	0.55	0.89	13.57	9.70	8.27	9.26	10.78	11.76
GA03	1.25	1.87	10.20	10.33	8.38	9.33	10.87	11.80
GA04	1.51	2.06	16.81	12.44	8.51	9.42	10.95	11.84
GA05	2.66	4.07	13.34	15.27	9.96	10.64	11.69	12.50
GA06	9.35	27.32	31.29	31.29	31.12	31.61	31.93	32.12
GA07	14.61	58.83	61.95	66.09	62.54	62.77	63.10	63.26

Observação: Os níveis de água em destaque são maiores que a elevação das margens do rio

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Tabela 5.4.19 Nível de Água Calculado no Rio da Velha

Section	Distance (km)	Ground Elevation (m)			Water Elevation (m)			
		Riverbed	Leftbank	Rightbank	5-year	10-year	25-year	50-year
VE01	0.00	0.35	20.53	15.10	8.32	9.32	10.74	11.84
VE02	0.44	2.12	9.80	11.08	8.36	9.35	10.77	11.86
VE03	1.74	4.07	22.76	11.83	8.97	9.76	10.92	11.94
VE04	5.04	11.33	15.43	15.54	15.86	15.96	16.09	16.22
VE05	5.53	13.07	16.91	19.64	17.31	17.49	17.69	17.77

Observação: Os níveis de água em destaque são maiores que a elevação das margens do rio

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

CAPÍTULO 6 SELEÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS QUE SERÃO OBJETOS DE ESTUDOS DE VIABILIDADE

6.1 Seleção dos projetos prioritários para medidas de enchentes

6.1.1 Circunstâncias para seleção do grau de segurança de enchentes

A 1ª fase do presente estudo foi encerrada em 18 de dezembro de 2010 com a elaboração do Plano Diretor de Prevenção dos Desastres e entrega do Relatório Intermediário. Nos dias 10 e 13 de dezembro de 2010 foram realizadas as apresentações ao Governo do Estado de Santa Catarina e selecionados os projetos prioritários com possibilidades de financiamento pelo banco japonês (escolha dos projetos que serão objetos de estudo de viabilidade).

O grau de segurança para as enchentes que é o escopo para a elaboração do Plano Diretor de medidas para a prevenção e mitigação dos desastres de enchentes é geralmente representado em probabilidade de ocorrência ou tempo de recorrência de enchentes. O grau de segurança, baseado no tamanho do rio, é estabelecido politicamente de acordo com a importância econômica e desenvolvimento da região no contexto nacional, população da bacia e uso de solo da região, situação patrimonial, etc.

O grau de segurança para as enchentes no Brasil não é estabelecido de acordo com a importância do rio e o gerenciamento dos recursos hídricos, incluindo o controle de enchentes, é realizado através dos comitês de cada bacia, de acordo com a lei no 9433 de 08 de janeiro de 1997. No escopo de trabalho do presente estudo consta que a equipe irá elaborar três planos de enchentes, ou seja, medidas para enchentes prováveis de 5, 10 e 25 anos, porém houve solicitação por parte da contraparte brasileira para acrescentar os estudos também para o plano de enchente provável de 50 anos.

Foram selecionadas as regiões para os estudos de prevenção para as enchentes, após troca de opiniões e entrevistas com diversas instituições governamentais correlatas, universidades, Comitê do Itajaí, etc. e foi formulado o Plano de Diretor com a meta para cada plano de enchentes: 5, 10, 25 e 50 anos.

Entre os dias 16 e 18 de novembro de 2010, o Governo do Estado realizou as audiências públicas (Itajaí, Blumenau e Rio do Sul), em 29 de novembro de 2010, foi realizada a reunião da comissão dos representantes do governo e a pretensão do Governo do Estado de Santa Catarina é implementar o plano de enchente de 50 anos como meta final na Bacia do Rio Itajaí.

6.1.2 Síntese do plano de enchente com o grau de segurança de 50 anos

(1) Resolução no 40 do Comitê de Itajaí

Em relação às diretrizes básicas (vide seção 4.3) e as cidades alvos para proteção contra as enchentes (vide seção 5.2), foram explanadas para o Comitê do Itajaí em 28 de julho passado, além de dar esclarecimento à Câmara Técnica de Prevenção em 11 de agosto. E finalmente, foi pauta de discussão na assembleia geral do Comitê do Itajaí, realizado em 23 de novembro, e aprovado através da Resolução no 40 em 7 de outubro passado.

Plano de proteção para a enchente provável de 50 anos

No caso de enchente provável de 50 anos, as principais cidades localizadas às margens dos Rios Itajaí-açu e Itajaí Mirim que são Taió, Rio do Sul, Ituporanga, Timbó, Blumenau, Gaspar, Ilhota, Itajaí e Brusque ocorrerão inundações, ultrapassando a capacidade de escoamento. A síntese do plano de proteção para a enchente provável de 50 anos é conforme segue:

- i. As medidas de contenção nas bacias serão implementadas no médio e alto vale através de contenção de água de chuvas nas arrozeiras (total de 22.000 ha), barragens de pequeno porte (total de 41.000.000 m³), sobre-elevação do vertedouro das barragens Sul e Oeste (+ 2

metros cada) e operação de descarga preventiva das barragens hidrelétricas da CELESC (4.900.000 m³).

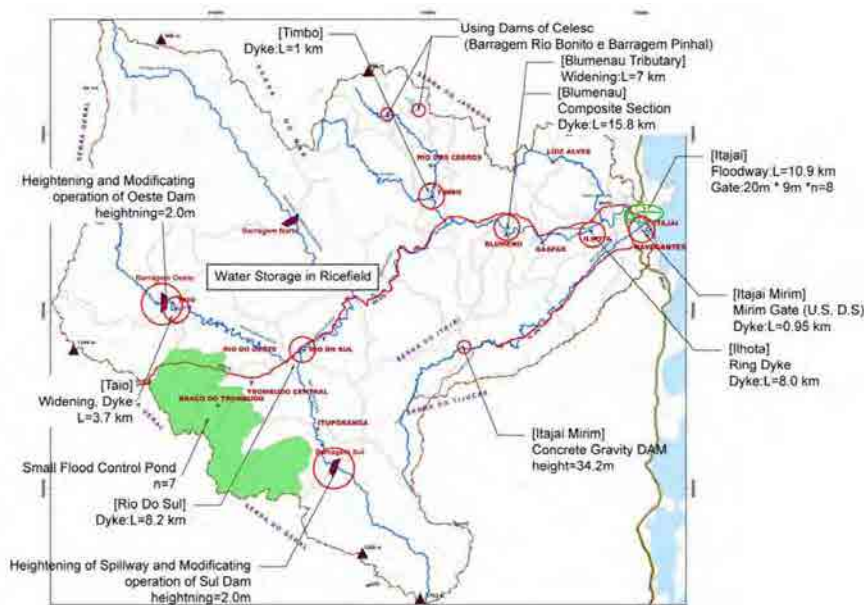
- ii. Porém, os efeitos das medidas de contenção nas bacias são limitados, portanto, nas cidades de Rio do Sul, Taió e Timbó, serão construídos diques para aumentar a capacidade de escoamentos, na cidade de Blumenau serão utilizadas as áreas de preservação permanente (APP) às margens dos rios, transformando-as em leito de inundação, combinando com a elevação da altura das avenidas que irão servir de diques.
- iii. As medidas na cidade de Itajaí serão instalações de comportas e diques no Rio Itajaí Mirim, porém no Rio Itajaí-açu será construído o canal extravasor (à jusante da BR-101 até a praia de Navegantes) que é mais vantajoso economicamente, comparado com a construção de diques.
- iv. No Rio Itajaí Mirim, incluindo o trecho da cidade de Brusque, a capacidade de escoamento é insuficiente, mesmo com o canal retificado dentro da cidade de Itajaí. Haverá necessidade de construir nova barragem de contenção a montante de Brusque para solucionar esses problemas (volume de contenção de 15.700.000 m³).
- v. Nos ribeirões Garcia e Velha que se desembocam na cidade de Blumenau, serão rebaixadas as calhas do rio e construído o leito de inundação nas áreas de preservação permanente (APP) para aumentar a capacidade de escoamento. Além disso, na confluência com o Rio Itajaí-açu, serão construídas diques nas margens do ribeirão Garcia para evitar o refluxo do Rio Itajaí-açu.
- vi. Porém, é difícil a adoção de medidas baseado no controle usual de enchentes para desastres que ocorreram em novembro de 2008 como inundações bruscas com escorregamentos, portanto, será implementado o sistema de alerta para o desastre de escorregamentos, priorizando o salvamento da vida humana.

Na tabela 6.1.1 e figura 6.1.1, serão demonstrados os custos de empreendimentos e mapa de localização do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos.

Tabela-6.1.1 Custo de empreendimentos do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos

Plano de medidas	Custos (R\$ 10 ³)	Despesas de desapropriação e remoção dos moradores
Contenção das águas chuvas nas arrozeiras (22.000ha)	33.000	-
Sobre-elevação da barragem (2 barragens)	33.000	-
Barragem de pequeno porte (7 lugares)	211.000	112.100 (53%)
Comportas no canal antigo Rio Itajaí Mirim (2 lugares)	44.000	-
Canal extravasor: 10.9km	593.000	29.400 (5%)
Nova barragem de contenção para Brusque (1 barragem)	95.000	15.900 (17%)
Melhoramento no canal de rio em Taió: 3,7km	114.000	54.000 (47%)
Melhoramento no canal de rio em Rio do Sul: 8,2km	268.000	205.200 (77%)
Melhoramento no canal de rio em Timbó: 1.0km	22.000	13.400 (61%)
Melhoramento no canal Itajaí-açu em Blumenau: 15,8 km	267.000	231.000 (88%)
Melhoramento no canal dos ribeirões de Blumenau: 7,0 km	196.000	171.500 (88%)
Diques em anel em Ilhota: 8 km	70.000	61.500 (88%)
Melhoramento do canal do Rio Itajaí Mirim: 0,95km	50.000	32.200 (64%)
Total	1.996.000	926.500 (46%)

Fonte: Equipe de estudos da JICA



- Fonte: Equipe de estudos da JICA

Figura-6.1.1 Mapa de localização do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos

(3) Síntese do plano de fortalecimento do sistema de alerta para enchentes

Atualmente o sistema de alerta para enchentes é operado pela FURB/CEOPS e a rede de estações é composta por 14 estações para medições pluviométricas e nível da água e mais 2 estações somente para medições pluviométricas. Com o intuito de melhorar a precisão das previsões de enchentes, serão instaladas mais 13 estações de medições pluviométricas e nível da água, além de instalar câmera de circuito fechado (CCTV) nas cidades de Rio do Sul, Blumenau e Itajaí. O custo de implementação foi estimado em 4 milhões de reais.

6.1.3 Implementação gradativa das medidas de prevenção para a enchente provável de 50 anos

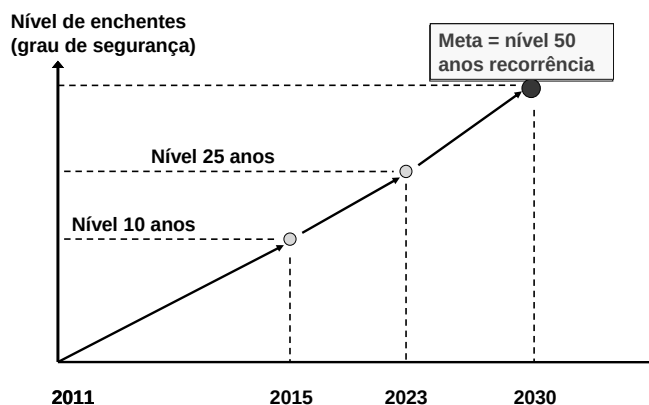
(1) Estratégia de implementação com o estabelecimento do grau de prioridade

Para atingir o grau de segurança para enchente provável de 50 anos na bacia do Rio Itajaí, requer recursos altíssimos, importância em torno de 2 bilhões de real e longo tempo para implementação de todas as medidas propostas. Portanto, é importante estabelecer a prioridade e etapa de implementação para cada medida de enchentes proposta, aumentando gradualmente o grau de segurança ao longo do tempo, combinando com as medidas não estruturais (melhoria do sistema de alerta para enchentes) para atenuar os danos de enchentes.

(2) Escolha dos projetos prioritários para a 1a fase

O objetivo da implementação dos projetos da 1ª fase depende da dotação orçamentária para implementação dos projetos do governo do Estado (capacidade de endividamento), no entanto, seria plausível a adoção do plano de enchentes com grau de segurança para 10 anos.

Nas tabelas 6.1.2 e 6.1.3 abaixo, estão demonstrados os planos e sínteses das medidas para cada grau de segurança. Importante ressaltar que as medidas foram formuladas para cada plano de enchente de forma independente.



- Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura-6.1.2 Ilustração da implementação gradual das medidas de enchentes

Nos planos de medidas para enchentes de 10 anos e 25 anos foi proposta a construção de diques nas margens direita do Rio Itajaí-açu, no entanto, para o plano de 50 anos foi proposto construção de canal extravasor. No entanto, a medida de construção dos diques na margem direita não será implementada para evitar conflitos no processo futuro de implementação gradual dos projetos de medidas. Por outro lado, do ponto de vista de controle das enchentes o canal extravasor que está sendo proposto para o plano de enchentes de 50 anos surte efeito também para os planos de 5, 10 e 25 anos e a proposta de construção dos diques na margem direita do Rio Itajaí-açu torna-se desnecessária para os planos de 5, 10 e 25 anos. Nesse sentido, seria recomendável a construção do canal extravasor já na 2ª fase de implementação.

Na tabela 6.1.3, as medidas que foram propostas no Plano Diretor para cada plano de enchentes foram subdivididas em duas grandes categorias para facilitar a compreensão do Comitê do Itajaí e da comunidade da Bacia. A medida na bacia significa “retenção na bacia para reduzir a vazão de enchente” e a medida no canal de rio significa “aumento da capacidade de escoamento através do melhoramento fluvial na calha do rio”.

Tabela-6.1.2 Planos de medidas para cada grau de segurança

Medidas	Projetos	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos
Medidas na bacia	Contenção de águas de chuvas nas arrozais	○	○	○	○
	Barragens de pequeno porte	○	○	○	○
	Sobre-elevação da barragem (Oeste)			○	○
	Sobre-elevação do vertedouro (Sul)				○
	Nova barragem de contenção de cheias (Rio Itajaí Mirim)				○
	Melhoria no funcionamento das barragens de contenção de cheias (2)	○	○	○	○
	Mudança no funcionamento das barragens hidrelétricas (2)		○	○	○
Medidas no canal de rio	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Rio do Sul			○	○
	Rio Itajaí Oeste, trecho da cidade de Taió			○	○
	Rio Benedito, trecho da cidade de Timbó			○	○
	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Blumenau				○
	Diques em anel na cidade de Ilhota			○	○
	Ribeirão Garcia e Ribeirão Velha, na cidade de Blumenau	○	○	○	○
	Rio Itajaí-açu na cidade de Itajaí		○	○	
	Canal extravasor em Itajaí/Navegantes				○
	Comportas e melhoramento fluvial do Rio Itajaí Mirim em Itajaí	○	○	○	○

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Tabela-6.1.3 Síntese do Plano de Medidas para cada grau de segurança

Medidas	Projetos	5anos	10 anos	25 anos	50 anos
Medidas na bacia	Contenção de água de chuva nas arrozeiras	22000 ha	22000 ha	22000 ha	22000 ha
	Barragens de pequeno porte	2	5	7	7
	Sobre-elevação da barragem (Oeste)			2 m	2 m
	Sobre-elevação do vertedouro (Sul)				2 m
	Nova barragem para cheias (Itajaí Mirim)				1
	Melhoria de operação e funcionamento das barragens (2)	2 barragens	2 barragens	2 barragens	2 barragens
	Mudança no funcionamento das barragens hidrelétricas (2 barragens)		2 barragens	2 barragens	2 barragens
Medidas no canal de rio	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Rio do Sul			Aprofundamento 10.3km a jusante	Diques 8.1km
	Rio Itajaí Oeste, trecho da cidade de Taió			Aprofundamento 3.7km	Diques 3.7km
	Rio Benedito, trecho da cidade de Timbó			Aprofundamento 1km	Diques 1km
	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Blumenau				Diques 15.8 km
	Diques em anel na cidade de Ilhota			Diques 8km	Diques 8km
	Ribeirão Garcia e Ribeirão Velha, na cidade de Blumenau	Aprofundamento/ dique 7.0km	Aprofundamento/ dique 7.0km	Aprofundamento/ dique 7.0 km	Aprofundamento/ dique 7.0 km
	Rio Itajaí-açu na cidade de Itajaí		Diques 12.8 km	Diques 12.8 km	
	Canal extravasor Itajaí/Navegantes				10.9 km
	Comportas e melhoramento fluvial do Rio Itajaí Mirim em Itajaí	2 comportas e 0.95km diques	2 comportas e 0.95km diques	2 comportas e 0.95km diques	2 comportas e 0.95km diques

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Na escolha dos projetos prioritários para a 1ª fase deverão levar em consideração os pontos abaixo.

- i. Para conseguir o consenso, é importante considerar as intenções do Comitê do Itajaí que é instituição responsável pelo plano de desenvolvimento da bacia e pelo gerenciamento dos recursos hídricos na Bacia nos projetos prioritários. As medidas de contenção das águas de chuvas nas arrozeiras e construção de pequenas barragens são propostas constantes no Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê do Itajaí e coincidem com os propósitos do Comitê. O grau de prioridade dessas medidas na bacia é alto.
- ii. Meta para a implementação das medidas é grau de segurança para enchente provável de 50 anos e os empreendimentos da 1ª fase é plano temporário. Para atingir a meta final necessita de longo tempo, portanto, haverá necessidade de optar pelo plano de enchente com grau de segurança menor. Isso significa que o grau de prioridade do plano de fortalecimento do sistema de alerta é alto para atenuar os danos de enchentes e evitar as perdas de vidas humanas.
- iii. As cidades que necessitam das medidas de enchentes com urgência são: Rio do Sul, dois ribeirões dentro da cidade de Blumenau (Garcia e Velha), e Itajaí.
- iv. A sobre-elevação do vertedouro das barragens haverá necessidade no plano de enchentes de 25 anos, no entanto, é recomendável implementar a sobre-elevação do vertedouro na 1ª fase devido ao risco de transbordamento, portanto, o grau de prioridade é alto.
- v. O Canal extravasor irá solucionar o problema de enchentes em Itajaí de forma definitiva, porém, há necessidade de avaliar diversos problemas tais como a sedimentação no próprio canal ou na praia de Navegantes e degradação ambiental causada pela intrusão salina. O grau de urgência é alto, no entanto, há necessidade de dedicar mais tempo para analisar as soluções do ponto de vista ambiental. Há necessidade também de encontrar a forma de utilização em tempos normais, conforme discussão ocorrida na audiência pública.
- vi. No canal antigo do Rio Itajaí Mirim há falta da capacidade de escoamento mesmo com enchente menor do que 5 anos ocorrem inundações frequentes, portanto, o grau de urgência para adoção das medidas de enchentes é alto.

- vii. Os Ribeirões Garcia e Velha de Blumenau são rios urbanos típicos com concentração de residências nas margens e o custo de desapropriação e relocação dos moradores representa 97% dos custos totais para o plano de enchentes de 5 anos de recorrência, 89% dos custos para o plano de 10 anos de recorrência, quase que totalidade dos custos é de desapropriação e relocação dos moradores. O grau de urgência é alto, no entanto, necessita de longo tempo para a negociação e consenso para remoção dos moradores, além da necessidade de assegurar o local de relocação.
- viii. Em relação às barragens de pequeno porte, o levantamento aerofotogramétrico iria concluir antes de terminar a elaboração do Plano Diretor do presente estudo, porém, o cronograma de levantamento está atrasado e o mapa com escala 1:10000 não foi disponibilizado à equipe, portanto, a localização dessas barragens foram selecionada baseado no mapa com escala 1:50000 (curva de nível equidistantes 20 metros) disponível no momento. O mapa com escala 1:10000 é necessário para escolher o local dessas barragens com alto grau de precisão, portanto, o projeto de barragens de pequeno porte não será objeto de estudos na fase do Estudo de Viabilidade.

Baseado nas considerações acima, os projetos prioritários para a 1ª fase são recomendados a relação abaixo:

- Contenção de águas de chuvas nas arrozeiras
- Melhoria na operação das comportas e funcionamento das barragens, e sobre-elevação do vertedouro (2 barragens)
- Mudança no funcionamento das barragens hidrelétricas
- Fortalecimento do sistema de alarme para enchentes
- Instalação de comportas e melhoramento fluvial do Rio Itajaí Mirim na cidade de Itajaí.

O projeto da barragem de pequeno porte deverá ser executado pelo Comitê do Itajaí como parte do programa do Plano Diretor de Recursos Hídricos, dissociado com os projetos da 1ª fase de Estudo de Viabilidade (na reunião do dia 07 de dezembro de 2010, o Comitê do Itajaí concordou com isso). Caso a implementação pelo Comitê do Itajaí sofra atraso, a proposta é executar esse projeto na 2ª fase de implementação, cuja execução da obra será realizada pela Empreiteira.

6.1.4 Avaliação dos projetos considerando os estudos socioambientais

Tabela-6.1.4 Avaliação das medidas de proteção (1/2)

Componentes da Avaliação	Contenção da água da chuva nas arrozeiras	Melhoria da operação e sobre-elevação das barragens	Barragens de pequeno porte	Comporta no canal antigo do Rio Itajaí Mirim	Canal extravasor em Itajaí /Navegantes	Nova barragem de contenção de cheias no rio Itajaí Mirim
Custo de implementação	33.000 (A)	33.000 (A)	211.000 (B)	44.000 (A)	593.000 (C)	95.000 (B)
Nível de segurança da enchente	5 anos	10 anos	5 anos	5 anos	5 anos (sem diques)	50 anos
Grat de urgência social de cada nível de segurança da enchente	(A) Deve ser implementado logo embora seu efeito seja menor que dos outros.	(A) A frequência da inundação em Rio do Sul é alta e o risco de inundação em Taió é alto por causa da deficiência na capacidade da barragem. A prioridade desta medida é razoavelmente alta.	(A) A frequência da inundação em Rio do Sul é alta, é urgente para aumentar o nível de segurança. Sua água também pode ser utilizada para irrigação.	(A) A frequência de inundação ao longo do velho leito do Itajaí Mirim é razoavelmente alta, é uma medida urgente.	(A) Este é o modo mais efetivo de proteger a cidade de Itajaí que é a mais importante economicamente na bacia. É necessária e o nível de urgência é razoavelmente alto.	(C) O nível de urgência é baixo porque esta medida não é necessária até enchente de 25 anos.
Impactos sociais	(A) Afeta a área agrícola só quando chegam as enchentes.	(A) Há apenas alguns poucos impactos para as pessoas que moram próximo às barragens por causa da elevação das mesmas.	(B) Haverá a necessidade de alguns reassentamentos quando a barragem for usada para fins agrícolas.	(A) O impacto é insignificante.	(C) Os impactos sociais são grandes por causa da grande quantidade de aquisição de terras, reassentamentos, divisão da comunidade e construção de uma nova ponte.	(C) Esta medida requer alguma aquisição de terras e reassentamentos por que se trata de uma nova barragem.
Impactos sobre ambientes naturais	(A) O impacto é insignificante.	(A) O mesmo que à esquerda.	(B) Existe pouco impacto no ecossistema por causa do barramento.	(A) O impacto é insignificante porque é uma medida apenas para o velho leito.	(B) Existem vários problemas para os quais se deve realizar estudo preliminar sobre o balanço da sedimentação, salinização, etc.	(B) Os impactos negativos no ecossistema e na paisagem podem ser minimizados porque o objetivo desta barragem é apenas o controle de enchentes.
Impactos negativos à jusante	(A) Não haverá impactos negativos porque se trata de uma medida de armazenamento na bacia.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O impacto é insignificante porque é uma medida para a cidade de Itajaí, sem impacto à jusante.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) Não haverá impactos negativos porque se trata de uma medida de armazenamento na bacia.
Dificuldades técnicas	(A) Não há dificuldade na implementação.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(B) Existem vários problemas para os quais se deve realizar estudo preliminar sobre o balanço da sedimentação, salinização, etc.	(A) Não há dificuldade na implementação.
Tempo para realização do efeito positivo	(A) A efetividade ocorrerá de acordo com a área de implementação, embora a área meta seja vasta.	(A) O período de construção não é muito longo, mas não haverá efeito antes da conclusão da construção.	(A) Demanda tempo encontrar um local apropriado para atender às necessidades agrícolas.	(A) O período de construção não é muito longo, mas não haverá efeito antes da conclusão da construção.	(B) Demora um longo tempo obter a licença ambiental, e o período de construção será de 5 a 6 anos. O efeito desta medida não aparecerá antes da conclusão.	(B) Pode demorar para obter a licença ambiental, e o período de construção será de 3 a 4 anos. O efeito desta medida não aparecerá antes da conclusão.
Dificuldade de obter consenso	(A) A demanda das organizações relacionadas é alta porque esta medida vem de uma proposta da CRAVIL.	(A) Existem algumas opiniões contrárias e o efeito negativo é pequeno.	(B) É uma barragem pequena, embora o consenso possa demorar.	(A) Existem algumas opiniões contrárias e o efeito negativo é pequeno.	(B) Existem muitos pontos obscuros sobre o impacto ambiental, havendo necessidade de tempo para estudar o impacto exato.	(C) Pode demorar muito tempo para chegar-se a um consenso, porque o comitê do Itajaí é contrário a toda construção de interseção com o rio.
Prioridade para a 1ª fase do Estudo de Viabilidade (avaliação abrangente)	(AA) A prioridade para a 1ª fase é alta, porque é necessário avaliar o efeito do investimento.	(AA) A prioridade para a 1ª fase é muito grande como resultado da consideração abrangente.	(A) Não foi possível encontrar o local por falta de um mapa preciso, e levará tempo para chegar a um consenso sobre a aquisição de terras e reassentamentos após a definição do local.	(AA) A prioridade para a 1ª fase é muito grande como resultado da consideração abrangente.	(B) O efeito da redução da inundação é claro, por outro lado, levará tempo para chegar a um consenso e para obter a licença ambiental. Portanto, esta medida deve ser implementada na 2ª fase.	(B) O nível de urgência é baixo e demorará para estar pronto para a construção, portanto esta medida deve ser implementada na 2ª fase.

Legenda: A: Sem impacto negativo / fácil

B: Alguns impactos negativos / difícil em certa medida

C: Muitos impactos negativos / muito difícil

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Avaliação abrangente: AA: A medida mais prioritária com pouco impacto negativo

A: O nível de prioridade é alto embora com alguns impactos negativos

B: Deve ser implementado depois de resolver as dificuldades

Tabela-6.1.4 Avaliação das medidas de proteção (2/2)

Componentes da Avaliação	Melhoria do leito do rio em Taio	Melhoria do leito do rio em Rio do Sul	Melhoria do leito do rio em Timbó	Melhoria do leito do rio Itajaí-açu em Blumenau	Diques em anel em Ilhota	Melhoria do antigo leito do rio Itajaí Mirim	Melhoria dos leitos dos córregos em Blumenau
Custo de implementação	114.000 (B)	268.000 (B)	22.000 (A)	267.000 (B)	70.000 (A)	50.000 (A)	169.000 (B)
Nível de segurança da	25 anos (B)	25 anos (B)	25 anos (B)	50 anos (C)	25 anos (B)	5 anos (A)	5 anos (A)
Grado de urgência social de cada nível de segurança da enchente	Esta medida não é urgente porque Taio é uma cidade pequena, não sendo necessária até enchente de 10 anos.	Não é urgente porque esta medida não é necessária até enchente de 10 anos.	Esta medida não é urgente porque Taio é uma cidade pequena, não sendo necessária até enchente de 10 anos.	Esta medida não é necessária até enchente de 25 anos. O nível de urgência se deve em parte porque Blumenau é uma cidade grande.	Não é urgente porque esta medida não é necessária até enchente de 10 anos.	A inundação ocorre na cidade de Itajaí com enches de menos de 5 anos de recorrência, portanto esta medida é urgente.	A área a montante destes rios é mais crítica a partir de enches de 10 anos. Na enchente de 25 anos, o restante da bacia inundaria. O nível de urgência é
Impactos sociais	(B) Esta medida inclui alguns reassentamentos.	(C) Esta medida implica no alargamento do leito do rio, requerendo aquisição de terras, reassentamentos e reconstrução da ponte.	(C) Esta medida implica em alguma aquisição de terra e reassentamentos embora a cidade seja pequena.	(C) O local de melhoria mais importante é o centro da cidade, o impacto não é apenas a aquisição de terras e reassentamentos, mas também realocação de hotéis e	(B) Há impactos na divisão da comunidade e na aquisição de terras, mas no total o impacto é pequeno.	(A) Não há impactos nas residências embora a área do projeto seja uma área residencial.	(C) O impacto é razoavelmente grande porque esta medida implica no alargamento do rio em área residencial, com muita aquisição de terras e reassentamentos.
Impactos sobre ambientes naturais	(B) Existe o impacto negativo da turbidez da água apenas na fase da construção.	(A) Esta medida não inclui escavações, mas o alargamento do rio e a construção de dique. Existe um impacto ambiental pequeno.	(A) Esta medida não inclui escavações, mas o alargamento do rio e a construção de dique. Existe um impacto ambiental pequeno.	(B) O impacto ambiental é razoavelmente grande porque a construção será feita no centro da cidade.	(A) Há apenas os impactos da construção.	(A) O impacto é pequeno porque é no leito antigo.	(B) Na fase da construção, a construção do dique causará ruídos temporariamente na área residencial.
Impactos negativos à jusante	(C) Esta medida pode aumentar o fluxo de água. A medida de armazenamento e as medidas à jusante devem ser feitas antes desta medida.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O mesmo que à esquerda.	(A) A planície de inundação será preservada com os diques em anel, portanto não haverá impactos à jusante.	(A) O impacto é insignificante porque é uma medida para a cidade de Itajaí, sem impacto à jusante. Existe uma grande diferença dos momentos de pico com o rio Itajaí-açu.	(A) O volume de fluxo do rio Itajaí-açu aumentará, mas haverá apenas um pequeno impacto por causa da diferença dos momentos de pico.
Dificuldades técnicas	(A) Não há dificuldade na implementação.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.
Tempo para realização do efeito positivo	(B) O efeito aparecerá após a conclusão da construção, embora demore para obter a licença ambiental.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O mesmo que à esquerda.	(A) O período de construção não é muito longo, mas não haverá efeito antes da conclusão da construção.	(B) O efeito aparecerá após a conclusão da construção, embora demore para obter a licença ambiental.
Dificuldade de obter consenso	(C) Tanto o comitê do Itajaí quanto os residentes opõem grande resistência às escavações e ao dique.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O comitê do Itajaí é favorável a esta medida, entretanto, é necessário e levará tempo para chegar a um consenso com os residentes.	(B) É necessário explicar direito para os residentes e chegar a um consenso.	(A) Existem algumas opiniões contrárias e o efeito negativo é pequeno.	(C) O comitê do Itajaí é favorável a esta medida, entretanto, é necessário e levará tempo para chegar a um consenso com os residentes.
Prioridade para a 1ª fase do Estudo de Viabilidade (avaliação abrangente)	(B) Esta medida é menos prioritária que a bacia de armazenamento e a melhoria do rio a montante porque existe um gargalo em Itajaí. A obtenção de consenso pode demorar, portanto esta medida deverá ser para a 2ª fase.	(B) Não é urgente e a obtenção de consenso pode demorar, portanto esta medida deverá ser para a 2ª fase.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O nível de urgência não é grande, e o armazenamento na bacia e as medidas à jusante devem ser feitas primeiro.	(B) Não há problemas, exceto chegar a um consenso, mas o nível de urgência é baixo.	(AA) A prioridade para a 1ª fase é grande como resultado da consideração abrangente.	(B) A obtenção de consenso com os residentes pode demorar, portanto esta medida deverá ser para a 2ª fase, embora seja uma medida urgente.

Legenda: A: Sem impacto negativo / fácil

B: Alguns impactos negativos / difícil em certa medida

C: Muitos impactos negativos / muito difícil

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Avaliação abrangente: AA: A medida mais prioritária com pouco impacto negativo

A: O nível de prioridade é alto embora com alguns impactos negativos

B: Deve ser implementado depois de resolver as dificuldades

6.2 Seleção dos projetos de medidas prioritários para os desastres de escorregamentos

6.2.1 Medidas estruturais para os desastres de escorregamentos

Foram selecionados 67 locais para as medidas de estabilização das encostas de rodovias. As medidas de estabilização das encostas foram planejadas, tendo como escopo prevenir a ocorrência do porte dos danos de interdição da meia pista da rodovia e evento equivalente ao de 11/2008 (60 anos de recorrência). O custo geral de implementação das medidas de estabilização das encostas de rodovias foi estimado em 54 milhões de reais e foram classificados em dois grandes grupos, conforme demonstrado na tabela abaixo (valor anual de prejuízo potencial).

Tabela-6.2.1 Custo dos projetos de medidas estruturais para os desastres de escorregamentos

Classificação por nível de risco	Quantidade de locais	Custo do projeto em R\$ (x10 ³)
Nível de risco: grande Valor anual de prejuízo potencial > R\$ 500.000	13	18.650
Nível de risco: Médio Valor anual de prejuízo potencial entre R\$ 50.000 e R\$ 500.000	54	35.374
Total	67	54.024

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

As medidas com o grau de prioridade elevado para a 1ª fase de implementação foram selecionados 13 locais com o nível de risco mais elevado. As propostas das medidas para os desastres de escorregamentos são todas medidas de estabilização das encostas de rodovias, portanto, não haverá custo de aquisição de terrenos, pois os projetos serão executados dentro da faixa de terreno da rodovia.

6.2.2 Sistema de alerta para os desastres de escorregamentos e inundações bruscas

No Plano Diretor, foi proposta a instalação de estação meteorológica e hidrológica automática em cada município dentro da dependência de Prefeitura e a EPAGRI/CIRAM realizará o armazenamento, controle dos dados e análise temporal desses dados. A EPAGRI/CIRAM irá efetuar o cálculo de índice referencial de chuva, baseado no índice de chuva real e previsão de chuva calculada pelo modelo WRF (Weather Research and Forecasting) e quando o volume de chuva ultrapassar esse índice referencial de chuva irá acionar a alerta ou alarme. O custo estimado para implementação é R\$ 4.000.000,00.

6.3 Custo dos Projetos Prioritários (Primeira Etapa)

O montante sujeito ao empréstimo de Assistência Oficial para o Desenvolvimento - AOD (Official Development Assistance ODA) pelo Governo do estado de Santa Catarina foi cerca de R\$ 100 a 150 milhões. Projetos prioritários foram selecionados abaixo como sendo projetos para a primeira etapa de implantação, com uma meta de segurança do nível de enchentes de 50 anos de período de retorno. Os custos para aquisição de terrenos e relocação de moradores não serão incluídos no empréstimo AOD, serão incluídos no orçamento do estado.

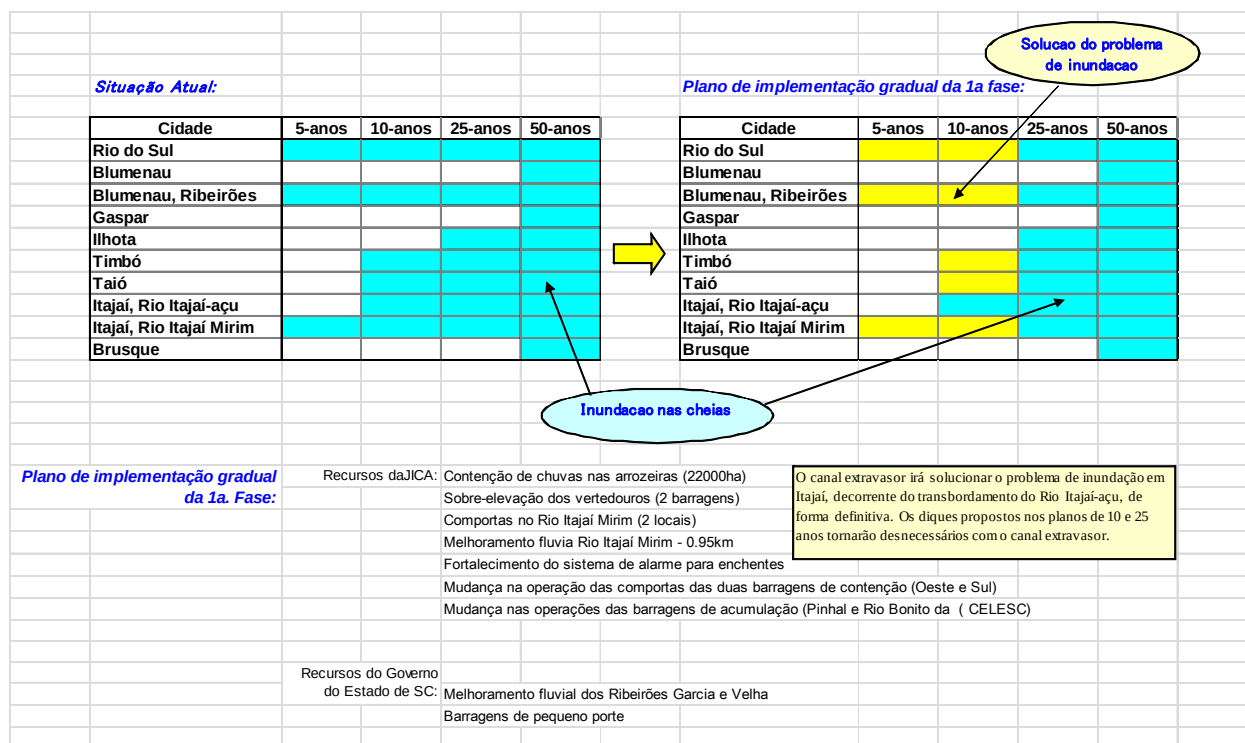
Tabela-6.3.1 Custos estimados para os projetos de 1ª fase de implementação

Projetos	Custos (R\$10 ³)	Custos de projeto, exclusive o custo de desapropriação/remoção (R\$10 ³) (Valor objeto de financiamento)
Contenção de águas de chuva nas arrozeiras (22000 ha)	33.000	33.000
Sobre-elevação das barragens (2)	33.000	33.000
Comportas no Rio Itajaí Mirim (2 locais)	44.000	44.000
Melhoramento fluvial no Rio Itajaí Mirim 0.95 km	50.000	17.800
Fortalecimento do sistema de alerta de enchentes	4.000	4.000
Medidas para escorregamentos em rodovias (13 locais)	18.650	18.650
Sistema de aleta para inundação bruscas/escorregamento	4.000	4.000
Total	186.650	154.450

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Na 1ª fase de implementação dos projetos, serão propostas as melhorias nas operações das comportas das duas barragens de contenção de cheias (Oeste e Sul), além da alteração no funcionamento das duas barragens hidrelétricas da CELESC (Pinhal e Rio Bonito) para uso de controle das enchentes. Durante a fase do Estudo de Viabilidade, será analisado o manual de operação e funcionamento.

Na 1ª fase de implementação dos projetos, a execução será através dos recursos financeiros oriundos do financiamento japonês e recursos próprios do Governo do Estado de Santa Catarina. Abaixo, a ilustração dos resultados obtidos após a implementação das medidas de cada cidade.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura-6.3.1 Efeito das medidas para prevenção de enchente em cada cidade da 1ª fase de implementação dos projetos.